

선박기관기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조에 따른 선박의 기관에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "기관"이란 「선박안전법」 제2조제4호에 따른 기관을 말한다.
2. "주기관"이란 선박의 주된 추진력을 얻기 위한 원동기를 말하며 전기추진장치를 갖는 선박에서는 발전기를 구동하는 원동기를 유압모터에 의하여 추진되는 선박에서는 해당 유압펌프를 구동하는 원동기(전동유압펌프인 경우에는 해당 발전기를 구동하는 원동기)를 말한다.
3. "보조기관"이란 주기관 이외의 원동기를 말한다.
4. "주요한 보조기관"이란 발전기(비상전원용에 사용되는 것을 제외한)에 관련되는 보조기관 및 선박의 추진에 관련되는 보기를 구동하는 보조기관을 말한다.
5. "고속기관"이란 다음 조건을 동시에 만족하는 내연기관을 말한다.

$$\frac{S \cdot n^2}{1.8 \times 10^6} \geq 90, \quad \frac{\pi \cdot d \cdot n}{6 \times 10^4} \geq 6$$

S는 행정(밀리미터)

n은 연속최대회전수(매분회전수)

d는 크랭크축 저널의 지름(밀리미터)

6. "연속최대출력"이란 추진용기관(이하 "주기관"이라 한다)의 경우

만재흡수선으로 항해하는 상태에서, 추진용기관 이외의 기관(이하 "보조기관"이라 한다)의 경우 계획한 상태에서 안전하게 연속사용할 수 있는 최대출력을 말한다.

7. "연속최대회전수"란 연속최대출력시의 기관의 매분회전수를 말한다.

8. "선박의 추진에 관계되는 기관"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 주기관 및 주요한 보조기관

나. 추진축계의 동력전달장치, 추진축계와 발전기(비상전원의 용도에 제공하는 것을 제외한다) 및 제1종 보기에 동력을 전달하는 동력전달장치 및 구동축

다. 제1종 보일러, 주보일러 및 주요한 보조보일러

라. 선박의 추진에 관계되는 보기

마. 가목부터 라목까지에 정하는 기관의 운전에 필요한 압력용기

바. 가목부터 마목까지에 정하는 기관의 운전에 필요한 관장치(탱크를 제외한다) 및 제어장치

9. "기관의 중요부분"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 내연기관^{의 경우} 크랭크축, 피스톤로드, 강재 피스톤 크라운, 강재 실린더 라이너, 강재 실린더 커버, 연접봉, 크로스헤드, 타이로드, 연접봉의 상·하 베어링볼트, 크로스헤드베어링볼트, 주베어

링볼트, 용접구조의 프레임과 베드, 축커플링, 축커플링볼트(축커플링 및 축커플링볼트의 경우 크랭크축 상호 및 출력축의 것) 및 배기터빈과급기[터빈로터, 터빈블레이드, 임펠러(인듀서를 포함한다)] <개정 2008. 10. 15.>

나. 증기터빈의 경우 터빈로터, 터빈블레이드, 터빈케이싱, 증기실, 증기여과기, 축커플링 및 축커플링볼트

다. 가스터빈의 경우 터빈디스크 또는 로터, 압축기의 디스크, 터빈 및 압축기의 블레이드와 케이싱, 연소기, 터빈출력축, 축커플링 및 축커플링볼트

라. 동력전달장치인 경우 동력전달축 및 기어, 역전기축, 축커플링 및 축커플링의 동력전달부분

마. 축계의 경우 추력축, 중간축, 프로펠러축, 선미관축, 발전기 또는 선박의 추진에 관계되는 보기에 동력을 전달하는 축, 축커플링, 축커플링볼트, 프로펠러날개, 프로펠러날개 부착볼트 및 프로펠러보스

바. 보일러의 경우 제1종 보일러의 압력을 받는 부분

사. 압력용기의 경우 제1종 압력용기 또는제2종 압력용기의 압력을 받는 부분

아. 관장치의 경우 1류관과 이것에 부착되는 밸브, 콕 및 그 밖의 관 부착품

자. 해양수산부장관이 인정하는 것

10. "기계구조물등"이란 내연기관의 프레임, 베드, 실린더재킷, 터빈케이싱 및 기어케이싱 등을 말한다.
11. "기관의 중요부분에 사용하는 재료등"이란 기관의 중요부분에 사용하는 재료 및 기관의 중요부분 이외의 부분에 사용하는 재료로서 해양수산부장관이 인정하는 것을 말한다.
12. "과속도 방지장치"란 기관의 회전속도가 이상하게 상승한 경우에 자동적으로 연료등의 공급을 차단하고 경보를 **내보내는** 장치를 말한다.
13. "보일러"란 화염·고온가스 또는 전기에 의하여 증기 또는 온수를 발생시키는 장치를 말하며 그 부속설비를 포함한다. 다만, 발생시킨 증기 또는 온수를 다른 곳에 공급하지 **않는** 장치는 보일러에 포함시키지 **않는다**.
14. "제1종 보일러"란 화염에 의하여 증기를 발생하는 보일러 중 소형 보일러등에 해당하는 것 이외의 것을 말한다.
15. "제2종 보일러"란 제1종 보일러 및 소형보일러등에 해당하는 것 이외의 보일러를 말한다.
16. "소형보일러등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보일러 또는 압력용기를 말한다.
 - 가. 제한기압 **3.5바 이하**의 보일러
 - 나. 대기에 개방되어 온수 또는 증기 등을 발생시키는 보일러(개구단에 이르는 관장치에 밸브가 없고 가열기 및 관계통에 과압의

우려가 없는 것을 포함한다)

다. 제한압력 7바 이하의 압력용기(인화성 또는 독성을 갖는 위험물에 관련되는 것을 제외한다) 및 제한압력 20바 이하로서 최고사용온도 섭씨 150도 이하이고 내용적 0.5세제곱미터 이하의 압력용기(인화성 또는 독성을 갖는 위험물에 관련된 것을 제외한다.)

17. "주보일러"란 추진용 증기터빈을 구동하는 데 사용하는 보일러를 말한다.

18. "주요한 보조보일러"란 주기 또는 주요한 보조기관(하역장치 및 냉장설비를 제외한다)의 운전에 필요한 연료유가열장치, 발전기(비상전원용의 것을 제외한다)의 운전, 기적(「선박설비기준」 제89조에 의한 기적을 말한다) 또는 선박의 추진에 관계 있는 보기(하역장치 및 냉장설비를 제외한다)에 증기를 공급하는 보조보일러를 말한다.

19. "압력용기"란 보일러를 제외한 기체 또는 액체를 내부에 보유하는 용기 또는 열교환기로서 내부의 상용(常用) 최대압력이 1바를 초과하는 것을 말한다.

20. "제1종 압력용기"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 압력용기를 말한다.

가. 제한압력 3.5바를 초과하는 증기가열식 증기발생장치

나. 제한압력 40바를 초과하는 압력용기(상온에서 수압 또는 조작유의 압력만을 받는 것을 제외한다).

다. 최고사용온도가 섭씨 350도를 초과하는 압력용기

라. 인화성 또는 독성을 갖는 위험물을 냉매로 하는 냉동기에 사용하는 압력용기

21. "제2종 압력용기"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 압력용기 (제1종 압력용기에 해당하는 것을 제외한다)를 말한다.

가. 제한압력 3.5바 이하의 증기가열식 증기발생장치

나. 제한압력 14바를 초과하는 압력용기

다. 최고사용온도 섭씨 150도를 초과하는 압력용기

22. "제3종 압력용기"란 제1종 압력용기 또는 제2종 압력용기에 해당하는 압력용기 이외의 압력용기를 말한다.

23. "제한기압"이란 보일러 및 그 부속장치의 각각의 강도상 허용할 수 있는 보일러의 최고사용기압을 말한다.

24. "제한압력"이란 압력용기 및 그 부속장치의 각각의 강도상 허용할 수 있는 압력용기의 최고사용압력을 말한다.

25. "보기"란 기관실내외에 설치되어 있는 기기 중 원동기, 동력전달장치, 축계장치, 프로펠러, 보일러, 압력용기, 관장치 및 제어장치를 제외한 기기를 말한다.

26. "제1종 보기"란 선박의 추진 및 안전에 필요한 보기로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 주기관, 주요한 보조기관, 추진축계 또는 추진축계에 동력을 전달하기 위한 장치의 보기로서 다음에 해당하는 것

- (1) 윤활유펌프
- (2) 냉각수펌프, 냉각유펌프 및 순환펌프
- (3) 연료유공급펌프
- (4) 연료유청정기 및 윤활유청정기(주기관에 운전의 필요한 것에 한정한다)
- (5) 제어용 또는 시동용의 유압펌프 및 공기압축기

나. 주보일러 또는 주요한 보조보일러를 위한 보기로써 다음에 해당하는 것

- (1) 급수펌프
- (2) 연료펌프
- (3) 강제급배기송풍기
- (4) 복수펌프 및 진공펌프

다. 빌지펌프

라. 해양수산부장관이 인정하는 것

27. "제2종 보기"란 선박의 추진 및 안전에 관계되는 보기로써 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보기를 말한다.

가. 평형수펌프 및 소화펌프(비상용의 것을 제외한다)

나. 조선보기(조타기, 스러스터, 스테빌라이저 등을 말한다), 갑판보기(양묘기, 계선기 등을 말한다), 하역장치 및 냉동·냉장설비 등에 사용하는 것

다. 통풍기(기관실, 보일러실, 탱커의 화물유펌프실 등 취급자의 건

강에 장애를 주는 가스 또는 화재의 위험성을 갖는 가스가 발생
할 염려가 있는 장소에 설치하는 것에 한정한다)

라. 해양수산부장관이 인정하는 것

28. "제3종 보기"란 제1종 및 제2종 보기 이외의 보기를 말한다.

29. "추진축계"란 추진을 위한 동력을 전달하는 축계를 말한다.

30. "제1종 프로펠러축"이란 일체의 슬리브(프로펠러축의 해수에 노출
되는 부분을 일체의 슬리브 또는 2개 이상의 슬리브를 열박음이나
압입하기 전에 동질의 재료로서 용접 또는 땜질한 슬리브를 말한다)
를 갖는 프로펠러축이거나 이와 동등 이상의 내식성[방식(부식 방
지)조치를 포함한다]을 갖는 프로펠러축 또는 선미관내에 적절한 윤
활유장치를 가지는 프로펠러축을 말한다.

31. "제2종 프로펠러축"이란 제1종 프로펠러축 이외의 프로펠러축을
말한다.

32. "제1종 선미관축"이란 선미관내에 있는 중간축으로서 일체의 슬리
브(선미관축의 해수에 노출되는 부분이 일체의 슬리브 또는 2개 이
상의 슬리브를 열박음이나 압입하기 전에 동질의 재료로서 용접 또
는 땜질한 슬리브를 말한다)를 갖는 선미관축이거나 이와 동등 이상
의 내식성(방식조치를 포함한다)을 갖는 선미관축 또는 선미관내에
적절한 윤활유장치를 가지는 선미관축을 말한다.

33. "제2종 선미관축"이란 제1종 선미관축 이외의 선미관축을 말한다.

34. "1류관"이란 사용하는 유체의 종류에 따라 최고사용압력 또는 최

고사용온도가 다음 표1의 범위내에 있는 관(버터워스관을 제외한다)을 말한다.

표1. 1류관

유체의 종류	최고사용압력	최고사용온도
연료유	7바를 초과하는 범위	섭씨 60도를 초과하는 범위
증기		섭씨 170도를 초과하는 범위
물 및 공기	16바를 초과하는 범위	섭씨 200도를 초과하는 범위
윤활유(유압 및 열매체유를 포함한다)		
(비고) 암모니아, LPG, LNG 등의 액체가스는 최고사용압력 및 온도에 관계없이 1류관으로 한다.		

35. "2류관"이란 1류관 이외의 관을 말한다.

36. "관장치"란 관, 밸브 및 관부착품을 말한다.

37. "데드쉽상태"란 동력(시동용 압축공기 및 축전지의 전력을 포함한다)의 상실로 인하여 주기관, 보일러 및 보기가 작동되지 않는 상태를 말한다.

38. "국제항해"란 「선박안전법 시행규칙」 제2조제4호에 따른 국제항해를 말한다.

39. "총톤수"란 「선박법」 제3조제1항제2호에 따른 총톤수를 말한다.

제3조(특수한 기관) 이 기준의 규정에 적합하지 않거나 이 기준에 규정되어 있지 않은 특수한 기관에 대하여 해양수산부장관이 이 기준에서 정한 것과 동등 이상의 효력을 가지고 있다고 인정할 때에는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.

제4조(적용제외등) ① <삭제 2015.9.23>

② 이 기준의 규정을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적당하지 않다고 인정하는 선박에 대하여는 이 기준에도 불구하고 해양수산부

장관이 정하는 바에 따른다.

③ 이 기준에 정한 설비의 요건 이외의 요건에 대하여는 「선박용물건의 형식승인 시험 및 검정에 관한 기준」을 적용한다.

④ 이 기준에서 인용한 한국산업표준 등의 기술표준(이하 이 조에서 "기술표준"이라 한다)이 개정되거나 폐지된 경우에는 개정되거나 대체된 기술표준 등을 적용한다. 다만, 이 기준에 인용된 기술표준이 폐지되었으나 개정 또는 대체된 기술표준이 없는 경우 대체 기술표준이 마련될 때까지 해당 폐지된 기술표준의 내용을 적용할 수 있다.

제2장 일반사항

제5조(안전성) 기관은 예비검사에 합격하거나 형식승인을 받은 후 검정에 합격하는 등 연속운전에 필요한 안전성을 갖는 것이어야 한다.

제6조(재료) ① 기관에 사용되는 재료는 그 사용목적에 따라 적합한 화학성분 및 기계적 성질을 가지는 것이어야 한다.

② 기관의 중요부분에 사용되는 재료등은 별표 1의 기준에 적합한 것이어야 한다.

③ 기관의 중요부분에 사용되는 재료등이 별표 1의 기준에 적합하지 않은 재료이거나 특수한 유체에 사용되는 관장치의 재료인 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제6조의1 삭제

제6조의2(압력시험) 기관의 중요부분에 대한 압력시험은 별표 1의2에

적합한 것이어야 한다.

[종전의 제6조의1에서 이동]

제7조(용접) ① 기관의 용접이음은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 선박의 추진에 관계되는 기관, 보일러, 압력용기, 관 및 관이음(기계구조물로서 내압 및 과대한 하중을 받지 **않는** 것 및 2류관을 제외한다) 이외의 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 용접모재의 종류에 따라 다음 각 목에 적합한 용접방법으로 용접된 것일 것

가. 용접이음의 개선부의 청정도 및 용접용 재료의 건조도에 대하여 충분히 관리되어 있을 것

나. 용접은 습기, 비, 바람, 눈 등 외적인 악조건을 피하여 실시하고 **한랭 시**에는 필요에 따라 예열할 것

다. 과대한 구속상태에서의 용접 및 매우 두꺼운 강판이나 주·단강품 등의 용접에 대하여는 균열의 발생을 방지하기 위하여 필요에 따라 예열 또는 저수소계용접봉 사용등의 특별한 조치가 **마련**되어 있을 것

2. 용접에 사용하는 재료는 용접모재에 따라 적합한 것으로서 **강선구조기준에 따른** 것일 것

3. 해당 용접이음매는 응력(**변형력**)에 견딜 수 있는 형식 및 형상의 것으로서 다음 각 목에 적합한 것일 것

가. 용접금속은 균등하게 용입되어 있을 것

나. 용접이음부의 표면에는 유해한 결함이 없을 것

다. 용접이음부에는 용접에 의한 현저한 변형이 없을 것

4. 용접이음매는 적절한 방법으로 응력제거가 된 것일 것

② 보일러·압력용기·관·관이음·기계구조물·동력전달장치 등 그 밖의 충분한 강도가 요구되는 기관의 용접이음매는 **강선의선체구조기준에 따른** 용접공 또는 이와 **동등 이상**의 자격이 있다고 해양수산부장관이 인정하는 자가 용접**해야** 한다.

제8조(구조등) ① 기관은 진동 등에 의하여 과대한 **변형이나** 응력이 발생하지 **않는** 구조를 갖는 것으로서 사용 목적에 따라 충분한 강도를 갖도록 시공된 것이어야 한다.

② 선박의 추진을 위한 동력을 전달하는 축, 축커플링 및 기어는 용접 수리를 하여서는 **안 된다**. 다만, 수리개소나 수리방법등에 대하여 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 **그렇지 않다**.

③ 기관장치의 각 운동부분 및 주요부분에 부착하는 볼트 및 너트는 **풀리지 않도록 해야** 한다.

④ 주기관, 주요한 보조기관, 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 추진축계장치의 플랜지 및 끝단은 본체와 단접 또는 용접한 것이 아니어야 한다. 다만, 워터제트추진장치의 유니버설조인트와 같이 특수한 용접구조로 이루어진 장치로서 해양수산부장관이 용접이 불가피하다고 인정하는 경우는 **그렇지 않다**.

⑤ 주기관 또는 주요한 보조기관(발전기 또는 제1종 보기를 구동하는

것에 한정한다)으로 사용하는 내연기관의 프레임 및 베드는 충분한 강도를 가진 것으로서 유밀(油密)이어야 하며 베드는 기관대에 견고하게 거치해야 한다.

⑥ 기관의 일부가 고장난 경우에 선박의 항해 및 조정이 가능한 속력을 얻을 수 있는 주기관, 동력전달장치 및 추진축계는 충분한 신뢰성을 갖는 것이어야 한다.

제9조(축의 진동) 선박의 추진에 관계되는 기관의 축은 그 사용회전수 범위 안에서 현저한 비틀림진동 그 밖에 유해한 진동이 발생하지 않도록 방진대책이 마련되어야 한다.

제10조(축 중심선등의 조정) ① 동력을 전달하는 축의 중심은 축의 절단이나 손상, 축베어링의 파손, 그 밖의 고장이 발생하지 않도록 조정되어야 한다.

② 크랭크축은 별표 2의 기준에 적합하도록 크랭크암의 개폐량을 유지해야 한다.

제11조(방열조치등) ① 배기관 및 소음기 등의 기관장치에서 표면온도가 섭씨 220도를 넘는 고온부는 화재의 발생과 취급자에 대한 화상 등의 위험을 방지할 수 있도록 불연성재료에 의한 유효한 피복을 해야 하며 이 피복재가 흡유성 및 침유성의 것인 경우에는 해당 피복재를 금속판 또는 유밀성의 재료로 피복해야 한다.

② 기관은 가능한 한 소음이 발생하지 않도록 제작되고 설치되어야 한다.

③ 사람의 건강에 장애를 주거나 화재발생의 우려가 있는 가스를 발생시키거나 이송하는 기관은 가스가 새어나오지 않는 구조로 해야 하며 통풍이 잘되는 장소에 설치해야 한다.

제12조(고장시의 조치) ① 주기관은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보기에 고장이 발생한 경우라도 정상운전이 유지 또는 회복될 수 있는 것이어야 한다. 다만, 개방이 쉽고 고장을 수리할 수 있는 중요부품을 예비품으로 가지고 있는 경우에는 그렇지 않다.

1. 주전원으로 사용되는 발전기용 보조기관
2. 증기공급장치
3. 가변피치 프로펠러를 포함한 선박의 추진에 관계되는 주기관에 사용되는 유압식, 공기식 또는 전기식 제어장치
4. 제2조제26호가목 및 나목의 제1종 보기
5. 시동 또는 제어용 공기탱크
6. 그 밖에 해양수산부장관이 인정하는 보기

② 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상 선박의 기관장치는 외부로부터 아무런 도움 없이 선박 안에 설치된 기관장치만을 사용하여 데드쉽상태로부터 복구될 수 있어야 한다.

③<삭제 2008.10.15>

제13조(동요상태에서의 작동) ① 선박의 추진에 관계되는 기관 및 제1종 보기는 선박에 거치한 상태에서 15도까지의 정적횡경사와 22.5도까지의 동적횡경사 및 7.5도까지의 동적종경사(비상발전기와 비상소화

펌프를 구동하는 원동기는 10도까지의 동적중경사)가 동시에 발생하여도 사용할 수 있는 것이어야 한다.

② 충분한 실적을 가지는 기관(제1항의 규정에 적합한 기관과 같은 계통의 기관으로서 그 설계의 연장상에 있는 것을 포함한다) 및 제1항의 규정에 적합한 것이 도면에 의하여 확인될 수 있는 기관에 대하여는 제1항에 따른 상태에서의 작동 확인을 하지 않을 수 있다.

제14조(조작 등) 기관의 조작·보수 및 검사는 쉽고 확실하게 할 수 있도록 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 기관의 주위에는 기관의 조작, 점검, 정비 및 개방을 위하여 필요한 공간이 있을 것
2. 제2조제5호의 고속기관에는 적산회전계 또는 회전시간계가 설치되어 있을 것. 다만, 500킬로와트[680마력]이하의 것에 대하여는 그렇지 않다.
3. 디젤기관의 연접봉 상하 베어링볼트는 그 늘어난 값이 설계기준치 이하이고 그 사용시간은 미리 정한 내구시간 이하일 것
4. 기관구역에 있는 연료유장치 및 윤활유장치는 쉽게 점검 및 수리를 할 수 있도록 설치해야 하며 기관실내에 있는 연료유관장치의 밸브 또는 콕은 기관실바닥판 위에서 조작할 수 있도록 한 것일 것

제3장 원 동 기

제1절 일 반 사 항

제15조(시동) 원동기는 연속시동이 가능한 것이어야 한다.

제16조(윤활유의 공급) 원동기에는 정상적인 작동에 필요한 윤활유가 원활히 공급되어야 한다.

제17조(조속기) 다음 각 호의 원동기는 유효한 조속기가 설치되어 있는 것이어야 한다.

1. 주기관으로 사용하는 내연기관
2. 클러치 또는 가변피치프로펠러를 가지는 증기터빈을 주기관으로 사용하는 것
3. 가스터빈
4. 발전기를 구동하는 원동기

제18조(비상정지) ① 원동기는 비상시 쉽게 수동으로 정지시킬 수 있는 것이어야 한다.

② 통풍용 송풍기·연료유펌프 또는 화물유펌프를 작동하는 원동기는 그 설치장소의 외부에서도 정지시킬 수 있는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박으로서 선박길이 50미터 미만의 선박에 설치된 연료유펌프 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에 설치된 용량 20m³/h 이하인 연료유펌프에 대하여는 그렇지 않다. <개정 2007. 11. 22.>

1. 국제항해에 종사하지 않은 선박
2. 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 미만의 선박(여객선을 제외한 다)

3. 국제항해에 종사하는 선박으로서 추진기관 및 범장의 설비를 가지지 않는 것

4. <삭제 2015.9.23>

제19조(선박의 후진수단) ① 주기관은 프로펠러의 추력방향을 신속히 역으로 변경하여 최대전진속력으로 항해중에 있는 선박을 합리적인 거리내에서 정지시킬 수 있는 후진력을 확인하고 이를 기록해야 하며 연속최대회전수의 70퍼센트 이상의 회전수로 30분이상 연속하여 후진 상태를 유지할 수 있는 것이어야 한다.

② 해상 시운전시의 선박의 정지시간, 선수방향 및 정지거리에 관한 사항과 여러 개의 축을 가지는 선박은 1개 또는 2개 이상의 프로펠러를 사용하지 않은 상태에서 항해 및 조선성능에 관한 해상시운전을 실시하고 그 결과를 선장 및 승무원이 이용할 수 있도록 선박 안에 갖추어 놓아야 한다.

③ 선박의 조종 또는 정지를 위한 보조적 수단이 있는 국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤 이상의 화물선은 제1항 및 제2항의 규정에 따라 이 수단의 유효성을 확인하고 시운전성적서 등에 기록해야 한다.

제20조(특수한 원동기) 제2절부터 제4절까지에서 규정하지 않은 원동기에 대하여는 해양수산부장관이 그 원동기를 설치한 선박의 감항성을 고려하여 그 사용을 인정할 수 있다.

제2절 내 연 기 관

제21조(적용제외) 제23조 및 제26조 이외의 규정은 주요한 보조기관이
외의 보조기관에 사용하는 내연기관에 대하여는 적용하지 **않는다**.

제22조(시동장치) ① **내연기관**(가스터빈을 제외한다. 이하 같다)의 시
동용공기의 매니폴드는 자기역전식 내연기관**의 경우** 각 실린더의 시
동밸브 또는 시동밸브 가까운 곳에, 그 밖의 내연기관**의 경우** 그 매니
폴드의 공기입구 가까운 곳에 실린더에서 나오는 화염의 역류를 방지
하기 위한 장치를 설치한 것이어야 한다. 다만, 실린더지름 300밀리미
터 이하의 내연기관에 대하여는 **그렇지 않다**.

② 압축공기로 시동되는 내연기관으로서 사용하는 선박의 시동장치의
공기탱크 및 공기압축기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한
다.

1. **2개 이상**의 주공기탱크를 설치하고 쉽게 교대하여 사용할 수 있는
것이어야 하며 이들의 용량은 거의 같은 것이어야 한다. 다만, 연속
최대출력 22킬로와트[30마력]이하의 내연기관에는 1개의 공기탱크
를 설치할 수 있다.
2. 주공기탱크의 합계용량은 도중에 보충하지 **않고** 별표 3의 기준에
따른 사용횟수를 연속 시동할 수 있어야 한다.
3. **2대 이상**의 공기압축기를 설치하고 어느 공기 탱크에도 **공기를 채
울** 수 있도록 장치**해야** 하며 이 공기압축기 중 적어도 1대는 주기관
이외의 동력에 의하여 구동되는 것이어야 한다. 다만, 연속최대출력

368킬로와트[500마력]이하의 내연기관으로서 실린더에 충기밸브를 장비하였을 경우에는 이 충기밸브를 주기관 구동의 공기압축기로 볼 수 있다.

4. 제3호에도 불구하고 소구기관으로서 연속최대출력 85킬로와트[115마력]이상의 것 또는 디젤기관으로서 88킬로와트[120마력]이하의 주기관을 설치한 선박은 1대를 수동공기압축기로 할 수 있으며 85킬로와트[115마력]미만의 소구기관을 설치한 선박 또는 평수구역을 항해 구역으로 하는 선박은 1대의 공기압축기만을 설치할 수 있다. <개정 2007. 11. 22.>

5. 공기압축기의 합계용량은 대기압 상태에서 1시간 이내에 제2호에서 규정하는 용량의 압축공기를 공기탱크에 채울 수 있는 것이어야 한다.

6. 공기압축기를 구동하는 원동기가 시동에 압축공기를 필요로 하는 경우에는 다음 각 목에 의한 비상용 공기압축기를 설치해야 한다.

가. 독립의 동력에 의하여 구동되는 것일 것

나. 비상용 공기압축기를 구동하는 원동기가 시동에 압축공기를 필요로 하는 것은 소형의 공기탱크 및 수동의 공기압축기를 설치할 것

③주기관의 시동에 축전지를 사용할 경우에는 2조 이상의 축전지를 갖추어 놓아야 하며 합계용량은 도중에 충전하지 않고 냉각상태에서 시동준비가 완료된 기관을 30분 이내에 제2항제2호에 따른 횡수만큼

시동할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 주기관이 제2항제2호에 따른 횡수의 연속시동이 가능한 경우에는 축전지 1조를 갖추어 놓을 수 있다.

제23조(연료유장치) ① 내연기관의 고압연료펌프와 연료분사기 사이의 고압연료유관(이하 "고압관"이라 한다. 이하 이 조에서 같다)의 이음은 용접이음 또는 유니언이음이어야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내연기관의 고압관이 외부로 노출되어 연료유 비산(飛散)에 의한 화재발생을 방지할 수 있도록 유효하게 피복 또는 보호 설비를 해야 하며, 가능하면 고압관의 피복내의 누유는 폐유탱크 등 적절한 장소로 유도되어야 한다.

1. 실린더 지름이 150밀리미터를 초과하는 내연기관
2. 실린더 지름이 150밀리미터 이하로써 각 목의 어느 하나에 해당하는 내연기관

가. 기관구역 무인화선에 갖추어 놓는 내연기관으로서 주기관 또는 발전기 구동용으로 사용하는 것

나. 연해구역을 항해구역으로 하는 강화플라스틱제 선체를 가지는 선박(여객선에 한정한다)에 갖추어 놓는 내연기관으로서 합계출력 375킬로와트 이상의 주기관으로 사용하는 것

③ 제2항에도 불구하고 국제항해에 종사하는 선박의 내연기관의 고압관은 해당 고압관의 손상시를 대비하여 다음 각 호의 요건에 적합한 피복관장치로 보호해야 한다.

1. 고압관을 내장하는 외부관과 일체형으로 조립된 구조일 것
2. 누유를 회수할 수 있는 장치를 갖출 것
3. 고압관의 손상시 경보를 **내보내는** 장치가 설치되어 있을 것
4. 피복에 플렉시블관을 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 것일 것

④ **기**화기를 가지는 내연기관의 연료유장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 내연기관이 정지된 경우에 자동적으로 연료유의 공급이 차단될 수 있는 장치를 설치할 것
2. 기화기의 연료유 입구에는 스톱밸브 또는 콕을 설치할 것
3. 기화기와 실린더 사이 또는 기화기의 공기입구에는 실린더에서 나오는 화염의 역류를 방지할 수 있는 장치를 설치할 것

제24조(운할유장치) ① **강**제운할방식의 내연기관의 운할유장치에는 운할유의 유동 상황을 확인하기 위한 장치 또는 압력계를 적절한 위치에 설치**해야** 한다.

② **운**할유를 내연기관에서 운할유섬프탱크로 유도하는 관은 내연기관마다 별도로 설치**해야** 한다.

③ **크**랭크실을 운할유탱크로 사용하는 내연기관은 크랭크실내의 운할유를 수시로 배출할 수 있는 장치를 **해야** 하며 드레인탱크로 유도된 운할유 드레인관의 배출구는 드레인탱크의 액면 아래에 잠기도록 **해야** 한다.

④ 배기터빈과급기의 유회유장치는 그 배기터빈과급기로부터 나오는 토출(吐出)공기중에 유회유가 혼입되지 않는 구조여야 한다.

제25조(냉각장치) ① 내연기관의 냉각장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. 다만, 공냉식 내연기관의 경우에는 제1호의 요건에 한정한다.

1. 해당 내연기관을 균등하고 충분하게 냉각시킬 수 있을 것
2. 냉각수 또는 냉각유는 냉각되는 부분으로부터 될 수 있는 한 높은 위치에서 배출되도록 할 것
3. 냉각수 또는 냉각유의 출구에는 온도계를 설치할 것

② 제1항제1호 및 제3호의 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내연기관에 대하여는 적용하지 않는다.

1. 선박길이 24미터 이하 선박의 내연기관
2. 보조기관으로 사용하는 내연기관으로서 연속최대출력 37킬로와트 [50마력]이하의 것

③ 2개 이상의 실린더를 가지는 내연기관의 냉각장치에는 조절밸브를 설치해야 한다. 다만, 연속최대출력 1470킬로와트[2000마력]이하의 내연기관으로서 조절밸브가 없어도 냉각수 또는 냉각유가 균일하게 흐르는 것이 확인되고 해양수산부장관이 인정하는 것은 조절밸브를 설치하지 않을 수 있다.

제26조(과압방지등) ① 실린더지름이 230밀리미터를 넘는 내연기관의 실린더에는 실린더내의 과압을 방지할 수 있도록 연속최대출력시의

실린더내 최대압력의 140퍼센트이하의 압력에서 작동되도록 조정된
도출밸브를 설치해야 한다.

② 내연기관의 크랭크실에는 크랭크실내의 폭발에 의한 과압을 방지
할 수 있도록 다음 각 호의 요건에 적합한 도출밸브를 설치해야 한다.
다만, 실린더 지름 200밀리미터 미만의 내연기관으로서 크랭크실용적
이 0.6세제곱미터 미만의 것에 대하여는 그렇지 않다.

1. 0.2바 이하의 압력에서 신속하게 작동하고 외부로부터의 공기의 역
류가 작은 자동폐쇄식의 것일 것
2. 설치수량 및 위치는 표2에 따를 것.

표2 도출밸브의 설치수량 및 설치장소

실린더 지름	크랭크실의 용적	설치수량 및 설치위치
200밀리미터미만	0.6m ³ 이상	적어도 기관의 양쪽 끝 가까이에 각 1개. 다만, 크랭크스로우의 수가 8개를 초과할 경우에는 기 관의 중앙부근에도 1개 설치
200밀리미터이상 250밀리미터이하	용적제한 없음	
250밀리미터초과 300밀리미터이하	용적제한 없음	적어도 크랭크스로우 1개 건너서 각 1개. 다만, 어떠한 경우에도 2개 이상
300밀리미터초과	용적제한 없음	적어도 크랭크스로우 마다 각 1개

3. 도출밸브의 면적은 다음 각 목에 따를 것

가. 각 도출밸브의 면적은 45제곱센티미터 이상일 것

나. 각 도출밸브는 면적 45제곱센티미터 이상인 2개의 도출밸브로
대치할 수 있다.

다. 도출밸브의 총면적은 크랭크실의 총용적 1세제곱미터당 115제
곱센티미터 이상일 것. 이 경우 크랭크실의 총용적을 산정(算定)
할 때 해당 크랭크실에 부착되어 있는 부품이 차지하는 용적은
줄일 수 있다.

③<삭제 2008.10.15>

④ 2사이클 디젤기관의 소기실에는 소기실내의 과압을 방지하기 위한 도출밸브 및 소기실내에서 발생하는 화재를 소화할 수 있는 장치를 설치해야 한다. 다만, 실린더 지름 200밀리미터 미만의 내연기관은 소기실내의 과압을 방지하기 위한 도출밸브를 설치하지 않을 수 있으며 크로스헤드형 이외의 내연기관은 소기실안에서 발생하는 화재를 소화하기 위한 장치를 설치하지 않을 수 있다.

⑤ 크랭크실로부터 독립인 캠축구동기어실, 롤러체인실 또는 그 밖의 구동장치실로서 그의 용적이 0.6m³ 이상일 경우에는 그곳에 도출밸브를 설치해야 한다.

제26조의1 삭제

제26조의2(크랭크실의 환기) ① 크랭크실의 통풍장치 및 크랭크실 내에 외기의 유입이 발생하도록 하는 장치를 설치하여서는 안 된다. 다만, 누설된 연료가스가 축적되는 것을 방지하기 위하여 크랭크실에 통풍장치를 설치한 이중연료기관은 제외할 수 있다.

② 크랭크실에 통풍관을 설치한 경우에는 크랭크실이 폭발한 후 공기의 유입을 최소화하기 위하여 단면적은 가능한 한 작게 해야 한다.

③ 크랭크실 사이의 교차연결 및 폭발에 따른 화재의 확산을 방지하기 위하여 각각의 기관에 대한 크랭크실 통풍관 및 윤활유 드레인관은 다른 기관의 것과 독립된 것이어야 한다.

④ 내연기관의 크랭크실에 설치한 통기장치는 다음 각 호의 요건에 적

합한 것이어야 한다.

1. 내연기관마다 별도로 설치되어 있을 것
2. 크랭크실내의 기압이 현저하게 저하(수주 25밀리미터를 초과하는 부압)되지 **않을** 것
3. 크랭크실에서의 배기가 기관실내에 체류하지 **않는** 안전한 장소로 유도될 수 있을 것

[종전의 제26조의1에서 이동]

제27조(안전장치) ① **연**속최대출력 37킬로와트(50마력)이상의 주기관 및 주요한 보조기관(선박의 추진에 관계가 있는 발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 **한정**한다)으로 사용하는 강제유회방식의 내연기관은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 보고 들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다.

1. 강제유회방식의 내연기관으로서 유회유공급압력이 기관의 운전에 지장을 줄 정도로 **낮은** 경우
2. 강제냉각방식의 내연기관이 냉각수출구온도가 기관의 운전에 지장을 줄 정도로 상승한 경우

② **주**기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 **한정**한다)으로 사용하는 연속최대출력 735킬로와트[1,000마력] 이상의 내연기관은 다음 각 호의 경우 자동적으로 운전을 정지하고 이를 보고 들을 수 있는 안전장치를 설치**해야** 한다. 다만, 제2호의 경우에는 곧바로 기관의 전손, 심각한 고장 또는 폭발을 **일으킬** 수 있는 상황을 제외

하고는 운전 정지 대신 자동 감속하는 방법도 허용된다.

1. 회전속도가 비정상적으로 상승하는 경우(클러치를 뗄 수 있는 커플링 또는 가변피치 프로펠러를 가지고 주기관으로 사용하는 내연기관이거나 발전기를 구동하는 내연기관에 한정한다)

2. 윤활유공급 압력이 비정상적으로 낮아지는 경우(강제윤활방식의 내연기관에 한정한다)

③ 주기관으로 사용하는 내연기관에 설치하는 제2항의 경보장치는 그 기능이 작동하고 있는 취지를 명확히 표시할 수 있는 경우에는 들을 수 있는 경보장치에 대하여는 일시적으로 그 기능을 정지 가능한 것으로 할 수 있다.

④ 주기관용 내연기관에 설치하는 조속기는 연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 않도록 조정된 것이어야 하며 과속도방지장치 및 그 구동기구는 조속기와는 독립된 것이고 연속최대회전수의 120퍼센트를 초과하지 않도록 조정된 것이어야 한다.

⑤ 발전기를 구동하는 내연기관에 설치하는 조속기는 선박전기설비기준 제20조에서 정한 성능을 가져야 하며 과속도방지장치 및 그 구동기구는 조속기와는 독립된 것이고 연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 않도록 조정된 것이어야 한다.

⑥ 전기추진장치를 갖는 선박의 추진용 발전기를 구동하는 내연기관에 설치하는 조속기는 프로펠러 회전수를 내연기관의 회전수 조절에 의하여 제어할 경우 필요한 회전수의 범위에서 미세한 조절을 할 수

있는 것이어야 한다.

⑦ 크랭크실의 구조 및 크랭크실의 개폐문은 폭발방지용 도출밸브의 설치를 고려하여 크랭크실 내부의 폭발로 인해 발생하는 크랭크실 압력을 견딜 수 있도록 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.

제28조(배기터빈과급기를 설치한 내연기관등) ① 배기터빈과급기를 설치한 내연기관으로서 선박의 추진과 관계가 있는 것은 배기터빈과급기에 고장이 생겼을 경우(2개 이상의 배기터빈과급기를 설치한 내연기관에서 동시에 2개 이상의 배기터빈과급기에 고장이 생긴 경우를 제외한다)에도 작동할 수 있어야 한다. 다만, 과급기가 정지한 경우에도 타(Rudder)에 의하여 만재상태에서 통상 7노트 또는 항해속력의 2분의 1 중 큰 쪽의 속력을 유지할 수 있는 추진력을 계속적으로 얻을 수 있는 선박의 내연기관의 경우에는 그렇지 않다.

② 소기장치를 설치한 내연기관으로서 선박의 추진과 관련되는 것은 소기장치에 고장이 생긴 경우(2개 이상의 소기장치를 가진 내연기관에서 동시에 2개 이상의 소기장치에 고장이 생긴 경우를 제외한다)에도 작동할 수 있어야 한다. 다만, 소기장치가 정지한 경우에도 타(Rudder)에 의하여 만재상태에서 통상 7노트 또는 항해속력의 2분의 1 중 큰 쪽의 속력을 유지할 수 있는 추진력을 계속적으로 얻을 수 있는 선박의 내연기관의 경우에는 그렇지 않다.

제29조(크랭크축의 최소지름) ① 디젤기관의 크랭크축의 지름(핀 또는 저널의 지름을 말한다. 이하 같다.)은 다음 계산식에 의한 값 이상이어

야 한다.

$$d_c = \{D^2 (M + \sqrt{M^2 + T^2})\}^{\frac{1}{3}}$$

$$M = 10^{-3} A \cdot P \cdot L$$

$$T = 10^{-3} B \cdot P_i \cdot S$$

d_c 는 크랭크축의 소요지름(밀리미터)

D 는 실린더 지름(밀리미터)

S 는 행정(밀리미터)

L 는 주베어링의 중심간 거리(밀리미터)

P 는 실린더내의 최대폭발압력(바)

P_i 는 도서평균유효압력(바)

A 및 B 는 4사이클 직렬기관으로 부등간격 착화기관에서는 표3에 정하는 계수, 등간격 착화기관(V형기관에 있어서는 한쪽 측의 열에 대하여 착화간격이 등각의 것을 말한다)에 있어서는 표4 또는 표5에 정하는 계수

표3 부등간격 착화기관의 A 및 B

실린더수	크랭크배치	A	B
4	+	1.25	4.7

표4 직렬 단동기관의 A 및 B

실린더수	2사이클		4사이클	
	A	B	A	B
1	1.00	8.8	1.25	4.7
2				
3		10.0		
4		11.1		
5		11.4		5.4
6		11.7		
7		12.0		6.1
8		12.3		
9		12.6		6.8
10		13.4		
11		14.2		7.4
12		15.0		

표5 V형 단동기관(연접봉 병렬방식의 경우)의 A 및 B

a. 2사이클기관의 경우

실린더수	동일 크랭크 스톱에 속하는 실린더 사이의 최소착화간격					
	45°		60°		90°	
	A	B	A	B	A	B
6	1.05	17.0	1.00	12.6	1.00	1.70
8				15.7		20.5
10				18.7		
12				21.6		
14		22.0				
16		23.5				
18		24.0				
20		24.5		24.2		23.0

b. 4사이클 기관의 경우

실린더수	동일 크랭크 스톱에 속하는 실린더 사이의 최소착화간격									
	45°		60°		90°, 270°		300°		315°	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
6	1.60	4.1	1.47	4.0	1.40	4.0	1.30	4.4	1.20	4.3
8		5.5		5.5		5.5		5.3		5.2
10		6.7		7.0		6.5		6.1		5.9
12		7.5		8.2		7.5		6.9		6.6
14		8.4		9.2		8.5		7.5		7.3
16		9.3		10.1		9.5		8.2		7.9
18		10.1		11.1		10.5		8.8		8.5
20		11.5		14.0		11.5		9.5		9.2

② 제1항에도 불구하고 특수단조 또는 표면처리의 특수한 제조방법으로 제조된 크랭크축의 지름은 제1항의 계산식에 따라 계산된 크랭크축의 지름에 다음 각 호의 계산에 따른 계수 Kr과 Kp의 값 중 작은 값을 곱한 값으로 할 수 있다. 이 경우 피로강도의 향상률은 별표 3의2의 시험방법에 따라 결정한다.

1. 단조플로어가 연속되고 피로강도가 통상의 제조방법(자유단조법을 말한다)과 비교하여 20퍼센트 이상 향상되는 경우

$$Kr = \sqrt[3]{\frac{1}{1.15}}$$

2. 표면처리를 하고 피로강도가 향상되는 경우

$$K\rho = \sqrt[3]{\frac{1}{1+\rho/100}}$$

여기서, ρ 는 표면처리에 따른 피로강도 향상률(%)을 말한다.

③ 디젤기관의 크랭크축의 치수가 제1항에도 불구하고 별표 4의 규정에 적합한 경우에는 이의 사용을 인정할 수 있다.

제30조(중공축) 디젤기관의 크랭크축 핀 또는 저널이 중공일 경우 이들의 축의 바깥지름은 제29조제1항의 계산식에 의한 값에 다음에 정하는 계수 K_h 를 곱한 값 이상일 것. 다만, 안지름이 바깥지름의 3분의 1 미만일 경우에는 그렇지 않다.

$$K_h = \sqrt[3]{\frac{1}{(1-R^4)}}$$

R 은 축의 안지름을 바깥지름으로 나눈 값

제31조(크랭크암의 치수) ① 디젤기관의 크랭크암의 치수는 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 일체형 크랭크축

가. 두께 및 너비는 다음식에 적합한 것이어야 한다. 다만, 크랭크암의 두께는 핀 또는 저널 지름의 0.36배이상이어야 한다. 이 경우 크랭크축의 지름이 제29조제1항의 산식에 의한 크랭크축의 지름보다 클 경우에는 다음 식의 좌변에 $(d_s/d)^3$ 을 곱한 값으로 할 수 있다.

$$\left\{ 0.122 \left(2.20 - \frac{b}{d} \right)^2 + 0.337 \right\} \left(\frac{d}{t} \right)^{1.4} \leq 1$$

b 는 크랭크 암의 너비(밀리미터)

t 는 크랭크 암의 두께(밀리미터)

d 는 크랭크축 핀 또는 저널의 실제지름(밀리미터)

d_s 는 제29조제1항에 따른 소요지름(밀리미터)

나. 핀 또는 저널과 암과의 루트 필릿부의 반지름은 각각 핀 또는 저널지름의 0.05배이상의 것일 것

2. 반조립형 크랭크축

가. 열박음부의 치수는 다음 식에 적합할 것

$$t \geq \frac{C_1 \cdot T \cdot D^2}{C_2 \cdot d_h^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{A_s^2}}$$

$$t \geq 0.525d_c$$

t는 암의 축방향의 두께(밀리미터)

C₁은 2사이클 직렬기관일 경우에는 10, 4사이클 직렬기관일 경우에는 16

C₂는 다음 산식에 의한 계수, 다만, 중공축일 경우에는 (1-R)²을 곱한 것으로 한다.

R은 중공축일 경우에 그 안지름을 그 바깥지름으로 나눈 값

$$C_2 = 12.8\alpha - 2.4\alpha^2$$

α는 크랭크 저널의 열박음 여유를 d_h로 나눈 값에 1,000을 곱한 값

T는 제29조제1항의 산식의 T와 같다

D는 실린더 지름(밀리미터)

d_h는 열박음부의 구멍 지름(밀리미터)

A_s는 암의 바깥지름을 d_h로 나눈 값

d_c는 제29조제1항의 산식에 의한 크랭크축의 지름(밀리미터)

나. 크랭크 핀과 암과의 루트부에서의 암의 치수는 제1호의 규정을 준용한다.

3. 전조립형 크랭크축의 열박음부에 대하여는 제2호가목의 규정을 준용한다.

② 디젤기관의 전조립형 또는 반조립형 크랭크축 핀 및 저널은 암에 견고하게 열박음 되어야 한다. 이 경우 열박음 여유의 값은 다음 조건식에 적합한 것이어야 한다.

$$\frac{1.1d_h}{1,000} \cdot \frac{Y}{226} \leq \alpha_s \leq \frac{1.1d_h}{1,000} \cdot \frac{Y}{226} + \frac{0.8d_h}{1,000}$$

α_s는 열박음 여유(밀리미터)

d_h는 열박음부의 구멍 지름(밀리미터)

Y는 암축의 재료의 규격최소항복점(N/mm²)

제32조(재료보정) 디젤기관의 크랭크축 또는 암이 규격최소인장강도가 440N/mm²보다 큰 재료로 제조할 경우 크랭크축의 지름 및 암의 치수는 다음 각 호의 어느 하나의 규정에 따라 경감할 수 있다.

1. 크랭크축의 지름은 제29조제1항의 산식에 의한 값에 다음에 정하는 계수 K_m 을 곱한 값까지 경감할 수 있다. 다만, 제31조제1항제2호가목 및 제34조제1호의 크랭크축 지름에 대하여는 그러하지 아니하다.

$$K_m = \sqrt[3]{\frac{440}{440 + \frac{2}{3}(T_s - 440)}}$$

T_s 는 재료의 규격최소인장강도 N/mm^2 . 다만, 재료의 규격최소인장강도가 $735N/mm^2$ 를 초과하는 탄소강 단강품 또는 $980N/mm^2$ 를 초과하는 저합금강 단강품에 있어서는 각각 $735N/mm^2$ 또는 $980N/mm^2$ 로 한다.

2. 제1호에 정하는 재료 이외의 재료를 사용하였을 경우의 K_m 의 값은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

제33조(플라이휠축 및 그 밖의 축) 플라이휠 또는 펌프용 편심내륜이

최종부의 크랭크축베어링과 추력축베어링 사이에서 크랭크축 또는 특설축에 장치되어 있는 경우 해당 부착부 및 특설축의 지름은 제29조제1항에 따른 크랭크축의 지름보다 작아서는 안 된다.

제34조(축커플링 및 커플링볼트) 축커플링 및 축커플링볼트는 다음 각

호에 따른다.

1. 축커플링 연결면에서의 커플링볼트의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상일 것

$$d_b = 0.7 \sqrt{\frac{d_c^3}{(n \cdot D)}}$$

d_b 는 볼트의 지름 (밀리미터)

n 은 볼트의 수

D 는 볼트 피치원 지름 (밀리미터)

d_c 는 제29조제1항의 산식에 의한 크랭크축의 지름(밀리미터).

2. 피치원상의 축커플링의 두께는 제1호의 계산식에 의한 값(제3호에 정하는 계수 K_b 를 곱하지 않은 것으로 한다)이상일 것

3. 제1호에 의한 축커플링 볼트의 규격최소인장강도가 $440N/mm^2$ 보다 높은 재료로 제조되어 있는 경우 제1호의 계산식에 의한 값은 다음에 정하는 계수 K_b 를 곱한 값을 경감할 수 있다. 다만, 규격최소인장강도 $1,000N/mm^2$ 보다 높은 재료로 제조되어 있는 경우의 T_b 의 값은 1.0

00N/mm²로 한다.

$$K_b = \sqrt{\frac{440}{T_b}}$$

K_b 는 축커플링볼트 소요지름의 보정계수 <개정 2015.9.23>

T_b 는 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

4. 축커플링의 루트부 반지름은 축지름의 0.08배 이상이어야 한다. 다만, 커플링볼트 또는 너트의 자리파기부분이 그 루트부에 걸리는 경우에는 루트부 반지름은 축지름의 0.125배 이상이어야 한다.
5. 축커플링이 조립형일 경우 축커플링은 축의 토크전달에 대하여 충분한 강도를 가지는 것으로서 후진력에도 견딜 수 있는 구조의 것이어야 하며 축에 과도한 응력집중이 발생하지 않은 것이어야 한다.

제35조(배기터빈과급기) 배기터빈과급기의 터빈로터, 터빈블레이드등의 강도계산식은 제41조 및 제42조에 정하는 증기터빈에 관련된 강도계산식을 준용한다.

제3절 증기터빈

제36조(적용제외) 이 절의 규정중 제39조제2항제1호, 제2호 및 제41조 및 제42조의 규정은 주기관 또는 주요한 보조기관(발전기 또는 제1종 보기를 구동하는 것에 한정한다) 이외의 것에 대하여는 적용하지 않는다.

제37조(윤활유장치) 주기관으로 사용되는 증기터빈으로서 전용의 독립 동력펌프에 의하여 윤활유가 공급되는 것(중력탱크를 경유하여 윤활유가 공급되는 것을 제외한다)에는 독립동력펌프가 정지한 경우에도

계속 그 증기터빈에 적당량의 윤활유를 자동적으로 공급할 수 있도록 비상용 윤활유공급장치를 설치**해야** 한다. 다만, 주기관에 윤활유공급 펌프가 설치되어 있는 경우에는 비상용 윤활유공급장치가 설치되어 있는 것으로 본다.

제38조(여과기등) ① 주기관으로 사용하는 증기터빈의 터빈 또는 조종 밸브의 증기입구에는 여과기를 설치**해야** 한다.

② 증기터빈의 증기추출관에는 체크밸브를 설치**해야** 한다.

제39조(안전장치) ① 증기터빈은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보고 들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다.

1. 윤활유 공급압력이 떨어지는 경우(강제윤활방식의 증기터빈에 **한정** 한다)
2. 증기출구에서 증기의 압력이 비정상적으로 높아지는 경우

② 증기터빈은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자동적으로 전진용 증기관에 증기 공급을 차단하고 보고들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다.

1. 회전속도가 비정상적으로 올라가는 경우
2. 윤활유 공급압력이 비정상적으로 떨어지는 경우(강제윤활방식의 증기터빈에 **한정** 한다)
3. 복수기내의 압력이 비정상적으로 높아지는 경우(주기관으로 사용되는 증기터빈에 **한정** 한다)

③ 주기관으로 사용되는 증기터빈에 설치된 **제2항에 따른** 경보장치는

그 기능이 작동하고 있는 취지를 명확히 표시할 수 있는 경우에는 들을 수 있는 경보장치에 대하여는 일시적으로 그 기능을 정지 가능한 것으로 할 수 있다.

④ 주기관으로 사용하는 증기터빈의 조속기는 급격한 부하의 변동에도 과속도방지장치가 작동하지 **않는** 회전수를 제어할 수 있는 것이어야 한다. 또한 과속도방지장치는 연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 **않도록** 조정된 것이어야 한다. 다만, 주감속장치가 **2대 이상**의 증기터빈에 의하여 구동되는 경우 그 중 1대에만 과속도방지장치를 설치할 수 있다.

제40조(다실린더 증기터빈) 선박의 추진에 관련되는 다실린더식 증기터빈은 1개의 실린더에 증기의 공급이 차단되는 경우에도 터빈 또는 복수기에 손상을 주지 **않고** 작동될 수 있어야 한다. 다만, 그 증기터빈이 정지하여도 적절한 추진력을 얻을 수 있는 선박의 증기터빈의 경우에는 **그렇지 않다**.

제41조(터빈로터) ① 터빈로터(또는 원판)의 평균접선응력은 다음 조건식을 만족**해야** 하며 재료의 크리프, 알칼리취화 등의 감소에 대하여도 고려한 것이어야 한다.

$$T_m \leq \frac{Y}{3}, \quad T_m \leq \frac{T_s}{4}, \quad T_m = \frac{9.81N^2(1.12\omega \cdot I + 0.18W \cdot r)}{A}$$

T_m 은 평균접선응력(N/mm²)

N 은 연속최대회전수의 1/1,000(매분회전수)

A 는 회전축 중심의 한쪽에 있는 터빈원판의 단면적(제곱밀리미터)

I 는 회전축 중심에 대한 단면 A 의 2차모멘트(네제곱밀리미터)

ω 는 터빈로터(또는 원판) 재료의 단위체적당의 중량(kg/mm³)

W 는 블레이드(루트부 포함)의 중량(킬로그램)

r 은 축 중심선에서 블레이드(루트부 포함)의 무게중심까지의 거리(밀리미터)

Y 는 재료의 항복점 또는 안전강도(N/mm²)

T_s 는 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

② 터빈로터는 사용회전수의 범위내에서 위험한 진동을 발생하지 않도록 조치가 마련된 것이어야 한다.

③ 동력을 전달하는 터빈의 로터축(커플링을 포함한다)의 강도계산은 제4장의 규정을 준용한다

제42조(터빈블레이드의 강도) ① 터빈블레이드의 부착부(루트부)에 있어서의 단면적은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$A = \frac{43.95W \cdot N^2 \cdot r}{T_s}$$

A 는 블레이드의 부착부(루트부)의 단면적(제곱밀리미터)

W 는 블레이드 1개의 중량(킬로그램)

N 은 연속최대회전수의 $\frac{1}{1,000}$ (매분회전수)

r 은 축 중심으로부터 블레이드의 무게중심까지의 거리(밀리미터)

T_s 는 블레이드 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

② 터빈블레이드는 응력집중, 부식 및 응력침식을 경감할 수 있도록 해야 하며 사용회전수의 범위 내에서 위험한 진동이 발생되지 않도록 해야 한다.

제4절 가스터빈

제43조(적용제외) 제45조제1항과 제48조제1항 및 제2항 이외의 규정은 주요한 보조기관 이외의 보조기관으로 사용하는 가스터빈에 대하여는 적용하지 않는다.

제44조(구조 및 강도) 가스터빈의 구조 및 강도 등은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제45조(시동장치) ① 주기관 및 주요한 보조기관으로 사용하는 가스터빈의 시동장치는 시동시에 비정상적인 연소 그 밖에 장애가 생기지 않아야 한다.

② 주기관으로 사용하는 가스터빈의 시동에 축전지를 사용하는 선박에는 통상 사용하는 축전지와 같은 용량의 독립된 예비축전지를 갖추어 놓아야 한다.

제46조(점화장치) 주기관 및 주요한 보조기관으로 사용하는 가스터빈의 점화장치는 1개의 점화계통에 고장이 발생한 경우에도 점화가 가능해야 한다.

제47조(윤활유장치) 주기관으로 사용되는 가스터빈으로서 전용의 동력 펌프에 의하여 윤활유가 공급되는 것(중력탱크를 경유하여 윤활유가 공급되는 것을 제외한다)에는 그 독립동력펌프가 정지한 경우에도 계속 그 가스터빈에 적정량의 윤활유를 자동적으로 공급할 수 있도록 비상용 윤활유공급장치를 설치해야 한다. 이 경우 주기관에 윤활유공급 펌프가 설치되어 있는 경우에는 비상용 윤활유공급장치가 설치되어 있는 것으로 본다.

제48조(안전장치) ① 주기관 및 주요한 보조기관으로 사용하는 가스터빈에는 다음 각 호의 경우 보고들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다.

1. 윤활유 공급압력이 떨어지는 경우(강제윤활방식의 가스터빈에 **한정**한다)
2. 연료유 공급압력이 떨어지는 경우
3. 가스의 온도가 비정상적으로 올라가는 경우

② 주기관 및 주요한 보조기관으로 사용하는 가스터빈에는 다음 각 호의 경우 자동적으로 연료의 공급을 차단하고 보**고** 들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다.

1. 회전속도가 비정상적으로 올라가는 경우.
2. 윤활유공급압력이 비정상적으로 떨어지는 경우(강제윤활방식의 가스터빈에 **한정**한다)
3. 자동시동에 실패한 경우(자동시동장치를 가진 가스터빈에 **한정**한다)
4. 화염이 꺼진 경우
5. 비정상적인 진동이 생긴 경우

③ 주기관으로 사용되는 가스터빈에 설치된 경보장치는 그 기능이 작동하고 있는 취지를 명확히 표시할 수 있는 경우에는 들을 수 있는 경보장치에 대하여는 일시적으로 그 기능을 정지 가능한 것으로 할 수 있다.

④ 주기관으로 사용하는 가스터빈은 제어용 조속기 대신에 과속도 조속기를 사용할 수 있으며 과속도방지장치는 연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 **않도록** 조정된 것이어야 한다.

제49조(전기공급 정지후의 재시동) 주기관으로 사용되는 가스터빈은 일시적으로 전기공급이 중단되어 정지한 경우 전기의 재공급에 의하여 즉시 재시동할 수 있는 상태를 유지할 수 있는 것이어야 한다.

제4장 동력전달장치 및 축계장치

제1절 동력전달장치

제50조(적용제외) 제52조부터 제57조까지의 규정은 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 발전기(비상전원의 용도로 제공하는 것을 제외한다) 또는 제1종 보기에 동력을 전달하는 동력전달장치 이외의 동력전달장치에 대하여는 적용하지 **않는다**. 다만, 그 밖의 동력전달장치는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 구조 및 강도 등을 갖는 것이어야 한다.

제51조(경보장치) 주기관의 동력을 전달하는 동력전달장치 또는 축계장치로서 강제유회방식에 의하여 유회유가 공급되는 것에는 유회유 공급압력이 떨어지는 경우 보고들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 추진축계 이외의 것

2. 연속최대출력 37킬로와트[50마력]이하인 기관의 동력전달장치 및 추진축계
3. 펌프등으로 압력을 가하여 윤회하는 선미관 및 중간축 베어링 이외의 것

제52조(클러치 또는 역전장치의 작동장치) ① 추진을 위하여 필요한 동

력전달장치로서 유압펌프·공기압축기 및 그 밖의 기계(이하 "유압펌프등"이라 한다)에 의하여 작동하는 클러치 또는 역전장치를 설치한 것에는 그 유압펌프등이 고장나거나 정지한 경우 즉시 그 기능을 대체할 수 있는 예비의 유압펌프등을 갖추어 놓아야 한다. 다만, 유압펌프등이 고장나거나 정지한 경우 수동으로 즉시 그 클러치 또는 역전장치를 작동시킬 수 있는 동력전달장치의 경우에는 그렇지 않다.

② 외양항해선(선박설비기준 제35조의 외양항해선을 말한다. 이하 같다) 및 선박길이 45미터 이상인 어선의 동력전달장치 이외의 것에 대하여는 해당 클러치 또는 역전장치를 볼트로 고정할 수 있는 경우 예비의 유압펌프를 설치하지 않을 수 있다. 또한, 외양항해선 또는 선박길이 45미터 이상인 어선의 동력전달장치에 있어서 해당 클러치 또는 역전장치를 볼트로 고정한 후에도 고정방향을 변경하지 않거나 전진력 및 후진력을 가지는 선박의 동력전달장치에 대하여도 예비의 유압펌프를 설치하지 않을 수 있다.

제53조(기어장치의 일반구조) ① 기어림을 보스에 열박음하는 구조일

경우 림은 충분한 강도를 가지는 두께로 하고 전달동력에 대하여 충분

히 견딜 수 있도록 열박음 해야 한다. 또한 톱니 가공을 완료한 후 열박음을 할 경우에는 기어의 정밀도를 충분히 보증할 수 있는 구조의 것으로 하든가 열박음을 한 후 톱니의 최종 다듬질 가공을 하도록 해야 한다.

② 기어가 용접구조일 경우에는 기어는 충분한 강성을 갖도록 해야 하며 톱니를 가공하기 전에 응력제거를 하고 용접부에 대하여는 적절한 비파괴검사를 해야 한다.

③ 기어에는 유해한 불균형 중량이 없어야 하며 기어케이싱은 충분한 강성을 가지고 검사 및 보수가 쉬운 구조여야 한다.

④ 기어 베어링은 충분한 신뢰성을 가지는 것이 사용되어야 하며 피니언의 축 끝단에 중량물을 장치할 경우에는 피니언의 진동에 의한 휘둘림운동 및 축심의 빗나감을 가능한 한 작게 하는 구조여야 한다.

⑤ 인벌류트치형을 갖는 바깥톱니 원통형 기어의 톱니의 루트에는 커다란 루트부 반지름을 주고 가능한 한 원활하게 치형과 연결되게 해야 하며 톱니끝 및 톱니줄기의 양단에 가능한 한 백래시가 설치되어 있어야 한다. 또한 표면경화처리가 이루어진 톱니는 충분한 표면강도 및 경화 깊이를 가지는 것이어야 한다.

제54조(기어의 접선하중) ① 인벌류트치형을 갖는 바깥톱니 원통형 기어의 접선하중은 톱니의 굽힘강도에 대하여 다음의 조건식에 적합해야 한다. 다만, Pb를 산정하는 계산식은 압력각 20도의 표준기어에 대한 것이고 압력각이 이것과 다른 기어에 대하여는 한국산업표준 「선

박용 감속기어」 (KS V 4024) 또는 이와 동등 이상의 규격에 따른다.

<개정 2015. 9. 23.>

$$P_{m\sigma} \leq P_b$$

$P_{m\sigma}$ 은 연속최대출력시 기어의 접선하중(N/cm)

$$P_{m\sigma} = \frac{1.91H}{R \cdot d_1 \cdot b} \times 10^6, \quad [P_{m\sigma} = \frac{1.404H}{R \cdot d_1 \cdot b} \times 10^6]$$

H는 연속최대출력시 피니언이 부담하는 출력(킬로와트)[마력]

R은 연속최대출력시 피니언의 회전수(매분회전수)

d_1 은 피니언의 피치원 직경(센티미터)

b는 축평행단면의 피치원상에서의 물림너비(센티미터)

P_b 는 굽힘강도에 대한 허용접선하중(N/cm)

$$P_b = 9.81(K_1 \cdot S_b - K_2)K_3 \left\{ 4.85 - \frac{30.6}{Z}(1-X)^3 \right\} m_n$$

X는 전위계수

m_n 는 치직각 모듈

Z는 톱니의 수

K_1 은 제1호에 정하는 외적하중배가계수

K_2 은 제2호에 정하는 내적하중부가치

K_3 은 제3호에 정하는 치질에 의한 하중배가계수

S_b 는 제4호에 정하는 계수

1. 외적하중배가계수(K_1)

외적하중배가계수는 기어에 작용하는 변동하중의 크고 작음에 따라 정하여지는 계수로서 다음 산식에 의한 값으로 한다. 다만, 다음의 산식에 의하여 계산할 수 없는 경우에는 표 6에 의한 값으로 할 수 있다. 또한 소형기관(연속최대출력 257킬로와트[350마력]이하로서 연속최대회전수 1,300rpm01상의 것을 말한다)에 사용하는 것에 대하여는 회전비 0.4 ~ 1.15의 범위에 위치한 변동토크(진동부가토크가 전달토크를 초과하는 것을 말한다. 이하 같다)를 발생하는 공진회전수가 존재하지 아니할 경우 표 6에 불구하고 K_1 의 값을 1.00으로 할 수 있다

$$K_1 = 1.10 \frac{P_{m\sigma}}{P_{max}}$$

P_{max} 는 사용회전범위내에 생기는 순간최대접선하중(N/cm)

표 6 K_f 의 값

구동기관	연결의 방법	추진용기어	보기용기어
증기터빈 가스터빈 전 동 기	1단감속기어	1.00	1.15
	다단감속기어	1.00(비고1)	
		1.10(비고2)	
내연기관	유체커플링	1.00	1.05(비고3)
	전자식커플링		
	고탄성커플링 또는 탄성커플링	0.90(비고3)	1.05(비고3)
		0.80(비고4)	0.95(비고4)
	직결(비고5)	0.50	0.60
비고 : 1) 추진축계와 직결되어 있는 기어의 경우 2) 추진축계와 기어 사이에 유효한 플렉시블 커플링이 있는 경우 3) 유효한 플렉시블 커플링을 사용함으로써 회전비가 0.4~1.15의 범위 내에서 기어에 위험한 변동토크를 발생하는 공진회전수가 존재하지 아니하는 경우 4) 유효한 플렉시블 커플링을 사용함으로써 회전비가 0.7~1.15의 범위 내에서 비고 3)의 공진회전수가 존재하지 아니하는 경우 5) 추진축계와 직결되어 있는 경우라도 비고 3) 또는 비고 4)에 적합한 것에 대하여는 K_f 를 각각 0.90 또는 0.80으로 할 수 있다.			

2. 내적하중부가치(K_2)

내적하중부가치는 기어의 가공정밀도 등에 따라 정하여지며 다음 산식에 의한 값 또는 그림 10에 정하는 값으로 한다.

$$K_2 = k_2(d \cdot n)^{0.8}$$

d 는 기어의 피치원 지름 (센티미터)

n 은 기어의 회전수의 $\frac{1}{1,000}$ (rpm)

k_2 는 표 7에 정하는 계수. 이 경우 E_{so} 는 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$$E_{so} = \frac{b_s \cdot \sin \beta_o}{0.1\pi \cdot m_n}$$

m_n 은 치 직각 모듈

b_s 는 톱니의 너비로서 더블헬리컬 기어에서는 한 쪽의 톱니너비(센티미터)

β_o 은 비틀림 각도(도)

표 7 k_2 의 값

기어의 최종 다듬질 방법	$E_{sp} \geq 1.25$	$E_{sp} < 1.25$
셰빙 또는 그라인딩에 의한 다듬질 가공을 할 경우	0.044	0.088
보통의 다듬질가공을 할 경우	0.11	0.22

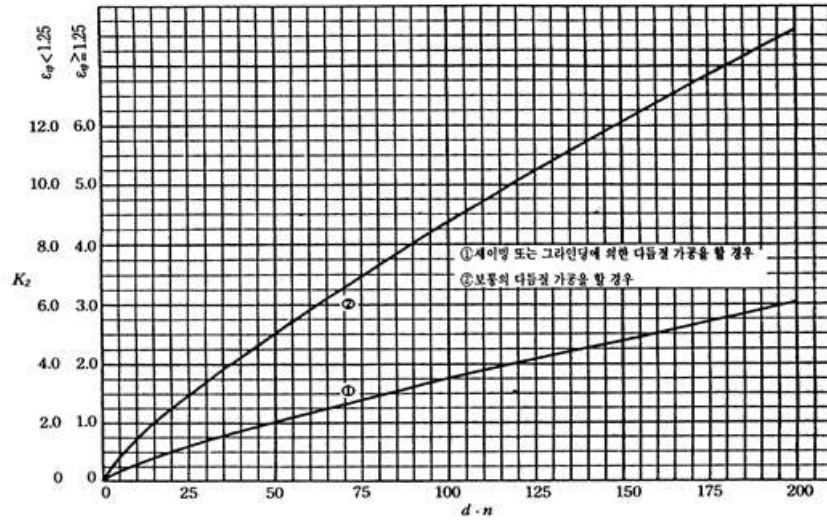


그림 1 K_2 의 값

3. 처짐에 의한 하중배가계수(K_3)

처짐에 의한 하중배가계수는 톱니의 너비 및 피치원 지름에 따라 정하여지며 다음 산식에 의한 값 또는 그림 2에 정하는 값으로 한다.

$$K_3 = 1 - k_3 \left(\frac{b_t}{d_1} \right)^3$$

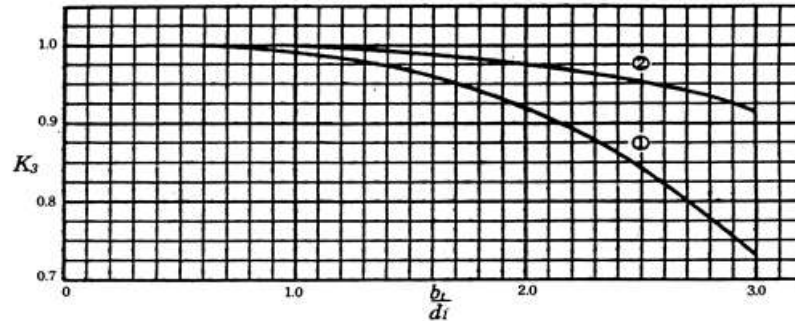
b_t 는 피니언의 전체너비로서 더블헬리컬 기어에서는 중간홈을 포함(센티미터)

d_1 은 피니언의 피치원 지름(센티미터)

k_3 은 표 8에 의한 값

표 8 K_s 의 값

1개의 피니언에 1개의 기어휠이 물려 있는 경우	0.01
1개의 피니언의 지름방향에 2개의 기어휠이 물려 있는 경우	0.003



- ① 1개의 피니언에 1개의 기어휠이 물려있는 경우
 ② 1개의 피니언의 지름방향에 2개의 기어휠이 물려있는 경우

그림 2 K_s 의 값

4. S_b

S_b 는 주로 기어의 재료에 따라 정하며지며 가목 또는 나목의 산식에 의한 값으로 한다. 다만, 전진용 중간기어 또는 후진용 기어의 S_b 의 값은 각각 0.7 또는 1.2를 곱한 것으로 하며 S_b 가 25를 초과할 경우에는 25로 한다.

가. 톱니 밑부분을 포함하여 표면을 경화한 기어의 경우

$$S_b = 0.83\sqrt{T}$$

T는 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

나. 기타 기어의 경우

$$S_b = \frac{T+Y}{49} \cdot \frac{1}{1 + (0.0096T - 2.4) \left(\frac{0.04}{r_o} + 0.02 \right) (0.023mn + 0.75)}$$

T는 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

Y는 재료의 규격최소항복강도(N/mm²)

r_o 는 커터의 톱니끝 곡률반지름의 모듈에 대한 비

② 기어(후진용기어는 제외한다)의 접선하중은 톱니면의 면압강도에 대한 다음 조건에 적합해야 한다.

$$P_{mcr} \leq P_s$$

P_s 는 면압강도에 대한 허용접선하중(N/cm) [kg/cm]

$$P_s = 9.81(K_1 \cdot S_s - K_2)K_3 \cdot K_4 \frac{i}{i+1} d_1$$

$$[P_s = (K_1 \cdot S_s - K_2)K_3 \cdot K_4 \frac{i}{i+1} d_1]$$

i 는 톱니수의 비(기어철의 톱니수를 피니언의 톱니수로 나눈 값)

d_1 은 피니언의 피치원 지름(센티미터)

S_s 는 재료에 따라 정하며지며 제1호 또는 제2호의 산식에 의한 것

K_4 는 제3호에 의한 윤활계수

P_{mcr} , K_1 , K_2 , K_3 는 제1항의 산식의 각각 P_{mcr} , K_1 , K_2 , 또는 K_3 와 같다.

1. 톱니면을 경화한 기어 끼리 맞물릴 경우

$$S_s = A\sqrt{T_w}$$

A 는 연속최대출력 257킬로와트 [350마력]를 초과하는 기관에 사용하는 것은 2.236, 257킬로와트

$$[350마력]이하의 기관에 사용하는 것에 대하여는 $\frac{12.25 - \frac{4.08H}{200}}{3.13}$, $\frac{12.25 - \frac{3H}{200}}{3.13}$ 으로$$

한다. 다만, 3.194를 초과하는 경우에는 3.194로 한다. <개정 2015.9.23>

H 는 기관의 연속최대출력(킬로와트) [마력]

T_w 는 기어철 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

2. 기타의 경우

$$S_s = \left\{ 0.005 \left(\frac{H_{bp}}{H_{bw}} \right) + 0.007 \right\} T_w + 7.5$$

H_{bp} 는 피니언 톱니면의 브리넬 경도

H_{bw} 는 기어철 톱니면의 브리넬 경도

T_w 는 제1호의 산식의 T_w 와 같다

3. 윤활계수(K_4)

윤활계수는 피치원 지름 및 회전수에 따라 정하며지며 다음 산식에 의한 값 또는 그림 3에 정하는 값으로 한다. 다만, 톱니면을 경화한 기어 끼리를 물려있는 경우에는 0.53으로 한다.

$$K_4 = 0.3 (d \cdot n)^{\frac{1}{6}}$$

d 는 기어의 피치원지름(센티미터)

n 는 기어의 회전수의 $\frac{1}{1,000}$ (매분회전수)

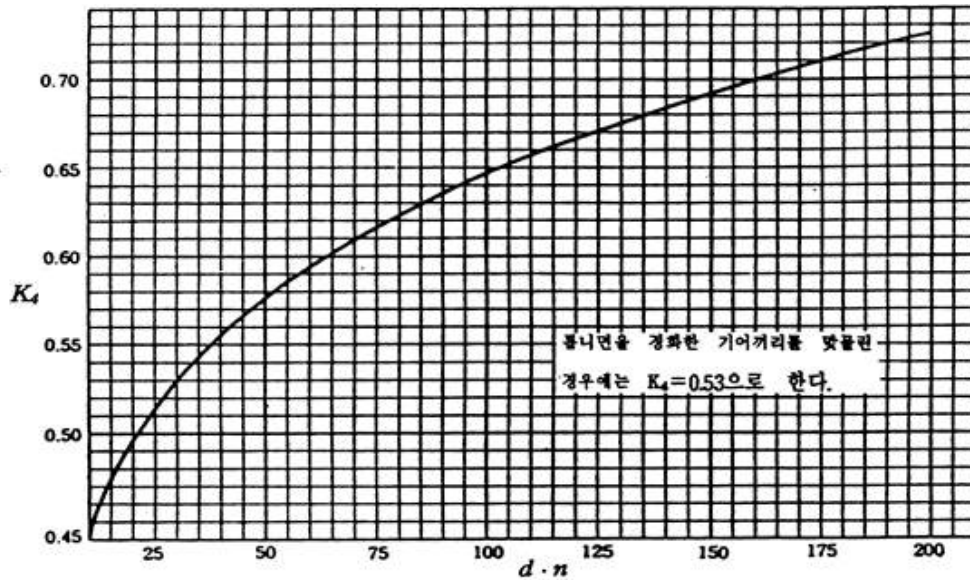


그림 3 K_d 의 값

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 설계, 공작 및 용도 등에 대하여 동등 이상의 효력이 있다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 해당 기어장치를 사용할 수 있다.

④ 인벌류트치형 이외의 치형을 사용한 바깥원통기어, 유성기어, 베벨기어 및 웜기어 등의 접선하중은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제55조(기어장치의 축) ① 기어장치의 축의 지름은 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 동력을 전달하는 축의 지름은 제58조제1항의 계산식에 의한 값 이상이어야 하며 이 경우 H 및 R 은 연속최대출력시에 축이 분담하는 출력 및 회전수로 한다.
2. 피니언축의 베어링 사이에서의 지름은 톱니의 물림에 의하여 발생하는 굽힘에 대하여 충분한 강성을 갖는 것이어야 한다

3. 기어휠축의 베어링 사이에서의 지름은 1개의 피니언만 물려 있거나 중심각도가 120도 미만의 각도로 배치된 2개의 피니언이 물려 있을 경우에는 제1호에 따른 값에 1.16을, 중심각도가 120도 이상의 각도로 배치된 2개의 피니언이 물려 있을 경우에는 제1호에 따른 값의 1.1배 이상이어야 한다.

4. 기어휠축이 추력축을 겸용하고 있는 경우 추력축의 베어링부 지름은 제1호에 따른 값의 1.1배 이상이어야 한다.

② 제1항제1호 및 제2호에도 불구하고 축의 설계, 공작, 축에 작용하는 비틀림모멘트 및 토크 변동 등에 대하여 축의 강도가 충분하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 해당 기어장치를 사용할 수 있다.

제56조(플렉시블축) 단강제 플렉시블축의 지름은 제58조제1항의 계산식에 의한 값 이상이어야 한다. 이 경우 H 및 R은 연속최대출력시에 축이 분담하는 출력 및 회전수로 하며 F1을 95로 적용한다.

제57조(축커플링) ① 축커플링 및 커플링볼트에 대하여는 제64조의 규정을 적용하며 한쪽으로 중량물을 지지하는 경우에는 그 중량물에 대하여도 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다. 이 경우 제64조제1항 계산식의 d_o 는 축의 종류에 따라서 계산한 축지름으로 한다.

② 추진축계에 사용되는 플렉시블커플링 등 특수한 커플링의 구조 및 강도 등에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다. 다만, 플렉시블커플링의 허용평균토크는 다음 조건식에 적합해야 한다.

$$T_o \geq 2,933 \times 10^4 \left(\frac{H}{R} \right) \quad , \quad \left[T_o \geq 2,157 \times 10^4 \left(\frac{H}{R} \right) \right]$$

T_o 는 플렉시블커플링의 허용평균토크(N-m)

H 는 주기관의 연속최대출력(킬로와트[마력])

R 은 주기관 연속최대출력시의 플렉시블커플링의 회전수(매분회전수)

제2절 축 계

제58조(중간축 및 추력축) ① 단강제 중간축 및 추력축의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

다만, 축이 중공이고 그 안지름이 실제 바깥지름의 0.4배 이하인 경우 " $\frac{1}{1 - \left(\frac{d_i}{d_a}\right)^4}$ "를 "1"로 한다.

$$d_o = F_1 \cdot K_1 \sqrt[3]{\frac{H}{R} \cdot \frac{560}{T_o + 160} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{d_i}{d_a}\right)^4}} ,$$

$$\left[d_o = F_1 \cdot K_1 \sqrt[3]{\frac{H}{1.36R} \cdot \frac{560}{T_o + 160} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{d_i}{d_a}\right)^4}} \right]$$

d_o 는 단강제 중간축 및 추력축의 지름

H 는 연속최대출력시의 축출력(킬로와트)[마력]

R 은 연속최대출력시의 축의 회전수(매분회전수)

F_1 은 표 9에 의한 계수

표 9 F_1 의 값

터빈기관, 슬립형 커플링을 갖는 디젤기관 및 전기추진장치의 경우	95
상기 이외의 디젤기관의 경우	100
비고: 슬립형 커플링이란 유체커플링, 전자커플링 또는 이것들과 동등의 커플링을 말한다.	

K_1 는 표 10에 의한 계수

표 10 K_1 의 값

일체형 커플링 플랜지의 경우	1.0
열박음, 밀어박음, 냉각박음 커플링의 경우	
키홈이 있을 경우(비고1)	1.1
반경구멍 및 횡단구멍이 있는 경우(비고2)	
스플라인이 있는 경우(비고3)	1.15
축방향으로 슬롯이 있는 경우(비고4)	1.2
추력축	1.1
비교 : 1) 키홈의 끝단부터 $0.2d_0$ 이상 떨어진 범위에서의 축지름은 K_1 을 1.0으로 계산한 지름까지 줄일 수 있으며 키자리 밑면 루트부의 곡률반지름은 $0.0125d_0$ 이상으로 한다. 2) 구멍의 안지름은 $0.3d_0$ 이하일 것. 3) 스플라인의 형상은 한국산업규격 「원통형 축의 각형 스플라인」 (KS B 2006)에 적합한 것 또는 이것과 동등한 것일 것(2006.9.28 개정) 4) 슬롯의 길이는 $1.4d_0$ 이하이고 홈의 너비는 $0.2d_0$ 이하일 것. 이 경우 d_0 는 K_1 을 1.0으로 산정한 축지름으로 한다.	

T_o 는 재료의 규격 최소인장강도(N/mm^2). 다만, 규격최소인장강도가 $800N/mm^2$ 를 초과하는 단강품은 $800N/mm^2$ 로 하고, 제55조 기어장치의 축의 경우 T_o 의 값은 사용재료의 규격최소인장강도로서 $1,000N/mm^2$ 를 넘는 경우에는 $1,000N/mm^2$ 로 한다.

d_i 는 중공축인 경우의 안지름(밀리미터)

d_a 는 중공축인 경우의 실제 바깥지름(밀리미터)

② **평수구역을** 항해구역으로 하는 선박의 중간축 또는 추력축의 지름은 제1항의 **계산식**에서 F_1 을 95로 적용할 수 있다.

③ **선박의** 추진에 관계되는 보기로서 해양수산부장관이 인정하는 것 및 발전기에 동력을 전달하는 축에 대하여는 제1항의 규정을 준용한다.

④ **주기관**의 토크를 전달하는 단강제 추력축의 추력칼라 루트에서의

지름 및 롤러베어링을 추력축베어링에 사용할 경우의 축베어링부의 지름은 제1항의 **계산식**에서 K1을 1.1로 하여 산정한 값 이상이어야 한다

⑤ 제4항에 따라 산정한 지름이 중간축의 지름보다 클 경우 추력 받침대의 전부 또는 후부의 추력축의 지름은 제1항에 따른 중간축의 지름까지 경감할 수 있다.

제59조(프로펠러축 및 선미관축) ① 단강제 프로펠러축 및 선미관축의 지름은 다음 **계산식에 의한 값 이상이어야 한다.**

다만, 제1종 프로펠러축 및 제1종 선미관축으로 인정되는 스테인리스강을 사용하는 것과 제2종 프로펠러축 및 제2종 선미관축에 있어서는 다음 산식중 “ $\frac{560}{T_p + 160}$ ”을 “1”로, 또한 축미 중공이고 그 안지름이 실제 바깥지름의 0.4배이하인 경우에는 “ $\frac{1}{1 - \left(\frac{d_i}{d_a}\right)^4}$ ”를 “1”로 한다. <개정

2020. 12. 29.>

$$d_p = 100 K_2^3 \sqrt{\frac{H}{R} \cdot \frac{560}{T_p + 160} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{d_i}{d_a}\right)^4}}$$

$$[d_p = 100 K_2^3 \sqrt{\frac{H}{1.36R} \cdot \frac{560}{T_p + 160} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{d_i}{d_a}\right)^4}}]$$

d_p 는 단강제 프로펠러축 및 선미관축의 지름
 H 는 연속최대출력시의 축출력(킬로와트)[마력]
 R 은 연속최대출력시의 축의 회전수(매분회전수)
 K_2 는 표 11에 정하는 축의 설계에 관한 계수

표 11 K₂의 값<개정 2020. 12. 29.>

적 용 범 위		축의 종류 및 재료				
		제1종 축			제2종 축	
		석출경화형 스테인리스강제의 것으로서 사용이 인정되는 것(KS STS 630 계열)	지름 200mm 이하의 오스테나이트계스테인리스강 및 듀플렉스(Duplex) 재질로서 사용이 인정되는 것(KS STS316계열, SAF2205, SIS2324)	좌기 이외의 것	탄소강 또는 저합금강제의 것	오스테나이트계스테인리스강제 또는 마르텐사이트계스테인리스강제의 것으로서 사용이 인정되는 것
프로펠러축의 프로펠러 부착 테이퍼부단부(프로펠러가 플랜지 부착인 경우에는 플랜지 전면부)에서 최후부 선미관 베어링의 선수단까지의 사이 또는 2.0dp(해수 운항의 경우 4.0dp)의 범위중 넓은 범위	프로펠러 부착방법이 키가마닌 경우 또는 플랜지인 경우	1.03	<u>1.26</u>	1.22	1.30	1.26
	프로펠러 부착방법이 키인 경우	1.05	<u>1.28</u>	1.26	1.33	1.28
프로펠러축에 있어서 상기의 범위를 제외하고 선수축으로 향하여 선수축 선미관설장치의 선수축 끝단까지의 범위 및 선미관축		0.94 (비고)	<u>1.16</u> (비고)	1.15 (비고)	1.21 (비고)	1.16 (비고)
비고 : 경계부는 테이퍼를 주고 축의 지름을 감소시킬 것						

T₀는 재료의 규격최소인장강도(N/mm²). 다만, 규격최소인장강도가 600N/mm²를 초과하는 단강품 또는 460N/mm²를 초과하는 고력강동봉은 각각 600N/mm² 또는 460N/mm²로 한다.

d₁는 중공축의 안지름(밀리미터)

d₂는 중공축의 실제 바깥지름(밀리미터)

② 선수축 선미관 실(SEAL)장치의 선수 끝단으로부터 중간축 커플링까지는 중간축의 실제 지름까지 점차로 감소할 수 있다.

③ 평수구역을 향해구역으로 하는 선박의 프로펠러축 및 선미관축의 지름은 제1항의 **계산식**에 의한 지름의 92퍼센트까지의 것을 감소할 수 있다.

④ 주로 결빙한 수역 또는 부빙이 많은 수역을 향해하는 선박의 프로펠러축의 지름은 제1항의 **계산식**에 의한 값의 **1.05배 이상이어야** 한

다.

제60조(해수와 접촉하는 축) ① 프로펠러축, 선미관축 및 그 밖에 해수와 접촉하는 축은 다음 각 호에 따른 부식방지 조치를 한 것이어야 한다. 다만, 부식의 염려가 없는 것에 대하여는 그렇지 않다.

1. 프로펠러축 및 선미관축은 축신이 해수에 접촉하지 않도록 적당하게 보호되어 있을 것
2. 프로펠러축 슬리브의 선미단과 프로펠러보스와의 사이에는 해수가 침입하지 않도록 유효한 조치가 마련되어 있을 것
3. 프로펠러축과 프로펠러캡 또는 프로펠러보스와의 사이의 틈에는 수지류를 집어넣는 등의 방법에 의하여 축이 해수에 의하여 부식되는 것을 방지하기 위한 조치가 마련되어 있을 것

② 제1항에 대한 부식방지조치가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일체의 슬리브와 같은 것으로 본다.

1. 2개 이상의 슬리브를 열박음 또는 압입한 후 슬리브의 두께의 3분의 2 이상에 걸쳐서 동질의 재료로 용접 또는 땀질한 것으로 예비시험을 한 결과 일체의 슬리브와 동일한 효력을 갖는 것이 확인되고 그 예비시험과 동일한 요령으로 시공한 것
2. 분할형 슬리브사이에 고무피복 또는 합성수지피복을 시공한 프로펠러축 또는 선미관축으로서 해양수산부장관이 인정한 것
3. 제1호 및 제2호에 정하는 방식방법 이외의 방법으로 시공한 것으로 해양수산부장관이 인정한 것

제61조(슬리브) 프로펠러축 또는 선미관축에 슬리브를 설치할 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 슬리브의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상일 것

$$t_1 = 0.03d_0 + 7.5$$

$$t_2 = 0.75t_1$$

t_1 은 선미관 베어링 또는 스트럿 베어링면에 접촉하는 부분의 슬리브 두께(밀리미터)

t_2 는 기타 부분에서의 슬리브 두께(밀리미터)

d_0 는 프로펠러축 또는 선미관축의 계산상의 소요지름(밀리미터)

2. 슬리브는 고급 청동제 또는 이와 동등 이상의 재질의 것으로서 기포나 그 밖의 결함이 없을 것

3. 슬리브는 축에 수축 끼워맞춤으로 해야 하며 나사 또는 볼트등으로 고정하지 않은 것일 것

제62조(선미관 베어링등) ① 선미관장치등 축이 선박의 외판을 관통하는 부분에 설치하는 기름유회장치는 기름이 밖으로 새어나오지 않도록 필요한 조치를 해야 한다.

② 프로펠러의 중량을 지지하는 선미관 후부베어링 또는 스트럿 베어링의 구조는 다음 각 호의 어느 하나의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 리그넘바이트를 사용하고 해수유회를 하는 베어링의 길이는 제59조 제1항의 계산식에 의한 프로펠러축 지름(중공축은 중공보정후의 지름)의 4배 또는 실제지름의 3배 중 큰 값 이상이어야 하며 청정하고 충분한 유회냉각수가 유회될 수 있는 구조여야 한다.

2. 화이트메탈을 사용하고 기름유회를 하는 베어링의 길이 및 유회장치 등은 다음 각 목에 따른 것이어야 한다.

가. 베어링의 길이는 제59조제1항의 **계산식**에 의한 프로펠러축 지름 (중공축은 중공보정후의 지름)의 **2배 이상일 것**

나. **가목에도** 불구하고 프로펠러의 하중을 고려한 선미관 후부베어링의 정적반력에 의하여 계산된 호칭 베어링면압이 **8바 이하**의 경우에는 베어링 길이를 감소시킬 수 있으나 프로펠러축 실제지름의 **1.5배 이상일 것**

다. 선미관내에는 항상 기름이 충만되어 있도록 할 것

라. 선미관을 선미관탱크내의 물속에 잠기도록 하든가 다른 적절한 방법에 의하여 냉각될 수 있도록 **할 것**

마. 중력탱크의 정압을 이용하여 급유를 하는 경우 해당 중력탱크는 최고만재흡수선 보다 높은 위치에 설치하고 유면저위경보장치가 설치된 것이어야 한다. 다만, 해당 중력탱크의 정압이 수압보다 낮아도 지장이 없는 형식의 경우 중력탱크는 최고만재흡수선보다 높은 위치에 설치하지 **않을** 수 있다.

바. 선미관내의 윤활유온도 또는 베어링내부의 온도를 확인할 수 있는 적절한 장치를 **해야** 한다.

3. 고무 또는 합성수지 등을 사용하는 경우, 그 재료·구조 및 윤활장치 등은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의하고 베어링의 길이는 다음 각 목의 어느 하나에 **따른다**.

가. 기름윤활을 하는 경우 베어링의 길이는 프로펠러축의 계산상 소요지름의 **2배 이상이어야** 한다. 다만, 프로펠러축과 프로펠러의

하중을 고려한 선미관베어링의 정적반력에 의하여 계산된 호칭 베어링면압이 6바 이하인 경우에는 베어링의 길이를 감소시킬 수 있으나 베어링의 길이는 실제지름의 1.5배 이상이어야 한다.

나. 해수유회를 하는 경우 베어링의 길이는 프로펠러축의 계산상 소요지름의 4배 이상이어야 한다.

다. 가목 및 나목에도 불구하고 선미관 베어링에 대한 실험자료 또는 사용실적 등이 양호한 경우 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 베어링의 허용면압을 증가시키거나 베어링의 길이를 적절하게 감소시킬 수 있다.

③ 글랜드패킹 방식의 해수용 실장치 이외의 선미관 실장치는 해양수산부장관이 인정하는 구조·재료 및 형식의 것이어야 한다.

제63조(베어링틈새 조정) ① 선미관 뒤끝부분 및 스트럿베어링의 안쪽 윗면과 축과의 틈사이에는 축에 과대한 굽힘응력이 발생하지 않도록 베어링틈새를 조정해야 한다.

② 해수유회방식의 선미관 후부 또는 스트럿베어링 내면상부와 축과의 사이의 틈새는 표12에 정한 값 이하이어야 한다. 다만, 기름유회방식등의 베어링을 사용하는 경우에는 제조자의 설계값으로 할 수 있다.

표12 베어링 틈새

프로펠러축의 지름	베어링 틈새의 한도
230밀리미터이하의 것	6 밀리미터
230밀리미터를 초과하고 305밀리미터이하의 것	8 밀리미터
305밀리미터를 초과하는 것	9.5 밀리미터

제64조(축커플링 및 커플링볼트) ① 축커플링 연결면에서의 커플링볼

트의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_b = 0.65 \sqrt{\frac{d^3(T_0 + 160)n \cdot D \cdot T_0}{T_0}}$$

d_b 는 커플링볼트 지름 (밀리미터)

d 는 제58조제1항의 산식에 의한 중간축의 지름(밀리미터). 이 경우 K_1 은 1.0으로 할 수 있다.

n 은 커플링볼트의 수

D 는 피치원 지름(밀리미터)

T_0 는 중간축의 재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

T_b 는 커플링볼트 재료의 규격최소인장강도(N/mm²). 다만, 규격최소 인장강도가 1,000N/mm²를 초과할 경우 1,000N/mm²로 한다.

② 피치원상에서의 축커플링의 플랜지 두께는 해당 축의 소요지름의 0.2배 이상의 값이고 해당 축의 재료의 인장강도와 같은 값을 갖는 것으로 산정한 커플링볼트의 소요지름 이상의 것일 것. 다만, 피치원상에서의 프로펠러부착용 커플링플랜지의 두께는 중간축의 소요지름(제58조제1항의 계산식에서 K_1 을 1.0, T_0 를 400N/mm²로 하여 산정한 것으로 할 수 있다)의 0.27배 이상의 값이어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 중공보정을 하지 않은 중간축의 지름을 사용할 수 있다.

④ 커플링의 루트부 반지름은 축지름의 0.08배 이상이어야 하며 루트부에는 커플링볼트 또는 너트의 자리파기 부분이 걸리지 않아야 하며 자리파기가 걸리는 경우의 루트부 반지름은 축지름의 0.125배 이상이어야 한다.

⑤ 축커플링이 조립형일 경우에는 축의 회전력에 대하여 충분한 강도를 가지고 있고 후진력에도 견딜 수 있는 구조의 것이어야 한다. 이 경우 축에 과도한 응력집중이 발생하지 않도록 해야 한다.

⑥ 과대한 굽힘응력이 발생할 위험이 있는 축의 커플링은 플렉시블 커플링으로 해야 한다.

⑦ 화물유펌프의 구동축이 가스밀(가스 밀폐)격벽 또는 유밀격벽을 관통하는 경우에는 스톱퍼박스가 설치되어 있어야 한다.

제65조(고속기관의 프로펠러축의 지름등) 제58조, 제59조 및 제64조에도 불구하고 제2조제5호에 규정한 고속기관을 설치한 총톤수 20톤 미만의 선박의 프로펠러축의 지름등은 다음 각 호에 따른다.

1. 프로펠러축 또는 중간축의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_s = 165 \frac{1}{\sqrt[3]{S_t}} \times \sqrt[3]{1.36 \frac{H}{R}} \text{ (밀리미터)},$$

$$[d_s = 165 \frac{1}{\sqrt[3]{S_t}} \times \sqrt[3]{\frac{H}{R}} \text{ (밀리미터)}]$$

d_s 는 프로펠러축 또는 선미관축의 지름(밀리미터)

H 는 연속최대출력시의 축출력(킬로와트) [마력]

R 은 연속최대출력시의 축의 회전수(매분회전수)

S_t 는 사용할 재료의 허용응력(표 13에 의한 값)

표 13 S_t 의 값

사 용 재 료	허용응력(N/mm ²)	
	프로펠러축	중간축
단강재	5	8
기계구조용탄소강 강재	5	8
크롬몰리브덴강 강재	5	8
니켈크롬몰리브덴강 강재	5	8
스테인리스강 강재(오스테나이트계)	7	9
스테인리스강 강재(석출경화계)	13	15
NAVAL 황동봉	8	8
고력 황동봉	8	8
특수알루미늄 청동봉	10	12

2. 축 커플링볼트의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_b = 0.75 \sqrt{\frac{d_s^3}{n \cdot D}}$$

d_b 는 축 커플링볼트의 지름 (밀리미터)

D 는 피치원의 지름(밀리미터)

n 는 볼트의 수

d_s 는 제1호의 규정에 의하여 산정된 축의 지름. 다만, 사용재료의 인장강도가 440N/mm²를 넘는 것에 있어서는 다음의 K_2 를 곱하여 계산된 값이상으로 할 수 있다.

$$K_2 = \sqrt{\frac{440}{S}}$$

S 는 사용재료의 규격최소인장강도(N/mm²). 다만, S 의 값이 835N/mm²를 넘을 경우에는 835N/mm²로 한다.

제65조의1(플레저보트의 프로펠러축의 지름등) 삭제

제3절 프로펠러

제66조(블레이드의 두께) ① 고정피치프로펠러에서는 반지름 0.25R(R는 반지름을 말한다. 이하 같다) 및 반지름 0.60R에서, 가변피치프로펠러에서는 반지름 0.35R 및 반지름 0.60R에서 블레이드의 두께(블레이드의 루트의 필릿을 제외한 두께를 말한다. 이하 같다)는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$t = \sqrt{\frac{K_1}{K_2} \cdot \frac{1.36H}{Z \cdot N \cdot \ell}} \quad , \quad [t = \sqrt{\frac{K_1}{K_2} \cdot \frac{H}{Z \cdot N \cdot \ell}}]$$

t 는 각 반지름 위치에서의 블레이드의 두께(센티미터)

H 는 주기관의 연속최대출력(킬로와트) [마력]

Z 는 블레이드의 수

N 은 프로펠러 연속최대회전수의 $\frac{1}{100}$ (매분회전수)

ℓ 은 각 반지름 위치에서의 블레이드의 너비(센티미터)

K_1, K_2 는 1호 내지 3호의 산식에 의한 계수

1. 반지름 0.25R의 경우(FPP에 한정 한다)

$$K_1 = \frac{45}{\sqrt{1 + 1.62 \left(\frac{P_{0.25}}{D} \right)^2}} \left(0.386 \frac{D}{P_{0.70}} + 0.239 \frac{P_{0.25}}{D} \right)$$

$$K_2 = K - \left\{ 1.92 \left(\frac{E}{t_0} \right) + 1.71 \right\} \frac{D^2 \cdot N^2}{1,000}$$

D는 프로펠러 지름 (미터)

$P_{0.25}$ 는 반지름 0.25R에서의 피치(미터)

$P_{0.70}$ 는 반지름 0.70R에서의 피치(미터). 다만, 반지름 0.25R에서의 피치비 $\frac{P_{0.25}}{D}$ 가 0.8을

초과할 경우 $P_{0.25}$ 및 $P_{0.70}$ 는 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$$P_{0.25} = 0.8D$$

$$P_{0.70} = 0.8D \left(\frac{P_{0.70}}{P_{0.25}} \right)$$

E는 블레이드 끝단의 레이크(센티미터). 이 경우 블레이드 전진면을 기준으로 한다.

t_0 는 축 중심선상에 있어서 블레이드의 두께(센티미터)로서 블레이드의 최대두께 단면의 투영도에서의 블레이드 끝단의 두께와 반지름 0.25R에서의 두께를 연결한 직선을 기준으로 한다.

K는 표 14에 정한 계수

표 14 K의 값

기호(동합금주물)	K
HBsC1	1.15
HBsC2	1.15
AlBC3	1.30
AlBC4	1.15
비고 : 1) 동합금주물 이외의 재료를 사용할 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의할 것. 2) 지름이 2.50미터이하의 프로펠러에서의 K의 값에 대하여는 이 표의 값에 다음에 정하는 계수를 곱한 것으로 할 수 있다. 가) 프로펠러의 지름이 2.00미터를 초과하고 2.50미터이하인 경우에는 2-0.4D 나) 프로펠러의 지름이 2.00미터이하인 경우에는 1.2	

2. 반지름 위치 0.35R의 경우(CPP에 한정한다)

$$K_1 = \frac{45}{\sqrt{1 + 0.827 \left(\frac{P_{0.35}}{D} \right)^2}} \left(0.308 \frac{D}{P_{0.70}} + 0.131 \frac{P_{0.35}}{D} \right)$$

$$K_2 = K - \left\{ 1.79 \left(\frac{E}{t_0} \right) + 1.56 \right\} \frac{D^2 \cdot N^2}{1,000}$$

$P_{0.35}$ 는 반지름 0.35R에서의 피치(연속최대 출력시의 피치를 말한다. 이하 같다)(미터)

$P_{0.70}$ 는 반지름 0.70R에서의 피치(미터). 다만, 반지름 0.35R에서의 피치비 $\frac{P_{0.35}}{D}$ 가 0.8을

초과할 경우 $P_{0.35}$ 및 $P_{0.70}$ 는 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$$P_{0.35} = 0.8D$$

$$P_{0.70} = 0.8D \left(\frac{P_{0.70}}{P_{0.35}} \right)$$

t_0 는 축 중심선상에 있어서 블레이드의 두께(센티미터)로서 블레이드의 최대두께 단면의 투영도에서의 블레이드 끝단의 두께와 반지름 0.35R에서의 두께를 연결한 직선을 기준으로 한다

D, E, K는 1호의 산식의 각각 D, E 또는 K와 같다

3. 반지름 위치 0.60R의 경우

$$K_1 = \frac{45}{\sqrt{1 + 0.281 \left(\frac{P_{0.60}}{D} \right)^2}} \left(0.113 \frac{D}{P_{0.70}} + 0.022 \frac{P_{0.60}}{D} \right)$$

$$K_2 = K - \left\{ 1.24 \left(\frac{E}{t_0} \right) + 1.09 \right\} \frac{D^2 \cdot N^2}{1,000}$$

D, E, t₀, K는 제1항의 산식의 각각 D, E, t₀ 또는 K와 같다

P_{0.60}는 반지름 0.60R에서의 피치(미터)

P_{0.70}는 반지름 0.70R에서의 피치(미터). 다만, 반지름 0.60R에서의 피치비 $\frac{P_{0.60}}{D}$ 가 0.8을초과

할 경우 P_{0.60} 및 P_{0.70}은 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$$P_{0.60} = 0.8D$$

$$P_{0.70} = 0.8D \left(\frac{P_{0.60}}{P_{0.60}} \right)$$

② 제1항에도 불구하고 지름 1.5미터 이하의 소형프로펠러에서는 반지름 0.25R에서의 블레이드의 두께중 최대의 것은 다음 계산식에 의한 값이 제1항에 따른 반지름 0.25R의 것보다 적을 경우에는 다음 계산식에 의한 값까지 감소할 수 있다. 다만, 반지름 0.60R에서의 블레이드의 두께에 대하여는 제1항의 규정에 따르지 않을 수 있으나 반지름 0.25R에서 원통면에 따라 측정한 프로펠러 블레이드의 너비는 제1항 또는 이항에 따른 것 중 작은 것의 4배의 것보다 적어서는 안 된다.

$$t = \sqrt{\frac{K_3}{K_4} \cdot \frac{1.36 \cdot D \cdot H}{P_{0.25} \cdot Z \cdot N \cdot \ell}} \quad , \quad [t = \sqrt{\frac{K_3}{K_4} \cdot \frac{D \cdot H}{P_{0.25} \cdot Z \cdot N \cdot \ell}}]$$

$$K_3 = 4 + \frac{13P_{0.25}}{P_{0.70}}$$

P_{0.25}, P_{0.70}는 제1항의 산식의 각각 P_{0.25} 또는 P_{0.70}과 같다. 다만, 반지름 0.25R에서의 피치비가 0.8를 초과할 경우의 수정은 적용하지 아니할 수 있다.

D, H, Z, N, ℓ은 제1항의 산식의 각각 D, H, Z, N 또는 ℓ과 같다.

K₄는 표14의 K와 같다. 다만, 비교2는 적용하지 아니한다.

③ 블레이드 루트의 필릿 부분에 블레이드 부착용 스테드를 위한 자리 파기를 설치할 경우에는 제1항의 계산식에 의한 두께를 기준으로 하는 블레이드의 설계단면에 영향을 미치지 않도록 할 것

④ 조립형 프로펠러 블레이드의 플랜지는 보스면에 충분히 밀착시키

고 끼워 맞춤 부분의 틈은 가능한 한 작도록 할 것

⑤ 방형계수 C_b 의 값이 0.6 이하의 선박에 장비되는 피치비(반지름 0.70R에서 피치를 프로펠러지름으로 나눈 것을 말한다) 0.8 이상의 프로펠러의 두께는 제1호의 계산식에 의한 값의 1.1배 이상이어야 한다.

⑥ 가변피치프로펠러의 블레이드 부착용볼트지름 및 하일리스큐드 프로펠러의 블레이드 두께는 별표 5의 기준에 적합한 것이어야 한다.

제67조(프로펠러의 부착) 프로펠러는 다음 각 호에 의한 요건에 따라 프로펠러축에 견고하게 부착되어야 한다.

1. 프로펠러를 키 없는 프로펠러축에 압입하여 부착할 경우 부착부는 토크전달에 대하여 충분한 강도를 갖는 것일 것
2. 부착부에 키를 설치할 경우 키의 자리밀면 루트부에는 충분한 곡률 반지름을 주어야 하고 키는 키홈에 확실하게 끼워져 있어야 하며 프로펠러축의 키홈의 선수단은 스폰형으로 가공할 것
3. 프로펠러를 프로펠러축에 볼트로 부착할 경우 부착볼트 및 핀은 프로펠러축과 중간축과의 커플링과 동등한 강도를 갖는 것일 것

제5장 워터제트 추진장치

제68조(적용) 이 장은 고속기관으로 구동되는 워터제트추진장치(이하 "추진장치"라 한다)를 설치한 선박에 대하여 적용한다.

제69조(용어) 이 장에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "추진장치"란 선외에서 물을 흡입하여 노즐을 통하여 고속으로 후

방에 분출시키고 이때 발생하는 추력에 의해 배를 추진시키는 장치를 말하며, 제2호부터 제7호까지를 포함한다.

2. "임펠러"란 물에 에너지를 주기 위한 날개를 가진 회전체를 말한다.
3. "주축"이란 임펠러에 동력을 전달하는 축을 말한다.
4. "물 흡입관로부"란 흡입구에서 흡입한 물을 임펠러입구까지 유도하는 부분을 말한다.
5. "노즐"이란 임펠러로부터의 정류된 물을 분출시키는 부분이다.
6. "디플렉터"란 노즐에서 분출된 수류의 방향을 좌우로 전향시킴으로써 타의 기능을 하는 장치를 말한다.
7. "리버서"란 노즐에서 분출된 수류의 방향을 전진과 반대방향으로 전향시킴으로서 배를 후진시키는 장치를 말한다.
8. "고속기관"이라 함은 가스터빈 또는 제2조제5호의 계산식을 만족하는 내연기관을 말한다.

제70조(구조 및 강도) ① 주축의 지름은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_s = k \cdot \sqrt[3]{\frac{H}{R}} \quad , \quad \left[d_s = k \cdot \sqrt[3]{\frac{H}{1.36R}} \right]$$

d_s 는 주축의 지름(밀리미터)

H 는 주기관의 연속최대출력(킬로와트)[마력]

R 는 주기관의 연속최대출력시의 주축 회전수(매분회전수)

k 는 표15에 따른다.

표15 각종 결합방법에 따른 k 의 값

소재	위치 부착 방법	임펠러 및 축커플링 부착부분				기타부분
		키	스플라인	플랜지	압입	
탄소강 또는 저합금강	제2종축	105	108	102	102	105
	제1종축	(비고)에서 $a_1=100$ $a_2=80$ 로 한 것	(비고)에서 $a_1=102$ $a_2=82$ 로 한 것	(비고)에서 $a_1=98$, $a_2=78$ 로 한 것		(비고)에서 $a_1=100$ $a_2=80$ 로 한 것
오스테나이트계 스테인리스강						
석출경화형 스테인리스강		80	82	78	78	80
비고 : $200 \leq \sigma_v \leq 400$ 의 경우 $k = a_1 - 0.1(\sigma_v - 200)$ $\sigma_v > 400$ 의 경우 $k = a_2$ σ_v : 주축재료의 규격최소항복점 또는 0.2퍼센트 내력(N/mm ²)						

② 축커플링 및 커플링볼트는 다음 각 호에 따른다.

1. 축커플링볼트의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_b = 15,300 \sqrt{\frac{H}{R} \cdot \frac{1}{nDT_b}} \quad , \quad \left[d_b = 15,300 \sqrt{\frac{H}{1.36R} \cdot \frac{1}{nDT_b}} \right]$$

d_b 는 축커플링볼트의 소요지름(밀리미터) <개정 2015.9.23>

n 은 볼트의 수

D 는 피치원의 지름(밀리미터)

T_b 는 볼트재료의 규격최소인장강도(N/mm²)

HR 은 1항과 같다.

2. 축커플링의 피치원상에서의 두께는 제1호의 계산식에 의한 커플링 볼트의 소요지름 이상이어야 한다. 다만, 해당 축의 소요지름의 0.2배보다 작아서는 안 된다.

3. 축커플링의 루트부 반지름은 축지름의 0.08배 이상이어야 하며 루트부에는 커플링볼트 및 너트의 자리파기 부분이 걸리지 않아야 한다.

③ 물 흡입관로부, 임펠러케이싱 및 노즐은 설계압력에 따른 강도를 가져야 하며 부식에 대한 고려를 해야 하고 자리파기부분이 걸리는 경우에는 루트부 반지름은 0.125배 이상이어야 한다.

④ 임펠러 블레이드의 루트부의 강도는 다음의 조건식에 적합해야 한다. 이 경우 재료의 허용응력은 규격최소항복점(또는 0.2퍼센트 내력)의 1/1.8로 한다.

$$S \geq \frac{5.8 \times 10^5 \cdot H}{L \cdot t^2 \cdot Z \cdot R} + 2.2 \times 10^{-7} \cdot D^2 \cdot R^2$$

$$[S \geq \frac{4.26 \times 10^5 H}{L \cdot t^2 \cdot Z \cdot R} + 2.2 \times 10^{-7} \cdot D^2 \cdot R^2]$$

S는 임펠러 재료의 허용응력(N/mm²)
H는 주기관의 연속최대출력(킬로와트)[마력]
R은 임펠러 연속최대회전수의 1/100(매분회전수)
Z는 임펠러의 블레이드 수
L은 임펠러블레이드의 루트부의 폭(밀리미터)
t는 임펠러블레이드의 루트부의 두께(밀리미터)(2006.9.28 개정)
D는 임펠러의 지름 (밀리미터)

⑤ 디플렉터는 선박의 특성에 따라 필요한 조타능력을 가진 것이어야 한다.

⑥ 리버서는 통상의 운항조건에서 충분한 조선이 가능하도록 선박을 후진시킬 수 있어야 하고 전진상태에서 후진으로 전환할 때 선박에 유효한 제동을 줄 수 있는 후진력을 갖는 것이어야 하며 후진최대출력시의 추력에 대하여 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.

⑦ 디플렉터 및 리버서를 구동하는 유압장치는 각 축계에 각각 장비되어 있지 않는 경우에는 2중으로 설치하거나 비상용 유압원을 갖추어야 한다.

제6장 축계비틀림진동

제1절 일반사항

제71조(적용) 디젤기관, 증기터빈 또는 가스터빈 및 전동기를 주기관으로 사용하는 선박의 크랭크축(터빈로터 및 전동기축을 제외한다), 동력전달장치, 추진축계 및 발전기를 구동하는 디젤기관의 크랭크축, 동력전달장치 및 축계(이하 "보기의 축계"라 한다)의 비틀림진동에 대하여 적용한다.

제72조(제출자료) ① 선박을 신조하는 경우, 주기관 또는 보조기관을 교체하여 설치하는 경우 및 축계등의 진동에 변화를 미치는 부분을 개조하는 경우에는 다음 사항을 포함하는 비틀림진동계산서를 제출해야 한다.

1. 1절, 2절 및 3절 이상의 진동에 대한 자연진동수계산서(3절 이상에 대한 것은 필요하다고 인정되는 경우에 한정한다)
2. 연속최대회전수의 120퍼센트내에 발생하는 공진비틀림진동에 의하여 축계장치에 발생하는 응력의 추정치 및 사용회전수 밖에서 발생하는 공진점의 영향에 의하여 사용회전수 범위내의 비공진점에서 발생하는 비틀림진동응력의 추정치
3. 축계, 기어장치 및 플렉시블커플링에 작용하는 비틀림진동토크의 추정치

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비틀림진동계산서의 제출을 생략할 수 있다.

1. 기관의 연속최대출력이 368킬로와트[500마력]미만인 경우
 2. 선박길이 24(어선은 35미터)미터 미만의 경우
 3. 기관 및 축계가 이미 승인된 것과 동형인 경우
 4. 진동계에 약간의 변경된 경우로서 종래의 비틀림진동계산서 또는 비틀림진동의 실측결과에 의하여 진동수 및 응력을 추정할 수 있는 경우
- ③비틀림진동계산서의 제출이 필요한 축계에 대하여는 해당 계산서에서 정하는 추정치를 확인하기 위하여 가능한 한 진폭의 계측을 해야 한다. 다만, 제2항에 따라 계산서의 제출이 생략된 경우 및 비틀림진동에 따른 위험한 응력을 수반하는 회전수가 기관의 사용회전수 범위내에 없을 경우에는 비틀림진동계측을 생략할 수 있다.
- ④사용회전수의 범위 내에 위험한 비틀림진동이 있는 경우에는 비틀림진동에 의한 부가응력에 의하여 축계가 손상하지 않아야 한다. 이 경우 부가응력의 허용한도 및 연속사용금지범위에 대하여는 제2절의 규정에서 정하는 바에 따른다.

제2절 응력의 허용한도

제73조(크랭크축) 주기관으로서 사용하는 디젤기관의 크랭크축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 의한 것이어야 한다.

1. 연속최대회전수의 100퍼센트 이하의 회전수 범위에서 비틀림진동 응력은 다음의 가목 또는 나목의 계산식에 의한 f_c 값을 초과하지 않

을 것

가. 4사이클 직렬기관 및 열간착화 간격이 45° 또는 60°의 4사이클 V형기관의 경우

$$f_c = 45 - 24r^2$$

f_c 는 $0 < r \leq 1.0$ 의 회전수 범위에서의 비틀림진동응력의 허용한도(N/mm²)

r 는 사용회전수와 연속최대회전수의 비

나. 4사이클 V형기관(가목에 정하는 것을 제외한다) 및 2사이클 기관의 경우

$$f_c = 45 - 29r^2$$

f_c , r 은 가목의 f_c 또는 r 과 같다.

2. 연속최대회전수의 80퍼센트 이하에서는 비틀림진동응력이 다음의 f_t 를 초과하지 않는 경우에 한정하여 제1호에서 산출된 f_c 의 값을 초과하는 범위를 신속히 통과하는 조건으로 제79조에서 규정하는 연속사용금지범위를 설정해야 한다.

$$f_t = 2f_c$$

f_t 는 $r \leq 0.8$ 의 회전수 범위에서의 비틀림진동응력의 허용한도(N/mm²)

f_c 는 제1호 가목 또는 나목의 산식에 의한 f_c 의 값(N/mm²)

r 은 제1호가목의 r 과 같다.

3. 기관의 회전수가 연속최대회전수를 초과하고 연속최대회전수의 115퍼센트 이하의 회전수 범위에서 비틀림진동응력은 가목 또는 나목의 계산식에 의한 f 를 초과하지 않아야 한다.

가. 4사이클 직렬기관 및 열간착화 간격이 45도 또는 60도의 4사이클 V형기관의 경우

$$f = 21 + 237(r - 0.8)\sqrt{r - 1}$$

f 는 $1.0 < r \leq 1.15$ 의 회전수범위에서의 비틀림진동응력의 허용한도(N/mm²)

r 은 제1호가목의 r 과 같다.

나. 4사이클 V형기관(가목에 정하는 것을 제외한다) 및 2사이클 기관의 경우

$$f = 16 + 237(r - 0.8)\sqrt{r - 1}$$

f , r 은 가목의 f 또는 r 과 같다.

4. 축재료의 규격최소인장강도 440N/mm²보다 큰 경우 및 항복점이 225 N/mm²보다 큰 경우에는 제1호부터 제3호까지에 정하는 허용한도를 가목 또는 나목에 정하는 **계산식**에 의한 계수를 곱한 값까지 증가시킬 수 있다.

가. f_c 및 f_t 에 대한 계수

$$f_m = 1 + \frac{2}{3} \left(\frac{T}{440} - 1 \right)$$

f_m 은 비틀림진동응력의 허용한도에 대한 재료보정계수

T는 축의 재료의 규격최소인장강도(N/mm²). 다만, 탄소강 단강품으로서 규격최소인장강도가 590N/mm²를 초과하는 것 및 저합금강단강품이고 규격최소인장강도가 835N/mm²를 초과하는 경우 각각 590N/mm² 및 835N/mm²로 한다.

나. f_t 에 대한 계수

$$f_m = \frac{Y}{225}$$

f_m 은 비틀림진동응력의 허용한도에 대한 재료보정계수

Y는 축의 재료의 규격최소항복점(N/mm²)

제74조(중간축 및 프로펠러축등) 디젤기관을 주기관으로 하는 선박의 중간축, 추력축, 프로펠러축 및 선미관축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 **따른** 것이어야 한다.

1. 연속최대회전수의 105퍼센트이하의 회전수 범위에서 비틀림진동응력은 다음 산식에 의한 f_c 를 초과하지 아니할 것

$$f_c = \frac{T+160}{18} C_k \cdot C_d (3-2r^2) \quad (r \leq 0.9)$$

$$f_c = 1.38 \frac{T+160}{18} C_k \cdot C_d \quad (0.9 < r)$$

$$C_d = 0.35 + 0.93d^{-0.2}$$

f_c 는 $r \leq 1.05$ 의 회전수범위에서의 비틀림진동응력의 허용한도 (N/mm²)

r 은 사용회전수와 연속최대회전수의 비

T 는 축의 재료의 규격최소인장강도(N/mm²). 이 경우 규격최소인장강도가 980N/mm²를 초과하는 중간축 및 추력축과 590N/mm²를 초과하는 프로펠러축 및 선미관축은 각각 980N/mm² 또는 590N/mm²로 한다. 다만, 규격최소인장강도가 460N/mm²를 초과하는 고력항동봉제의 프로펠러축은 460N/mm²로 한다.

C_k 는 표16에 정하는 축의 종류 및 형상에 관한 계수

표16 C_k 의 값

중간축	일체식 플랜지커플링의 경우	1.00
	수축끼워맞춤커플링의 경우	
	키홈을 설치할 경우	0.60
추력축	추력칼라의 양단	0.85
	롤러베어링의 축방향 하중을 받는 부분	
프로펠러축 또는 선미관축		0.55
비고 : 이 표에 정하는 것 이외의 것에 대한 C_k 의 값은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.		

C_d 는 축의 크기에 관한 계수

d 는 축의 지름 (밀리미터)

2. 제1호의 규정에 불구하고 연속최대회전수의 105퍼센트이하의 회전수 범위에서 제1종프로펠러축으로서 승인된 석출경화계스테인리스강을 사용하는 것 및 제2종프로펠러축에 대한 비틀림진동응력의 허용한도는 다음 산식에 의한 f_c 를 초과하지 아니하여야 한다.

$$f_c = A - B \cdot r^2 \quad (r \leq 0.9)$$

$$f_c = C \quad (0.9 < r \leq 1.05)$$

f_c , r 은 제1호의 산식의 각각 f_c 또는 r 과 같다.

A , B , C 는 표17에 정하는 재료의 종류에 대하여 정하는 정수

표17 A, B 및 C의 값

재 료 의 종 류	A	B	C
석출경화계 스테인리스강	61.0	47.3	22.8
탄소강 또는 저합금강으로 해수에 대하여 방식조치를 하지 아니한 것.	32.4	24.5	12.5
오스테나이트계 스테인리스강	40.6	30.4	16.0
비고 : 이 표에 정하는 것 이외의 것에 대한 A, B 및 C의 값은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.			

3. 연속최대회전수의 80퍼센트 이하에서는 비틀림진동이 다음 산식에 의한 f_t 를 초과하지 않는 경우에 한하여 제1호 및 제2호에서 산출된 f_c 의 값을 초과하는 범위를 신속히 통과하는 조건으로 제79조에서 규정하는 연속사용 금지범위를 설정하여야 한다. 이 경우 f_c 산식은 $r \leq 0.9$ 의 경우의 것을 사용할 것.

$$f_t = 1.7 \left(\frac{f_c}{\sqrt{C_k}} \right)$$

f_t 는 $r \leq 0.8$ 의 회전수 범위에서의 비틀림진동응력의 허용한도(N/mm²)

f_c 는제1호 또는 제2호의 산식에 의한 f_c 의 값(N/mm²)

C_k 는제1호의 산식의 C_k 와 같다. 다만, 제2호에 정하는 허용한도의 경우에는 1.00으로 한다.

4. 평균구역을 항해구역으로 하는 선박의 중간축, 추력축, 프로펠러축 및 선미관축에 대한 무가응력의 허용한도에 대하여 제1호 내지 제3호 규정을 적용하는데 있어서는 다음 각목의 정하는 바에 의한다.<개정 2007.11.22>

가. 제1호의 규정을 적용할 경우 C_k 의 값은 중간축 및 추력축에 대하여는 표18에 의한 값, 프로펠러축 및 선미관축에 대하여는 0.45로 산정할 것

나. 제2호의 규정을 적용할 경우 A, B 및 C의 값은 프로펠러축 및 선미관축에 대하여는 표17에 의한 값에 각각 1.25를 곱한 값으로 산정할 것

다. 제3호의 규정을 적용할 경우에는 C_k 의 값은 제1호의 산식에 의한 중간축 및 추력축에 대하여는 표18에 의한 값 등 산식에 의한 프로펠러축 및 선미관축에 대하여는 0.45로 하고 제2호의 산식에 의한 경우에는 1.00으로 하여 계산할 것

5. 증기터빈 또는 가스터빈 및 전동기를 주기관으로 하는 선박과 디젤기관을 주기관으로 하여 주 추진축계와의 사이에 전자커플링 등의 슬립형커플링을 갖는 선박의 중간축, 추력축, 프로펠러축 및 선미관축에 대한 무가응력의 허용한도는 표18에 의한 C_k 의 값으로 한다. 다만, 제2호에 의한 프로펠러축 및 선미관축의 허용한도의 산정에 있어서는 표19에 의한 값으로 할 것

표18 C_k 의 값

중간축	일체식 플랜지커플링의 경우	0.75
	수축끼워맞춤커플링의 경우	
	키홈을 설치할 경우	0.45
추력축	추력 길라의 양단	0.65
	롤러베어링의 축방향 하중을 받는 부분	
프로펠러축 또는 선미관축		0.35
비고 : 이 표에 정하는 것 이외의 것에 대한 C_k 의 값에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.		

표19 A, B 및 C의 값

재 료 의 종 류	A	B	C
석출경화계 스테인리스강	38.1	29.4	14.2
탄소강 또는 저합금강	20.1	15.2	7.7
오스테나이트계 스테인리스강	25.3	19.0	9.9
비고 : 이 표에 정하는 것 이외의 A, B 및 C의 값에 대하여는 자료를 첨부하여 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.			

6. 4사이클직렬기관의 1절 $\frac{n}{2}$ 차, n차 및 2사이클 직렬기관의 1절 n차의 f_c 를 초과하는 위험한 비틀림 진동을 가능한 한 연속최대회전수의 범위에 존재하지 아니하여야 한다.

제75조(발전기의 축계) ① 발전기를 구동하는 디젤기관의 크랭크축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 연속최대회전수의 90퍼센트를 초과하고 110퍼센트이하의 회전수 범위에서 비틀림 진동응력은 다음의 가목 또는 나목의 f_c 를 초과하지 아니하여야 한다.
 - 가. 4사이클 직렬기관 및 열간최소착화간격이 45도 또는 60도의 4사이클 V형기관의 경우
 $f_c = 21$
 f_c 는 비틀림진동응력의 허용한도(N/mm²)
 - 나. 4사이클 V형기관 (가목에 정하는 것을 제외한다) 및 2사이클 기관의 경우
 $f_c = 16$
 f_c 는 가목의 산식의 f_c 와 같다.
2. 연속최대회전수의 90퍼센트이하의 회전수 범위에서 비틀림진동응력은 다음의 f_t 를 초과하지 아니하여야 한다.
 $f_t = 90$
 f_t 는 $r \leq 0.9$ 의 회전수 범위에서의 비틀림진동응력의 허용한도 (N/mm²)

② 발전기를 구동하는 디젤기관의 발전기축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 연속최대회전수의 90퍼센트를 초과하고 110퍼센트이하의 회전수의 범위에서 비틀림진동응력은 다음 산식에 의한 f_c 를 초과하지 아니하여야 한다.
 $f_c = 31$
 f_c 는 비틀림진동응력의 허용한도(N/mm²)
2. 연속최대회전수의 90퍼센트이하의 회전수의 범위에서의 비틀림진동응력은 다음의 f_t 를 초과하지 아니하여야 한다.
 $f_t = 118$
 f_t 는 $r \leq 0.9$ 의 회전수범위에서의비틀림진동응력의 허용한도 (N/mm²)

③ 축재료의 규격최소인장강도가 440N/mm²보다 크거나 항복점이 225N/mm²보다 높은 경우에는 제1항 및 제2항에 정하는 허용한도를 제73조제4호에 정하는 계수를 곱한 값까지 증가할 수 있다.

제76조(동력전달장치) ① 기어장치에 작용하는 비틀림진동토크에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 제73조 및 제75조에 규정하는 비틀림진동응력의 허용한도 f_c 가 적용되는 운전범위의 경우 비틀림진동토크의 진폭이 전달토크의 평균치를 초과하지 않아야 한다.
2. 제1호에 규정하는 범위 이외에서 비틀림진동토크의 진폭이 전달토

크의 평균치를 초과할 경우에는 제79조에서 규정하는 연속사용금지 범위를 설정해야 한다.

② 기어축에 작용하는 비틀림진동응력에 대하여는 제74조에서 규정하는 중간축에 준하여 적용한다.

③ 기어장치 이외의 동력전달장치(축커플링을 포함한다)에 작용하는 비틀림진동토크 및 응력 또는 진폭의 허용한도는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제77조(공진점의 회피) 4사이클 직렬기관의 1절 $n/2$ (n 은 실린더 수)차, n 차 및 2사이클 직렬기관의 1절 n 차의 공진점은 다음에 정하는 회전수 범위내에 있어서는 안 된다.

$$0.8 \leq r \leq 1.1 \quad (\text{주추진축계})$$

$$0.9 \leq r \leq 1.1 \quad (\text{발전기축계})$$

r 은 공진시의 회전수와 연속최대회전수와의 비

제78조(응력허용한도의 보정) 축계의 강도를 고려한 상세한 자료의 검토를 행한 경우 제73조부터 제76조까지에서 정하는 허용한도는 다음 각 호의 어느 하나에 따를 수 있다.

1. 제73조 및 제75조의 경우 비틀림진동응력 허용한도가 별표 4의2에 따른 상세계산법에서 규정한 호칭변동비틀림응력값을 만족하는 경우
2. 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우

제79조(연속사용금지 범위) ① 비틀림진동응력이 제73조부터 제76조까지에서 정하는 허용한도 f_c 를 초과할 경우에는 다음의 범위를 포함한

회전수의 연속사용금지 범위를 설정하고 회전계에 **붉은색**으로 표시**해야** 한다.

$$\frac{16N_c}{18-r} \leq N \leq \frac{(18-r)N_c}{16}$$

N 은 연속사용금지의 회전수(매분회전수)

N_c 는 공진시의 회전수(매분회전수)

r 은 공진시의 회전수와 연속최대회전수와의 비

② 제73조부터 제76조까지에서 정하는 허용한도 f_c 를 초과하는 비틀림진동이 발생하는 회전수의 범위가 계측에 의하여 확인되는 경우에는 **제1항에도** 불구하고 해당 회전수의 범위를 연속사용금지범위로 할 수 있다. 다만, 회전계의 오차를 고려하여 정**해야** 한다.

제80조(워터제트 추진축계의 비틀림진동) 고속기관으로 구동되는 워터제트 추진장치를 설치한 선박의 추진축계의 비틀림진동응력은 다음 각 호에 **따른** 것이어야 한다.

1. 기관의 회전수가 연속최대회전수의 105퍼센트이하의 회전수범위내에서 주축의 비틀림진동응력은 다음 산식에 의한 값이하일 것.

$$f_c = A - B \cdot r^2 \quad (r \leq 0.9)$$

또는

$$f_c = C \quad (r > 0.9)$$

f_c 는 0.8 < $r \leq 1.05$ 에서 비틀림 진동응력의 허용한도 (N/mm²)

r 는 기관의 사용회전수와 연속최대회전수의 비

A, B 및 C는 표20에 의한 값

표20 A, B 및 C의 값

	탄소강 또는 저합금강		오스테나이트계 스테인리스강	석출경화계 스테인리스강
	제1종축	제2종축		
A	24.3	9.0	26.4	39.6
B	24.1	6.2	26.4	37.1
C	4.8	4.0	5.0	9.6

다만, 제1호의 규정에도 불구하고 탄소강 또는 저합금강의 제1종축에서 해당 주축재료의 규격최소인장강도가 400N/mm²를 넘는 것에 대하여는 f_c 에 다음 산식에 의한 값을 곱한 것으로 할 수 있다.

$$K_m = \frac{(T+160)}{560}$$

K_m 는 수정계수

T는 주축재료의 규격최소인장강도 (N/mm²)

2. 기관의 회전수가 연속최대회전수의 80퍼센트이하의 회전수범위 내에서 주축의 비틀림진동응력은 다음의 산식에 의한 f_t 의 값이하일 것. 다만, 비틀림진동응력이 제1호의 규정에 의한 f_c 의 값을 넘는 경우에는 연속사용금지범위를 설정하여야 한다. 이 경우 f_c 의 산식은 $r \leq 0.9$ 인 경우의 것을 사용하여야 한다.

$$f_t = 2.3f_c$$

f_t 는 $r \leq 0.8$ 에서 비틀림진동응력의 허용한도 (N/mm²)

3. 추진장치의 주축계는 축계의 굽힘에 의한 고유진동에 대하여도 고려하여야 한다.

제7장 보일러 및 압력용기

제81조(적용제외) 제87조, 제97조, 제103조제1항, 제104조제2항 및 제105조 이외의 규정은 제2조제16호에서 규정한 소형보일러등에 해당하는 보일러 및 압력용기에 대하여는 적용하지 않는다.

제82조(재료의 허용응력) ① 보일러의 허용응력을 결정하기 위한 재료의 온도는 보일러 전열면의 경우 내부유체의 계획최고온도에 표21에 따른 값을 더한 것 이상(보일러에서는 섭씨 250도 이상으로 할 것)이어야 한다.

표21 재료온도의 유체온도에 대한 증가분

일 반 가 열 면	접 촉 가 열 면	설씨25도
	방 사 가 열 면	설씨50도
과 열 기 가 열 면	접 촉 가 열 면	설씨35도
	방 사 가 열 면	설씨50도
이 코 노 마 이 저 가 열 면		설씨25도

② 주강품을 제외하고 탄소강(탄소망간강을 포함한다. 이하 같다) 또는 저합금강 강재의 허용응력은 다음의 계산식에 의한 값 중 작은 것으로 한다. 다만, 각 재료의 온도에 대한 허용응력의 값은 표22에 따른 값으로 할 수 있다.

$$f_1 = \frac{R_{m2}}{2.7}, \quad f_2 = \frac{E_t}{1.6}, \quad f_3 = \frac{S}{1.6}, \quad f_4 = S_c$$

f_1, f_2, f_3, f_4 는 재료의 허용응력(N/mm²)

R_{m2} 는 실온에서의 강재의 규격최소인장강도(N/mm²)

E_t 는 설계온도에서의 강재의 항복점 또는 0.2퍼센트내력(N/mm²)

S 는 설계온도에서의 강재의 100,000시간후 파괴하는 평균응력(N/mm²). 다만, 평균응력의 범위가 평균치의 ± 20 퍼센트를 초과하는 경우에는 100,000시간후 파괴하는 최소응력의 1.25배의 것으로 한다.

S_c 는 설계온도에서의 강재의 100,000시간후 1퍼센트의 크리프가 발생한 평균응력(N/mm²)

표22 재료의 허용응력 (N/mm²)

재료의 종류		재 료 온 도 ℃											
KS	기호	250이하	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
D3560	SB410	110	104	103	96	88	76	57	39				
	SB450	122	117	113	106	95	80	58					
	SB480	124	122	121		102	84						
	SB450M	122	117		113		108	101	90	69	48		
	SB480M	124	122		121		117	106	91				
D3563	STBH340	88	87	86	82	76	66	53					
	STBH410	113	104	103	97	88	76	57					
D3572	STHA12	102	99		96		94	91	87	69			
	STHA22	106	104	103			102	98	92	81	64	44	
	STHA23											47	34
	STHA24											48	36
상기외의 압연 강재 및 단강품		재료의 규격최소인장강도의 1/4의 것(재료온도가 350℃이하의 경우에 한한다)											
주 강 품		재료의 규격최소인장강도의 1/5의 것(재료온도가 350℃이하의 경우에 한한다)											
비교 : 1) KS란 중 "D3560", "D3563" 또는 "D3572"는 각각 한국산업규격「보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판」(KSD 3560), 한국산업규격「보일러 및 열교환기용 탄소강판」(KSD 3563) 또는 한국산업규격「보일러·열교환기용 합금강 강판」(KSD3572)을 표시한다. 2) 설계온도가 이 표에 표시하는 온도의 중간의 것은 보간법에 의하여 구한다.													

③ 전기저항용접강관의 허용응력은 제2항의 계산식에 의한 값의 85퍼센트로 한다. 다만, 압력용기의 동체로서 사용할 경우에는 제2항의 계산식에 의한 값에 표24에 정하는 양면용접맞대기이음에 관련된 이음효율을 곱한 것으로 한다.

④ 주강품의 허용응력은 보일러의 경우 제2항의 계산식에 의한 값의 80퍼센트의 값 또는 표22에 정하는 값으로 하며 압력용기의 경우 제2항의 계산식에 의한 값에 표23에 따른 계수를 곱한 값으로 한다. 다만, 보일러의 압력을 받는 부분에 사용하는 주강품은 모든 개소에 대하여 비파괴검사를 한 것이어야 한다.

표23 주강품의 허용응력에 곱하는 계수

시 형 의 방 법	계수
방사선투과시험 또는 이것을 대신하는 시험을 하지 아니하는 경우	0.7
부분방사선투과시험 또는 이것을 대신하는 시험을 하였을 경우	0.8
모든 장소에 대하여 방사선투과시험 또는 이것을 대신하는 시험을 하였을 경우	0.9

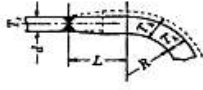
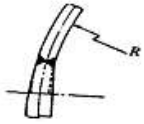
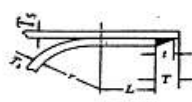
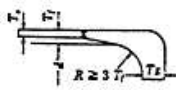
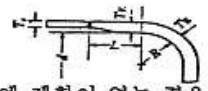
⑤ 강재의 부식여유(부식을 고려하여 두께를 두껍게 한 부분)는 강재의 두께의 6분의 1 또는 1.0밀리미터 중 작은 것일 것. 다만, 부식성이 강한 액체 또는 가스를 저장하는 용기는 부식여유 값을 증가시키고 부식성이 없는 액체 또는 가스를 저장하는 용기 또는 부식성이 없는 재료를 사용한 용기는 이 값을 감소할 수 있다.

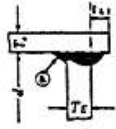
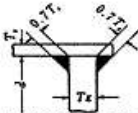
제83조(이음 및 접합부) ① 동체의 길이방향이음 및 원주방향이음, 동판과 곡면경판과의 사이의 이음은 제2항에 정하는 경우를 제외하고 양면용접맞대기이음이어야 한다. 다만, 일면용접이음이라도 용입이 양호한 것은 양면용접맞대기이음으로 볼 수 있다.

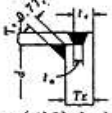
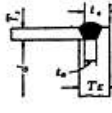
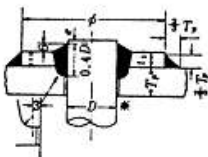
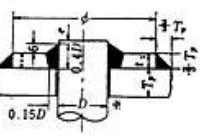
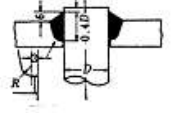
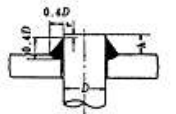
② 제1항에도 불구하고 판의 두께가 16밀리미터 이하인 제2종 압력용기의 동체의 원주방향이음은 일면용접맞대기이음, 판의 두께가 9밀리미터 이하인 제3종 압력용기의 원주방향이음 또는 판의 두께가 6밀리미터 이하인 제3종 압력용기의 이음은 일면용접맞대기이음으로 할 수 있다.

③ 두께가 다른 판을 맞대기용접하는 경우에는 두꺼운 쪽의 판을 얇은 쪽의 판의 두께까지 4분의 1 이하의 기울기로 두께를 감소한 후 용접해야 한다. 다만, 판의 한쪽에만 기울기를 줄 경우에는 용접선의 중심과 기점사이의 거리는 적어도 얇은 쪽의 판두께 이상으로 해야 한다.

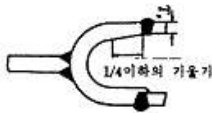
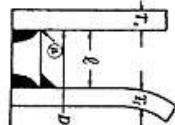
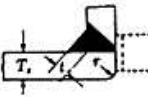
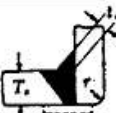
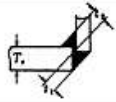
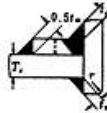
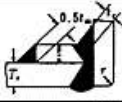
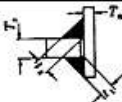
④ 각부의 용접이음 및 접합부는 다음의 그림4에 정하는 방법 또는 이것과 동등한 방법에 의하여 용접되어 있어야 한다.

용접부분	부호	용접형상 및 변수 C_1 의 값	비 고
곡면 경판과 등판과의 사이	A		$L \geq 3T_h$ (다만, 38밀리미터를 초과할 필요는 없다) 또한 T_h 가 $1.25T_s$ 이하의 것일 경우에는 상기의 값을 경감할 수 있다.
			1. 반구형경판에 한한다. 2. $L \geq 3T_h$ (다만, 38밀리미터를 초과할 필요는 없다) 또한 T_h 가 $1.25T_s$ 이하의 것일 경우에는 상기의 값을 경감할 수 있다.
	B		1. 반타원형의 경우 $L_1 > 2T_h$ (13밀리미터이상) 기타의 경우 $L_1 \geq 2T_h + 13$ 2. L_2 는 $4T_s$ 또는 $4T_h$ 중 작은 것이상으로 한다. 3. $t \geq T_s$
	C		1. $L > 3T_h$ (다만, 13밀리미터를 초과할 필요는 없다) 2. $T \geq 2T_s$ 3. $t = 1.3T_s$
평면 경판 또는 등개판과 평판과의 사이	D	 $C_1 = 0.50$	$T_f \geq 2T_s$
	D	 L에 제한이 없는 경우 $C_1 = 0.50$ $L \geq (1.1 - 0.8 \frac{T_s^2}{T_e^2}) \sqrt{d \cdot T_e}$ 의 경우 $C_1 = 0.39$ (원형의 경우에 한한다)	L에 제한이 없는 경우 R은 $3T_e$ 이상으로 할 것

용접부분	부호	용접형상 및 변수 C_1 의 값	비 고
평면 경판 또는 덮개판과 동판과의 사이		 $C_1 = 0.70$	1. $T_s \geq 1.25T_{ro}$ 2. $T_h \geq T_s$ 3. ③의 부분의 용접이 곤란한 경우에는 릿담판을 사용하던가 또는 저부에 용입이 양호한 용접법을 사용할 것
		 $C_1 = 0.55$ (원형의 경우에 한한다). $C_1 = 0.70$ (비원형의 경우에 한한다).  $C_1 = 0.55$ (원형의 경우에 한한다). $C_1 = 0.70$ (비원형의 경우에 한한다).	1. $r \geq 0.2T_E$ (다만, 5밀리미터이상으로 한다). 2. $t_n \geq 1.25T_{ro}$ 3. 경판 및 덮개판의 재료는 단강품일 것 4. ③의 부분의 용접에는 저부에 용입이 양호한 용접법을 사용할 것
		 $C_1 = 0.55$ (원형의 경우에 한한다). $C_1 = 0.70$ (비원형의 경우에 한한다).	1. $r \geq 0.3T_E$ 2. $L \geq T_E$ 3. ③의 부분의 용접에는 저부에 용입이 양호한 용접법을 사용할 것 4. 경판 및 덮개판의 재료는 단강품일 것
		 $C_1 = 0.55$ (원형의 경우에 한한다). $C_1 = 0.70$ (비원형의 경우에 한한다).	$T_s \geq 1.25T_{ro}$

용접부분	부호	용접형상 및 변수 C_1 의 값	비 고
곡면 경판과 등판과의 사이	D	 $C_1 = 0.55$ (원형의 경우에 한한다).	1. $T_s \geq 1.25T_{r0}$ 2. $t_s \geq T_s$ (다만, 6.5밀리미터를 초과할 필요는 없다). 3. $t_s \geq T_{r0}$ & $t_e \geq 1.25T_s$ 4. t_s 는 $2T_{r0}$ 또는 $1.25T_s$ 중 큰 것 이상으로 한다.
		 $C_1 = 0.70$	1. 관 헤더류에 한한다. 2. $T_s \geq 1.25T_{r0}$ (원형의 경우에 한한다) 3. $t_s \geq T_s$ (다만, 6.5밀리미터를 초과할 필요는 없다). 4. t_s 는 $2T_{r0}$ 또는 $1.25T_s$ 중 큰 것 이상으로 한다.
지주와 관판또 는경판과의 사 이	E		1. $\phi \geq \frac{2}{3}p$ (p는 지주의 피치로 한다. 이하 같다) 2. $t_1 \geq \frac{2}{3}T_F$ 3. ※인 부분에는 틈새를 막기 위하여 필릿용접 (목두께 4~6밀리미터로 한다) 또는 관쪽에서 코킹을 할 것 4. 화염에 접촉하는 쪽은 $e \leq 1.5$ 로 한다.
	F		1. $\frac{2}{3}P > \phi \geq 3.6D$ 2. $t_1 \geq \frac{2}{3}T_F$ 3. ※인 부분에는 틈새를 막기 위하여 필릿용접 (목두께 4~6밀리미터로 한다) 또는 관쪽에서 코킹을 할 것 4. 화염에 접촉하는 쪽은 $e \leq 1.5$ 로 한다.
	G		화염에 접촉하는 쪽은 $e \leq 1.5$ 로 한다
	H		화염에 접촉하는 쪽은 $h \leq 10$, $e \leq 1.5$ 로 한다

용접부분	부호	용접형상 및 변수 C_1 의 값	비 고
지주와 관판또는경판과의 사이	I		1. $t \geq T_k$ 2. $S \geq 2t$ 3. 화염에 접촉하는 쪽은 $e \leq 1.5$로 한다.
	J		1. $t \geq T_k$ 2. S는 $1.5 \cdot t$ 또는 $t+3$중 큰 것 이상으로 한다. 3. 화염에 접촉하는 쪽은 $h \leq 10$ & $e \leq 1.5$로 한다.
	K		1. 보일러 전면쪽의 이음에 한한다. 2. $t \geq T_k$ 3. $S \geq t+3$ 4. 화염에 접촉하는 쪽은 $e \leq 1.5$로 한다. 5. 확관을 하고 나서 용접할 것.
노동 또는 화로판과 동판 또는 경판과의 사이	L		1. ㉔의 부분은 필릿용접(목두께 4~6밀리미터로 한다)으로 할 것. 2. θ는 10° 이상 20° 이하로 한다. 3. $10 \geq r \geq 5$
	M		1. 보일러 전면쪽의 이음에 한한다. 2. $t \geq T_s$ 3. $L \geq 2T_s$
	N		1. 보일러 전면쪽의 이음에 한한다. 2. $t \geq T_s - 3$ 3. θ는 10° 이상 20° 이하로 한다. 4. $10 \geq r \geq 5$
	O		
화로 또는 오지링과 동판과의 사이	P		$t \geq T_s$
	Q		

용접부분	부호	용접형상 및 변수 C_1 의 값	비 고
			
	R		1. $D \leq 750$ 의 경우 $l \geq 50$ $D > 750$ 의 경우 $l \geq 60$ 2. ㉔의 부분의 용접에는 저부에 용입이 양호한 용접법을 사용할 것.
스탠드파이프와 동판 또는 경판과의 사이	S	 	1. t_0 는 6.5 또는 $0.7t_m$ 중 작은 것이상으로 한다. 2. $t_1 + t_2 = 1.25t_m$ 3. $t_1, t_2 \geq \frac{t_m}{3}$ (다만, 6.5밀리미터 이상) 4. $t_w \geq 0.7t_m$
스탠드파이프와 동판 또는 경판과의 사이	S	   	1. t_0 는 6.5 또는 $0.7t_m$ 중 작은 것이상으로 한다. 2. $t_1 + t_2 = 1.25t_m$ 3. $t_1, t_2 \geq \frac{t_m}{3}$ (다만, 6.5밀리미터 이상) 4. $t_w \geq 0.7t_m$
와셔 또는 보강판과 동판 또는 경판사이	T		1. $t_1 + t_2 = 1.25t_m$ 2. $t_1, t_2 \geq \frac{t_m}{3}$ (다만, 6.5밀리미터 이상)

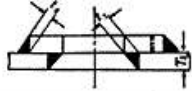
용접부분	부호	용접형상 및 변수C ₁ 의 값	비 고
			
			1. $d < 60$ 의 경우에 한한다. 2. $t_2 \geq 0.7t_m$ 3. ③의 부분에는 누설방지 용접을 할 것.
비고 : 1) 계수 C ₁ 에 대하여는 제82조 및 제83조에서 정하는 기준을 적용한다. 2) 용접부의 치수는 최소치를 표시한다. 3) 수치의 단위는 계수 C ₁ 에 관련하는 것을 제외하고는 밀리미터로 한다. 4) 기호는 다음에 정하는 기준을 적용한다. T _s 는 동판의 실제 두께(밀리미터) T _n 는 곡면경판의 실제 두께(밀리미터) T _e 는 평면경판 또는 덮개 판의 실제 두께(밀리미터) T _{ro} 는 이음매 없는 동판의 소요두께(밀리미터) T _o 는 관판 또는 평판(경판)의 실제 두께(밀리미터) T _K 는 지주관 또는 관의 실제 두께(밀리미터) T _n 는 스탠드파이프의 실제 두께(밀리미터) t _m 는 용접되는 부재의 두께 중 작은 것. 다만, 20밀리미터를 초과하는 경우에는 20밀리미터로 한다. 5) 그림4의 용접형상중 부호 B는 소형보일러 등에 해당하는보일러, 제2종 압력용기 또는 제3종 압력용기에, 부호 C는 소형보일러 등에 해당하는 보일러, 제2종 압력용기 또는 제3종 압력용기중 동판의 두께가 16밀리미터이하의 것에 사용할 수 있는 것을 표시한다.			

그림4 보일러 및 압력용기의 이음의 용접 및 접합방법

⑤ 보일러 및 압력용기의 동체의 맞대기용접이음의 어긋남은 다음 각 호에 따른 값 이하여야 한다.

1. 길이방향이음의 경우

가. 판의 두께가 20밀리미터 이하인 경우에는 1밀리미터

나. 판의 두께가 20밀리미터를 초과하고 60밀리미터 미만의 것은 판 두께의 5퍼센트

다. 판의 두께가 60밀리미터 이상의 것은 3밀리미터

2. 원주방향이음의 경우

가. 판의 두께가 15밀리미터 이하인 경우에는 1.5밀리미터

나. 판의 두께가 15밀리미터를 초과하고 60밀리미터 미만의 것은 판 두께의 10퍼센트

다. 판의 두께가 60밀리미터 이상의 것은 6밀리미터

⑥ 판의 두께가 균등한 동체의 가공된 안지름은 모든 횡단면에서 그 최대안지름과 최소안지름의 차가 그 설계안지름의 100분의 1 이내여야 하며 열처리가 행해진 것은 열처리후의 상태에서 이 요건에 적합해야 한다.

제84조(이음효율 및 리가먼트효율) ① 보일러동체(관헤더를 포함한다)

이음효율은 길이방향 및 원주방향이음의 전길이에 대하여 방사선투과 시험을 해야 하며 보일러 이음중 양면용접 맞대기이음은 이음효율을 1.00, 그 밖의 이음은 이음효율을 0.90으로 한다. 압력용기의 동체이음효율은 표24에 정하는 것으로 한다.

표24 압력용기의 이음효율

이 음 의 종 류	전방사선투과 시험을 한 것	부분방사선투과 시험을 한 것	방사선투과시험을 하지 아니한 것
양면용접 맞대기이음(비교)	1.00	0.85	0.75
뒷담판볼이 일면 맞대기이음으로서 뒷담판을 남기는 것(비교)	0.90	0.80	0.70
상기 일면 맞대기이음 이외의 일면 맞대기이음			0.60
양쪽 필릿걸이음			0.55
비고 : 해양수산부장관이 동등하다고 인정하는 맞대기이음을 포함한다.			

② 동체의 중심선에 평행 또는 거의 평행한 1열의 관구멍을 갖는 동판, 열사이의 거리가 충분한 몇 개의 열의 관구멍을 갖는 동판 및 관판의 관구멍의 열에 따른 길이방향의 리가먼트효율(이하 "길이방향효율"이라 한다)은 다음 계산식에 따른다.

$$J = \frac{P-d}{P} \quad (\text{관구멍의 피치가 같은 경우})$$

$$J = \frac{L-n \cdot d}{L} \quad (\text{관구멍의 피치가 같지 아닐 경우})$$

J는 리가먼트효율

P는 관구멍의 피치(밀리미터)

d는 관구멍의 지름(밀리미터)

L은 서로 다른 피치를 포함하여 한 단위를 이루는 부분의 길이(밀리미터)

n은 L의 범위 중에 있는 관구멍의 수

③ 동체의 원주방향에 배치된 관구멍부의 리가먼트효율(이하 "원주방향효율"이라 한다)은 제2항에 따른 방법으로 계산하고 그 값은 길이방향 효율의 50퍼센트 이상일 것

④ 동체의 경사진 방향으로 배치된 관구멍부의 리가먼트효율은 다음 계산식에 의한 효율 및 길이방향효율 중 최소치로 한다.

$$J = \frac{2}{A+B+\sqrt{(A-B)^2+4C^2}}$$

$$A = \frac{\cos^2 \alpha + 1}{2 \left(1 - \frac{d \cdot \cos \alpha}{a} \right)}$$

$$B = \frac{\left(1 - \frac{d \cdot \cos \alpha}{a} \right) (\sin^2 \alpha + 1)}{2}$$

$$C = \frac{\sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2 \left(1 - \frac{d \cdot \cos \alpha}{a} \right)}$$

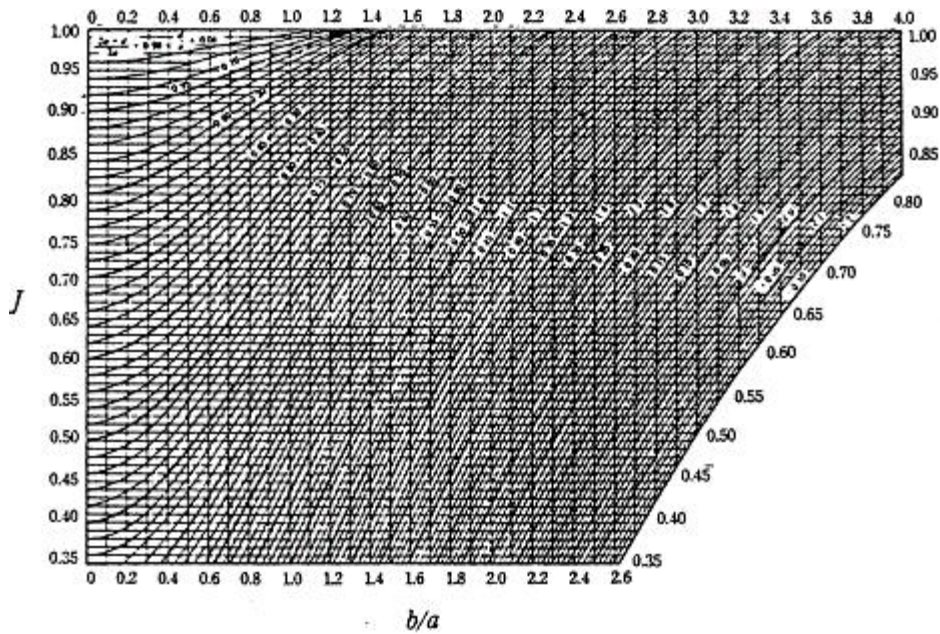
$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{b^2}{a^2} \right)}}$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{a^2}{b^2} \right)}}$$

J는 리가먼트효율

d는 관구멍의 지름(밀리미터)

a, b, α는 그림6에 정하는 길이 또는 각도



비고 : 위 그림은 제4항의 규정에 의한 리가먼트효율을 $\frac{2a-d}{2a}$ 를 23변수로 하고 $\frac{b}{a}$ 를 횡축으로 하여 표시한 것이다.

그림5 관구멍이 경사진 배치의 경우의 리가먼트효율

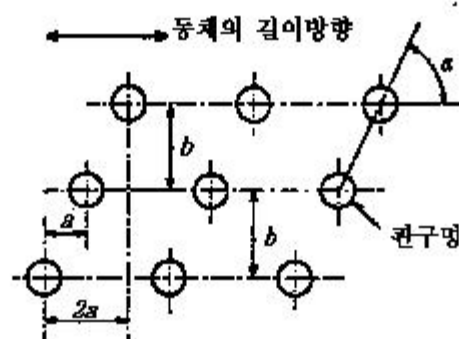
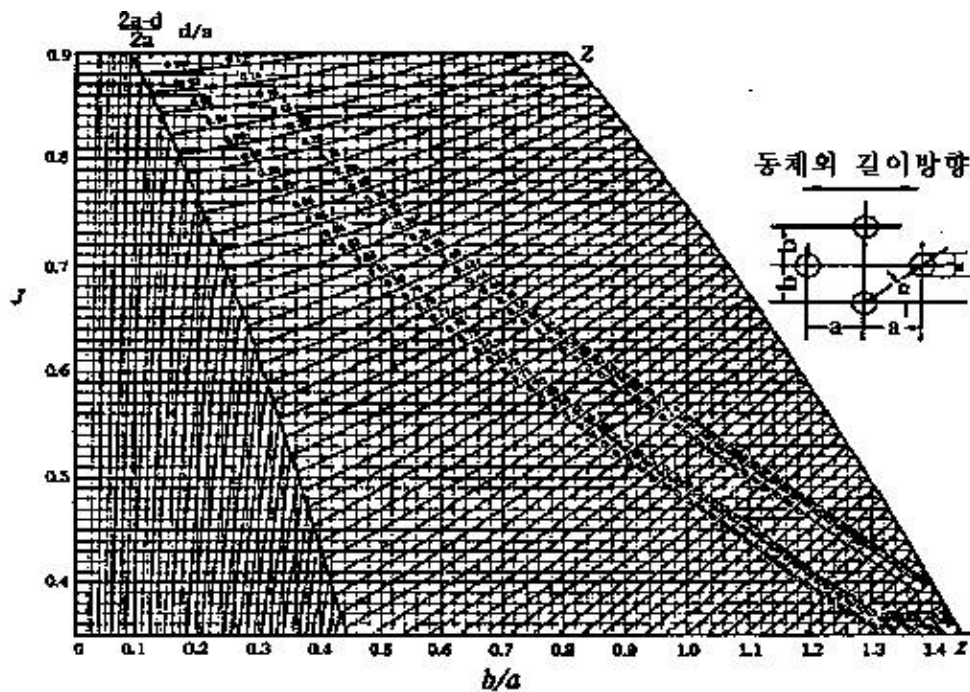


그림6 a, b 및 α

⑤ 지그재그형으로 배치된 관구멍의 리가먼트효율은 제4항의 계산식에 의한 효율, 원주방향효율의 2배의 것 및 길이 방향효율중 최소치로 한다.

⑥ 동체의 길이방향에 불규칙으로 배치된 관구멍의 단위길이에 대한 리가먼트효율은 제1호 및 제2호에 따른 값의 각각의 최소치 중 작은 것으로 한다. 다만, 이 효율은 동체의 안지름에 같은 길이의 범위 내에

있는 관구멍 열의 양단의 관구멍 중심간 거리(동체의 안지름의 범위내에 관구멍이 1개의 경우에는 인접하는 관구멍과의 중심간거리로 한다)를 L_1 으로 하여 계산한 리가먼트효율의 최소치보다 작게 할 필요는 없다.



- 비고 : 1. 위 그림은 제5항의 규정에 의한 리가먼트효율을 $(2a-d)/2a$ 를 변수로 하고 b/a 를 횡축으로 하여 표시한 것이다.
2. ZZ선보다 우측의 범위에서는 길이방향의 효율을 관구멍부의 효율로 한다.

그림7 관구멍이 지그재그형 배치의 경우의 리가먼트효율

1. 동체의 안지름과 같은 길이 L_1 의 리가먼트효율은 다음 계산식에 의한 값 중 최소치로 한다. 이 경우 L_1 의 최대치는 1,520밀리미터로 한다.

$$J = \frac{a+b+c+\cdots}{L_1}$$

J는 리가먼트효율

a,b,c...는 관구멍이 동체의 길이방향으로 배치된 경우의 관구멍간의 너비(밀리미터). 다만, 관구멍이 경사진 경우에는 경사선상의 관구멍의 중심간거리를 길이방향으로 투영한 길이에 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 효율을 곱한 것으로 한다.

2. 동체의 안쪽 반지름과 같은 L2의 리가먼트효율은 다음 **계산식**에 의한 값 중 최소치의 1.25배의 값으로 한다. 이 경우 L2의 최대치는 760밀리미터로 한다.

$$J = \frac{a+b+c+\cdots}{L_2}$$

J는 리가먼트효율

a,b,c...는 제1호의 산식의 a,b,c...와 같다.

제85조(동판 및 경판의 두께) ① 동판 및 경판의 두께는 다음 각 호의 **계산식**에 의한 **값 이상이어야** 한다. 다만, 모든 경우에 보일러는 6밀리미터, 압력용기는 5밀리미터 중 큰 쪽의 **값 이상이어야** 한다. 또한, 반구형경판을 제외하고 모든 곡면 경판의 두께는 그 경판과 접합되는 동판의 계산상 **소요두께 이상이어야** 한다.

$$1. T_r = \frac{P_a \cdot R}{10f \cdot J - 0.5P_a} + a \text{ (내압을 받는 원통형 동판)}$$

$$2. T_r = \frac{P_a \cdot R}{20f \cdot J - 0.5P_a} + a \text{ (내압을 받는 구형동판)}$$

$$3. T_r = \frac{P_a \cdot R' \cdot W}{20f \cdot J - 0.5P_a} + a \text{ (구멍이 없는 접시형 또는 반구형 경판)}$$

$$W = \frac{3 + \sqrt{R'/r}}{4}$$

$$4. T_r = \frac{P_a \cdot D_i}{20f \cdot J - 0.5P_a} + a \text{ (구멍이 없는 반타원형 경판)}$$

T_r은 동판 및 경판의 두께(밀리미터)

P_a는 제한기압 또는 제한압력 (바)

f는 재료의 허용응력 (N/mm²)

J는 제84조에 의한 효율중의 최소치

R은 동체의 안쪽 반지름(밀리미터)

a는 부식여유(제82조제5항의 부식여유를 말한다)(밀리미터)

D_i는 경판의 안지름(밀리미터)

R'는 경판의 중앙부의 안쪽반지름(밀리미터). 이 경우 경판의 중앙부의 안쪽 반지름은 경판의 플랜지부의 바깥지름보다 작은 것일 것

r은 경판의 모서리에 있어서의 안쪽반지름(밀리미터). 이 경우 경판의 모서리에 있어서의 안쪽반지름은 경판의 플랜지의 바깥지름의 6퍼센트 또는 경판의 실패개의 3배의 것 중 큰 쪽의 값이상일 것

② 보강을 필요로 하는 구멍이 있는 곡면경판의 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 **따른다**.

1. 제88조에 따라 보강을 할 필요가 없는 경우와 보강을 제88조제3항 및 제4항에 따라 한 경우의 규정두께에 대하여는 제1항제3호 및 제4호의 계산식에 따른다.

2. 맨홀 또는 최대치수 150밀리미터를 초과하는 구멍이 있고 그 주위를 제88조제6항에 따라 플랜지 모양으로 구부려 보강하는 경우에는 다음 각 목에 따른 규정을 적용한다.

가. 접시형 또는 반구형 경판은 제1항제3호의 계산식에 의한 값에 그 15퍼센트(그 값이 3밀리미터를 초과하는 경우에는 3밀리미터로 한다)이상을 더한 두께 이상일 것. 이 경우 경판의 내면의 반지름이 동체의 안지름의 80퍼센트보다 적을 경우에는 경판의 내면의 반지름을 동체의 안지름의 80퍼센트로 계산하며 2개의 맨홀이 있는 경판의 두께를 이목에 의하여 정하는 경우에는 2개의 구멍사이의 거리는 경판의 바깥지름의 4분의 1 이상으로 한다.

나. 반타원형 경판은 제1항제3호의 계산식에 의할 것. 이 경우 R는 동체의 안지름의 80퍼센트로 하고 W는 1.77로 한다.

3. 제1호 및 제2호에 의한 보강을 하지 않은 경우에는 별표 6의 기준에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 제1항제3호 및 제4호의 구멍이 없는 경판, 반구형 경판 및 반타원형 경판 경우의 계산식에 의한 두께 이상이어야 한다.

③ 볼록면에 압력을 받는 곡면경판의 두께는 제한기압 또는 제한압력의 1.67배의 압력을 오목면에 받는 것으로 산정한 값 이상이어야 한다.

④ 지주, 그 밖의 것으로 지지되지 않는 평평한 경판 또는 덮개판 등으로 동체에 용접에 의하여 접합할 경우의 해당 판두께는 다음의 계산식에 의한 값 이상일 것

$$T_r = C_1 \cdot C_2 \cdot d \sqrt{\frac{P_a}{10f}} + a$$

T_r 은 경판, 덮개판 등의 두께(밀리미터)

d 는 그림 4에 정하는 지름(밀리미터)

D 는 최소길이에 직각방향으로 계측한 최소길이에 상당한 값중 큰 값(밀리미터)

C_1 는 그림 4에 정하는 계수

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

f 는 재료의 허용응력(N/mm²)

a 는 부식여유(제82조제5항의 부식여유를 말한다)(밀리미터)

$C_2=1.00$ (원형판의 경우)

$$C_2 = \sqrt{3.4 - 2.4 \left(\frac{d}{D} \right)} \quad (\text{비원형판의 경우}) \quad \text{다만, 1.6을 초과할 경우에는 1.6으로 한다.}$$

⑤ 지주로 지지되지 않는 평평한 경판 또는 덮개판 등으로 동체에 볼트로 접합할 경우의 해당 판두께는 다음 각 호의 어느 하나의 계산식에 의한 값 이상일 것

1. 전면 개스킷을 사용할 경우

$$T_r = d \sqrt{\frac{C_3 \cdot C_4 \cdot P_a}{10f}} + a$$

T_r 은 경판, 덮개판 등의 두께(밀리미터)

$C_3 = 1.00$ (원형판의 경우)

$$C_4 = 3.4 - 2.4 \left(\frac{d}{D} \right) \quad (\text{비원형판의 경우}) \quad \text{다만, 2.5를 초과할 경우에는 2.5로 한다.}$$

d 는 그림 8에 정하는 지름(밀리미터). 다만, 비원형판의 경우에는 최소 길이로 한다.

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

f 는 재료의 허용응력(N/mm²)

C_3 는 그림 8에 정하는 접합법에 의하여 정한 계수

a 는 부식여유(제82조제5항의 부식여유를 말한다)(밀리미터)

D 는 제4항의 산식의 D 와 같다.

2. 개스킷 반력에 의한 모멘트를 고려할 필요가 있을 경우

$$T_r = d \sqrt{\frac{C_3 \cdot P_a}{10f} + \frac{1.78W \cdot h_g}{f \cdot d^3}} + a \text{ (원형판의 경우)}$$

$$T_r = d \sqrt{\frac{C_3 \cdot C_4 \cdot P_a}{10f} + \frac{6W \cdot h_g}{f \cdot L \cdot d^2}} + a \text{ (비원형판의 경우)}$$

T_r 은 경판, 덮개판 등의 두께(밀리미터)

W 는 볼트하중으로 수밀성을 얻기 위하여 필요한 볼트하중과 실제에 사용하는 볼트의 허용하중과의 평균치(킬로그램)

L 은 볼트의 중심점을 연결한 곡선의 전길이(밀리미터)

h_g 는 그림 8에 정하는 개스킷반력에 의한 모멘트의 암의 길이(밀리미터)

d, C_3, C_4, P_a, f, a 는 제1호의 산식의 각각 d, C_3, C_4, P_a, f 또는 a 와 같다.

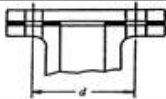
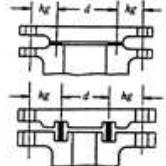
접 합 법	형 상 치 수	C_3
전면개스킷 볼트 부착		0.25
볼트 부착		0.3

그림 8 경판, 덮개판등의 접합방법

제86조(보일러의 평판 및 관판의 두께) ① 평판 및 관판의 두께는 다음 각 호에 따른 것으로서 평판은 6밀리미터이상, 관판은 10밀리미터 이상이어야 한다.

1. 규칙적으로 배치된 지주 또는 지주관에 의하여 지지된 부분의 평판의 소요두께는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$T_r = C_1 \cdot d \sqrt{\frac{P_a}{10f}} + 1$$

d 는 지주 또는 지주관의 배치가 규칙적인 경우에는 다음 산식에 의한다.

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

T_r 은 평판의 두께(밀리미터)

C_1 는 표 25에 정하는 지주관의 고정방법으로 정하는 계수

표 25 C_1 의 값

지주 또는 지주관의 고정방법	판이 화열에 닿지 않는 경우	판이 화열에 닿는 경우
지주를 그림 4 부호E의 구조로 하였을 경우	0.35	0.38
지주를 그림 4 부호F의 구조로 하였을 경우	0.37	0.40
지주를 그림 4 부호G의 구조로 하였을 경우	0.41	0.44
지주를 그림 4 부호H의 구조로 하였을 경우	0.50	0.53
지주관을 그림 4 부호I의 구조로 하였을 경우	0.42	0.45
지주관을 그림 4 부호J 또는 K의 구조로 하였을 경우	0.49	0.52
비고 : 해당부분의 지점의 고정방법이 동일하지 아니할 때는 C_1 의 값은 지점의 수에 이것에 대한 각 고정법으로 정하는 정수를 곱한 수의 합을 지점의 총수로 나눈 것으로 한다.		

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

f 는 재료의 허용응력(N/mm²)

a 는 지주 또는 지주관의 수평피치(밀리미터)

b 는 지주 또는 지주관의 수직피치(밀리미터)

2. 규칙적으로 배치된 지주관에 의하여 지지된 관판의 관밀집부의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$T_r = C_2 \cdot p \sqrt{\frac{P_a}{10f}} + 1$$

T_r 은 평판의 두께(밀리미터)

p 는 해당 부분의 4개의 지주관의 중심점이 구성하는 4변형의 4변의 평균길이(밀리미터)

C_2 는 표 26에 정하는 지주관의 고정방법으로 정하는 계수

표 26 C_2 의 값

지주관의 고정방법	판이 화열에 닿지 않는 경우	판이 화열에 닿는 경우
지주관을 그림 4 부호I의 구조로 하였을 경우	0.51	0.54
지주관을 그림 4 부호J 또는 K의 구조로 하였을 경우	0.57	0.61

P_a , f 는 제1호의 산식의 각각 P_a 또는 f 와 같다.

3. 지주, 그 밖의 지지가 불규칙하게 배치되어 있을 경우, 평판의 두께

는 제1호의 규정을 준용한다. 이 경우 3지점 이상을 통하고 내부에 지점을 갖지 않은 최대원을 그리고 그 지름을 제1호의 계산식의 "d"로 한다.

4. 곡연 또는 동판, 화로판 등과의 용접접합부를 지점으로 하고 있는 경우 곡연의 기점은 지점으로 본다. 다만, 그 안쪽 반지름이 판의 두께의 2.5배를 초과할 경우에는 곡연의 외면에서 판의 두께의 3.5배의 거리의 점을 곡연의 기점으로 하며 계수 C1은 판이 화염에 닿는 경우에는 0.39, 화염에 닿지 않는 경우에는 0.36으로 한다. 또한 동판, 화로판 등의 용접 접합부 내면을 지점으로 보며 계수 C1은 판이 화염에 닿는 경우에는 0.47, 화염에 닿지 않는 경우에는 0.43으로 한다.

② 판 밀집부를 형성하는 연관이 수평인 수직형 보일러의 관판의 두께는 제1항에 따라 산정한 값 또는 다음 계산식에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot D \cdot p}{19.7f(p-d)} + 1$$

T_r 은 관판의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

D 는 동체의 중심선에서 관판의 종단열의 관구멍의 중심까지의 거리의 2배의 값(밀리미터)

p 는 관의 길이방향 피치(밀리미터)

f 는 재료의 허용응력(N/mm²)

d 는 관판에 뚫은 관구멍의 지름(밀리미터)

③ 습연식원통보일러의 뒷쪽관판의 두께는 제1항에 따른 값과 다음에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot W \cdot D}{1834f(D-d)}$$

T_r 은 관판의 두께(밀리미터)

D 는 연관의 수평피치(밀리미터)

d 는 보통 연관의 안지름(밀리미터)

W 는 연소실 상부의 너비(밀리미터)

P_a 및 f 는 제2항의 산식의 P_a 및 f 와 같다.

④ 습연식원통형 보일러의 연소실의 정판 및 측판에 있어서 관판 또는 뒷쪽판의 가장 가까운 지주열과 관판 또는 뒷쪽판의 곡연의 기점과의 거리는 보일러의 실제 두께를 제1항제1호의 **계산식**에 대입하여 계산한 값이 지주 또는 지주관의 수평피치 이하**여야** 한다.

제87조(맨홀등) 보일러 또는 압력용기에는 각부의 검사와 청소를 위하여 표27에 적합한 맨홀, 청소구멍 또는 검사구멍을 설치**해야** 한다. 다만, 보일러 또는 압력용기의 치수나 내부구조에 의하여 맨홀이나 청소구멍을 설치할 수 없는 경우에는 **2개 이상**의 검사구멍을 설치**해야** 한다. 또한 공기탱크의 맨홀, 청소구멍 또는 검사구멍의 소요수는 표28에 정하는 기준을 적용한다.

표27 맨홀, 청소구멍 및 검사구멍 크기의 표준

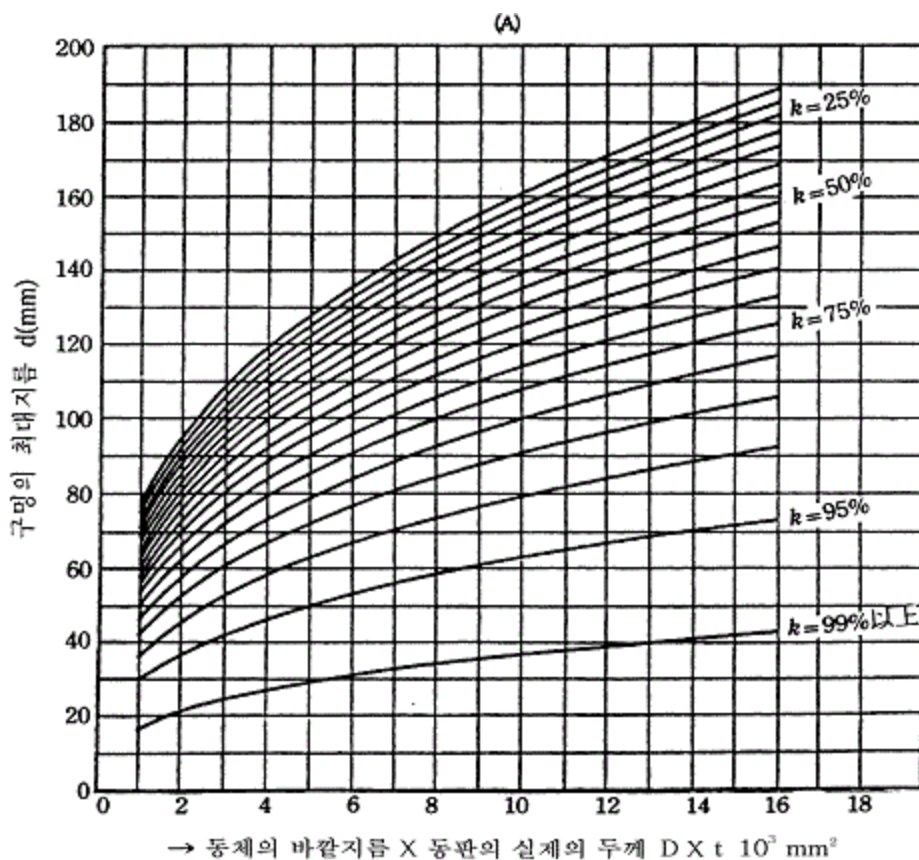
구멍의 종류	크기의 표준
타 원 형 맨 홀	400밀리미터 × 300밀리미터
원 형 맨 홀	지름 400밀리미터
타원형 청소구멍	100밀리미터 × 75밀리미터
원형 청소구멍	지름100밀리미터
검 사 구 멍	지름50밀리미터
비고 : 1) 동판에 설치하는 타원형 맨홀은 짧은지름이 동체의 길이 방향에 평행하도록 하여야 한다. 2) 공기탱크의 헤더구멍은 제외한다.	

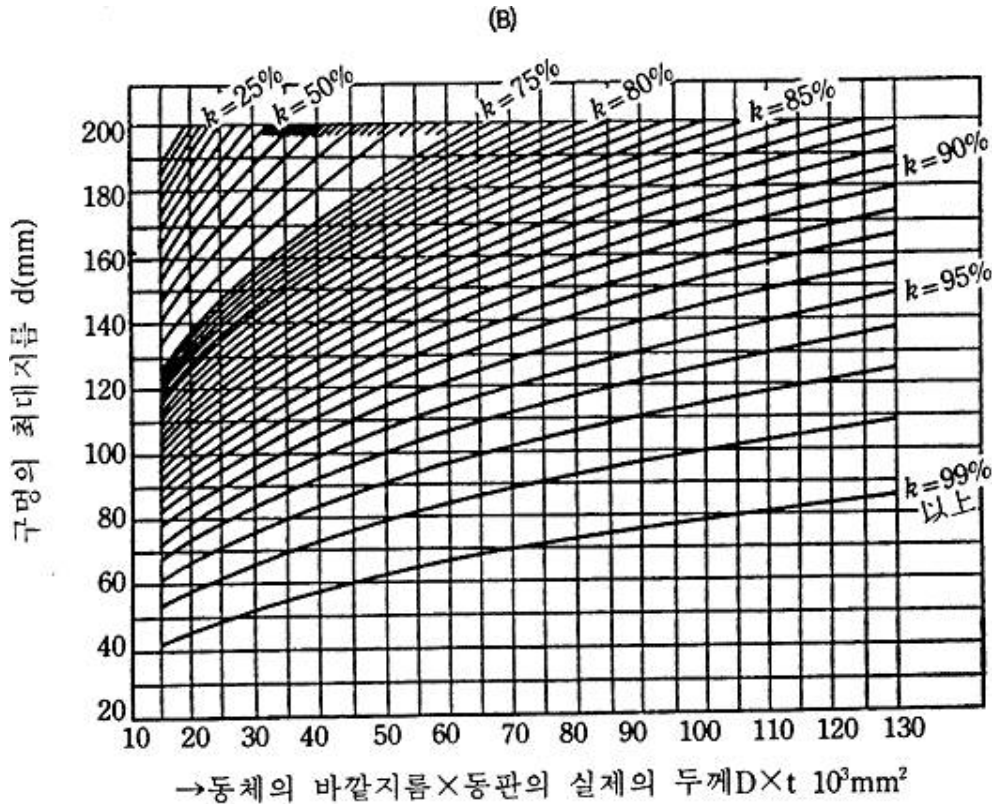
표28 맨홀, 청소구멍 및 검사구멍의 소요 수

동체의 안지름	종류 및 소요 수
400밀리미터초과600밀리미터이하의 것	검사구멍 1개
600밀리미터 초과750밀리미터이하의 것	청소구멍 1개
750밀리미터 초과	맨 홀 1개

제88조(구멍의 보강) ① 맨홀, 스탠드파이프 등을 설치하기 위하여 동체에 구멍을 설치할 경우에는 제2항 내지 제6항의 규정에 의하여 보강해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 의한 단독의 구멍은 보강을 하지 않을 수 있다.

1. 각 단면에 나타나는 구멍으로서 그 지름(나사구멍은 나사 골지름)이 60밀리미터 이하이고 동체의 안지름의 4분의 1 이하인 것
2. 동판에 설치하는 구멍으로서 그 최대지름이 그림9에 의하여 얻어지는 값 이하이고 200밀리미터 이하인 것





비고 : 이 그림에서 사용하는 기호는 다음과 같다.

d 는 보강을 생략할 수 있는 구멍의 최대의 지름(밀리미터). 이 경우 원형의 것은 그 지름, 타원형의 것은 그 긴지름과 짧은지름의 평균치로 한다.

k 는 다음 산식에 의한 정수

$$k = \frac{P_a \cdot D_o}{18.6 f \cdot t}$$

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

D_o 는 동체의 바깥지름(밀리미터)

f 는 재료의 허용응력(N/mm^2)

t 는 동판의 실제 두께(밀리미터)

그림9 동판에서 보강을 생략할 수 있는 최대지름

3. 경판에 설치하는 구멍으로서 **별표 6에 따라 경판의 두께를 증가시킨 부분의 구멍**

4. 경판 또는 덮개판에 설치하는 구멍으로서 **제3항제2호에 따라 경판 또는 덮개판의 두께를 증가시킨 부분의 구멍**

② **동판** 또는 곡면경판에 설치하는 구멍에는 구멍의 중심을 포함하여

구멍의 면에 수직한 단면내에서 다음 **계산식**에 의한 **면적 이상**의 보강재를 붙여야 한다.

$$A = d \cdot Tr$$

A는 보강재의 면적(제곱밀리미터)

d는 동판은 동체의 길이방향의 단면에 나타나는 구멍 또 경판은 경판의 단면에 나타나는 구멍의 최대지름(밀리미터)

Tr은 이음매 없는 동판 또는 구멍이 없는 경판의 두께(밀리미터). 다만, 접시형 경판에서 보강재의 전부가 경판의 구형부에 있는 경우에는 그 구형부와 같은 반지름의 이음매 없는 반구형 경판의 두께로 한다. 또 반타원형 경판에서 경판의 중심점을 중심으로 하여 동체의 안지름의 80퍼센트의 값을 지름으로 한 원내에 보강재의 전부가 경판의 구형부에 있는 경우에는 동체의 안지름의 90퍼센트의 값을 반지름으로 하는 이음매 없는 반구형 경판의 두께로 한다.

③ 제85조제4항 및 제5항에 정하는 평평한 경판 또는 덮개판에 구멍을 설치할 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 **따른 면적 이상**의 보강재를 붙여야 한다.

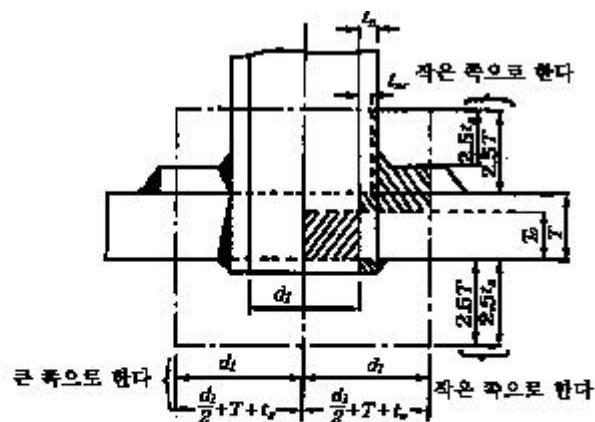
1. 원형의 경우의 지름 또는 비원형의 경우의 최소길이(그림4 및 그림 8에 정하는 d를 말한다. 이하 제2호에서 같다)의 2분의 **1 이하**의 지름의 구멍을 설치할 경우

$$A=0.5d \cdot Tr$$

A, Tr, d는 제2항의 **계산식**의 각각 A, Tr 및 d와 같다.

2. 원형의 경우의 지름 또는 비원형의 경우의 최소길이의 2분의 1을 초과하는 지름의 구멍을 설치할 경우의 경판 및 덮개판 등의 두께는 제85조제4항 및 제5항에서 정하는 기준을 적용하여 산정한 두께의 1.5배의 값으로 한다. 다만, 부식여유는 1.5배로 하지 **않을** 수 있다.

④ 보강재는 보강의 유효범위(구멍의 중심을 포함하여 판면에 수직한 평면상에서 판면에 따른 2개의 선과 구멍의 축에 평행한 2개의 선에 의하여 둘러싸인 범위(그림10 참조)를 말한다. 이하 같다)내에 붙어 있어야 한다. 이 경우 보강의 유효범위의 경계로 하는 4개의 선의 길이는 다음 각 호에 **따른다**.



비고 :  보강에 필요한 보강재의 면적
 보강재의 유효한 면적

그림10 보강의 유효범위

1. 판면에 따른 선의 길이는 구멍의 안에서 그 양측으로 측정한 다음 **각 목**의 것 중 큰 값으로 한다.

가. 각 단면에 나타나는 구멍의 지름

나. 각 단면에 나타나는 구멍의 반지름과 판두께와 스탠드파이프의 두께와의 합

2. 구멍의 축에 평행한 선의 길이는 판면에서 그 양측으로 측정한 다음 **각 목**의 것 중 작은 값으로 한다.

가. 판의 두께의 2.5배의 값

나. 스탠드파이프의 두께의 2.5배의 것과 붙여진 보강재(용착금속을 포함하지 **않는다**)의 두께와의 합

⑤ **보**강의 유효범위내에 있는 동판, 경판 또는 스탠드파이프의 부분의 **경우** 그 두께가 제한기압 또는 제한압력에 의하여 산정한 두께를 초과하는 부분 및 용접의 용착금속은 보강재로 본다. 이 경우 동판 또는 경판의 두께 중 보강재로서 산입(**算入**)할 수 있는 부분의 면적은 다음 **계산식**에 의한 값 중 큰 **값 이상**으로 **해야** 한다.

$$A_0 = d(T - T_r)$$

$$A_0 = 2(T - T_r)(T + t_n)$$

A_0 는 보강판으로 산입할 수 있는 동판 또는 경판의 면적(제곱밀리미터)

T 는 동판 또는 경판의 실제의 두께(밀리미터)

T_r 는 이음매 없는 동판 또는 구멍이 없는 경판의 두께(밀리미터)

d 는 보강의 대상의 단면의 구멍의 지름(밀리미터)

t_n 는 관대벽의 실제의 두께(밀리미터)

⑥ **경**판에 설치된 구멍의 주위는 플랜지 모양으로 구부러서 보강할 수 있다. 이 경우 플랜지 모양 부분의 깊이는 다음 **계산식**에 의한 **값 이상**으로 **해야** 한다.

$$h = 3T_r \text{ (판두께 38밀리미터이하의 경우에 한한다)}$$

$$h = T_r + 76 \text{ (판두께 38밀리미터를 초과하는 경우에 한한다)}$$

h 는 경판의 외면에서 측정한 플랜지 모양의 부분의 깊이(밀리미터)

T_r 는 제한기압 또는 제한압력으로부터 계산한 경판의 두께(밀리미터)

제89조(스탠드파이프) ① **보**일러에 용접에 의하여 부착되는 스탠드파이프의 두께는 스탠드파이프의 바깥지름의 25분의 1에 2.5밀리미터를

더한 값과 제93조의 계산식에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 한다. 다만, 동체의 두께보다 두껍게 하지 않을 수 있다.

② 압력용기에 용접에 의하여 부착되는 스탠드파이프의 두께는 바깥지름의 25분의 1에 2.5밀리미터를 더한 값과 제85조제1항의 계산식에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 하며 동체의 두께보다 두껍게 하지 않을 수 있다. 다만, 제2종 압력용기는 제85조제1항의 계산식에 의한 값이 4밀리미터를 초과할 경우 4밀리미터로 할 수 있다.

제90조(노통, 화로판 및 오지링의 두께) 노통의 두께는 다음 각 호에 따른 것으로서 5밀리미터 이상 22밀리미터 이하여야 한다.

1. 보일러의 파형 노통의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{1.02 P_a \cdot D}{C} + 1$$

T_r 은 노통의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압(바)

D 는 노통의 파형부의 최소 바깥지름(밀리미터)

C 는 표 29에 정하는 계수

표 29 C의 값

노 통 의 종 류	C
모리손식, 데미톤식 기타 이것들에 유사한 것	1,090
리즈포지벌브식	1,160

2. 원통형 노통 및 지주 그 밖의 것에 의하여 보장되지 않는 연소실의 원통형 저판의 두께는 다음 계산식에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \sqrt{\frac{P_a \cdot D(L + 610)}{104,900}} + 1$$

$$T_r = \frac{P_a \cdot D}{1,123} + \frac{L}{325} + 1$$

T_r 은 노통 및 저판의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압(바)

D 는 노통 또는 연소실 저판의 바깥지름(밀리미터)

L 은 노통의 길이 또는 연소실 저판의 안쪽길이(밀리미터). 다만, 노통의 강판을 구부려서 다른 판이나 보강링등과 접합할 경우 노통의 길이는 곡면의 기점으로부터 측정된 값으로 한다.

3. 지주, 그 밖의 것으로 보강되어 있지 않은 반구형화로판의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot R}{615} + 1$$

T_r 은화로판의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압(바)

R 은화로판의 바깥반지름(밀리미터)

4. 수직형 보일러의 노통저부와 동판을 접합하는 오지링으로서 노통에 작용하는 수직력을 지지하는 경우의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \sqrt{\frac{P_a \cdot D(D - d)}{10,000}} + 1$$

T_r 은 링의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압(바)

D 는 동체의 안지름(밀리미터)

d 는 오지링과의 접합부의 노통저부의 바깥지름(밀리미터)

제91조(지주 및 지주관) 보일러의 지주 또는 지주관의 지름은 다음 각 호에 따른다. 다만, 어떠한 경우에도 관밀집부의 외주열에 있는 지주관은 6.0밀리미터 이상, 그 밖의 지주관은 4.5밀리미터 이상이어야 한다.

1. 지주의 지름은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$D = C \sqrt{P_a \cdot A} + 3$$

d는 지주의 지름(밀리미터)

C는 0.04

P_a 는 제한기압(바)

A는 평판중 해당 지주가 지지하는 부분의 실제면적(제곱밀리미터)

2. 경사진 지주의 지름은 제1호의 계산식중 C 대신에 다음의 계산식에 의한 C_1 의 값을 적용하여 산정한 값 이상이어야 한다.

$$C_1 = 0.04 \sqrt{\frac{L}{H}}$$

L은 경사진 지주의 길이(밀리미터)

H는 경사진 지주의 길이의 양쪽 지지점의 수평거리(밀리미터)

3. 관판을 지지하는 지주관이 지지해야 할 부분의 면적은 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$A = 51.7 \left(\frac{a}{P_a} \right)$$

A는 관판중 해당 지주관이 지지하여야 할 부분의 면적(제곱밀리미터)

a는 지주관의 최소횡단면적(제곱밀리미터)

P_a 는 제한기압(바)

- 제92조(헤더) ①** 원통형의 관헤더의 소요두께는 제85조제1항의 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

- ②** 각형의 관헤더의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot l_2}{40f} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \frac{80f \cdot l_1^2}{(1+J)P_a \cdot l_2^2}} \right\} + 1.5$$

T_r 는 관헤더의 소요두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압(바)

f는 허용응력(N/mm²)

l_1 는 내측지점간에서 측정한 강도를 구하고자 하는 평면부의 너비(밀리미터)

l_2 는 l_1 에 인접한 다른 변의 길이(밀리미터)

J는 연속한 구멍이 있는 경우의 길이방향의 리가먼트효율(제84조에 의한 최소치. 단, 연속한 구멍

이 없는 경우 : J=1)

- 제93조(보일러용관) ①** 보일러에 사용하는 관의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상으로서 바깥지름 30밀리미터 미만의 관은 2.0밀리미터 이

상, 30밀리미터 이상의 관은 2.5밀리미터 이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot d}{686} + 2 \text{ (연관의 경우)}$$

$$T_r = \frac{P_a \cdot d}{20f + P_a} + 1.5 \text{ (내압을 받는 수관, 증발관, 과열관 및 이코노마이저 등의 경우)}$$

T_r 은 관의 소요두께(밀리미터)

f 는 허용응력(N/mm²)

P_a 는 제한기압(바)

d 는 관의 바깥지름(밀리미터)

② **확관** 및 굴곡관에는 두께의 감소를 고려한 두께가 가산이 되어야 하며 탈락을 방지하기 위하여 양단이 고정되어 있어야 한다. 또한 관 끝을 나팔모양으로 확관하여 고정할 경우에는 나팔의 모양을 30도 이상으로 해야 한다.

제94조(열교환기용관) 열교환기(화염, 연소가스 및 고온가스에 접촉하지 않는 것에 한정한다)에 사용하는 관은 그 사용목적에 적합한 재질이고 그 두께는 다음 계산식에 의한 값이상이어야 한다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot D_o}{20f} + a$$

T_r 은 관의 소요두께(밀리미터)

P_a 는 제한압력(바)

D_o 는 관의 바깥지름(밀리미터)

f 는 표30에 따른 재료의 허용응력(N/mm²). 다만, 강관은 제82조제2항 또는 제3항의 규정에 따를 수 있다.

표 30 열교환기용 관재료의 허용응력(N/mm ²)												
재료의 종류		최 고 사 용 온 도 ℃										
		50 이하	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
이음매 없는 인탈산 동관	(A)	41.2		40.2		34.3	27.5	18.6				
이음매 없는 수기용 황동관	(B)	78.5					50.1	24.5				
이음매 없는 복수기용백동관	(C)	68.6		67.7	65.7	63.7	61.7	58.8	55.9	51.9	48.1	44.1
	(D)	81.4	79.4	77.5	75.5	73.6	71.6	69.6	67.7	65.7	63.7	61.8
강관{별표(1)에 계기한 것}		규격최소인장강도의 1/4의 값(350℃이하의 경우에 한한다)										

비고 :

1. 최고사용온도가 이 표에 계기한 온도의 중간의 것은 보간법에 의하여 구할 것
2. (A)는 KSD5301 "이음매 없는 구리 및 구리합금 관"중 C1201, C1220 또는 C1221의 규격에 적합한 것으로 규격최소인장강도 205N/mm²의 것,(2006.9.28 개정)
- (B)는 KSD5301중 C6870, C6871 또는 C6872의 규격에 적합한 것,
- (C)는 KSD5301중 C7060의 규격에 적합한 것,
- (D)는 KSD5301중 C7150의 규격에 적합한 것, 또는 이들과 동등한 것일 것.

T 는 관의 실제의 두께(밀리미터)

a 는 부식여유(밀리미터). 이 경우 강관은 1.5밀리미터, 동관 또는 동합금관은 0.1T로 한다.

제95조(강도의 보강 등) 제85조부터 제94조까지에 따른 계산식에는 위험한 진동, 선체의 동요, 극단의 열응력, 반복응력, 부착품으로부터의 응력 및 국부응력등을 고려하고 있지 않으므로 이들의 영향이 클 경우에는 강도의 증가 및 보강 등의 조치를 마련해야 한다.

제96조(보일러 부착품) 보일러의 부착품은 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 보일러 동체에 직접 부착하는 스탠드파이프, 플랜지 및 디스턴스피스는 강제여야 한다.
2. 보일러에 접속하고 그 압력을 받는 밸브의 밸브몸체 또는 그 밖의 관부착품은 다음 각 목의 어느 하나에 따른 경우를 제외하고 강제여

야 한다.

가. 동합금주물을 최고사용온도 섭씨 230도 이하의 것에 사용한 경우

나. 국내단체표준 「회 주철품」 (SPS-KFCA-D4301-5015)은 최고 사용온도 섭씨 230도 이하이고 제한압력 10바 이하의 것에 사용한 경우

다. 국내단체표준 「가단 주철품」 (SPS-KOSA0179-ISO5922-5244) 중 B35-10의 규격에 적합한 것. 국내단체표준 「구상흑연주철 품」 (SPS-KFCA-D4302-5016)중 GCD 400의 규격에 적합한 것 또는 이것들과 동등 이상의 특수주철품을 최고사용온도 섭씨 350도 이하이고 제한기압 25바 이하의 것에 사용한 경우

3. 밸브류는 그 개폐상태를 쉽게 확인할 수 있는 위치에 부착해야 하고 보일러에 직접 붙는 밸브 등은 플랜지 또는 용접으로 견고하게 부착되어 있어야 한다.

4. 밸브 등과 동체사이에 스탠드파이프 또는 디스턴스피스를 사용할 경우에는 가능한 한 짧게 해야 한다.

5. 보일러 동판 두께가 12밀리미터를 초과하거나 동체에 나사박이를 위한 붙임자리를 설치하였을 경우에는 호칭지름은 32밀리미터 이하의 경우에 한정하여 테이퍼나사에 의하여 부착할 수 있다.

6. 스테드볼트에 의하여 부착되어 있을 경우 스테드의 구멍은 보일러의 동체를 관통하지 않고 볼트구멍안에 있는 나사의 길이는 스테드

볼트의 **지름 이상**의 값으로 **해야** 한다.

7. 호칭지름이 **50밀리미터 이상**의 밸브 및 콕은 나사조임식으로서 밸브의 덮개는 볼트로 부착되어야 하며 우회전 폐쇄식의 것이어야 한다. 또한 밸브 및 콕에는 밸브로드의 위치에 따라 밸브의 개폐도가 확인되는 것을 제외하고 개폐도를 표시하는 장치가 설치되어 있어야 한다.
8. 이코노마이저 및 급수관 부속품은 급수펌프 또는 보일러수 순환펌프의 최고 사용압력중 큰 압력에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

제97조(응력제거) ① 제1종 보일러 및 제1종 압력용기는 뒷담판, 플랜지 및 스텐드파이프 보강재 등의 모든 부착품을 용접한 후 응력제거를 **해야** 한다. 다만, 수관보일러의 수벽관등의 맞대기 용접부 및 부착품 용접부에 대하여는 응력제거를 하지**않을** 수 있으며 용접 후에 성형을 위한 가열을 하는 파형 노통에 대하여도 응력제거를 하지**않을** 수 있다.

② 제2종 압력용기로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 응력제거를 **해야** 한다.

1. 동판의 두께가 30밀리미터를 초과하는 것
2. 동판의 두께가 **16밀리미터 이상**으로서 다음 **계산식**에 의한 값 보다 큰 것

$$T_n = \frac{D}{120} + 10$$

T_n 는 동판의 두께(밀리미터)

D 는 동체의 안지름(밀리미터)

③ 다음 각 호에 해당하는 것 중 용접부의 두께가 탄소강 또는 탄소망간강의 경우 19밀리미터 이하, 합금강의 경우 13밀리미터 이하의 것은 응력제거를 하지 않을 수 있다.

1. 관과 관, 관과 관플랜지와의 사이 또는 관과 관헤더와의 사이의 용접부

2. 관헤더의 둘레이음부

3. 보일러로서 다음 각 목에 정하는 요건에 적합한 것

가. 사용재료가 한국산업규격 「보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판」 (KSD3560) 중 2종 내지 4종 중 하나의 규격에 적합한 것일 것

나. 모재 및 용접부에 대한 KS 4호 시험편(한국산업규격 「금속재료 충격시험편」 (KSB0809)에 정하는 4호 시험편을 말한다)을 사용한 경우의 충격시험에서 흡수에너지가 섭씨 0도에서 27J 이상일 것

다. 동판과 경판 또는 관판과의 사이의 접합은 맞대기용접일 것

④ 응력제거가 이루어진 보일러 또는 압력용기의 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 필릿용접을 한 경우에는 응력제거를 하지 않을 수 있다.

1. 누설방지 용접으로 본체에 유해한 변형을 발생할 염려가 없을 때

2. 목두께가 6밀리미터 이하, 용접길이가 50밀리미터 이하로서 그 간격이 50밀리미터 이상의 단속용접으로 부착품을 용접할 때

⑤ 응력제거가 하여진 압력용기에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용접을 하였을 경우에 대하여는 응력제거를 하지~~않을~~ 수 있다.

1. 안지름 50밀리미터 이하의 부착품을 모두께 12밀리미터 이하의 필릿용접으로 부착할 경우
2. 압력이 걸리지 ~~않는~~ 부착물을 모두께 12밀리미터 이하의 필릿용접으로 부착할 경우
3. 스팀드 용접

⑥ 액화가스를 화물로서 운송하는 선박의 화물유탱크(압력용기에 해당하는 것에 한정한다) 및 프로세스용 압력용기의 응력제거에 대하여는 다음 각 호의 기준을 준용한다.

1. 섭씨 영하 10도 미만의 온도에서 사용하는 탄소강이나 탄소망간 강제의 화물유탱크 또는 압력용기는 용접 후 열처리가 시공된 것일 것
2. 열처리를 하는 것이 곤란한 대형의 탄소강이나 탄소망간강제의 대형 화물유탱크 또는 압력용기에 대하여는 다음 각 목의 기준을 적용하여 가압에 의한 기계적 응력제거를 한 경우 열처리를 하지~~않을~~ 수 있다.

가. 노즐등의 복잡한 용접부분에는 본체와 조립용접을 하기 전에 열처리가 시공되어 있을 것

나. 기계적 응력제거를 행함으로써 일차 일반 막응력이 재료의 항복점의 90퍼센트를 초과하지 ~~않는~~ 것이 상세한 응력해석에 의하여 확인되어 있을 것. 이 경우 계산 결과의 확인을 위하여 필요에 따

라 가압시의 변형계측을 할 것

제98조(연소장치) 보일러(화염에 의하여 증기를 발생하는 보일러에 한정한다. 이하 제104조까지 같다)의 연소장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 분유버너는 급유시에는 분구로부터 떼어 낼 수 없을 것
2. 분유버너는 보일러의 최대부하시 필요한 증기를 발생시킬 수 있는 충분한 능력을 가질 것
3. 송풍장치는 안정된 연소를 확보하기 위한 충분한 능력을 가질 것
4. 송풍기가 고장이 난 경우(2개 이상의 송풍기를 가진 송풍장치에 동시에 2개 이상의 송풍기가 고장난 경우를 제외한다)에도 송풍이 가능할 것. 다만, 그 송풍장치를 설치한 보일러가 정지한 경우에도 제28조에서 정하는 추진력을 계속적으로 얻을 수 있는 송풍장치의 경우에는 그렇지 않다.

제99조(급수스톱밸브) ① 급수관에는 보일러와 연결된 부분 가까이에 급수스톱밸브를 설치해야 하며 그 스톱밸브에 접근하여 나사조임체크밸브를 설치해야 한다. 다만, 보일러와 일체로된 이코노마이저를 가지는 경우에는 이코너마이저의 입구측에 스톱밸브를 설치할 수 있으며, 이 경우 스톱밸브에 가능한 한 접근하여 나사조임체크밸브를 설치해야 한다.

② 제1항의 규정을 적용의 경우 2대 이상의 보일러를 결합하여 사용하는 경우에는 이들을 1대의 보일러로 본다.

제100조(증기스톱밸브) ① 증기도출관에는 보일러와 연결된 부분 가까이에 스톱밸브를 설치해야 한다. 다만, 보일러가 과열기를 갖는 경우에는 가능한 한 과열기의 출구측에 설치해야 한다.

② 2대 이상의 보일러로부터 도출된 증기를 공통의 증기관에 연결할 경우에는 각각의 보일러의 증기출구관에는 나사조임체크밸브를 설치하고 이 밸브와 각 증기관과의 사이에는 스톱밸브를 설치해야 한다.

제101조(방출밸브) ① 보일러에는 보일러 내의 스케일(scale: 이물질) 그 밖에 내부의 부착물을 선박의 외부로 통하는 방출관에 의하여 유효하게 배출할 수 있는 방출밸브를 설치해야 한다.

② 선박의 외부로 통하는 방출관을 2개 이상의 보일러에서 공통으로 사용하는 경우에는 각각 그 방출관의 방출밸브부근에 나사조임체크밸브를 설치해야 하며 방출관이 연소실 또는 연도(煙道)에 직접 노출한 경우 해당 노출부분은 방열재로 보호된 것이고 쉽게 검사할 수 있도록 배치되어야 한다.

③ 과열기 및 재열기에는 완전하게 배수할 수 있는 위치에 배출밸브 또는 콕이 설치되어 있어야 한다.

④ 방출밸브는 호칭지름 25밀리미터 이상 65밀리미터 이하의 것이어야 한다. 다만, 전열면적 10제곱미터 이하의 보일러는 20밀리미터 이상으로 할 수 있다. 또한 제한기압 7바를 초과하고 10바 이하의 보일러에 사용하는 회주철품제의 방출밸브는 호칭압력 16바 이상의 것이어야 한다.

⑤ 방출관계통의 최고사용압력은 제한기압의 1.25배 이상이어야 한다.

제102조(계측장치) ① 보일러 동체 및 과열기의 증기출구에는 안전밸브

조정압력의 1.5배이상의 눈금을 가진 압력계를 보기 쉬운 장소에 설치해야 한다, 이 경우 보일러동체용은 제한기압, 과열기용의 것은 호칭압력이 표시되어야 한다.

② 압력계에는 보일러 사용중에 검침을 하기 위한 시험압력계 부착장치가 설치되어 있어야 한다. 다만, 압력시험기가 갖추어져 있을 경우에는 시험압력계 부착장치를 설치하지 않을 수 있다.

③ 과열기 또는 재열기를 설치한 보일러의 과열기 또는 재열기의 증기출구에는 보기 쉬운 곳에 온도측정장치를 설치해야 한다.

④ 일정한 수위를 유지하도록 설계된 보일러(강제순환식 또는 관류식의 보일러를 포함한다. 이하 같다)에는 그 수위를 감시할 수 있도록 수면지시장치를 2개 이상 설치해야 한다. 이 경우 수면지시장치중 적어도 1개는 유리유면계로하고 다른 한 개는 원격수면계로 할 수 있다. 다만, 제한기압 10바 이하의 보일러는 원격수면계를 고저수위의 경보장치로 할 수 있으며 해당 수위검출기는 제104조제1항의 수위검출기와 별도의 것이어야 한다.

⑤ 강제순환식 또는 관류식보일러에서 수면지시장치가 제4항의 기준에 적절하지 않을 경우에는 적절한 수면검출장치 및 급수부족에 의하여 보일러에 과열부를 발생하지 않도록 배려된 2개의 검출기로 된 저수위 안전장치를 설치해야 한다. 또한 보일러 수부가 선박의 횡방향으

로 길게 배치된 경우 또는 수면 차이가 현저하게 나타날 우려가 있는 보일러에서는 양단부에 각각 제4항 또는 **이항에 따른** 수면지시장치를 설치**해야** 한다.

⑥ **유리수면계**에서 수면을 볼 수 있는 최저위치는 보일러의 안전최저 수위보다 적어도 **50밀리미터 이상** 높은 위치**여야** 한다. 또 원격수면계는 보일러의 수위제어에 관한 모든 수면이 지시범위에 있어야 한다.

⑦ **수면계**가 보일러의 외부에 있는 경우에는 그 상하에 스톱밸브 또는 콕을 설치하고 드레인을 유효하게 배출할 수 있는 장치가 설치되어 있어야 한다. 이 경우 수면계의 상하 스톱밸브가 콕이거나 수면계 또는 물통과 보일러사이를 관으로 연결할 경우에는 보일러쪽에 스톱밸브를 설치**해야** 한다.

⑧ **수면계**에 사용하는 스톱밸브 또는 콕 및 보일러동체와의 접속관은 스케일(scale: **이물질**) 또는 침전물이 퇴적할 우려가 없는 형상의 것이어야 한다.

⑨ **수면계** 부착용으로 물통을 설치할 경우에는 그 위치가 변화하는 일이 없도록 견고하게 지지되어야 하고 물통의 안지름은 **45밀리미터 이상**으로 하며 그 저부에는 드레인배출에 충분한 크기의 배출장치가 설치되어 있어야 한다. 또한 보일러 동체와의 연결관은 수면계에서는 호칭지름 **15밀리미터 이상**, 물통에서는 호칭지름 **25밀리미터 이상**이어야 한다.

⑩ **물통**과 보일러와의 연결관은 연로(煙路)를 관통하지 **않는** 것이어야

한다. 다만, 부득이 연료를 관통할 경우에는 연결관을 연소가스로부터 보호할 수 있는 장치를 **해야** 하며 연결관의 주위에 **50밀리미터 이상**의 통기구가 설치되어 있어야 한다.

⑪ 유리수면계는 국내단체표준 「선박용 보일러 단조강 20K 콕불이 반사식 수면계」(SPS-KSA0199-V5619-5906), 국내단체표준 「선박용 보일러 단조강 20K 밸브불이 반사식 수면계」(SPS-KSA0200-V5620-5905) 또는 국내단체표준 「선박 보일러용 단조강 6.17MPa 밸브 불이 투시식 수면계」(SPS-KSA0201-V5621-5904)에 적합한 구조 또는 이것들과 동등의 구조의 것이어야 한다.

⑫ 보일러에는 보일러의 물을 채취하기 위한 장치를 설치**해야** 한다.

제103조(과압의 방지) ① 보일러에는 선박의 외부로 통하는 배출관과 연결된 **2개 이상**의 안전밸브를 설치**해야** 하며 이러한 안전밸브는 내부압력이 제한기압을 초과하는 경우 내부압력을 **제한기압 이하**로 되도록 할 수 있는 충분한 능력을 가진 것이어야 한다. 다만, 제한기압이 10바이하의 보일러로서 내부압력을 제어하기 위한 장치(압력제어장치와 설계압력이하의 압력에 의하여 자동적으로 연료를 차단하는 장치)를 가진 것 또는 전열면적이 10제곱미터이하의 것인 경우에는 안전밸브를 1개로 할 수 있다.

② 과열기 또는 재열기를 가진 보일러는 그 과열기 또는 재열기의 증기배출구에 선박의 외부로 통하는 배출관과 연결된 안전밸브를 설치**해야** 하며 이러한 안전밸브는 내부압력이 제한기압을 초과하는 경우

내부압력을 **제한기압 이하**로 되도록 할 수 있는 충분한 능력을 가진 것이어야 한다.

③ 이코노마이저를 설치한 보일러의 경우 그 이코노마이저와 보일러 몸체사이에 차단장치를 가진 것은 그 이코노마이저 온수배출구에 선평의 외부로 통하는 배출관과 연결된 안전밸브 기타의 과압방지장치를 설치**해야** 하며 이러한 안전밸브 또는 과압방지장치는 내부압력이 제한기압을 초과하는 경우 내부압력을 **제한기압 이하**로 되도록 할 수 있는 충분한 능력을 가진 것이어야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 안전밸브는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 안전밸브는 스프링식의 것이고 밸브시트의 지름은 **25밀리미터 이상** 이어야 한다.
2. 제한기압의 **1.03배 이하**의 압력에서 자연히 작동하는 것이어야 한다.
3. 보일러의 계획최대부하시에 모든 스톱밸브가 폐쇄된 상태에 있는 경우에도 내부의 증기의 압력을 제한기압의 **110퍼센트 이상**의 압력으로 상승시키지 **않고** 작동하는 것이어야 한다.
4. 보일러의 계획최대증발량에 대한 안전밸브의 밸브시트의 합계면적은 다음 **각 목의 계산식**에 의한 **소요면적 이상**이어야 한다. 또한 과열기를 갖는 보일러로서 과열기와 보일러와의 사이에 증기차단장치가 없는 경우에는 과열기의 안전밸브의 면적을 보일러의 안전밸브의

합계면적에 가산할 수 있다. 다만, 과열기의 안전밸브의 면적은 해당 합계면적중에 차지하는 비율의 25퍼센트 이하여야 한다.

가. 포화증기의 경우

$$A = \frac{W}{K_1(1.05P + 1)}$$

A는 합계면적(제곱센티미터) (전량식의 경우에는 노즐부의 소요 증기통로 면적을 말한다)

W는 계획최대증발량(kg/h). 이 경우 배기가스 이코노마이저(내연기관 또는 가스터빈의 배기가스를 사용하는 이코노마이저를 말한다. 이하 같다)를 갖는 보일러로서 배기가스 이코노마이저 사용중에 추가로 가열할 수 있는 구조의 것은 해당 배기가스 이코노마이저의 증발량을 더한 것으로 한다.

P는 안전밸브의 조정압력(바)

K₁는 표31에 정하는 값. 다만, 실제와 동일조건에서 방출량시험을 행한 것은 해양수산부장관이 그 실측치를 감안하여 적절하다고 인정하는 값까지 증가할 수 있다.

표31 K₁의 값

저양정식의 경우	4.8
고양정식의 경우	10.0
전양정식의 경우	20.0
전량식의 경우	30.0

비고 :

- 저양정식, 고양정식 또는 전양정식의 안전밸브란 각각 다음의 조건에 적합한 범위의 안전밸브(비고2에 정하는 것을 제외한다)를 말한다. 이하 같다.
저양정식 : 밸브시트의 지름/24 ≤ (밸브의 양정) < (밸브 시트의 지름)/15
고양정식 : 밸브시트의 지름/15 ≤ (밸브의 양정) < (밸브 시트의 지름)/7
전양정식 : 밸브시트의 지름/7 ≤ (밸브의 양정)
- 전량식의 안전밸브란 다음의 조건에 적합한 범위의 안전밸브를 말한다. 이하 같다.
(밸브시트의 지름) ≥ 1.15(증기통로의 노즐부의 지름)

나. 과열증기의 경우에는 가목의 규정에 의한 값에 $\left(1 + \frac{(\text{과열도})}{556}\right)$ 를 곱한 값 또는 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$$A_s = \frac{A}{\sqrt{\frac{V_H}{V_S}}}$$

A_S는 안전밸브의 밸브시트의 소요면적(제곱센티미터)

A는 가목의 규정에 의하여 산출한 A의 값(제곱센티미터)

V_H는 포화증기의 비용적(m³/kg)

V_S는 과열증기의 비용적(m³/kg)

5. 증기통로의 면적은 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 저양정식의 안전밸브의 밸브체스트 입구 또는 배기구의 최소증기 통로면적은 밸브시트의 면적의 각각 0.5배 또는 1.1배 이상이어야 한다.

나. 고양정식의 안전밸브의 밸브체스트 입구 또는 배기구의 최소증

기 통로면적은 밸브시트의 면적의 각각 1.0배 또는 2.0배 이상이어야 한다.

다. 전양정식의 안전밸브의 밸브체스트 입구 또는 배기구의 최소증기 통로면적은 밸브시트에서 그 지름의 7분의 1의 값에 따른 면적이 개방되었을 경우에 생기는 면적의 각각 1.1배 또는 2배 이상이어야 한다.

라. 전량식의 안전밸브의 밸브시트의 최소증기통로면적은 밸브가 개방되었을 경우에 노즐부면적의 1.05배 이상, 밸브의 입구 및 스탠드파이프의 최소증기통로면적은 노즐부면적의 1.7배 이상이어야 하며 배기구의 최소 증기통로면적은 밸브시트면적의 2배 이상이어야 한다.

6. 밸브 및 스프링은 외부에서 밸브의 하중을 증가시킬 수 없는 구조의 것이고 스프링이 파괴되었을 경우에도 밸브가 밸브체스트에서 튀어나오는 일이 없도록 조치가 마련된 것이어야 한다.

7. 응급시 안전밸브를 열 수 있는 장치가 갖추어져 있고 그 조작 핸들은 쉽게 접근할 수 있는 안전한 장소에 갖추어 놓아야 한다.

8. 안전밸브의 배기관은 다음 각 목의 요건에 따른다.

가. 배압이 걸렸을 경우에도 밸브의 작동이 방해되지 않는 구조의 것이어야 하고 배기관의 안지름은 안전밸브의 배기구의 지름 이상으로 하며 안전밸브의 조정압력의 4분의 1 이상의 압력에 견딜 수 있는 구조의 것이어야 한다.

나. 2개 이상의 안전밸브에 공통의 배기관을 설치할 경우 그 단면적은 각 안전밸브의 출구의 면적의 **합계면적 이상**의 것으로 한다. 배기관에는 증기의 대기방출관, 배기가스 이코노마이저의 도출밸브의 배기관 등의 다량의 수분을 함유할 우려가 있는 관을 접속하여서는 **안 된다**.

9. 밸브체스트의 배기측의 최하부에는 충분한 크기의 드레인 배출구가 설치되어 있어야 한다. 이 경우 해당 드레인 배출에 접속하는 관은 보일러로부터 떨어진 안전한 장소로 유도하고 그 도중에는 밸브 및 곡을 설치하여서는 **안 된다**.

⑤ 보일러의 제한기압을 내림으로서 **해당 보일러**에 설치되어 있는 안전밸브가 제4항의 규정에 적합하지 **않을** 경우에도 해당 보일러가 적절한 축기시험에 의하여 충분한 강도를 가지고 있는 것이 확인되었을 경우에는 **해당 안전밸브**를 사용할 수 있다.

제104조(안전장치) ① 일정한 수위를 유지**해야** 하는 보일러에는 수위가 기준수위보다 내려갈 경우(주기관으로 사용되는 증기터빈에 증기를 공급하는 수관식 보일러의 경우 수위가 기준수위보다 올라가거나 내려갈 경우) **보고 들을** 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다.

②보일러에는 다음 각 호의 경우 자동적으로 연료의 공급을 차단하고 경보를 하는 장치를 설치**해야** 한다.

1. 보일러의 물이 부족한 경우
2. 자동점화에 실패한 경우(자동점화장치를 가진 보일러에 **한정**하며

국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 선박 이외의 선박 및 어선에 대하여는 적용하지 않는다)

3. 화염이 소실된 경우

4. 송풍이 정지된 경우

제105조(특수한 보일러등) 화염에 의하여 증기를 발생하는 보일러 이외의 보일러는 종류에 따라 그 보일러를 설치한 선박의 감항성 및 인명의 안전을 유지하기 위하여 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 기준에 적합한 것이어야 한다.

제106조(소형보일러 등) ① 소형보일러 등에 해당하는 보일러의 재료, 구조, 강도 및 부대설비는 다음 각 호에 따른다. 다만, 제2조제16호나 목의 소형보일러 등에는 적용하지 않는다.

1. 한국산업규격 「육상용 강제 보일러의 구조」 (KSB6233) 또는 한국산업규격 「주철 보일러의 구조」 (KSB6202)에 적합한 것일 것

2. 다음 각 목에 따른 안전장치가 설치되어 있는 것일 것

가. 제한기압 이하의 압력에서 작동하는 적절한 치수의 안전밸브 또는 압력 도출관

나. 내부에서의 가스폭발을 방지하기 위한 프리퍼즈장치

다. 다음의 경우에 자동적으로 연료공급을 차단하고 보고들을 수 있는 경보를 내보내는 장치

(1) 화염이 소실된 경우

(2) 자동점화에 실패한 경우(자동점화 장치를 갖는 보일러에

한정 한다)

(3) 송풍기가 고장난 경우

(4) 내부에 가목에서 정하는 안전장치의 작동압력을 초과하는 과압이 발생하였을 경우. 이 경우 자동적으로 연료 공급을 차단해야 하며 경보를 내보내는 장치는 제한기압 이하의 압력에서 작동하는 것이어야 한다.

(5) 저수위에 다다른 경우

3. 수압부는 제한기압의 2배의 압력 또는 2바 중 큰 쪽의 것에 견디는 것일 것

② 소형보일러 등에 해당하는 압력용기의 재료, 구조, 강도 및 부대설비는 다음 각 호에 따른다.

1. 한국산업표준 「압력용기 - 설계 및 제조 일반」 (KS B6750)에 적합한 것일 것

2. 제한압력을 초과할 우려가 있는 압력용기는 제한압력 이하의 압력에서 작동하는 도출밸브가 설치되어 있을 것

3. 수압부는 제한기압의 1.5배의 압력에 견딜 수 있는 것일 것

③ 소형보일러 등에 해당하는 열매체유가열기의 재료, 구조, 강도 및 부대설비에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 기관의 배기가스에 의해 직접 열매체유를 가열하는 열매체유가열기 이외의 열매체유가열기는 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 제1항(제1항제2호다목의 (4) 및 (5)를 제외한다)의 규정에 적합할 것

나. 열매체유의 온도를 정해진 범위내에서 유지시키기 위하여 온도 제어장치를 설치할 것

다. 팽창탱크 루트밸브가 폐쇄되어 있는 경우에는 연소장치가 작동하지 **않도록** 인터록을 설치할 것. 다만, 국제항해에 종사하는 총톤수 **500톤 이상**의 선박 이외의 선박 및 어선에 대하여는 **그렇지 않다**.

라. 팽창탱크에는 제122조의 기준에 적합한 액량계측장치를 설치할 것

마. 순환펌프의 토출측 및 흡입측의 적절한 장소에 압력계를 설치할 것

바. 화물의 가열에 사용하는 열매체유 가열기의 열매체유관장치 **의 경우** 화물유 탱크의 열매체유 출구 및 가열화물유 탱크의 적절한 장소에 온도계를 설치할 것

사. 관, 밸브 및 팽창탱크의 재료, 구조 및 배치 등은 인화점 섭씨 60도를 초과하는 연료유장치에 준하는 것일 것.

아. 다음에 해당하는 경우에 자동적으로 연료의 공급을 차단하고 보고들을 수 있는 경보를 **내보내는** 장치가 설치되어 있을 것.

(1) 열매체유가 이상 고온이 된 경우

(2) 열매체유의 유량이 **낮아진** 경우 또는 가열기의 출입구간

의 열매체유에 압력차가 발생한 경우

(3) 팽창탱크의 액면이 비정상적으로 낮아진 경우

자. 열매체유 순환펌프를 구동하는 원동기는 해당 열매체유가열기를 설치한 장소 이외의 장소에서 정지할 수 있는 것일 것.

2. 기관의 배기가스에 의해 직접 열매체유를 가열하는 열매체유 가열기는 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 제1항(제2호나목 및 다목을 제외한다)의 규정에 적합할 것

나. 제1호(가목 및 아목을 제외한다)의 규정에 적합할 것. 이 경우 제1호다목의 "연소장치가 작동하지 않는"이라 함은 라목의 댐퍼가 닫혀 있는 것을 말한다.

다. 다음에 해당하는 경우에 보고들을 수 있는 경보장치가 설치되어 있을 것.

(1) 열매체유가 이상 고온이 된 경우

(2) 열매체유의 유량이 낮아진 경우 또는 가열기 출 · 입구간의 열매체유에 압력차가 발생한 경우

(3) 팽창탱크의 액면이 비정상적으로 낮아진 경우

라. 열매체유 가열기의 배기가스 입구에는 댐퍼가 설치되어 있을 것. 이 경우 해당 배기가스 입구가 닫혀 있는 경우에도 배기가스를 공급하는 기관의 운전에는 지장이 없을 것

마. 열매체유 가열기로부터 누설하는 열매유가 배기가스를 공급하는 기관에 유입되지 않을 것

④ 제1항에도 불구하고 대기에 개구단을 갖는 기름을 연소시키는 온수기(개구단까지의 관장치에 밸브가 없고 가열기 및 관계통에 과압의 우려가 없는 것을 포함한다)의 구조, 강도 및 부대설비에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 충분한 강도를 갖는 것일 것

2. 다음 각 목에 해당하는 안전장치가 설치되어 있을 것

가. 제한기압이하의 압력에서 작동하는 적절한 치수의 압력도출관 나. 다음에 해당하는 경우에 자동적으로 연료의 공급을 차단하고 보고들을 수 있는 경보를 내보내는 장치.

(1) 화염이 소실된 경우

(2) 자동점화에 실패한 경우(자동점화장치를 갖는 기름 온수기에 한정한다)

(3) 송풍기가 고장난 경우

(4) 급수가 부족한 경우

제107조(보일러의 거치) ① 보일러는 방열시공을 해야 하며 방열피복을 제거하였을 때 외면의 어떤 부분이라도 검사 또는 수리가 가능하도록 해야 한다.

② 제1종 보일러는 인접하는 구조물에 가열로 인한 지장이 발생하지 않도록 다음 각 호에 정하는 요건에 적합해야 한다.

1. 원통보일러 본체의 최저부와 늑골 또는 이중저정판과의 사이는 200 밀리미터 이상 또 수관보일러의 노저와 늑골 또는 이중저정판과의

사이는 460밀리미터 이상.

2. 보일러와 연료탱크와의 거리는 보일러 후면에서 610밀리미터 이상.

다만, 보일러의 원통형의 부분 또는 수관보일러의 모서리 부분에서는 230밀리미터까지 줄일 수 있다.

③ 급유탱크는 가능한 한 보일러에서 떨어져 설치되어야 한다.

제108조(압력용기의 과압방지장치) 압력용기에는 내부압력이 압력용기 및 그 부속장치에 대한 최고사용압력을 초과하는 경우 내부압력을 최고사용압력 이하로 할 수 있는 충분한 능력을 가진 다음 각 호의 안전밸브 그 밖의 과압방지장치를 설치해야 한다.

1. 증기가열식 증기발생장치의 안전밸브에 대하여는 제103조제4항제2호부터 제6호까지 및 제5항의 규정을 준용한다. 이 경우 "제한기압"은 "제한압력"으로 한다.

2. 증기가열식 증기발생장치 이외의 압력용기의 과압방지장치는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 내부의 압력이 제한압력을 초과할 가능성이 있는 압력용기의 도출밸브는 제한압력의 110퍼센트 이하의 압력에서 작동하는 것이어야 한다.

나. 통상의 사용상태에서 내부의 압력이 상승할 가능성이 없으나 화염 또는 예기치 않은 외부열원에 의하여 가열되어서 내부에 위험한 압력상승이 생길 가능성이 있는 압력용기에는 제한압력의 120퍼센트 이하의 압력에서 작동하는 도출밸브를 설치해야 한다. 다

만, 공기탱크에 대하여는 화재 시 자연히 압력을 도출할 수 있고
용접이 섭씨 100도 이하인 가용성 플러그를 설치한 경우에 대하여는 그렇지 않다.

다. 열교환기 그 밖의 유사한 압력용기로서 내부의 손상 및 기타에 의하여 내부의 압력이 제한압력을 초과할 가능성이 있는 압력용기의 도출밸브는 적절하다고 인정되는 압력에서 작동하는 것이어야 한다.

라. 압력용기와 도출밸브의 사이에는 스톱밸브를 설치하여서는 안 된다.

마. 압력용기와 도출밸브의 사이 또는 도출밸브의 토출측에 파열판이 설치되어 있는 경우 그 파열압력은 도출밸브의 조정압력 이하이어야 하고 그 방출능력은 도출밸브의 방출능력과 동등 이상의 능력을 갖는 것이어야 한다.

제8장 보기 및 관장치

제1절 일반사항

제109조(관의 이음) ① 호칭지름 50밀리미터를 초과하는 강관(1류관 및 기름에 사용하는 관에 한정한다)의 플랜지이음은 용접구조의 것이어야 한다.

② 증기관장치로서 호칭지름 50밀리미터 이하인 강관에 플랜지를 나사박음으로 하는 경우 나사는 테이퍼 나사로 하고 확관에 의하여 플랜

지를 고정해야 한다.

③ 바깥지름 60밀리미터를 초과하는 동 또는 동합금관은 동 또는 동합금제의 플랜지를 용접 또는 납땜에 의하여 부착한 것이어야 한다. 다만, 바깥지름 60밀리미터 이하의 것은 나사박음으로 할 수 있다.

④ 1류관(계측장치용의 소형관은 제외한다)으로 사용하는 관 상호 또는 관과 밸브류의 이음은 별도로 정하는 것을 제외하고 맞대기용접이음 또는 플랜지이음이어야 한다. 다만, 호칭지름 50밀리미터 이하인 관은 삽입용접이음으로 할 수 있다.

⑤ 플랜지이음은 한국산업규격 「강제 용접식 관 플랜지」 (KSB1503), 한국산업규격 「냉동장치용 관 플랜지」 (KSB1509), 한국산업규격 「선박용 플랜지붙이 T형 이음쇠 면간치수」 (KSV7811), 한국산업규격 「선박용 5kgf/cm² 은납땜붙이관 플랜지」 (KSV7814) 또는 한국산업규격 「선박용 배기관 강제플랜지의 기본치수」 (KSV7815)에 적합한 것이어야 한다.

⑥ 관과 관플랜지 사이의 이음형상 및 사용범위는 그림11에 따른다.

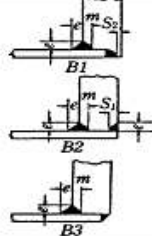
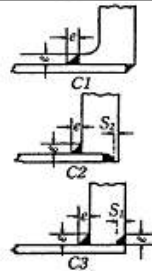
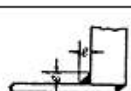
부호	형상	사용범위
A		모든 관의 이음
B		- 호칭지름 150A이하이고 또한 최고사용온도 섭씨 400도 이하인 증기관장치의 이음 - 연료유 및 윤활유장치의 이음 - 최고사용온도 섭씨400도 이하인 공기, 물, 조작용 또는 일반 가스관장치의 이음
C		- 최고사용압력 16바 이하이고 또한 최고사용온도 섭씨 300도 이하인 증기관장치의 이음 - 최고사용압력 16바 이하이고 또한 최고사용온도 섭씨 150도 이하인 연료유관장치의 이음 - 최고사용압력 40바 이하이고 또한 최고사용온도 섭씨300도 이하인 공기, 물, 윤활유, 조작용 또는 일반 가스관장치의 이음
D		- 최고사용압력 16바 이하이고 또한 최고사용 온도 섭씨 250도 이하인 증기관장치의 이음 - 최고사용압력 40바 이하이고 또한 최고사용 온도 섭씨 250도 이하인 공기, 물, 조작용 또는 일반 가스관장치의 이음
E		E형식에 한하여 최고사용압력 16바 이하이고 또한 최고사용 온도 섭씨 150도 이하인 연료유 또는 윤활유관장치의 이음에 사용할 수 있다.
비고 : - 암모니아관장치의 이음에는 A, B 또는 C 형식에 한한다 - 이 그림에서 정하는 치수는 각각 다음의 산식에 의한 값 이상이어야 하며 각 치수의 단위는 밀리미터이고 t는 관의 소요두께(밀리미터)로 한다. $e=1.4t, \quad m=t, \quad S_1=t, \quad S_2=0.5t$		

그림11 관과 플랜지의 이음형상 및 사용범위

⑦ 액화가스를 화물로 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 부착되는 액화가스관의 이음에 대하여는 별표 7의 기준에 따른다.

⑧ 물림식관이음, 신축관이음 및 플렉시블관이음 등의 특수한관이음을 1류관에 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제110조(응력제거) 1류관은 다음 각 호의 정하는 바에 따라 응력제거를 한 것이어야 한다.

1. 다음 각 목에 해당하는 것은 용접 완료후 응력제거를 해야 한다.

가. 탄소강 강관, 탄소망간강 강관 또는 0.5퍼센트 몰리브덴강 강관 이고 두께 9.5밀리미터를 초과하는 것(두께 15밀리미터 이하이고 호칭지름 100밀리미터 이하인 것을 제외한다)

나. 탄소강 강관, 탄소망간강 강관 및 0.5퍼센트 몰리브덴강 강관 이외의 강관(두께 8밀리미터 이하이고 바깥지름 100밀리미터 이하의 것을 제외한다)

다. 설계온도, 용접법 및 재료의 탄소당량 등을 고려하여 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 것

2. 용접 완료후 국부 열처리를 할 경우에는 용접부의 최대너비의 3배 또는 용접덧붙임 너비의 2배중 큰 값이상의 범위를 관의 주위에 따라서 띠형상으로 가열하여 처리한다.

3. 강 이외의 관 및 관장치의 용접 완료후 열처리에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

4. 관의 가공을 위하여 가열할 경우의 가열후의 열처리에 대하여는 제1호에서 제3호까지의 규정을 준용한다. 다만, 가공후 가열후의 온도에 상당하는 온도로 유지한 후 서서히 냉각된 경우에는 가열후의 열처리가 된 것으로 본다.

제111조(관의 강도) ① 관의 두께는 다음 계산식에 의한 값 또는 표 35에 따른 최소두께 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t = \frac{P \cdot D}{20f \cdot J + P} + C$$

t는 관의 두께(밀리미터)

P는 최고사용압력(바)

D는 관의 바깥지름(밀리미터)

f는 제2항에 정하는 재료의 허용응력(N/mm²)

J는 표32에 정하는 이음효율

표32 J의 값

이음매 없는 관	1.00
전기 저항 용접관	0.85(비교)
단 접 관	0.85
비고 : 전기 저항 용접관으로서 비파괴검사에 의하여 용접부에 유해한 결함이 없다고 인정하는 경우에 대하여는 1.0으로 할 수 있다.	

C는 표33 또는 표34에 정하는 부식예비두께(밀리미터)

표33 강관의 부식예비두께

관 의 사 용 목 적		부식예비두께 (밀리미터)
과 열 증 기		0.3
포 화 증 기	일 반	0.8
	화물유탱크 내의 증기관	2.0
	연료유탱크 내의 증기관	1.0
보 일 러 급 수	개 방 식 급 수 계 통	1.5
	밀 폐 식 급 수 계 통	0.5
보 일 러 물 방 출 관 계 통		1.5
압 축 공 기		1.0
온 활 유 및 조 작 유		0.3
연 료 유		1.0
화 물 유		2.0
1 차 냉 매		0.3
청 수		0.8
해 수		3.0
비고 :		
1) 유효한 방식조치가 취하여진 관에 있어서 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 이 표의 값을 50퍼센트까지 감소할 수 있다.		
2) 적절한 내식성 특수합금강을 사용하는 관에 대하여는 부식예비두께를 0으로 할 수 있다.		
3) 해수관으로 호칭지름 25A이하의 강관에 대하여는 1.5밀리미터로 할 수 있다.		
4) 탱크내를 통과하는 관의 부식예비두께를 관내부의 부식예비두께에 관 외부의 매체에 따라 이 표에서 얻은 외부의 부식예비두께를 더한 것으로 한다.		
5) 이 표에 따르기 곤란한 경우에는 부식 조건등을 고려하여 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.		

표34 동관 및 동합금관의 부식예비두께

재 료 의 종 류	부식예비두께 (밀리미터)
인 탈 산 동 관	0.8
복 수 기 용 황 동 관	0.8
복 수 기 용 백 동 관	0.5
비고 : 유체가 재료에 대하여 부식성을 갖지 아니하는 경우에는 부식예비두께를 0으로 할 수 있다.	

표35 강관의 최소두께

(단위 : 밀리미터)

호칭 지름	일반 관	1. 선체의 일 부를 형성 하는 탱크	1. 필지관 2. 밸러스 트관	소화용 CO ₂		1. 밸러스트탱크 또는 연 료유탱크를 통과하는 필 지관, 넘침관, 공기관, 축	자동체크 밸브를 생략하는
				CO ₂ 용 기로부	분배기 로부터		

		의 공기관, 넘침관 및 측심관 2. 선외 배수관	3. 해수관	터 분배 기까지의 관	노즐까 지의 관	심관 및 청수관 2. 연료유탱크를 통과하는 밸러스트관 3. 밸러스트탱크를 통과하 는 연료유관 4. 노출감판상의 공기관	경우의 선외배수 관
6	1.6						
8	1.8						
10	1.8						
15	2.0		3.2	3.2	2.6		
20	2.0		3.2	3.2	2.6		
25	2.0		3.2	4.0	3.2		
32	2.0	4.5	3.6	4.0	3.2	6.3	
40	2.3	4.5	3.6	4.0	3.2	6.3	
50	2.3	4.5	4.0	4.5	3.6	6.3	
65	2.6	4.5	4.5	5.0	3.6	6.3	7.0
80	2.9	4.5	4.5	5.6	4.0	7.1	7.6
90	2.9	4.5	4.5	6.3	4.0	7.1	8.0
100	3.2	4.5	4.5	7.1	4.5	8.0	8.6
125	3.6	4.5	4.5	8.0	5.0	8.0	8.8
150	4.0	4.5	4.5	8.8	5.6	8.8	10.0
175	4.5	5.3	5.3			8.8	10.0
200	4.5	5.8	5.8			8.8	12.5
225	5.0	6.2	6.2			8.8	12.5
250	5.0	6.3	6.3			8.8	12.5
300	5.6	6.3	6.3			6.3	12.5
350	5.6	6.3	6.3			6.3	
400	6.3	6.3	6.3			6.3	
450	6.3	6.3	6.3			6.3	

(비고)

1. 일반관 및 소화용 CO₂관을 제외하고 유효한 방식조치가 취하여진 관에 있어서 해양 수산부장관이 인정하는 경우에는 최소두께를 1밀리미터 이내의 범위에서 감소시킬 수 있다.
2. 내식성 합금강관의 최소두께는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.
3. 인화점이 섭씨 60도 이하의 화물유탱크를 제외하고 측심관의 최소두께는 측심하는 구획 이외의 부분에만 적용한다.
4. 이 표에 규정되어 있는 관보다 큰 지름의 관의 최소두께는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.
5. 나사를 낸 관의 최소두께는 나사의 끝짜기에서 측정한 것으로 한다.
6. 소화용 CO₂관은 기관실에 설치한 것을 제외하고 내면에 아연도금을 시공한 것이어야 한다.
7. 이 표의 최소두께는 호칭두께로서 굽힘가공에 의한 두께의 감소 및 마이너스의 제작 공차에 대한 예비두께는 고려하지 아니할 수 있다.
8. 표준규격에 따른 관의 두께가 이 표의 최소두께보다 근소하게 작을 경우에는 표준관을 사용할 수 있다.
9. 다음의 관들은 최소두께가 16밀리미터 이상이어야 한다.
(가) 화물유탱크를 관통하는 빌지관, 밸러스트관
(나) 노출감판상으로부터 유도되어 화물유탱크를 관통하는 배수관 및 위생수관
10. 화물창을 통과하는 배수관 또는 위생수관의 최소두께는 기계적 손상에 보호되어 있을 경우에는 한국산업규격 KSD3562, 3570에서 정하는 스케줄 80이상이어야 하며 기계적 손상에 보호되어 있지 않을 경우에는 스케줄 160이상이어야 한다

② 관의 허용응력에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 강관의 허용응력은 다음 **계산식**에 의한 값 중의 최소치로 한다. 다

만, 표36에 정하는 것에 대하여는 동표에서 정하는 값으로 할 수 있다.

$$f_1 = R_{20}/2.7$$

$$f_2 = E_f/1.6 \text{ (액 화가스 산적운반선의 액 화가스관을 제외한다.)}$$

$$f_3 = E_f/1.8 \text{ (액 화가스 산적운반선의 액 화가스관에 한한다.)}$$

$$f_4 = \sigma_R/1.6$$

f_1, f_2, f_3, f_4 은 재료의 허용응력(N/mm²)

R_{20} 은 상온에 있어서 규격최소인장강도(N/mm²)

E_f 은 설계온도에 있어서 규격항복점 또는 0.2퍼센트내력(N/mm²)

σ_R 은 설계온도에 있어서 100,000시간후의 평균파단강도(N/mm²)

표36 강관의 허용응력(N/mm²)

재료의 종류		설 계 온 도 ℃													
KS	기호	100 이하	150	200	250	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550
D3562	SPPS38	123	114	105	96	87	78								
	SPPS42	138	129	118	107	96	90								
D3564	SPPH38	123	114	105	96	87	78								
	SPPH42	138	129	118	107	96	90								
	SPPH49	156	145	133	122	117	113								
D3570	SPHT38	123	114	105	96	87	78	75	70	63	56				
	SPHT42	138	129	118	107	96	90	87	84	71	57				
	SPHT49	156	145	133	122	117	113	105	96	77					
D3573	SPA12	119	112	105	97	89	85	83	80	77	73	70	65		
	SPA22	121	116	111	105	99	93	91	89	85	80	76	71	55	38
	SPA23	121	116	111	105	99	93	91	89	85	80	76	71	57	40
	SPA24	121	116	111	105	99	93	91	89	85	80	76	71	57	41

비고: 1) KS의 D3562, D3564, D3570 또는 D3573은 각각 한국산업규격 「압력배관용탄소강관」(KSD3562), 한국산업규격 「고압배관용탄소강관」(KSD3564), 한국산업규격 「고온배관용탄소강관」(KSD3570) 또는 한국산업규격 「배관용 합금강 강관」(KSD3573)을 표시한다. <2006.9.28 개정>
2) 설계온도가 표의 중간에 있을 경우에는 보간법에 의한다.

2. 동 및 동합금관의 허용응력은 표37에서 정하는 값으로 한다.

표37 동관 및 동합금관의 허용응력(N/mm²)

재료의 종류	최 고 사 용 온 도 ℃										
	50이하	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
(A)	41.2		40.2		34.3	27.5	18.6				
(B)			78.5			50.1	24.5				
(C)	68.6		67.7	65.7	63.7	61.7	58.8	55.9	51.9	48.1	44.1
(D)	81.4	79.4	77.5	75.5	73.6	71.6	69.6	67.7	65.7	63.7	61.8

비고 :

1. 최고사용온도가 이 표에 제시한 온도의 중간의 것은 보간법에 의하여 구할 것.
2. (A)는 KSD5301 "이음매없는 구리 및 구리 합금관"중 C1201, C1220 또는 C1221의 규격에 적합한 것으로 규격최소인장강도 205N/mm²의 것, <2006.9.28 개정>
 (B)는 KSD5301중 C6870, C6871 또는 C6872의 규격에 적합한 것,
 (C)는 KSD5301중 C7060의 규격에 적합한 것,
 (D)는 KSD5301중 C7150의 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등한 것일 것.

3. 제1호 및 제2호에 정하는 관 이외의 관의 허용응력에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

③ 굽힘가공을 하는 관으로 제1항의 규정을 적용하는 경우에는 제1항의 계산식에 의한 값에 다음 계산식에 의한 값을 더한다. 다만, 제1항의 계산식에 의하는 경우 허용응력을 표36 또는 표37의 값을 이용할 경우 및 해양수산부장관이 인정하는 경우에 대하여는 그렇지 않다.

$$b = \frac{1}{2.5} \cdot \frac{D}{R} \cdot t_0$$

$$t_0 = \frac{P \cdot D}{20 f \cdot J + P}$$

t_0 는 관의 강도두께(밀리미터)

P는 최고사용압력(바)

f는 제2항에 정하는 허용응력(N/mm²)

J는 표32에 정하는 이음효율

b는 관의 두께에 더하는 값(밀리미터)

D는 관의 바깥지름(밀리미터)

R은 관의 중심선의 곡률 반지름(밀리미터)

④ 굽힘 가공하는 관은 제3항에 따라 두께를 증가시켜야 하며 관 중심선의 곡률 반지름은 관 바깥지름의 2배 이상이어야 한다.

⑤ 플랜지를 부착하거나 굽힘가공하기 위하여 가열한 강관 또는 증기

관, 급수관 및 보일러 방출관에 사용하는 강관은 선박 안에 설치하기 전에 어닐링해야 한다.

제112조(관장치 재료) ① 관장치의 재질은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 윤활유 관장치 및 유압 관장치의 재료는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

가. 외양항해선의 윤활유 관장치 및 유압 관장치에 사용하는 관, 관 플랜지 및 탱크의 재료는 강재일 것

나. 윤활유탱크(이중저탱크는 제외한다)로부터 흡입하는 관의 밸브 또는 콕의 재료는 강재일 것. 다만, 호칭지름 40밀리미터 이하의 청동제의 것과 탱크 안쪽에 설치하는 청동제 또는 주철제의 것에 대하여는 그렇지 않다

다. 유압관은 충분한 강도를 갖는 강관 또는 동관으로 하고 유압펌프의 캐비테이션, 과대한 유압손실 또는 유온(油溫)이 상승되지 않도록 충분한 단면적을 갖는 것일 것. 다만, 호스는 기기의 원활한 작동을 위하여 유연성을 요하는 장소에 사용할 수 있으며 가능한 한 짧은 길이로 해야 한다, 이 경우 호스의 파열 압력은 토출밸브 조정압력의 4배 이상이어야 한다.

2. 연료유관장치의 재료는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

가. 연료유관장치에 사용하는 관, 관 플랜지, 밸브 및 콕은 외양항해선의 경우에는 강재 또는 해양수산부장관이 인정하는 재료, 외양

항해선 이외의 선박의 경우에는 강제, 주철제, 동제, 동합금제 또는 해양수산부장관이 인정하는 재료일 것. 다만, 기관의 구조 등을 고려하여 신축관의 사용이 필요한 부분에는 신축관을 사용할 수 있다. 이 경우, 신축관 및 그 끝단의 부속품은 그 사용 용도에 적합한 충분한 강도와 내화성을 가진 재료로 제조된 것이 입증된 신축관을 사용해야 한다.

나. 연료유탱크의 재료는 외양항해선의 경우에는 강제, 외양항해선 이외의 선박의 경우에는 강제 또는 알루미늄제일 것

다. 연료유탱크로부터 흡입하는 관의 밸브 또는 콕의 재료는 강제의 것일 것. 다만, 호칭지름 40밀리미터 이하의 청동제의 것과 외양항해선 이외의 선박의 연료유탱크의 경우 다음 (1) 또는 (2)(중력 탱크 및 여객선의 연료유탱크에 대하여는 (1)의 규정에 한정한다)의 규정에 적합한 것에 대하여는 그렇지 않다.

(1) 용량 1킬로리터 이하의 것

(2) 용량 15킬로리터 이하이고 흡입구로부터 쉽게 접근이 가능한 것

라. 가솔린에 사용하는 연료유관은 어닐링을 한 이음매 없는 강관일 것

3. 디스턴스 피스 및 외관 또는 디스턴스 피스에 부착하는 밸브 및 콕의 재료는 강, 청동, 구상흑연주철품(국내단체표준 SPS-KFCA-D43 02-5016 GCD400에 한정한다) 또는 흑심가단주철품(국내단체표준 S

PS-KOSA0179-ISO5922-5244 B35-10에 한정한다)일 것. 다만, 호칭지름 65밀리미터 이하의 것에 대하여는 그렇지 않다.

4. 연료유탱크의 내부 또는 하부의 빌지관, 기관실의 빌지관과 평형수관은 강관일 것. 다만, 선박길이 50미터(어선은 45미터)미만 선박의 기관실에는 동 및 동합금관을 사용할 수 있다.

5. 계측용, 제어용 또는 잡용의 압축공기장치에 사용되는 관장치의 재료는 다음 각 목의 요건에 적합해야 한다.

가. 패킹, 개스킷류 및 다이어프램 등에 사용하는 고무는 내식성이 있을 것

나. 여과기보다 하류에 사용하는 강관은 아연도금 등의 방식처리가 되어 있을 것

다. 신호용 공기관은 동관 또는 동관과 동등 이상의 내식성이 있는 재료일 것

6. 1류관으로 사용하는 동관 및 동합금관은 이음매 없는 관일 것

7. 플라스틱관장치를 사용하는 경우, 한국산업표준 및 이와 같은 수준 이상의 규격에 적합한 것으로서 자기소화성을 가지고 사용 조건에 적합한 다음 각 목에 따른 것이어야 한다.

가. 거주구 내 기관실 내의 생활용 청·해수관(온수관을 포함) 및 위생관과 더불어 구획내의 배수구는 다음의 재료일 것

(1) 폴리염화비닐(PVC)

(2) 폴리프로필렌(PP)

(3) 폴리에틸렌(PE)

(4) 강화플라스틱(FRP)

나. 거주구 내 및 기관실 내의 음료수장치는 가목의 (2)부터 (4)까지
의 재료일 것

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재료로 제조된 관장치를 사용하여서는 **안 된다**. 다만, 해양수산부장관이 사용조건 등을 고려하여 지장이 없다고 인정한 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 배관용 탄소강 강관(가스관)은 최고 사용압력이 10바를 초과하는 관장치에는 사용하지 **않을 것**

2. 동관 및 황동관은 최고 사용온도가 섭씨 200도를 초과하는 관장치에, 백동관은 최고 사용온도가 섭씨 300도를 초과하는 관장치에 사용하지 **않을 것**

3. 회주철제의 밸브, 콕 및 관부착품은 최고사용온도가 섭씨 230도를 초과하는 관장치 및 수격작용, 큰 응력 또는 진동을 받는 장소에는 사용하지 **않을 것**

4. 구상흑연 주철제의 밸브, 콕 및 관부착품은 최고사용온도가 섭씨 350도를 초과하는 관장치에는 사용하지 **않을 것**

5. 동합금제의 밸브, 콕 및 관부착품은 최고사용온도가 섭씨 200도를 초과하는 관장치에는 사용하지 **않을 것**

6. 관에 땀납으로 접합한 밸브, 콕 및 관부착품은 최고 사용압력이 7바를 초과하는 관장치 또는 최고사용온도가 섭씨 93도를 초과하는 관

장치에는 사용하지 **않을** 것

7. 냉동·냉장 및 공조설비장치에는 다음 **각** **목**에서 정하는 어느 하나에 해당하는 재료로 제조된 관장치를 사용할 수 없다.

가. 냉매의 종류에 따라 사용하여서는 아니 되는 재료는 다음과 같다.

(1) 암모니아에 접촉하는 부분 : 동 및 동합금

(2) 프레온에 접촉하는 부분 : 마그네슘 함유량이 2퍼센트를 초과하는 알루미늄 합금

(3) 항상 물에 접촉하는 부분 : 순도가 **99.7퍼센트 미만**의 알루미늄(방식처리가 시공된 것을 제외한다)

나. 주철제 밸브류는 최고사용온도가 섭씨 **0도 미만** 또는 섭씨 220도를 초과하는 냉동, 냉장 및 공기조화장치에 사용하여서는 **안된다**. 다만, 최고 사용압력의 2.5분의 **1 이하**의 압력으로 사용되는 경우에 **한정하여** 섭씨 영하 50도까지 사용할 수 있다.

다. 사용냉매의 종류에 따른 주철제 밸브류의 사용제한에 대하여는 표38에 **따른다**.

표38 주철제 밸브류의 사용제한

용도	사 용 상 태	재료의 종류		사 용 가 능 범 위
		KS	기 호	
기 타 의 용 도	암 모 니 아	D4301	GC100, GC150, GC200, GC250, GC300	사용하여서는 아니된다.
			GC350	최고사용압력 20바이하의 것
		D4302, DISO5922		1. 최고사용압력 16바이하의 것 2. 최고사용압력 16바를 초과하고 26바이하, 호칭지름 100A이하 이 고, 또한 최고사용온도 섭씨 150도이하의 것
	기 타 의 용 도	D4301	GC100, GC150, GC200	사용하여서는 아니된다.
			GC250, GC300, GC350	1. 최고사용압력 16바이하의 것 2. 최고사용압력 16바를 초과하고 26바이하, 호칭지름 100A이하이 고, 또한 최고사용온도 섭씨 150도이하의 것
			D4302, DISO5922	
냉 매	냉 매	D4301, D4302, DISO5922		사용하여서는 아니된다.
자 세 한 용 도	자 세 한 용 도	D4301	GC100, GC150, GC200	사용하여서는 아니된다.
			GC250, GC300, GC350	1. 최고사용압력 16바이하의 것 2. 최고사용압력 16바를 초과하고 26바이하, 호칭지름 100A이하이 고, 또한 최고사용온도 섭씨 150도이하의 것
			D4302, DISO5922	

비 고 :

1) D4301, D4302 또는 DISO5922는 각각 한국산업규격의 「회주철품」(KSD4301), 「구상흑연주철품」(KSD4302) 또는 「가단 주철품」(KSDISO5922)에 정하는 기준을 표시한다.

2) 이 표에 정하는 것에 상당한 것도 이 표에 정하는 기준과 같이 취급한다.

제113조(관장치의 분리) ① 연료유관장치 · 윤활유관장치 · 청수관장치

및 발지관장치(이하 "연료유관장치등"이라 한다)는 각각 다른 관장치와 독립된 것이어야 한다. 다만, 액체의 혼합을 피하기 위한 조치가 마련되어 있는 것에 대하여는 그렇지 않다.

② 연료유관장치등 이외의 관장치는 사용목적에 따라 가능한 한 다른 관장치와 독립된 것이어야 한다. 다만, 액체의 혼합을 피하기 위한 조

치가 마련되어 있는 것에 대하여는 그렇지 않다.

③ 해수관 및 연료유관은 보일러의 급수에 사용하는 청수관과 독립된 것이어야 한다. 다만, 해수관에 대하여는 해수와 청수의 혼합이 방지될 수 있다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 겸용의 배관으로 할 수 있다.

④ 선창, 기관실 또는 축로에서 빌지를 빨아들이는 관은 물 또는 기름을 적재하는 구획실의 주입관 또는 배출관과 독립된 것이어야 한다.

⑤ 보일러 물의 순환에 사용되는 보일러 방출관은 방출용 현측밸브 또는 콕과 보일러 물의 순환에 사용하는 관과 차단할수 있는 장치가 되어 있어야 한다.

⑥ 보일러 분연펌프에 연결되는 관은 급수펌프, 빌지펌프 또는 평형수펌프에 연결되는 관과 독립된 것이어야 한다.

⑦ 시동용 공기압축기로부터의 공기토출관은 시동용공기탱크에 직접 유도되어야 한다.

⑧ 제136조제1항제3호에 따른 경우를 제외하고 제어용 공기관은 잡용 공기관 및 시동용공기관과 독립된 것이어야 한다.

제114조(관장치의 배치) ①보기 및 관장치의 이음매 기타 누설의 위험이 있는 부분은 발전기, 배전반, 제어기 기타 전기설비 가까이 설치하여서는 안 된다. 다만, 이음매 기타 누설의 위험이 있는 부분에 누설을 방지하는 조치 또는 그 전기설비를 보호하는 조치를 한 것에 대하여는 그렇지 않다.

② 기름과 관련되는 보기 및 관장치는 보일러 그 밖의 고열부의 직상부에 설치하여서는 **안 되며** 고열부로부터 가능한한 떨어진 장소에 설치**해야** 한다.

③ 가압(2바를 초과하는 가압) 또는 가열하여 사용하는 기름에 관련되는 보기 및 관장치는 파손 및 누설되는 것을 가능한 한 쉽게 발견할 수 있는 장소에 설치**해야** 한다. 다만, 국제항해에 종사하는 선박의 연료유 및 윤활유에 관련되는 보기 및 관장치 이외의 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

④ 연료유장치를 청수탱크내에, 청수관장치를 연료유탱크내에 설치하여서는 **안 된다**.

⑤ 인화성을 가진 가스를 발생하는 화물에 관련되는 보기 및 관장치는 연료유탱크내, 폭발의 원인이 될 위험이 있는 기관 또는 전기설비가 설치된 구획내에 설치하여서는 **안 된다**. 다만, 방폭형의 전기설비만을 설치한 구획에 대하여는 **그렇지 않다**.

⑥ 액화천연가스(LNG)운반선으로서 화물을 연료로 사용하는 선박의 보기 및 관장치의 배치는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따른다**.

⑦ 증기관 및 배기관은 화물창을 관통하지 **않아야** 한다. 다만, 방열조치등을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

제115조(수밀격벽의 관부착품) ① 선수격벽에는 관장치를 구성하지 **않는** 독립의 밸브 또는 콕을 부착하여서는 **안 된다**.

② 선수격벽을 관통하는 관에는 건현 갑판상에서 조작할 수 있는 밸브를 격벽의 선수쪽에 직접 부착해야 한다. 다만, 밸브의 설치장소가 쉽게 접근할 수 있고 화물구역이 아닌 경우에는 밸브를 격벽의 선미측에 부착할 수 있다.

③ 선수격벽을 제외한 다른 수밀격벽에는 부득이한 경우 관장치를 형성하지 않는 드레인 밸브 또는 콕을 붙일 수 있다. 다만, 이 경우에는 쉽게 접근하여 검사할 수 있는 곳에 설치해야 하며 그 밸브 또는 콕이 기관실 전후단격벽의 기관실 내측에 설치되어 있는 경우 이외에는 격벽갑판상에서 조작할 수 있고 개폐 여부를 항상 명확히 알 수 있는 것으로서 그 조작봉의 중량이 밸브 또는 콕으로 지지되지 않는 구조의 것이어야 한다.

제116조(밸브 및 콕등) ① 보기 및 관장치는 팽창, 수축 및 진동 등을 고려하여 설치되어야 하고 보기, 관, 밸브, 콕 및 관부착품의 구조등은 특별한 경우를 제외하고 원칙적으로 한국산업규격에서 정하는 기준에 따른다.

② 보기 및 관장치의 밸브 및 콕은 조작하는 위치에서 쉽게 개폐상태를 알 수 있는 것이어야 한다.

③ 다음 각 호의 밸브에는 개폐지시장치가 설치되어 있어야 한다.

1. 게이트밸브 중 연료유와 평형수 겸용으로 사용하는 것

2. 고온고압 증기에 사용하는 밸브로 비회전식의 밸브

④ 관장치의 관플랜지, 관이음, 밸브덮개, 밸브대등에 사용하는 개스킷

및 패키징은 유체의 종류, 사용상태 및 접촉면의 상태등에 적합한 것이어야 한다.

제117조(관장치의 보호) ① 손상을 받기 쉬운 장소에 설치되거나 위험물(위험물선박운송 및 저장규칙의 규정에 **다른** 위험물을 말한다. 이하 이 절에서 같다)에 관련되는 보기 및 관장치에는 손상을 방지할 수 있는 조치를 **해야** 한다.

② 고온부분은 화재의 방지를 위하여 목재류 및 연료탱크등 화재의 발생원이 될 가능성이 있는 것으로부터 충분히 거리를 두고 배치하고 방열재로 피복**해야** 한다.

③ 화물창, 체인로커 및 기타 손상받기 쉬운 구역에 설치한 관, 관부착품, 밸브 및 밸브조작장치 등은 적절히 보호되어야 하며 만일 덮개를 씌워서 보호하는 경우에는 검사할 때 덮개를 **쉽게** 벗길 수 있도록 **해야** 한다.

④ 화물창, 디프탱크, 그 밖에 접근하기 어려운 구획의 배관에는 별도로 정하는 경우를 제외하고 슬립조인트를 사용하여서는 **안 된다**.

⑤ 관이 수밀격벽, 갑판, 내저판 또는 디프탱크의 정판, 저판 및 격벽을 관통하는 경우에는 수밀이 확실히 유지되도록 장치**해야** 한다.

⑥ 관계통에는 필요하다고 인정되는 곳에는 압력계 및 온도계를 설치**해야** 한다.

⑦ 냉동구획의 빌지판, 공기관, 측심관 등 내부가 동결할 우려가 있는 관은 적절히 보온장치를 **해야** 한다.

⑧ 보수점검이 곤란한 장소에 배관하는 관은 방식조치를 하고 부식에 대하여 특별히 고려해야 한다.

제118조(관장치의 과압방지) ① 과압이 생길 위험이 있는 보기 및 관장치에는 다음 각 호에 의한 도출밸브 그 밖의 과압방지장치를 설치해야 한다.

1. 증기관계통 또는 공기관계통에 감압밸브를 설치한 경우 감압측에는 도출밸브를 설치해야 한다.
2. 기어펌프 또는 플린저펌프 등에서 계획 도출압력을 초과할 가능성이 있는 것은 토출측에 도출밸브를 설치해야 한다.
3. 증발기 및 급수가열기등이 관계통의 도출밸브 또는 이에 대신하는 안전장치로부터 차단할 수 있는 장치가 있는 경우에는 증발기 및 급수가열기 등의 동체에 직접 또는 이들의 동체와 스톱밸브와의 사이에 도출밸브 또는 이에 대신하는 장치가 설치되어 있어야 한다.
4. 설계압력을 넘을 가능성이 있는 모든 연료유관장치의 펌프의 토출측에는 도출밸브를 설치하고 토출된 기름은 펌프의 흡입측에 유도해야 한다.
5. 최고사용압력을 초과할 가능성이 있는 연료유가열기에는 도출밸브를 설치해야 하며 토출된 기름이 비산되지 않도록 조치를 마련해야 한다.
6. 공기압축기의 실린더에는 실린더내의 압력이 공기탱크의 최대사용압력의 1.1배를 초과하지 않도록 도출밸브를 설치해야 하고 워터재

킷 또는 케이싱에 과압이 발생할 가능성이 있는 경우에는 압력도출 장치를 설치해야 한다.

7. 유압펌프 및 그 토출측에는 적절한 과압방지장치를 설치해야 한다.

8. 냉동·냉장 및 공조설비의 압축기 및 콘덴서등 과압을 받을 가능성이 있는 곳에는 다음 각 호에 의한 과압방지장치를 설치해야 한다.

가. 냉매압축기(터보압축기를 제외한다)에는 압축기와 가스 토출측 스톱밸브 사이에 파열판 또는 도출밸브를 설치하고 도출된 가스를 압축기의 흡입측에 유도할 수 있어야 한다. 다만, 11킬로와트 이하의 동력인 경우(클로르 플로르메탄계통의 냉매로 할 경우에 한정한다)에는 압력개폐기가 파열판 또는 도출밸브의 설치를 대신할 수 있다.

나. 코일형 콘덴서의 냉매측, 셸튜브형 콘덴서의 냉매측 및 리시버에는 도출밸브를 설치해야 한다.

다. 저압부에 사용되는 액냉매용기(브라인냉각기 및 밀폐식브라인 냉각기를 포함 한다)의 경우 스톱밸브에 의하여 폐쇄되는 구조의 것에는 도출밸브 또는 그 밖의 압력도출장치가 설치되어 있어야 한다.

라. 액밀폐에 의하여 설계압력을 초과할 가능성이 있는 부분에는 도출밸브 또는 그 밖의 압력도출장치를 설치해야 한다.

마. 콘덴서 냉각수펌프, 1차 냉매펌프 또는 브라인펌프의 도출압력이 펌프 토출측에 연결되는 용기 또는 관계통의 설계압력을 초과

할 가능성이 있는 경우에는 해당 펌프의 토출측에 압력도출장치를 설치**해야** 한다.

바. 도출밸브 그 밖의 압력도출장치는 설계압력의 1.1배를 초과하지 **않고** 작동되는 것이어야 한다.

사. 압력도출장치에서 도출한 가스는 폭로갑판상의 안전한 장소에서 대기로 방출할 수 있도록 **해야** 한다.

②기름 또는 위험물에 관련되는 보기 및 관장치에 설치하는 과압방지 장치에는 그 기름 또는 위험물이 비산되지 **않도록** 적절한 조치를 **해야** 한다.

제119조(압축공기관장치등의 배관) 압축공기관장치·증기관장치 및 탱크의 통기관장치는 그 장치내의 드레인이 최소가 되도록 배관**해야** 한다.

제2절 공기관, 넘침관 및 측심장치

제120조(공기관) ① 모든 탱크, 코퍼댐 및 터널에는 다음 각 호에 **따른** 공기관을 설치**해야** 한다.

1. 공기관은 탱크의 전부 및 후부에 각각 1개씩 설치**해야** 한다. 다만, 정판의 길이와 너비 양쪽이 **7미터 미만**의 탱크 및 정판이 경사진 탱크에는 가장 높은 곳에 1개만 설치할 수 있다.
2. 탱크의 정부가 불규칙한 모양의 것일 경우에는 공기관의 위치 및 수에 대하여 특별히 고려**해야** 한다.

3. 이중저, 디프탱크, 코퍼댐 또는 해수와 통할 가능성이 있는 탱크에 설치한 공기관은 격벽갑판 보다 위로 유도해야 한다.
4. 연료유탱크, 화물유탱크, 코퍼댐 및 펌프로 액체를 실을 수 있는 탱크의 공기관의 상단은 노출갑판상 발화의 우려가 없는 안전한 장소 (배기가스에 의해 위험이 없는 장소)로 유도해야 한다.(목선의 경우에는 제외한다)
5. 연료유탱크 및 화물유탱크의 공기관은 탱크에 기름을 실을 때 개구로부터의 넘침이나 가스의 방출로 발화할 우려가 없는 안전한 곳까지 유도해야 한다.
6. 윤활유탱크의 공기관은 기관실내에 개구할 수 있으나 개구로부터 넘쳐 나오는 기름이나 가스가 전기장치나 고온부에 접촉할 우려가 없는 곳에 설치해야 한다. 다만, 가열되는 윤활유탱크의 공기관은 노출갑판상까지 유도해야 한다.
7. 청수탱크의 공기관은 기관실내에 개구할 수 있다.
8. 연료유서비스탱크, 연료유세틀링탱크 및 윤활유탱크의 공기관은 공기관이 손상된 경우에도 해수 또는 빗물이 직접 유입되지 않는 구조여야 한다.

② 공기관의 폐쇄장치는 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 노출갑판상에 개구된 공기관의 개구단에는 물이 들어오는 것을 방지하기 위한 유효한 폐쇄장치를 영구적으로 설치해야 하며 노출갑판에 목재화물 등을 적재하는 선박의 경우에는 이 폐쇄장치는 해양수

산부장관이 인정하는 자동식의 것이어야 한다.

2. 연료유 및 화물유 탱크의 공기관의 개구단에는 청소하거나 교환이 쉬운 내식성의 화염방지용 금속망을 설치해야 하며 이 금속망의 총 유통단면적은 공기관의 소요단면적보다 작아서는 안 된다.

③ 공기관의 치수는 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 펌프로 액체를 실을 수 있는 탱크에 설치하는 공기관의 합계단면적은 주입관 단면적의 1.25배 이상이어야 한다. 다만, 넘침관을 가지는 경우에는 적절한 단면적까지 감소할 수 있다.

2. 탱크에는 펌프로 흡입중에 탱크내에 부압이 걸리지 않도록 적절한 장치를 설치해야 한다.

3. 선체의 일부를 구성하는 탱크 또는 코퍼댐의 공기관의 안지름은 50 밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 선박길이 24미터 미만의 경우 공기관의 안지름은 해양수산부장관이 인정하는 값까지 감소할 수 있다.

④ 공기관의 높이는 건현갑판(선박만재흡수선기준 제2조제11호의 규정에 따른 건현갑판을 말한다. 이하 같다) 760밀리미터 이상, 선루갑판 상 450밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 선박의 작업에 방해가 되는 경우에는 공기관 상단의 폐쇄장치 기타의 조건등을 고려하여 그 높이를 적절히 감소할 수 있다.

제121조(넘침관) ① 펌프로 액체를 실는 탱크가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 넘침관을 설치해야 한다.

1. 공기관의 단면적이 제120조제3항제1호의 규정에 적합하지 않은 때

2. 연료유세틀링탱크 및 연료유서비스탱크

② 넘침관의 유도는 다음 각 호에 **따른** 것이어야 한다.

1. 연료유탱크 및 윤활유탱크의 넘침관은 적절한 용량의 넘침탱크 또는 넘쳐 나오는 양을 충분히 처리할 수 있는 다른 탱크에 유도**해야** 한다.

2. 연료유탱크 및 윤활유탱크의 넘침관에는 잘보이는 위치에 사이트글라스를 설치**하거나** 기름이 정하여진 액면에 도달한 것을 나타내는 정보장치를 설치**해야** 한다.

3. 연료유탱크, 화물유탱크 및 윤활유탱크 이외의 탱크의 넘침관은 대기로 개구**하거나** 넘쳐 나오는 양을 처리할 수 있는 적절한 탱크로 유도**해야** 한다.

③ 넘침관의 합계 단면적은 주입관의 합계 단면적의 **1.25배 이상이어야** 한다.

④ 넘침관의 역류방지 및 상호유통방지를 위하여 다음 각 호의 장치를 **해야** 한다.

1. 넘침관이 연결된 탱크가 손상을 받은 경우에도 넘침관을 통하여 해수가 다른 탱크로 역류하지 **않도록** 적절한 장치를 **해야** 한다.

2. 기름, 평형수 또는 일반화물 등을 교대로 싣는데 사용하는 탱크의 넘침관이 다른 탱크의 넘침관과 공통으로 연결된 경우에는 탱크에 일반화물을 싣고 있을 때에는 다른 탱크로부터 액체 또는 증기가, 기름을 싣고 있을 때에는 다른 탱크로부터 밸러스트 또는 다른 종류의

기름이 들어오지 **않도록** 장치**해야** 한다.

3. 선측으로 방출되는 넘침관은 만재흡수선 상방에 개구하고 선측에 체크밸브를 설치**해야** 한다. 또한 넘침관이 건현갑판 상방에 있지 **않은** 경우에는 **선박 안으로** 물이 역류하는 것을 방지하기 위해 다른 유효한 설비를 설치**해야** 한다.

⑤ 넘침관의 설치가 곤란한 경우에는 고액면경보장치로서 대신할 수 있다.

제122조(액량계측장치 및 측심관) ① 탱크에는 내부의 액량을 측정할 수 있는 액량계측장치를 설치**해야** 한다. 다만, 측심관을 설치한 탱크의 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

② 기름 및 위험물을 저장 또는 적재하는 탱크에 설치된 액량계측장치는 파손에 의하여 탱크내에 저장된 물질이 유출되지 **않도록** 한다.

③ 국제항해에 종사하는 선박의 연료유탱크, 운환유탱크 및 기타의 가연성기름탱크(이하 "기름탱크"라 한다)의 액량계측장치 및 측심관은 각각 다음 각 호의 어느 하나의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 액량계측장치.

가. 여객선에 설치하는 것.

(1) 액량계측장치의 파손 또는 기름탱크의 파손에 의하여 기름탱크의 기름이 유출되지 **않을** 것.

(2) 액량계측장치가 탱크정판보다 하방을 관통하는 것이 아닐 것. 다만, 국제항해에 종사하는 여객선 이외의 여객선에

설치하는 것으로서 당해 장치의 구조, 기름탱크내의 형상 등을 고려하여 해양수산부장관이 인정하는 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

나. 여객선 이외의 선박에 설치하는 것.

(1) 상기 가의(1)의 요건에 적합한 것.

(2) 다음 요건에 적합한 유리유면계.

(가) 한국산업규격KSV7225 「평면형유리유면계」 또는 이와 **동등 이상**의 강도를 갖는 것일 것

(나) 자동폐쇄식 밸브 또는 콕을 설치한 것일 것

다. 인화점이 섭씨 **60도 미만**의 기름을 사용하는 것이 아닐 것

2. 측심관

가. 측심관의 상단을 격벽갑판보다 상방의 접근하기 쉽고 안전한 위치(격벽갑판상보다 상방으로 유도하기 곤란한 축로의 **경우** 자동 폐쇄식차단장치를 설치한 경우에는 축로 바닥판상의 항상 접근하기 쉬운 안전한 위치)에 유도할 것

나. 측심관의 상단이 거주구역, 보일러 및 전기기기등 발화의 우려가 있는 장치의 가까이로 유도되지 **않을** 것

다. 측심관의 상단이 기관구역내에 유도되지 **않을** 것. 다만, 다음의 요건에 적합한 경우에 대하여는 **그렇지 않다**(**연료유탱크** 이외의 기름탱크의 **경우** 측심관의 상단에 적절한 폐쇄장치가 설치되어 있는 경우에 **한정하여** 다음 (2)의 요건을 생략할 수 있다

(1) 측심관의 상단은 발화원에서 떨어진 장소에 설치할 것.

다만, 발화의 위험을 방지하기 위한 적절한 조치를 마련하는 경우에 대하여는 그렇지 않다.

(2) 측심관의 상단에는 자동폐쇄장치 및 그 차단장치를 개방

하기 전에 당해 측심관의 상단까지 기름이 도달하지 않은

것을 확인하기 위하여 당해 차단장치의 하방에 소구경의

자동폐쇄식의 콕 또는 이와 동등한 효력을 갖는 것을 설치

할 것. 이 경우 해당 콕으로부터 기름의 유출에 의한 발화

의 위험을 방지하기 위한 적절한 조치가 마련되어 있을 것

라. 측심관은 가능한 한 곧고 바르게 설치해야 하며 부득이 굽힐 필

요가 있을 경우에는 측심봉이 쉽게 들어갈 수 있도록 곡률이 완

만할 것

마. 측심관의 저부에는 이중관(소형선은 10밀리미터, 대형선은 12밀

리미터 정도의 두께)을 설치 한다.

바. 측심관의 안지름은 40밀리미터 이상일 것. 다만, 섭씨 0도 이하

의 구획을 통과하는 측심관의 안지름은 65밀리미터 이상이어야

한다.

④ 제3항에 정한 선박 이외의 기름탱크의 액량계측장치 및 측심관에

대하여는 제3항의 규정을 준용한다. 이 경우 선박의 용도에 따른 구별

은 하지 않을 수 있다.

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 선박길이 24미터 이상의 선박 및 여

객선에 설치된 용량 1킬로리터 이하의 기름탱크와 여객선을 제외한 선박길이 24미터 미만의 선박에 설치된 소형 기름탱크의 액량계측장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 원통형 유리유면계를 사용할 수 있다. 다만, 소형 유압유탱크에 사용되는 것은 사용온도에 적합한 합성수지를 사용할 수 있다.

1. 외부로부터의 손상을 방지하기 위한 적절한 보호커버등을 갖춘 것일 것.
2. 유면계 부착부의 밸브 또는 콕(제3항의 선박에 대하여는 자동폐쇄식 「한국산업규격KSV7222(선박용자동폐쇄밸브붙이 유면계)」의 것에 한정한다)이 접근하기 쉬운 장소에 있을 것

제3절 선체붙이 밸브 및 선외배출

제123조(선체붙이밸브 및 부착품) 선박의 외판(선체의 일부를 구성하는 시체스트를 포함한다. 이하 이조에서 같다)에 개구를 가지는 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 노출갑판상의 배수를 위한 개구등으로서 해수의 침입에 의하여 선박의 안전에 지장을 줄 가능성이 없는 경우 및 배기관외의 경우에 대하여는 그렇지 않다.

1. 선외로부터 해수를 흡입하거나 선외로 배출하는 모든 관은 외판 또는 선체의 일부를 형성하는 시체스트에 붙는 밸브 또는 콕에 연결해야 한다. 다만, 선박길이 30미터(국제항해에 종사하는 선박 및 어선은 각각 선박길이 24미터)미만의 선박으로서 선외배출관의 개구가

최고흡수선보다 상방의 위치에 설치되어 있고 관의 일부를 만족시키는 등에 의하여 해수의 역류를 방지하기 위한 조치가 마련되어 있는 경우에 대하여는 그렇지 않다.

2. 제1호의 밸브 또는 콕은 외판 또는 선체의 일부를 형성하는 시체스트에 용접된 플랜지에 외판을 관통하지 않은 스테드볼트로 붙이거나 선체볼이 디스턴스 피스에 볼트로 붙여야 한다.
3. 디스턴스 피스는 견고한 구조로서 가능한 한 짧은 것이어야 한다.
4. 선외배출밸브 또는 선외배출콕은 외판을 관통하는 디스턴스 피스 또는 스피것을 가진 플랜지에 붙어 있는 것이거나 선체외판을 관통하는 스피것을 가진 것이어야 한다.
5. 해수흡입밸브 및 선외배출밸브 또는 콕은 쉽게 조작할 수 있는 장소에 설치해야 하며 개폐상태를 알 수 있는 개폐표시기를 갖는 것이어야 한다.
6. 해수흡입밸브의 조작핸들은 기관실 바닥판상의 조작하기 쉬운 장소에 배치해야 하며 동력으로 개폐하는 해수흡입밸브는 수동으로도 조작할 수 있는 것이어야 한다.
7. 보일러 및 증발기의 방출밸브 및 콕은 접근하기 쉬운장소의 선체외판에 붙여야 하며 개폐상태를 알 수 있도록 개폐표시기를 가진 것이어야 한다. 또한 콕의 핸들은 콕이 닫혀 있는 경우에 한정하여 떼어낼 수 있는 구조여야 하며 밸브의 경우에는 밸브핸들이 밸브대에 적절히 고정되어 있는 것이어야 한다.

8. 보일러 및 증기발생장치의 방출밸브 또는 콕이 붙은 외판의 외면에는 스피것이 관통하는 보호링을 붙여 외판의 부식을 방지해야 한다.
9. 외판에는 부식방지조치가 되어 있는 것이어야 한다. 다만, 외판재료의 내식성이 우수한 경우에는 그렇지 않다.
10. 흡수선 아래의 외판 및 선박 안(액체만을 적재하는 탱크의 경우를 제외한다)에 개구가 설치된 관장치는 그 관장치에 설치된 밸브 또는 콕의 조작을 잘못된 경우에도 선박의 외부로부터 해수가 들어오는 것을 방지할 수 있는 것이어야 한다.
11. 만재흡수선 하방의 외판에 부착하는 해수흡입밸브 또는 선외배출밸브가 원격제어 또는 자동제어 되는 경우에는 이들이 고장난 경우에도 쉽게 조작할 수 있는 별도의 개폐장치가 설치되어야 한다. 다만, 내항선등(국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 선박 이외의 선박 및 어선을 말한다. 이하 같다)에 대하여는 그렇지 않다.
12. 제1호부터 제11호까지에도 불구하고 강선 이외의 선박에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제124조(2개 이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치) 2개 이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치에는 해당 2개 이상의 수밀구획실의 각각을 분리할 수 있는 스톱밸브 또는 콕을 설치해야 한다.

제125조(시체스트의 구조등) ①해수흡입밸브 또는 해수흡입콕의 여과기 및 시체스트의 스트레이너판은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 스트레이너판의 총 해수유통면적은 해수흡입밸브 또는 해수흡입콕의 입구면적의 2.0배 이상일 것
 2. 시체스트의 해수흡입구에 설치되는 스트레이너판은 외판에 직접 용접되지 않는 구조일 것
 3. 스트레이너판은 쉽게 청소할 수 있는 구조일 것
- ② 한랭한 지역에 항해하는 선박의 시체스트는 얼어붙지 않도록 해야 하며 시체스트가 얼음으로 폐쇄되었을 경우 증기를 내보낼 수 있는 장치 또는 그 밖의 적절한 장치를 해야 한다.

제4절 예비의 보기

제126조(예비의 보기) ① 선박의 추진에 관계가 있는 보기로서 다음 각 호의 것은 예비의 보기를 설치해야 한다. 다만, 통상 사용하는 보기가 고장이 생기거나 정지한 경우에도 제28조에서 정하는 적절한 추진력을 얻을 수 있는 선박의 경우에는 그렇지 않다.

1. 연료유 또는 윤활유를 공급하는 펌프
 2. 연료유가열기
 3. 냉각수 또는 냉각유를 공급하는 펌프
 4. 보일러 급수펌프
 5. 증기터어빈 복수기의 펌프 및 진공장치
 6. 기관의 제어에 사용되는 공기압축기·공기탱크 및 유압펌프
- ② 제1항제4호의 펌프는 통상 사용하는 것과 예비의 것을 연결하는 관

장치를 별도로 설치해야 한다.

③ 제1항 각 호에 따라 갖추어 놓아야 예비의 보기에 대한 종류와 수량은 제127조부터 제133조까지에 따른 것이어야 한다.

제127조(보일러분연장치) ① 기름을 연료로 하는 주보일러 또는 주요한 보조보일러는 분연펌프, 연료유가열기 및 여과기로 구성된 분연장치를 2조이상 설치하여 교대로 사용할 수 있도록 해야 한다, 이 경우 1조가 고장난 경우에도 보일러의 최대증발량을 얻는데 충분한 연료유를 공급할 수 있도록 하거나 연료유를 중력에 의하여 분연버너에 공급하는 장치 1조를 갖추어 놓아야 한다.

② 주요한 보조보일러가 기적에만 증기를 공급하는 것으로서 해당 기적을 대신할 수 있는 선박설비기준 제89조의 규정에 따른 기적이 있는 것에 대하여는 제1항의 규정을 적용하지 않는다.

제128조(연료유이송펌프) ① 동력펌프로써 세틀링탱크 또는 서비스탱크에 연료유를 이송할 필요가 있는 선박에는 독립동력에 의하여 구동되는 주연료유 이송펌프와 예비연료유 이송펌프를 설치하고 교대로 사용할 수 있도록 장치해야 한다. 이 경우 다른 목적으로 사용하는 독립동력의 연료유펌프가 이용될 수 있는 경우에는 해당 펌프를 예비의 펌프로 볼 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예비펌프를 생략할 수 있다.

1. 연속최대출력 1470킬로와트[2,000마력]이하의 주기관 또는 선박길

이 50미터(어선은 45미터)미만의 선박으로 예비수동펌프가 설치되어 있는 경우

2. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 경우
3. 동력펌프로써 세팅탱크 또는 서비스탱크에 연료유를 이송하는 선박 이외의 선박의 경우

제129조(윤활유펌프) ① 강제윤활방식의 주기관, 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한정한다)에는 기관의 연속최대출력시에 충분히 급유할 수 있는 용량의 주윤활유펌프와 예비윤활유펌프를 설치해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예비윤활유펌프를 설치하지 않을 수 있다.

1. 동일 형식의 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관을 2대 이상 설치한 경우 즉시 절환함으로서 각 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관이 공용할 수 있도록 배관이 되어 있는 충분한 능력을 가지는 예비윤활유펌프 1대를 설치한 경우
2. 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관을 2대 또는 2축 이상 설치하고 있는 선박의 각각의 기관에 주윤활유펌프가 내장된 경우로서 펌프 완비품 1대를 갖추어 놓고 고장시 쉽게 교환할 수 있는 경우
3. 선박길이 30미터 미만(어선은 24미터)선박의 주기관 및 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관에 각각 주윤활유펌프가 내장되

어 있는 경우로서 펌프완비품 1대를 **갖추어 놓고** 고장시 **쉽게** 교환할 수 있는 경우

4. 735킬로와트[1,000마력]이하의 증기터빈, 735킬로와트[1,000마력]이하의 내연기관 또는 그의 동력전달장치에 대하여 펌프 완비품 1대를 **갖추어 놓고** 고장시 **쉽게** 교환할 수 있는 경우

5. 257킬로와트[350마력]이하의 고속기관, 22킬로와트[30마력]이하의 디젤기관 또는 그의 동력전달장치 **의 경우** 수동 또는 적절한 방법에 의하여 시동시에 급유될 수 있는 기관의 경우

6. 수중익선, 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 및 다음에 정하는 선박(연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 **한정**한다)에 설치하는 주기관, 추진축계의 동력전달장치 및 주요한 보조기관의 경우

가. 다축선으로서 각 축계에 주기관 및 동력전달장치를 설치하고 각 주기관 및 동력전달장치에 대하여 윤활유펌프를 설치한 것

나. 1개의 추진 축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관을 **2대 이상** 설치하고 각 주기관에 대하여 윤활유펌프를 설치한 것

다. 각각의 윤활유펌프를 **갖추어 놓는 2대 이상**의 주요한 보조기관을 가지고 있고 **그 중** 1대를 사용할 수 없는 경우에도 발전기 또는 제1종 보기의 구동에 지장이 없는 것

② 주윤활유펌프는 기관 또는 독립동력에 의하여 구동되는 것으로 할 수 있으나 예비윤활유펌프는 독립동력에 의하여 구동되는 것이어야 하며 주윤활유 펌프 및 예비윤활유 펌프는 **쉽게** 교대할 수 있는 것이

어야 한다.

③ 다른 목적으로 사용되는 독립동력의 윤활유펌프를 예비윤활유펌프로서 이용할 수 있는 경우에는 당해 펌프를 제1항의 예비윤활유펌프로 볼 수 있다.

제130조(냉각펌프) ① 주기관, 추진축계의 동력전달장치, 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한정한다) 및 이에 부속된 냉각기등의 냉각장치에는 동력에 의하여 구동되는 주냉각펌프 및 독립동력에 의하여 구동되는 예비냉각펌프를 설치해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예비냉각펌프를 설치하지 않을 수 있다.

1. 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관을 2대 이상 설치한 선박으로서 각각의 기관에 주냉각펌프가 내장되어 있는 경우로서 펌프완비품 1대를 갖추어 놓고 고장시 쉽게 교환할 수 있는 경우
2. 선박길이 30미터(어선은 24미터) 미만 선박의 경우
3. 선박길이 30미터(어선은 24미터) 이상 50미터(어선은 45미터) 미만 선박의 주기관, 추진축계의 동력전달장치 및 이것에 부속하는 청수 및 윤활유냉각기용 예비냉각펌프가 설치되어 있는 경우
4. 735킬로와트[1,000마력] 미만의 기관인 경우
5. 수중익선, 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 및 다음에 정하는 선박(연해구역을 항해구역으로 하는 것에 한정한다)에 설치하는 주기

관, 추진축계의 동력전달장치 및 주요한 보조기관을 경우

가. 다축선으로서 각 축계에 주기관 또는 동력전달장치를 설치하고

각 주기관 또는 동력전달장치에 냉각펌프를 설치한 것

나. 1개의 추진축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관이 2대 이

상 설치되어 있고 각 주기관에 냉각펌프를 설치한 것

다. 각각의 냉각펌프를 설치한 2대 이상의 주요한 보조기관을 가지

고 있고, 그 중 1대를 사용하지 않을 경우에도 발전기 또는 제1종

보기의 구동에 지장이 없는 것

② 주기관, 주요한 보조기관 및 냉각기 등을 해수로써 냉각하는 경우
평형수펌프 또는 잡용펌프가, 청수로써 냉각하는 경우 청수펌프 또는
해수펌프가 기름으로 냉각하는 경우 기름펌프가 각각에 적절히 배관
되어 있는 경우에는 그 펌프들을 제1항의 예비냉각펌프로 볼 수 있다.

제131조(보일러 급수장치) ① 주보일러 및 주요한 보조보일러(내연기
관의 배기만으로 가열되는 것을 제외한다)의 급수장치는 보일러의 계
획최대부하시에 필요한 급수를 단독으로 공급할 수 있는 2조 이상의
급수장치를 설치해야 하고 해당 장치의 급수펌프는 독립동력에 의하
여 구동되는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는
경우에는 1대의 급수펌프만을 설치할 수 있다.

1. 급수펌프중 1대를 주기관 구동으로 한 경우

2. 수열면적 20제곱미터 미만의 주보일러의 예비급수펌프를 인젝터로
하는 경우

3. 주요한 보조보일러가 기적에만 증기를 공급하는 것으로서 해당 기적을 대신할 수 있는 선박설비기준 제89조에 적합한 다른 기적을 갖는 경우

② 2대 이상의 급수펌프를 갖는 급수장치의 밸브 또는 콕은 1대의 급수펌프가 개방 중이어도 그 밖의 급수펌프에 의하여 지장 없이 보일러에 급수될 수 있도록 장치된 것이어야 한다.

③ 국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤 이상의 여객선 이외의 선박의 보일러에는 급수의 수질을 감시하고 제어하는 수단을 설치해야 하며, 가능한 한 보일러에 유해한 영향을 미치는 기름 또는 다른 오염물질이 보일러 내에 혼입하는 것을 방지하기 위한 적당한 조치를 해야 한다.

제132조(복수기) 주복수기는 주복수기의 계획최대용량을 처리할 수 있는 독립동력에 의하여 구동되는 복수펌프 및 진공장치를 각각 2대 이상 설치한 것이어야 한다. 다만, 주 복수기의 구조등을 고려하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정한 경우에는 설치하지 않을 수 있다.

제133조(가변피치프로펠러의 유압펌프) 가변피치프로펠러의 변절기구의 조작에 유압펌프가 사용되는 경우에는 예비의 펌프를 설치하거나 다른 적절한 장치에 의하여 통상의 항해에 지장이 없도록 적절한 장치가 마련되어 있어야 한다.

제5절 특수한 보기 및 관장치

제134조(특수한 보기 및 관장치) 위험물에 관련되는 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합**해야** 한다.

1. 내부의 위험물이 누설되는 것을 방지할 수 있을 것
2. 구획실내에서 발생하는 빌지는 전용탱크 또는 코퍼댐으로 유도되어야 하며 구획실내에는 환기장치를 설치**해야** 한다.

제6절 압축공기장치

제135조(시동용 압축공기에 관련되는 보기 및 관장치) ① 내연기관의 시동에 사용되는 압축공기장치의 구조 및 안전장치는 다음 각 호의 요건에 적합**해야** 한다.

1. 공기탱크에 연결되는 관은 공기탱크 연결부에 스톱밸브 또는 콕이 설치되어 있을 것
2. 공기탱크에는 **감시하기 쉬운** 위치에 압력계가 설치되어 있을 것
3. 공기탱크는 **쉽게** 내부를 검사하거나 청소하는 데 적절한 구조의 것으로서 선박이 **기울어져도** 유효하게 드레인을 배출할 수 있는 장치를 적절한 위치에 설치할 것
4. 공기탱크의 압력도출장치는 제108조의 규정에 적합할 것
5. 공기압축기의 공기흡입구는 가능한 한 압축공기에 **기름 성분**이 적게 혼입되도록 배치할 것
6. 공기압축기의 공기냉각기는 **쉽게** 내부의 검사 및 **청소**를 할 수 있는 구조일 것

7. 공기압축기의 실린더에는 실린더 내의 압력이 최고사용 압력의 1.1 배를 넘는 것을 방지할 수 있는 도출밸브를 설치할 것

② 선박의 추진에 관련되는 내연기관의 시동용 압축공기관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 시동용 공기압축기로부터의 공기토출관은 시동용 공기탱크에 직접 유도될 것
2. 시동용 공기관의 기관 입구에 체크밸브가 설치되어 있을 것
3. 공기탱크로부터 주기관 또는 보조기관까지의 시동공기관은 시동공기탱크의 충기관과 완전히 분리되어야 한다.

제136조(제어용 압축공기에 관련되는 보기 및 관장치) ① 기관의 제어에 사용되는 압축공기와 관련되는 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 공기탱크 및 공기압축기는 기관의 제어에 필요한 압축공기를 충분히 공급할 수 있을 것
2. 공기탱크는 제135조제1항 각 호의 요건에 적합할 것. 다만, 시동용 공기탱크를 제어용 공기탱크와 겸용할 경우에는 예비의 감압밸브가 설치되어 있어야 한다.
3. 제어용공기관은 잡용공기관 및 시동용공기관과 독립하여 배관되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 적절한 조치가 되어 있을 경우에 대하여는 그렇지 않다.

② 원격조작되는 연료유탱크의 비상차단밸브 및 소화펌프의 해수흡입

밸브(기관실에 설치되는 것에 한정한다)로서 공기식 원격조작장치(비상차단밸브를 폐쇄할 경우 및 해수흡입밸브를 개방할 경우에만 압축공기를 필요로 하는 방식의 것에 한정한다)는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 전용의 공기탱크 또는 컨트롤 박스를 기관실구역 이외의 접근하기 쉬운 장소에 설치해야 한다.
2. 공기탱크의 충기관 입구측에는 체크밸브를 설치해야 한다.
3. 공기탱크의 용량은 모든 밸브를 동시에 2회 이상 폐쇄 또는 개방할 수 있는 것이어야 한다.
4. 공기탱크는 원격 조작 장소에서 감시하기 쉬운 위치에 압력계가 설치되어 있어야 한다.
5. 공기탱크로부터 비상차단밸브 또는 해수흡입밸브까지의 관은 강관 또는 동관으로 하고 관계통에는 원격조작을 위한 밸브 및 해당 관계통의 방출밸브를 제외한 밸브를 설치하여서는 안 된다.
6. 비상차단밸브의 제어용관계통과 해수흡입밸브의 제어용관계통은 각각 전용의 배관으로 해야 한다.

제7절 윤활유 장치

제137조(윤활유탱크로부터의 흡입관) 가열되는 용량 1킬로리터 이상의 윤활유탱크로부터 윤활유를 흡입하는 관에는 원격조작에 의하여 폐쇄할 수 있는 밸브 또는 콕을 설치해야 한다.

제138조(윤활유여과기) 주기관, 추진축계의 동력전달장치 및 가변피치 프로펠러장치의 강제윤활방식(중력탱크를 사용하는 방식을 포함한다)의 윤활유장치에는 여과기를 설치**해야** 하며 여과기는 청소중에도 여과된 기름을 계속하여 공급할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 윤활유장치에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 기관이 오토**클**리너를 설치하고 있는 경우
2. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 내연기관 또는 22킬로와트[30마력]이하의 주기관용 내연기관(동력전달장치를 포함한다)이 여과기를 통과하지 **않고** 송유되도록 배관되어 있는 경우
3. 다축선에서 각 축계의 각 기관에 단식의 윤활유여과기를 설치하고 있는 경우 및 1축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관을 **2대 이상** 설치하고 각 주기관에 단식의 윤활유여과기를 설치하고 있는 경우

제139조(윤활유드레인) 윤활유장치의 펌프, 여과기, 탱크 및 기타 자주 개방할 필요가 있는 기기의 하부에는 충분한 깊이의 기름받이를 설치하고 고이는 드레인이 적당한 드레인탱크에 유도되도록 **해야** 한다. 다만, 새어 나오는 기름의 양이 적은 곳에 설치된 기름받이에 드레인콕 등의 기름배출장치를 설치한 경우에는 **그렇지 않다**.

제8절 연료유 장치

제140조(연료유탱크의 검용) 연료유를 저장하는 디프탱크로서 연료유 이외의 것을 저장 또는 적재할 수 있는 것에 연결된 연료유관장치는 일부를 떼어 낼 수 있거나 적절한 곳에 블라인드 플랜지를 설치해야 한다.

제141조(연료유여과기) 연료유장치에는 여과기를 설치해야 하며 여과기는 청소 중에도 여과된 기름을 계속하여 공급할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 연료유장치에 대하여는 그렇지 않다.

1. 기관이 오토클리너를 설치하고 있는 경우
2. 다축선에서 각 축계의 각 기관에 단식의 연료유여과기를 설치하고 있는 경우 및 1축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관을 2대 이상 설치하고 각 주기관에 단식의 연료유여과기를 설치하고 있는 경우

제142조(스톱밸브등) 연료유 및 연료유 이외의 기름(화물유를 제외한다)으로서 인화점이 섭씨 100도 이하의 것(이하 "연료유등"이라 한다)에 관련되는 관장치에는 펌프의 흡유측 및 송유측에 스톱밸브 또는 콕을 설치해야 한다.

제143조(연료유등탱크의 설치) ① 연료유등을 저장하는 탱크(이하 "연료유등 탱크"라 한다)는 가능한 한 선체구조의 일부를 형성하는 것이어야 하며 특정기관구역(선박방화구조기준에 따른 특정기관 구역을 말한다. 이하 같다)의 외부에 위치해야 한다.

② 이중저탱크 이외의 연료유탱크가 특정기관구역의 내부에 위치하는 경우 그 탱크의 수직면 중 최소한 1면은 특정기관구역의 경계(외판을 포함한다)에 인접해야 하며 가능한 한 이중저탱크와 공동의 경계를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 탱크에 대하여는 그렇지 않다.

1. 국제항해에 종사하는 여객선에 설치되는 용량 1킬로리터 이하의 연료유탱크
2. 제1호에 정하는 여객선 이외의 선박 및 어선의 경우 주기판의 연속 최대출력으로 선박을 연속 15시간 미만 운항할 수 있는 용량의 연료유탱크

③ 제2항에 따라 연료유탱크를 특정기관구역의 외부에 설치하는 경우로서 해당 연료유탱크를 특정기관구역에 인접하여 설치할 때에는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 특정기관구역의 격벽에 인접하는 부분의 면적을 가능한 한 작게 할 것
2. 가능한 한 이중저와 공동의 경계를 갖도록 할 것

④ 연료유탱크의 하면과 이중저 내저판 또는 선저와의 사이에 보이드 스페이스가 설치되고 그 보이드 스페이스와 특정기관 구역과의 사이의 격벽에 개구가 없는 경우(해당 격벽에 통상 폐쇄되어 있는 볼트로 부착한 해치가 설치되어 있는 경우를 포함한다)에는 이중저와 공동의 경계를 가지고 있는 것으로 본다.

⑤ 선체의 일부를 형성하지 **않는** 연료유탱크는 내부를 검사하거나 청소하기 쉬운 구조로 하고 강판의 두께는 탱크용량 **4킬로리터 이상**의 것은 6밀리미터, **4킬로리터 미만**의 것은 4.5밀리미터, **1킬로리터 미만**의 것은 **3밀리미터 이상**의 것이어야 한다.

⑥ 국제항해에 종사하는 선박의 추진기관 및 주요보기용 연료유서비스탱크는 연료유 종류별로 **2개 이상** 설치**해야** 한다. 이 경우 연료유서비스탱크 각각의 용량은 추진장치의 연속최대출력 및 해상에서의 발전장치의 정상운전 부하에서 **8시간 이상** 작동시킬 수 있는 용량이어야 한다.

제144조(기름탱크의 부속장치) ① 기관실로 유도되는 연료유흡입관은

는 기관실측 격벽의 근접한 곳에 밸브 또는 콕을 설치**해야** 한다.

② 이중저탱크로부터 연료유를 흡입하는 모든 관에는 기관실내에서 조작할 수 있는 밸브 또는 콕을 설치**해야** 한다.

③ 이중저탱크를 제외한 모든 기름탱크로부터 연료유를 흡입하는 관에는 탱크벽에 직접 부착된 밸브 또는 콕을 설치**해야** 한다.

④ 기름탱크로부터 연료유를 흡입하는 관에 부착되는 밸브 또는 콕이 기관실 또는 보일러실에 있을 경우에는 이들 밸브 또는 콕은 이 구역 이외의 항상 접근할 수 있는 장소에서 원격조작에 의하여 폐쇄할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 흡입밸브 또는 콕이 축로, 관터널 그 밖에 통상 사람의 출입이 없는

구획실에 설치되고 해당 구획실 밖의 장소에 스톱밸브 또는 콕(해당 밸브 또는 콕을 설치한 장소가 기관구역(선박방화구조기준에 따른 기관구역을 말한다) 내에 있는 경우에 원격조작에 의해 폐쇄될 수 있는 장치를 가진 밸브 또는 콕)을 설치한 경우

2. 흡입밸브 또는 콕(연료유등 이외의 기름을 저장하는 탱크에 설치하는 흡입밸브 또는 콕에 한정한다)이 특정기관구역의 외부에 설치된 경우

3. 흡입밸브 또는 콕이 통상 폐쇄된 상태에 있는 경우

4. 기름탱크의 용량이 1킬로리터 이하인 경우

5. 중력탱크 및 여객선의 기름탱크 이외의 기름탱크로서 용량이 15킬로리터 이하이고 출입구에서 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치된 경우

제145조(기름받이 및 드레인 설비) ① 연료유 세틀링탱크, 연료유 서비스탱크 및 선체의 일부를 형성하지 않는 연료유탱크에는 자동폐쇄형 밸브 또는 콕이 부착된 드레인장치를 설치해야 한다. 다만, 용량 1킬로리터 이하의 연료유탱크에 대하여는 설치하지 않을 수 있다.

② 연료유 세틀링탱크, 서비스탱크 및 선체의 일부를 형성하지 않는 연료유탱크, 보일러 분연장치, 연료유펌프 및 연료유여과기 등 개방이 필요한 연료유 장치에는 충분한 깊이의 기름받이를 설치하고 기름받이의 드레인 및 제1항의 드레인장치에서 배출되는 드레인은 적절한 드레인탱크에 유도되어야 한다. 다만, 용량 1킬로리터 이하의 연료유

탱크에 대하여는 기름받이 설치를 생략할 수 있으며 부득이 드레인을 드레인탱크에 유도할 수 없는 경우이거나 새어나온 기름의 양이 적은 곳에 기름받이를 설치한 경우에는 기름받이에 드레인콕을 설치하여 드레인이 항상 고여 있지 않도록 해야 한다.

③ 인화점(밀폐식 시험방법에 의한 것을 말한다. 이하 같다)이 섭씨 60도 미만의 연료유탱크(선체를 일부를 형성하지 않는 것에 한정한다) 및 여과기의 기름받이는 금속망을 씌운 것이어야 한다.

제146조(기름탱크의 주입관) ① 연료유탱크의 주입관으로서 선박 외부로부터의 주유에 사용되는 것은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 개구단은 거주구역내, 보일러 및 전기기기등 발화의 가능성이 있는 장치에 근접하지 않도록 하고 가능한 갑판상에 유도되어야 하며 견고한 덮개로서 밀폐되도록 장치한 것일 것
 2. 주유에만 사용될 것
 3. 이중저탱크를 제외한 연료유탱크의 주입관이 연료유탱크의 정부 또는 이와 접근하여 연결되어 있지 않은 경우에는 연료유탱크에 직접 붙는 체크밸브 또는 원격폐쇄장치를 가진 스톱밸브나 콕을 설치할 것
 4. 원격폐쇄장치를 가진 주입관의 밸브나 콕은 원격조작장치가 고장난 때에도 주유에 지장이 없는 것일 것
- ② 화물유탱크 이외의 기름탱크에 설치된 제144조제2항부터 제4항까

지 및 같은 조 제1항에 따른 부속장치 및 그 밖의 부속장치는 외부로부터 손상을 받을 위험이 없는 장소에 설치해야 한다.

③ 화물유탱크 이외의 기름탱크의 개구는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 화재발생의 우려가 있는 장소에 인화성가스가 체류하지 않도록 안전 장소로 유도될 것
2. 파랑이 침입하거나 기름이 새는 것을 방지할 수 있을 것

제147조(저인화점 연료유와 관련된 보기 및 관장치) ① 인화점이 섭씨 43도이상 섭씨 60도미만인 연료유와 관련된 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 이중저를 사용하는 연료유탱크 이외의 연료유탱크는 특정기관구역 밖에 설치되어 있을 것. 다만, 국제항해에 종사하는 여객선 이외의 선박 및 어선에 설치된 용량 1킬로리터 이하의 연료유탱크에 대하여는 그렇지 않다.
2. 펌프의 흡입관에는 온도측정장치가 설치되어 있을 것
3. 여과기의 입구 및 출구측에는 스톱밸브 또는 콕이 설치되어 있을 것
4. 관의 이음은 가능한 한 용접이음이나 원추형 또는 구면형 유니언이음일 것
5. 설치한 장소의 온도가 해당 연료유의 인화점으로부터 섭씨 10도 낮은 온도까지 상승하지 않을 것

② 인화점이 섭씨 43도 이하인 연료유와 관련된 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 연료유탱크는 기관구역외부에 설치되어 있을 것. 다만, 국제항해에 종사하는 여객선 이외의 선박 및 어선에 설치된 용량 1킬로리터 이하의 연료유탱크 및 비상발전기의 원동기에 사용하는 연료유 탱크에 대하여는 그렇지 않다.

2. 제1항제2호부터 제5호까지의 기준

③ 보일러에 사용하는 연료유는 인화점이 섭씨 49도를 초과하는 것이어야 하며 제1항 및 제2항에 따른 저인화점의 연료유를 보일러의 연료유로서 사용할 경우에는 주기관실 또는 보일러실의 이중저탱크를 연료유탱크로 사용하지 않아야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 총톤수 100톤 미만의 선박에 대하여는 적용하지 안 된다.

⑤ 액화석유가스등 저인화점의 연료유를 기관에 사용할 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제9절 배기관장치

제148조(배기관장치) ① 흡수선 부근에 배기구를 설치한 선박의 배기관에는 그 배기구를 통하여 해수가 원동기 또는 보일러에 들어가는 것을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

② 내연기관의 배기가스를 보일러에 이용하는 경우 이외는 보일러의

연도와 기관의 배기관을 서로 연결시켜서는 **안 된다**.

③ 내연기관(선외기를 제외한다)은 소음을 줄이기 위한 장치를 설치**해야** 하며, **2대 이상**의 내연기관의 배기관은 원칙적으로 서로 연결시켜서는 **않되며** 부득이 1개의 소음기에 연결**시키려** 때에는 정지하고 있는 내연기관의 실린더에 배기가스가 침입하지 **않도록** 장치**해야** 한다.

④ 보일러의 배기관장치내에 댐퍼를 설치하여서는 **안 된다**. 다만, 그 댐퍼의 열린 각도가 3분의 **2 이하**가 되지 **않고** 그 댐퍼를 임의로 열린 각도에서 고정시킬 수 있는 구조로 되어 있으며 그 개폐도를 명확하게 표시할 수 있는 것인 경우에는 **그렇지 않다**.

⑤ 배기관 및 소음기는 표면의 최고온도가 섭씨 **100도 이하**가 되도록 냉각수로 냉각시키든가 금속판 또는 유밀성의 것으로 피복된 방열장치가 시공된 것이어야 한다. 플렉시블이음, 플랜지 또는 내연기관과의 부착부는 방열처리 및 유밀성이 **유지되**어야 한다.

⑥ 배기관의 끝을 선체외판의 흡수선 부근에 개방할 때에는 실린더에 해수가 침입하지 **않도록 해야** 한다.

제10절 냉각장치

제149조(냉각관장치의 해수흡입구) ① 선박의 추진에 관련되는 원동기 또는 보기의 냉각에 사용되는 냉각관장치로서 해수를 냉각수로 사용하는 것에는 **2개 이상**의 해수흡입구를 설치**해야** 하며 그 중 1개는 냉각 이외의 목적에 사용하는 펌프에 연결하여서는 **안 된다**. 다만, 제130

조의 규정에 **다른** 예비 냉각펌프를 **갖추어 놓는** 선박 이외의 선박에 대하여는 **그렇지 않다**.

② 제1항에 따른 냉각관장치의 모든 해수흡입구를 시체스트에 연결할 때에는 **2개 이상**의 시체스트에 연결**해야** 한다.

제150조(냉각관장치의 여과기) 내연기관의 주기관 및 주요한 보조기관 (발전기 및 제1종보기를 구동하는 것에 **한정**한다)이 해수로 냉각되는 경우에는 냉각수펌프와 해수흡입밸브 사이에는 냉각수를 공급하는 중에도 개방하여 청소할 수 있는 여과기를 설치**해야** 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 냉각해수펌프에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 선박길이 **24미터 미만**인 선박의 주기관 및 주요한 보조기관의 냉각 해수펌프
2. 선박길이 **24미터 이상** 50미터(어선은 45미터) **미만**인 선박의 주요한 보조기관의 냉각해수펌프

제11절 보일러의 급수장치 및 증기관장치

제151조(급수장치) 보일러의 급수에 사용되는 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 급수관의 적절한 곳에 나사조임체크밸브가 설치되어 있을 것
2. 주기관에 증기를 공급하는 보일러의 급수관에는 자동적으로 급수량을 조정할 수 있는 급수제어장치가 설치되어 있을 것

제152조(증기관장치의 스톱밸브 등) **2대 이상**의 보일러에서 발생된 증

기를 공통의 증기관으로 유도하는 증기관장치에는 각 보일러로부터 공통의 증기관까지의 사이에 스톱밸브 및 체크밸브를 설치해야 한다. 다만, 제100조에 따라 설치된 증기스톱밸브를 나사조임체크밸브로 할 경우에는 체크밸브를 설치하지 않을 수 있다.

제153조(기름의 가열에 사용되는 관장치) 기름을 가열하기 위하여 사용되는 증기관장치 또는 온수관장치에는 그 관장치내의 증기 또는 온수에 기름이 혼입되었는지를 검사할 수 있는 급유탱크 또는 그 밖의 장치를 설치해야 한다.

제12절 빌지 및 평형수장치

제154조(빌지펌프) ① 선박길이 24미터 이상인 선박에는 빌지를 선박의 외부로 배출할 수 있도록 충분한 능력을 가진 2대의 동력펌프를 설치해야 한다. 이 경우 동력펌프중 1대는 신속하게 빌지를 흡입할 수 있는 독립동력펌프이어야 하며 이 경우 독립동력으로 구동되는 평형수펌프, 위생수펌프, 잡용수펌프 등이 빌지흡입관에 적절히 연결된 때에는 이들 펌프를 독립동력의 펌프로 볼 수 있다.

② 제1항의 독립동력빌지펌프는 자기흡수형 또는 별도로 흡수용 펌프를 설치한 것이어야 한다. 다만, 선박길이 50미터(어선은 45미터)미만의 선박에서는 빌지펌프가 해수를 흡입할 수 있도록 배관되어 있을 경우에 대하여는 그렇지 않다.

③ 선박길이 24미터 미만의 선박에는 빌지를 선박의 외부로 배출할 수

있도록 충분한 능력을 가진 동력펌프 및 수동펌프를 각각 1대씩 갖추어 놓아야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 발지펌프의 용량은 다음 계산식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 발지펌프의 흡입능력이 규정용량보다 부족한 경우에 다른 펌프가 이를 보충할 여유가 있을 경우에는 규정에 적합한 것으로 볼 수 있으나 규정용량의 70퍼센트 이상이어야 한다.

$$Q = 5.66 \times (d_m)^2 \times 10^{-3} (m^3/h)$$

Q는 발지펌프의 용량(m^3/h)

d_m 은 발지흡입주관의 소요안지름(밀리미터)

제155조(발지흡입관의 설치) 수밀구획실(제167조에 따라 발지흡입관이

설치될 수밀구획실을 제외한다)에는 다음 각 호의 요건에 적합한 발지흡입관을 설치해야 한다. 다만, 선창·기관실 및 축로 이외의 수밀구획실과 수동펌프를 갖추어 놓는 용적이 작은 선창으로서 수동펌프에 의하여 해당 선창의 발지를 흡입할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.

1. 발지흡입관은 제154조제1항부터 제3항까지에서 규정하는 동력펌프가 발지를 흡입할 수 있도록 연결할 것. 다만, 그 펌프의 동력을 사용하지 않고도 수밀구획실내의 발지를 효과적으로 흡입할 수 있는 발지흡입관을 설치한 수밀구획실에 대하여는 그렇지 않다.

2. 기관실 및 축로의 발지흡입관에는 바닥 상부에서 쉽게 접근할 수 있는 장소에 머드박스를 설치해야 하며 이 머드박스로부터 발지웰까지 수직발지흡입관을 설치해야 한다. 다만, 비상발지흡입관에는 이 규정을 적용하지 않으며 선박길이 50미터(어선은 45미터) 미만의 선

박의 경우 로즈박스로 대신할 수 있다.

3. 기관실 및 축로 이외의 구획과 선창에 설치하는 발지흡입지관의 개구단에는 흡입관의 플랜지를 풀지 **않고도** 청소할 수 있는 로즈박스를 설치**해야** 한다. 이 로즈박스의 흡입구멍의 안지름은 **10밀리미터 이하**로 하고 총유통단면적은 흡입관 단면적의 **3배 이상이어야** 한다.
4. 발지흡입주관, 직접발지흡입관 및 선박길이 **35미터 이상**의 선박의 각 수밀구획실의 발지흡입지관의 안지름은 제5호가목 또는 나목의 **계산식**에 의한 **값 이상**이어야 한다. 다만, 관의 안지름과 계산한 값과의 차가 6밀리미터를 초과하지 **않은** 경우에는 그 관을 사용할 수 있다.
5. **제4호에 따라** 계산한 값이 110밀리미터를 초과할 경우에는 한국산업규격 중 계산한 값에 가장 가까운 안지름을 갖는 호칭지름의 관을 사용 할 수 있으나 관의 안지름이 계산한 값보다 **13밀리미터 이상** 작을 경우에는 한국산업규격 중 계산한 값에 가장 가까운 안지름을 갖는 호칭지름의 관보다 한 단계 큰 호칭지름의 관을 사용**해야** 한다.

가. 발지흡입주관 및 직접발지흡입관

$$d_m = 1.22(L - 10) + 10 \text{ (선박길이 24미터미만 선박의 경우)}$$

$$d_m = 2.67(L - 20) + 15 \text{ (선박길이 24미터이상 35미터미만 선박의 경우)}$$

$$d_m = 1.68\sqrt{L(B+D)} + 25 \text{ (선박길이 35미터이상의 선박의 경우)}$$

d_m 은 관의 안지름(밀리미터)

L, B, D는 강선은 「강선의 선체구조기준」, 강화플라스틱선은 「강화플라스틱(FRP)선의 선체 구조기준」, 목선은 「목선의 선체구조기준」에서 각각 정한 선박길이(미터), 너비(미터), 깊이(미터). <2006.9.28 개정><개정 2007.11.22>

나. 발지흡입지관

$$d_m = 2.15 \sqrt{l(B+D)} + 25$$

d_m 은 관의 안지름(밀리미터)

l 은 발지흡입지관에 의하여 배출되는 수밀구획실의 길이(미터)

B, D 는 가목의 B 및 D 와 같다.

6. 제4호 및 제5호에도 불구하고 기관실의 발지펌프가 기관실내의 발지흡입에만 적용되는 경우에는 발지흡입주관의 안지름은 다음 계산식에 의한 값까지 감소할 수 있다.

$$d_m = \sqrt{2} (2.15 \sqrt{l(B+D)} + 25)$$

d_m 은 관의 안지름(밀리미터)

l 은 기관실의 길이(미터)

B, D 는 제4호 가목의 B 및 D 와 같다.

7. 제4호 및 제5호에도 불구하고 소구획의 직접 발지흡입관의 안지름은 해양수산부장관이 인정한 경우에 한정하여 적당하게 감소할 수 있다.
8. 선박길이 35미터 이상의 선박의 발지흡입주관의 안지름은 발지흡입지관의 소요지름 이상이어야 한다.
9. 발지흡입지관의 안지름은 100밀리미터를 초과할 필요는 없으며 국제항해에 종사하는 선박 및 선박길이 35미터 이상의 선박은 50밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 소구획의 발지흡입관은 해양수산부장관이 인정한 것에 대하여는 25밀리미터까지 감소할 수 있다.
10. 발지흡입주관과 2개 이상의 발지흡입지관을 연결하는 공통발지흡입관의 단면적은 연결된 발지흡입지관중 가장 큰 2개의 발지흡입지관의 단면적의 합보다 작아서는 안 된다. 다만, 발지흡입주관의 소요 단면적보다 크게 하지 않을 수 있다.

11. 선수미탱크 및 축로의 발지흡입지관의 안지름은 65밀리미터 이상 이어야 한다. 다만, 선박길이 35미터 이상 60미터 미만의 선박은 50밀리미터까지, 35미터 미만의 선박은 해양수산부장관이 인정하는 값까지 감소할 수 있다.
12. 발지관계통의 밸브 또는 콕은 선박의 모든 상태에서도 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치해야 하며 각 발지지관흡입구와 공통발지흡입관 사이에는 나사조임체크밸브를 설치해야 한다.
13. 발지관에는 해수 또는 연료유가 선창, 기관실 또는 축로에 유입되거나 한쪽의 수밀구획에서 다른 수밀구획으로 유입되는 일이 없도록 체크밸브를 설치해야 한다.

제155조의2(발지 배출설비) ① 국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤 이상의 여객선 이외의 선박의 발지 배출설비는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. 다만, 위생, 평형수 및 일반용도의 펌프가 발지 배출시스템에 필요한 연결을 장착한 경우 독립된 동력 발지 펌프로 인정될 수 있다.

1. 모든 실제적인 조건에서 청수, 평형수, 연료유 또는 액체화물의 운송에 사용되는 구역으로서 유효한 배출수단이 설치된 이외의 모든 수밀구획으로부터 배출 및 배수가 가능한 유효한 발지 배출장치를 갖추고 단열된 화물창으로부터 배수하기 위한 유효한 수단을 갖추 것.
2. 유 침전탱크 또는 연료유 배출장치가 위치한 구역과 석탄 저장고,

연료저장탱크 안 및 아래, 보일러 또는 기관구역 안에서 사용되는 모든 빌지 관은 강 또는 해양수산부장관이 적합하다고 인정하는 재료일 것.

3. 빌지 및 평형수 배출장치는 바다 또는 평형수 구역으로부터 화물 및 기관구역에 또는 어느 한 구획에서 다른 구획으로 물이 통과하지 **않도록 배치해야** 하며 **빌지** 및 평형수 연결을 가진 디프탱크가 화물을 싣고 있을 때 실수로 바다물에 침수되거나 평형수를 싣고 있을 때 빌지 펌프를 통하여 배출되는 것을 방지하기 위한 설비를 갖추 것.

4. 빌지 배출장치와 관련된 모든 분배함 및 수동조작밸브는 통상적인 상황에서 접근 가능한 위치에 설치될 것.

5. 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑**판상**에 위치한 폐워된 화물 구역의 배수를 위하여 다음 각 목의 요건에 적합한 설비를 갖추 것. 다만, 그러한 구역의 크기 또는 내부구획을 통하여 선박의 안전이 **방해**되지 **않을** 경우 해양수산부장관은 선박 또는 선박의 특정 구획에 대한 배수수단을 면제할 수 있다. 고정식가압수분무소화장치가 설치된 선박의 경우, 복원성의 상실이 동반되는 특별한 위험에 대하여는 「선박구획기준」 제35조를 준용한다.

가. 격벽갑판 또는 건현갑판에 대한 건현이 각각 선박의 횡경사각이 5도를 초과할 때 갑판 가장자리가 잠기는 경우, 배수는 여객선의 경우 선박구획기준 제21조(여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현

갑판 하방의 외판의 개구)에서 정한 요건에 적합한 배수구, 화물선의 경우 현행 만재흡수선 협약의 배수구, 흡입구 및 배출구에 따라 설치된 직접선외로 배출하는 적절한 크기의 충분한 수의 배수구를 통해 배수할 것.

나. 건현이 격벽갑판의 가장자리 또는 건현갑판의 가장자리가 각각 선박 횡경각이 5도 이하에서 잠기는 경우, 고수위 경보기와 선외 배출을 위한 적합한 설비를 갖춘 격벽갑판 또는 건현갑판상의 폐위된 구역의 배수는 적절한 용량의 적합한 구역으로 인도되어야 하며 다음 요건에 적합할 것.

- (1) 배수구의 수, 크기 및 배치는 자유수의 불합리한 축적을 방지할 수 있을 것
- (2) 여객선 또는 화물선에 대하여 이 기준에서 요구되는 배수 설비는 고정식 압력 살수 소화 시스템에 대한 요건을 고려할 것
- (3) 석유 또는 그 밖의 위험물질로 오염된 물은 기관 구역 또는 발화원이 있을지도 모르는 그 밖의 구역으로 배출하지 않아야 한다.
- (4) 폐위된 화물구역이 탄산가스 소화장치에 의하여 보호되는 경우 갑판 배출구는 진화가스의 누출을 막는 수단을 갖추어야 한다.

② 제1항제1호에 따른 밀지배출장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야

한다.

1. 여객선의 발지배출장치는 다음 각 목의 요건에 적합할 것.

가. 사고 후에 선박이 직립 또는 횡경사 되었을 경우를 **포함한** 모든 실제적인 조건에서 작동할 것. 이를 위하여 하나의 흡입구로 충분한 선박의 끝단의 좁은 구획을 제외하고 일반적으로 양쪽으로 흡입구를 **취부해야** 한다. 비정상적인 형태의 구획에서, 추가 흡입구를 요구할 수도 있다. 구획내의 물이 흡입관으로 **흘러갈** 수 있도록 **배치해야** 한다. 특별한 구획에 대하여 해양수산부장관이 배출구의 설치가 바람직하다고 인정하는 경우, 선박구획기준에서 정한 조건에 따른 계산에서 선박의 생존능력이 **방해되지 않을** 경우 이러한 설비의 면제를 허용할 수 있다.

나. 발지펌프의 수는 다음 **계산식**에 따라 산정된 수로 하며 적어도 3개의 동력펌프를 발지 주관에 연결할 것. 이 경우 이들 중 하나는 추진기관에 의하여 구동할 수도 있으며 발지펌프의 수가 30 이상인 경우에는 1개의 추가 독립구동 펌프를 설치**해야** 한다.

$$P1이 P보다 클 때 : 72 \cdot \left(\frac{M+2P_1}{V+P_1-P} \right)$$

$$\text{그밖의 경우} : 72 \cdot \left(\frac{M+2P}{V} \right)$$

미식에서

L : 선박구획기준에서 정의된 선박의 길이(미터)

M : 선박구획기준에서 정의된 격벽갑판 하부의 기관구역의 체적(세제곱미터)으로 내저판 상부 및 기관구역의 앞뒤에 위치한 영구적인 연료유 저장고의 체적을 포함함

P : 격벽갑판 하방의 여객 및 승무원구역의 전체 용적(세제곱미터)으로 거주설비, 여객 및 승무원이 사용하도록 제공된 수화물, 저장품, 식량창고를 제외함

V : 격벽갑판 하방의 선박 전체용적(세제곱미터)

PI = KN (이 경우 KN의 값이 P와 격벽갑판상의 실제 여객구역의 용적의 합보다 큰 경우에는 그 합 또는 KN의 2/3중 큰 것으로 한다.)

미식에서

N : 선박의 증서상의 여객 수

K : 0.056L

다. 동력 밀지펌프는 별도의 수밀구획에 위치하며 이들 구획은 같은 손상에 의하여 침수되지 **않도록** 배치할 것. 주 추진기관, 보조기관 및 보일러가 두 개 이상의 구획에 있는 경우, 밀지 배출에 이용 가능한 펌프는 이들 구획 전체에 걸쳐서 가능한 분산시켜야 한다.

라. 선박길이 91.5m 이상의 선박 또는 제2항제1호나목에 따라 계산된 30 이상의 밀지펌프 수를 가진 선박에서는, 다음과 같이 선박이 견디어야 할 모든 침수조건에서 하나 이상의 동력밀지 펌프가 사용가능하도록 배치할 것. 또한, 「선박구획기준」 제12조에 **명확히 밝힌** 경미한 손상을 고려한 모든 침수 조건에서 다음과 같다.

(1) 요구되는 밀지펌프의 하나는 격벽갑판 상부에 위치한 동력원을 가진 **신뢰성** 있는 잠수형식의 비상펌프일 것.

(2) 밀지 펌프와 그 동력원은 손상되지 **않은** 구획내의 하나 이상의 펌프가 이용 가능하도록 선박의 전 길이에 걸쳐서 배치할 것.

마. 전후단 구획에 설치된 추가의 펌프를 제외하고, 각각 요구되는 밀지펌프는 제1항제1호에 따라 배수가 요구되는 구역으로부터 물을 배출하도록 배치할 것.

바. 각 동력 밀지 펌프는 요구되는 주 밀지관을 통하여 2m/s 이상의 속도로 물을 배출할 수 있을 것. 어느 한 구역에 두 개 이하의 이

러한 흡입관이 요구되는 경우를 제외하고, 기관구역의 독립동력
빌지 펌프는 이들 구획으로부터 직접 흡입관을 가져야 한다. 두
개 이상의 이러한 흡입관이 설치되는 경우, 선박의 각 현에 적어
도 하나씩 있어야 한다. 해양수산부장관은 다른 구역에 있는 독
립적인 동력 빌지 펌프가 분리된 직접 흡입관을 가지도록 요구할
수 있다. 직접흡입관은 적절히 배치되고 기관구역의 흡입관은 빌
지 주관에 요구되는 것보다 작지 **않은** 직경의 것이어야 한다.

사. 바목의 직접빌지 흡입관에 추가하여, 기관구역의 배수 레벨에
인도하는 다음의 요건에 적합한 역지밸브를 부착한 주 순환펌프
의 직접흡입관이 기관구역에 설치될 것.

(1) 직접빌지 흡입관의 직경은 증기선의 경우 펌프 흡입구의
2/3 이상이며 발동기선의 경우 펌프 흡입구와 같은 직경의
것.

(2) 해양수산부장관이 주 순환펌프가 이 목적상 적절하지 **않
다**고 인정한 경우, 직접 비상빌지 흡입관이 가장 큰 이용
가능한 독립된 동력구동 펌프로부터 기관구역의 배수 레
벨로 인도될 것. 흡입관은 사용되는 펌프의 주 흡입구와
같은 직경의 것이어야 하며 연결된 펌프의 용량은 해양수
산부장관이 만족하다고 인정하는 양만큼 빌지 펌프의 용
량을 초과**해야** 한다.

(3) 해수 흡입 및 직접흡입밸브의 스펀들은 기관실 플랫폼 상

부보다 훨씬 연장될 것.

아. 펌프까지 연결되는 모든 발지 배관은 다른 배관으로부터 독립시킬 것.

자. 발지 주관의 지경 d는 다음 계산식에 따라 산정할 것. 이 경우 발지 주관의 실제 내부 직경은 해양수산부장관이 인정하는 근사한 표준크기로 반올림할 수 있다.

$$d = 25 + 1.68\sqrt{L(B+D)}$$

이식에서

d는 발지 주관의 안지름(밀리미터)

L과 B는 선박구획기준에 따른 선박의 길이와 너비(미터)

D는 격벽갑판까지의 선박의 형깊이(미터)로서 제1항제6호나목의 요건에 따라 내부에서 배수되며 선박의 전 길이에 걸쳐서 연장되는 격벽갑판상의 폐워된 화물구획을 가지는 선박에서는 격벽갑판의 직상부 갑판까지 측정하여야 하며 폐워된 화물구획이 더 짧은 거리를 포함하는 경우에는 격벽갑판까지의 형깊이에 l h/L을 더한 값으로 한다. 여기에서 l 과 h 는 각각 폐워된 화물구획 총 길이 및 높이(미터)를 말하고, 발지 주관의 직경은 해양수산부장관의 요건을 만족하여야 한다.

차. 관이 절단되거나 다른 구획의 충돌 또는 좌초에 의한 손상이 있을 경우에 침수되는 발지 흡입관에 의하여 연결되는 구획이 없도록 설비를 갖추어 것. 이 목적을 위하여, 관이 선폭의 1/5보다 선측에 가까운 어느 부위에 위치한 경우(선박구획기준에서 정의된 것으로서 최고구획만재흡수선의 높이에서 중심선에 직각으로 측정한 것) 또는 덕트킬에 있는 경우 체크밸브는 개방단을 포함하는 구획에 있는 관에 부착해야 한다.

카. 발지 배출계통과 관련된 분배함, 콕 및 밸브는 침수시에 발지 펌프중의 하나가 어느 구획에서도 작동하도록 배치되어야 하고, 펌프의 손상 또는 선폭의 1/5에서 도출된 배관의 발지 주 선외관에 연결된 펌프배관의 손상으로 발지 계통이 정지되어서는 안되며

모든 펌프에 공동으로 연결된 하나의 배관계통만 있는 경우, 빌지흡입을 통제하는 필요한 밸브는 격벽갑판 상부에서 조작 가능할 것

타. 주빌지 배출계통에 추가하여 비상 빌지 배출 계통이 설치된 경우, 이는 주 계통으로부터 독립되어, 제1항제1호에서 **명확히 밝힌** 침수상태에서 하나의 펌프가 어느 구획에서 작동할 수 있도록 배치될 것. 그 경우에는 비상계통의 작동에 필요한 밸브만이 격벽갑판 상부로부터 조작할 수 있어야 한다.

파. 격벽갑판 상부로부터 조작할 수 있는 카목에서 **명확히 밝힌** 모든 콕 및 밸브는 명백히 표시된 작동 장소에서 그들의 통제장치를 가지고 있어야 하며 이들의 개폐상태를 표시하는 수단을 갖출 것.

2. 화물선의 빌지배출장치는 주 빌지 계통에 연결된 적어도 2개의 동력 펌프를 갖추어야 하며, 이들 중 하나는 추진기관에 의하여 구동되어도 된다. 다만, 특수한 구획에는 선박의 안전이 **방해되지 않다고** 해양수산부장관이 인정하는 경우 설치하지 **않아도** 된다.

제156조(기관실의 직접 및 비상 빌지흡입관) ① 선박길이가 50미터(어선은 45미터) 이상인 선박의 기관실에는 **제155조에 따른** 빌지흡입관 이외에 제154조제1항에서 규정하는 독립동력에 의하여 구동되는 빌지 펌프에 유도되는 직접빌지흡입관 및 비상용빌지흡입관을 설치**해야** 한다.

② 직접빌지흡입관은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 머드박스 또는 로즈박스를 설치한 것
2. 직접빌지흡입관의 안지름은 빌지주관의 소요 안지름보다 작지 **않을** 것. 다만, 비상빌지흡입관이 설치된 쪽의 직접빌지흡입관의 안지름은 빌지흡입지관의 소요 안지름까지 할 수 있다.

③ 제1항의 비상빌지흡입관은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주기관을 설치한 수밀구획실의 빌지만을 흡입하는 것일 것
2. 흡입구는 기관실 바닥판 위의 조작하기 쉬운 장소에 밸브조작핸들을 가진 나사조임체크밸브를 통하여 기관실의 적절한 저면으로부터 주냉각수펌프에 유도되어 있을 것. 다만, 주기관 냉각수펌프가 빌지 배출에 적당하지 **않을** 경우에는 **제154조에 따른** 동력펌프 이외의 독립동력펌프로서 기관실내에서 최대의 능력을 가진 것에 유도**해야** 한다. 이 경우 당해 펌프는 빌지펌프의 **소요용량 이상이어야** 하며 흡입구의 지름은 가능한 한 그 펌프의 흡입구지름과 같아야 한다.
3. 증기터빈을 주기관으로 하는 선박에서의 비상빌지흡입관의 지름은 주냉각수 펌프의 흡입구 지름의 3분의 **2 이상이어야** 하며 그 이외의 선박에서는 주 냉각수펌프의 흡입구 지름과 같아야 한다.

4. 흡입구는 주기관의 작동에 지장을 주지 **않도록** 설치할 것

제157조(어창의 빌지배출장치) ① 어획물을 운반하는 선박의 상갑판하 각 수밀어창에는 어창의 종류에 따라 다음 각 호의 빌지배출장치를 설

치해야 한다.

1. 얼음 적재 어창의 경우에는 각 수밀 어창마다 선체중심선 부근에 적절한 크기의 빔지웰을 설치해야 하며 그 빔지웰에는 빔지관흡입구를 설치해야 한다. 다만, 환수관 또는 순환수관 등에 의하여 빔지의 배수가 가능한 경우에는 이를 빔지관의 대응으로 할 수 있다.
 2. 냉장창의 경우에는 각 수밀 어창의 길이 10미터 또는 그 단수마다 1개의 비율로 선체중심선 부근에 빔지웰을 설치해야 하며 그 빔지웰에는 빔지관흡입구를 설치해야 한다.
 3. 동결보냉창의 경우에는 각 수밀 어창의 길이 20미터 또는 그 단수마다 1개의 비율로 선체중심선 부근에 빔지웰을 설치해야 하며 그 빔지웰에는 빔지관흡입구를 설치해야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 어창이 이중저구조로서 이중저 내저판이 선체외판의 양측까지 연장된 경우에는 어창의 양쪽에, 이중저 내저판이 선체외판 양측까지 연장되고 그 상면이 오목한 형상인 경우에는 어창의 양쪽과 중앙부에 각각 제1항에서 정하는 빔지웰을 설치해야 하며 그 빔지웰에는 빔지관흡입구를 설치해야 한다.
- ③ 어창의 바닥은 빔지의 배수가 잘되도록 적절한 경사를 두고 견고한 격자 또는 깔판을 설치해야 하며 빔지통로상에 내장판이나 연속거싯판이 설치된 경우에는 어창내의 빔지가 자유롭게 빔지흡입구에 도달할 수 있도록 장치되어야 한다.
- ④ 각 어창의 방열설비의 하부에 공소를 설치하는 경우에는 그 공소에

도 발지웰을 설치해야 하며 어창의 발지흡입관과는 별도로 발지흡입구를 배치해야 한다.

⑤ 선박길이 24미터 미만의 어획물을 운반하는 선박으로서 어창의 위치, 크기, 구조 및 용도 등을 고려하여 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정의 적용을 적절히 완화할 수 있다.

제13절 냉동·냉장장치

제158조(일반사항) ① 냉동·냉장 및 공기조화설비는 안전성을 고려하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 구조 및 강도의 것이어야 한다.

② 냉동기기의 설치장소는 유효한 배수장치 및 환기장치를 설치한 것이어야 하며 인접한 냉동·냉장창과는 기밀격벽으로 분리된 것이어야 한다.

③ 냉장화물의 운송 및 어획물의 처리보존을 위한 냉동·냉장설비를 갖춘 선박길이 24미터 이상의 선박의 냉동·냉장장치는 별표 8의 기준에 따른다.

제159조(냉동장치의 제한압력) 냉동·냉장 및 공조설비에 사용되는 압력용기의 제한압력은 표39에 따른 것이어야 한다.

표39 냉동·냉동장치의 제한압력

냉매의 종류	고압측(바)	저압측(바)
프 레 온 R12	11.5	9
프 레 온 R22	19	15
프 레 온 R502	20	16
암 모 니 아		15

비고:
 1) "고압측"이란 압축기의 토출측에서 팽창밸브까지의 압력 부분을 말하며 "저압측"이란 팽창밸브로부터 압축기의 흡입밸브까지의 압력부분을 말한다.
 2) 다만, 압축시스템에서의 저압측 압축기의 토출측 압력부의 설계압력은 설계조건에 따라서 예기되는 최고압력으로 할 수 있으나 이 표의 저압측의 제한기준압력미만으로 하여서는 아니된다.

제14절 유압관장치

제160조(유압배관) 유압관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 사용목적에 따라 적합한 구조 및 강도를 가질 것
2. 작동유에 기포가 혼입하는 것을 방지하기 위하여 흡입관의 개구를 기름탱크의 바닥면의 가까운 위치에 설치하는 등의 조치가 마련되어 있을 것
3. 열팽창을 고려하여 배관되어야 하며 유해한 진동이 발생하지 않도록 관이 지지되어 있을 것
4. 기기의 분해가 용이한 관의 형상 및 이음의 형식이어야 하며 이음부는 보수 점검이 쉬운 장소에 설치되어 있을 것

제15절 탱커의 보기 및 관장치

제161조(적용) 이 절의 규정은 인화성을 가지는 액체화물(이하 화물유라 한다)을 용기에 넣지 않거나 화물창내에 그대로 실어 운항하기 위

한 구조의 선박(이하 "탱커"라 한다)에 대하여 이를 적용한다.

제162조(화물유관의 밸브등) ① 화물유관(기름 이외의 인화성이 있는 액체화물에 관련된 관을 포함한다. 이하 같다)에는 화물유펌프의 흡유측 및 송유측에 스톱밸브 또는 콕을 설치해야 한다.

② 화물유관이 화물유탱크와 펌프실 사이의 격벽을 관통하는 곳에는 펌프실쪽 격벽에 되도록 접근하여 원격조작에 의하여 폐쇄가 가능한 스톱밸브를 설치해야 한다. 다만, 화물유관의 각 지관에 갑판상에서 조작할 수 있는 밸브를 설치한 경우에 대하여는 그렇지 않다.

제163조(화물유펌프) 화물유펌프는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 화물유탱크의 화물이송, 화물유탱크(기름 이외의 인화성이 있는 액체화물을 적재하는 탱크를 포함한다. 이하 같다)의 세정수이송, 화물유펌프실의 빌지흡입, 화물유탱크에 인접한 코퍼댐의 빌지흡입 및 화물유탱크에 인접한 평형수탱크의 평형수흡입의 목적에만 사용되는 것일 것
2. 화물유펌프의 토출압력을 측정할 수 있도록 해당 화물유펌프의 설치장소(화물유펌프의 조작을 설치장소에서 하지 않는 경우에는 그 설치장소 및 조작을 하는 장소)에는 압력계가 설치되어 있을 것
3. 기름이 새는 것을 가능한 한 방지할 수 있는 구조일 것

제164조(화물유탱크의 부속장치등) ① 화물유탱크에는 다음 각 호의 요건에 적합한 통기장치를 갖추어야 한다.

1. 화물의 적하 및 양하와 물평형수의 적재 및 배출에 의하여 발생하는 화물유탱크내의 압력의 변화를 조정할 수 있을 것
2. 온도변화에 의하여 발생하는 화물유탱크내의 압력의 변화를 조정할 수 있는 압력진공밸브가 설치되어 있을 것. 이 경우 배기전용의 자동밸브와 흡기전용의 자동밸브가 한쌍으로 설치된 경우에는 압력진공도출밸브가 설치되어 있는 것으로 본다.
3. 선박의 다른 구획의 공기관과 완전히 별개의 것으로 설치되어 있을 것
4. 화물유탱크의 정부에 설치해야 하며 선박의 통상의 횡경사 및 종경사 상태에서도 드레인을 자연히 배출할 수 있을 것. 다만, 자연히 배출하는 것이 곤란한 구조의 것은 통기장치의 드레인을 화물유탱크내로 배출하기 위한 고정설비가 설치되어 있을 것
5. 2개 이상의 화물유탱크의 통기장치를 연결하는 경우에는 각 탱크를 격리하기 위하여 스톱밸브 또는 해양수산부장관이 인정하는 장치를 설치할 것
6. 공기관의 용량은 다음 각 목에 정하는 요건에 적합한 것일 것
가. 용량을 산정할 때 다음에 정하는 사항을 고려할 것
 - (1) 계획최대적재율 및 계획최대양하율 또는 계획최대배출율
 - (2) 화물로부터의 가스의 발산율. 이 경우 발산율은 적어도 계획최대적재율의 25퍼센트로 한다.
 - (3) 통기장치내의 압력손실(관의 굵힘 및 관에 부착되어 있는

각 장치에 의한 압력손실을 포함한다)

(4) 포화화물증기/공기혼합기체의 밀도

나. **가목에도** 불구하고 총톤수 **500톤 미만**의 선박은 다음 각 세목에 따른다.

(1) 주관의 안지름은 주유관의 안지름의 2분의 **1 이상**의 것을 표준으로 할 것. 다만, 지관의 안지름보다 작은 것이 아닐 것

(2) 지관의 안지름은 주유관의 안지름이 **155밀리미터 이하**의 경우에는 **65밀리미터 이상**, 155밀리미터를 초과하고 **205밀리미터 이하**의 경우에는 **80밀리미터 이상**을 표준으로 할 것.

7. 고정식 불활성가스장치를 설치하는 선박은 불활성가스 공급주관에 다음 각 목에 정하는 압력에서 화물유탱크를 보호할 수 있는 압력진공도출장치가 부착되어 있을 것

가. 화물이 최대계획적재율로 적재되고 있는 경우에는 모든 가스배출구가 폐쇄된 상태로 되어 있는 경우에 생기는 해당 화물유탱크의 시험압력을 초과하는 정압

나. 화물이 화물유펌프의 정격용량의 합계에 상당하는 배출율로 배출되어 있는 경우에 송풍기의 고장에 의하여 생기는 수주 700밀리미터를 초과하는 부압

8. 압력진공밸브는 별표 9의 기준에 적합한 것일 것

② 화물유탱크에는 화물의 액면이 해당 화물유탱크의 설정된 높이를 초과하지 **않도록** 별표 10의 기준에 적합한 고액면경보장치를 설치**해야** 한다. 다만, 국제항해에 종사하지 **않는** 탱커로서 선박방화구조기준에서 정하는 고속배기장치가 설치되어 있지 **않은** 경우(개구의 갑판상에서의 높이가 그림12의 A의 범위 내에 있는 경우)에는 고액면경보장치에 대신하여 별표 10의 기준에 적합한 유면감시관으로 할 수 있다.

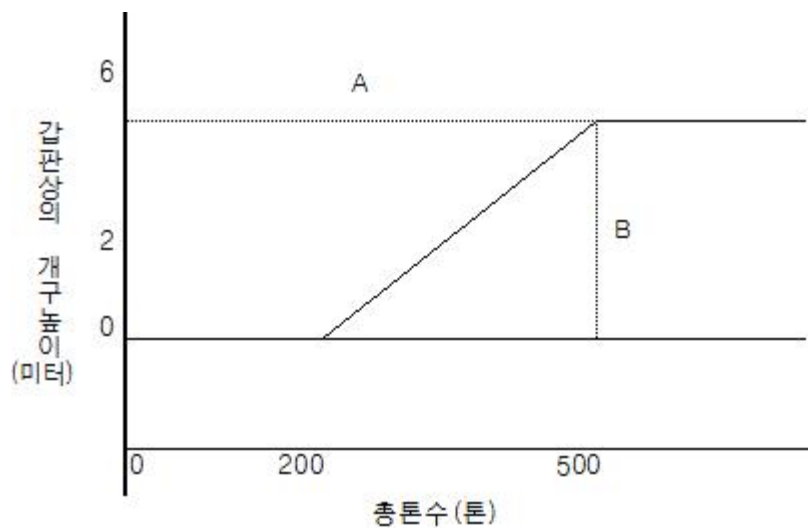


그림 12 유면감시관의 사용가능범위

③ 제1항 및 제2항의 규정은 **선박방화구조기준에 따른** 탱커 이외의 탱커의 화물유탱크에 대하여는 **그렇지 않다**.

제165조(화물유탱크내의 배관등) ① 화물유탱크내에는 화물유관, 화물유의 가열관, 화물유탱크의 평형수관 그 밖에 필요한 관장치(소화관, 가스배출관, 세정용관(증기관을 제외한다), 측심장치용관 및 화물유장치의 원격제어용관 등을 말한다) 이외의 빌지관 등을 설치하여서는 **안된다**. 다만, 다음 각 호에 정하는 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 화물유탱크 가열용 증기관을 다음의 요건에 적합하도록 배관한 경

우

가. 주관은 화물유탱크내에 배관되어 있지 **않을** 것

나. 화물유탱크내 또는 화물유관에 인도되는 지관은 이들과의 접합
개소의 주관측에 블라인드플랜지 또는 이중 스톱밸브가 설치된
것일 것

다. 관은 슬리브이음등 증기누설의 가능성이 있는 관이음이 아닐 것

2. 노출압관의 배수관을 다음에 정하는 요건에 적합하도록 배관할 경
우

가. 화물유 탱크내의 관의 이음은 용접구조의 이음일 것

나. 관의 두께는 **16밀리미터 이상**인 것을 표준으로 한 것

3. 선외배출관을 다음의 요건에 적합하도록 배관할 경우

가. 관의 두께는 **16밀리미터 이상**(주강관은 15밀리미터 이상)인 것
을 표준으로 할 것

나. 관이음은 용접구조의 이음일 것

다. 관의 내면에는 방식도장을 시공하는 등의 조치가 **마련**되어 있을
것. 다만, 주강관을 사용할 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

라. 선박의 동요 및 진동에 견디도록 지지되어 있을 것

마. 화물유탱크내에는 밸브가 설치되지 **않을** 것

② 화물유탱크의 밸브의 조작봉 또는 화물유펌프를 작동하는 축이 가
스밀 또는 유밀의 갑판 또는 격벽을 관통하는 경우에는 관통하는 곳에
공기가 새지 **않도록** 스테핑박스를 설치**해야** 한다.

제166조(증기관장치) 화물유탱크에 개구가 설치된 증기관장치 및 화물유탱크에 연결되는 증기관장치는 그 증기관장치의 개구부근 및 그 화물유탱크의 연결부근에 이중 스톱밸브를 설치**해야** 한다.

제167조(코퍼댐의 발지흡입관) 펌프실 및 화물유탱크에 인접한 코퍼댐에는 다음 각 호의 요건에 적합한 발지흡입관을 설치**해야** 한다. 다만, 선박길이 60미터 미만의 탱커로서 흡입구경 50밀리미터 이상의 수동 펌프를 갖추어 놓는 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

1. 펌프실 및 코퍼댐의 발지흡입에만 사용되는 동력펌프와 화물유탱크(발지흡입구에 나사조임체크밸브를 설치한 발지흡입관에 **한정**한다)에 연결되어 있을 것
2. **제155조에 따른** 발지흡입관과는 별도로 설치되어 있을 것
3. 기관실로 유도되지 **않을** 것. 다만, **선박방화구조기준에 따른** 탱커 이외의 탱커에 대하여는 **그렇지 않다**.

제168조(평형수관장치등) ① 화물유탱크에 인접하는 평형수탱크에는 통기장치(주입관 단면적의 1.25배 또는 1,000제곱센티미터 중 작은 것 이상의 단면적을 갖는 공기관)를 설치**해야** 한다.

② 평형수탱크에 연결되는 평형수관은 다른 관과 별도로 배관**해야** 하며 기관실에 유도하여서는 **안 된다**. 다만, 「선박방화구조기준」 제30조제2호에 해당하는 탱커 이외의 탱커에 대하여는 **그렇지 않다**.

③ 이중저 선체구조의 탱크에서 화물유탱크에 인접하는 평형수탱크에 사용하는 평형수관은 화물유탱크를 관통하여서는 **안 된다**.

④ 재화중량 5,000톤 이하의 탱커에서 평형수관이 화물유탱크를 관통하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 화물유탱크내를 관통하는 평형수관은 강관으로 하고 두께는 16밀리미터 이상일 것.
2. 관의 이음은 가능한 한 적게 한 것일 것
3. 관의 신축은 적절히 만곡관을 배치하는 등의 조치에 의하여 흡수되도록 할 것
4. 선수격벽으로부터 전방의 위치에 이중 스톱밸브를 설치할 것

제169조(화물유관 장치의 배관) ① 연료유탱크와 화물유탱크를 겸용하는 경우에는 연료유관, 화물유관 및 공기관은 각각의 경우에 전환할 수 있도록 배관되어 있는 것이어야 한다.

② 화물을 디프탱크에 적재하는 경우에는 디프탱크의 기름관, 평형수관, 가열관 또는 빌지관은 떼어낼 수 있는 것 또는 블라인드 플랜지가 설치되어 있는 것이어야 한다.

③ 화물유관은 그 밖의 관과 독립된 배관이어야 한다.

④ 화물유관을 선외로부터 해수를 흡입하는 밸러스트관에 연결하는 경우에는 해수흡입밸브와 화물유관 사이에 스톱밸브를 설치해야 한다.

제170조(펌프실등의 통기장치) ① 펌프실에는 총용적에 대하여 매시 20회이상의 환기능력을 갖는 기계식통풍장치를 설치해야 하며 화물유탱크에 인접하는 코퍼댐에는 안지름 50밀리미터이상의 공기관을 설치

하여 한다.

② 총톤수 100톤 이상의 유탱커(인화점이 섭씨 61도를 초과하는 액체 제품을 수송하는 탱커를 말한다)에는 화물탱크의 유독가스 및 가연성 가스를 배출하고 신선한 공기를 탱크내에 공급할 수 있도록 독립된 통풍장치를 갖추어야 한다. 이 경우 통풍장치는 이동식으로 할 수 있다.

제171조(인화성 가스가 발생하는 관장치의 개구) 화물유탱크, 펌프실 및 화물유탱크에 인접하는 코퍼댐과 연결된 관장치의 개구로서 인화성가스가 발생하는 것은 통풍이 양호하고 화재발생의 위험이 없는 폭로갑판위에 설치해야 한다.

제9장 기관의 제어

제172조(적용제외) 이 장의 규정 중 제173조제3호의규정 이외의 규정은 주요한 보조기관 이외의 보조기관 및 선박의 추진에 관계되는 보기 이외의 보기의 제어장치에 대하여는 적용하지 않는다.

제173조(제어장치) 기관의 제어를 위한 장치(기관의 시동 및 정지, 주기관의 회전수제어 및 전후진의 전환, 가변피치 프로펠러 블레이드의 각도 제어 등의 조작 장치와 이들의 제어에 필요한 감시장치, 경보장치 및 안전장치를 말한다. 이하 "제어장치"라 한다)는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 기관의 시동, 정지 및 회전수조정 등 기관의 작동을 위하여 필요한 조작을 쉽고 확실하게 할 수 있을 것

2. 설치장소의 온도 및 습도의 변화, 동요, 경사, 진동 및 동력원의 변동에 의하여 그 성능에 지장을 받지 **않을** 것
3. 제어장치의 일부 또는 동력원에 고장이 발생한 경우**에도** 기관이 손상되거나 해당 장치의 취급자에 대하여 위험이 발생하지 **않도록** 비상(이중)안전장치등에 의한 적절한 조치가 되어 있을 것
4. 제어장치의 동력원중 1개가 고장이 난 경우에도 기관의 원활한 작동을 위하여 필요한 조작을 할 수 있을 것
5. 제어장치의 검출장치는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것
 - 가. 계측치가 신속 정확하게 얻어지는 장소에 부착되어 있을 것
 - 나. 보호관 및 압력취출구 등은 충분한 강도를 가지는 것으로 액체의 누설이 없는 것일 것
6. 제어장치의 조작용 구동부는 과다 작동, 히스테리시스, 시간 지연 등이 적은 것일 것
7. 제어용 공기압 또는 유압이 상실된 경우에도 기관은 과회전등이 되지 **않을** 것. 다만, 내항선등에 대하여는 **그렇지 않다**.

제174조(자동제어장치) 자동제어의 기능을 가진 제어장치(이하 "자동제어장치"라 한다)는 **제173조에 따른** 요건 이외에 다음 각 호의 요건에 적합**해야** 한다.

1. 미리 정해진 기관의 작동상태를 자동적으로 유지할 수 있을 것
2. 이상이 발생한 경우 다음 **각 목**에 정하는 요건에 따라 경보장치의 작동, 기관의 정지 그 밖에 기관의 손상을 방지하기 위한 조치가 자

동적으로 이루어질 수 있을 것

가. 자동적으로 시동되는 발전기를 구동하는 보조기관에는 연속하여 자동으로 재시동하는 횟수를 제한하고 시동에 실패하였을 때에 보고들을 수 있는 경보를 **내보내는** 장치가 설치되어 있을 것
나. 자동운전되는 공기압축기에 의하여 **공기가 채워지는** 시동용 공기탱크에는 해당 탱크 내의 압력이 **낮아진** 경우에 경보를 **내보내는** 장치가 설치되어 있을 것. 다만, 내항선등에 대하여는 **그렇지 않다**.

다. 연료유 탱크로 연료유 이송이 자동제어 되는 경우에는 송유되는 탱크측의 고저유면에 의해 동작하는 경보장치를 설치할 것
라. 보일러(제98조의 보일러를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 자동제어장치에는 다음에 정하는 경우 (내항선등에서는 다음 (2)에 정하는 경우를 제외한다)에 경보를 **내보내는** 장치 및 자동적으로 연료의 공급을 차단하는 장치가 설치되어 있을 것

(1) 수위가 **낮아짐**

(2) 자동점화의 실패(자동점화장치를 **갖추어 놓는** 보일러에 **한정**한다)

(3) 화염의 소실

(4) 강제 급·배기송풍기의 고장(주보일러에 관련한 것에 **한정**한다)

마. 연료유 또는 윤활유의 가열온도가 자동제어 되는 경우에는 고온

경보장치를 설치할 것. 다만, **인화점 이상**으로 가열될 우려가 없을 경우 또는 내항선 등에 대하여는 **그렇지 않다**.

바. 만재흡수선보다 아래의 외판에 부착된 선저밸브 또는 선외밸브가 원격제어 또는 자동제어되는 경우에 이들 제어장치가 고장난 경우에도 **쉽게** 조작할 수 있는 별개의 개폐장치를 설치할 것. 다만, 내항선등에 대하여는 **그렇지 않다**.

사. **제136조제1항제3호에 따른** 인정된 경우를 제외하고 제어용공기관은 잡용공기관 및 시동용공기관과 독립된 배관일 것

3. 자동제어 기능을 수동으로 바꿀 수 있을 것. 다만, 자동온도조절밸브 및 자동압력조절밸브 등에 대하여는 **그렇지 않다**.

4. 보일러의 자동연소제어장치는 해당 보일러의 계획된 압력을 얻을 수 있도록 제어하고 안정한 연소를 확보할 수 있는 것일 것. 또한 보일러의 자동급수제어장치는 보일러 수면을 미리 정한 범위 내에 유지하기 위하여 자동적으로 급수량을 조정할 수 있는 것일 것

5. 열매체유설비의 자동연소제어장치는 열매체유의 온도가 미리 정한 범위 내에서 조정될 수 있는 것일 것

6. 자동 제어장치에 먼지등이 침입할 우려가 있는 경우에는 적절한 여과기가 설치되어 있을 것

7. 자동제어장치의 동력공급에 대하여는 다음 각 목에 정하는 요건에 적합한 것일 것. 다만, 하나의 동력 공급이 정지한 경우에 수동 또는 다른 대체동력에 의하여 기관의 제어를 안전하고 확실하게 할 수 있

는 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

가. 시동용 공기탱크를 제어용 공기탱크와 겸용하는 경우에는 예비의 감압밸브가 설치되어 있을 것. 다만, 시동용 공기탱크를 백업용으로 사용할 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

나. 제어용 공기를 공급하는 공기압축기는 **2대 이상 갖추어져 있고** 각 공기압축기는 다른 공기압축기가 고장난 경우에도 충분한 용량 및 압력의 공기를 공급할 수 있는 것일 것. 다만, 주기관이 368킬로와트[500마력]이하의 선박은 해당 공기압축기를 1대로 할 수 있다.

8. 기관구역 무인화 선박의 경우 기관구역의 자동제어장치가 자동적으로 절환되는 경우에는 경보를 **내보내야** 한다.

제175조(원격제어장치) ① 원격제어의 기능을 가진 제어장치(이하 "원격제어장치"라 한다)는 **제173조에 따른** 요건 이외에 다음 각 호의 요건에도 적합**해야** 한다.

1. 원격제어를 장소에서 기관의 시동 및 정지 그 밖에 기관의 작동을 위하여 필요한 조작을 쉽고 확실하게 할 수 있을 것
2. 원격제어의 기능을 수동으로 바꿀 수 있을 것
3. 제174조제2호의 요건

② 주기관의 원격제어장치는 다음 각 호의 요건에 적합**해야** 한다. 다만, 주기관의 휴대용제어반 및 선교등에 설치된 임시제어장소는 주기관의 원격제어 장소로 보지 **않으며** 기계식제어장치의 제어핸들을 원

격제어장소(주기관이 설치된 구역 내에 한정한다)에 옮겨 설치한 것은 원격제어장치로 보지 않는다.

1. 프로펠러축의 회전방향(가변피치프로펠러의 경우 프로펠러의 블레이드 각도) 및 회전수를 제어할 수 있을 것. 다만, 회전수의 제어에 관련되는 부분은 가변피치 프로펠러 블레이드의 각도만의 제어에 의하여 해당 선박의 통상 사용하는 모든 속도의 범위에서 배의 속력 및 추력의 방향이 제어되는 경우에 대하여는 그렇지 않다.
2. 2개 이상의 프로펠러를 설치한 선박의 경우 그 프로펠러에 연결된 주기관을 독립 제어할 수 있을 것. 다만, 2개 이상의 프로펠러를 동시에 제어할 경우에 대하여는 그렇지 않다
3. 시동에 압축공기를 필요로 하는 주기관의 원격제어장치는 주기관의 설치장소에서 그 주기관을 시동할 수 있는 충분한 공기압력을 확보할 수 있을 것. 다만, 내항선 등에 대하여는 그렇지 않다.
4. 원격제어장치가 고장난 경우에는 기계축 제어장소에서 제어를 할 때까지(제어용 동력원의 고장에 의하여 원격제어로부터 기관축의 제어로 전환하는 사이를 포함하지 않는다) 주기관의 회전수를 가능한 유지할 수 있을 것. 다만, 별도로 2개 이상의 원격제어계통을 설치한 경우 또는 링크, 와이어 및 로드 등의 기계식의 원격제어장치(정유압식의 것을 포함한다)의 경우와 약간의 회전수 변동에 대하여는 그렇지 않다.
5. 원격제어장소에는 원격제어장치가 고장난 경우에 작동하는 경보장

치를 설치할 것. 다만, 내항선등에 대하여는 그렇지 않다.

6. 비상시 주기관을 정지하기 위한 비상정지장치는 원격제어장치로부터 독립되어 있어야 하며 조작장치는 오조작을 방지할 수 있을 것. 다만, 내항선등에 대하여는 그렇지 않다.

7. 원격제어장소 및 감시장소(기관 of 운전상태를 파악하는 데 필요한 계기류가 집중 배치되어 있는 장소(원격제어를 할 수 있는 장소를 제외한다)를 말한다. 이하 같다)에는 주기관 또는 프로펠러축의 회전계(자기역전식기관의 경우에는 회전방향지시기, 가변피치프로펠러의 경우에는 블레이드의 각도지시기를 포함한다)를 설치할 것

8. 원격제어장치의 동력공급은 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것. 다만, 내항선등에 대하여는 그렇지 않다.

가. 주기관 또는 추진축계의 제어에 사용하는 유압펌프는 2대 이상 설치하여 어느 1대가 고장난 경우에도 예비의 펌프로 신속하게 전환할 수 있도록 할 것

나. 운전 to 필요한 보기가 전동기 구동일 경우에는 주전원의 상실시 주기관이 자동적으로 정지하거나 주기관을 정지할 수 있는 조치가 마련되어 있을 것

다. 나목에 의하여 주기관이 정지한 경우에는 주전원의 복귀에 의하여 주기관이 자동적으로 재시동되지 않을 것

라. 안전장치는 동력원이 상실하였을 경우에도 그 기능이 상실되지 않도록 하거나 안전측으로 작동하도록 하는 것일 것

9. 주기관으로 사용되는 자기역전식 디젤기관의 원격제어장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것일 것

가. 캠축이 전진 또는 후진의 위치에 있을 경우에만 시동조작이 하여 질 것

나. 역전 조작 시에는 연료가 분사되지 않을 것

다. 전진회전수가 미리 정해진 것 이하로 낮아진 후 후진운전이 하여 질 것. 다만, 클러치불이의 것에 대하여는 그렇지 않다.

10. 클러치를 갖는 주기관의 원격제어장치는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것

가. 주기관 회전수가 미리 정해진 범위 이하에서 클러치를 넣고 빼도록 할 것

나. 다기관 1축식 주기관에 대하여는 비상 정지된 기관의 클러치가 떨어지도록 하는 조치 및 회전방향이 다른 몇 대의 주기관을 운전할 때 이들 클러치가 동시에 들어가지 않도록 조치를 마련할 것

11. 가변피치프로펠러를 갖는 주기관의 원격제어장치는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것

가. 미리 정해진 각도 이내의 블레이드의 각도에서만 클러치를 넣도록 할 것

나. 프로펠러 블레이드가 중립 위치에 있을 때만 기관의 시동을 하거나 클러치를 넣도록 할 것

12. 다기관 1축식 주기관의 원격제어장치는 각 기관에 불평형부하가 발생하지 **않도록** 한 것일 것

13. 주기관의 제어에 필요한 다음 각 목에 정하는 상태(해당 장소에서 시동하지 **않는** 경우에는 라목에 정하는 사항을 제외한다)를 알려주는 보고들을 수 있는 정보장치가 주기관의 원격제어장소, 감시장소 및 기관실에 설치되어 있을 것. 다만, 제어장소나 감시장소가 기관실에 근접하여 있는 경우 또는 유람선 등으로서 조종하는 장소를 기관실에 확보할 수 없는 경우에는 기관실에 **한정하여** 설치하지 **않을** 수 있으며 여객선 이외의 선박으로서 선박길이 **24미터 이하**의 것은 가목에서 정하는 상태에 대한 들을 수 있는 정보만으로 할 수 있다.

가. 윤활유압력이 **낮아짐**(추진축계의 동력전달장치를 포함한다)

나. 냉각수압력의 **낮아짐**, 냉각수온도의 상승 또는 냉각수펌프의 정지

다. 원격제어용의 유압 또는 공기압의 **낮아짐** 또는 전원의 상실

라. 시동 공기압력의 **낮아짐**. 이 경우 경보의 설정압력은 주기관 시동이 가능한 압력으로 한다.

마. 비상정지장치의 작동

14. 제13호에 정하는 볼 수 있는 경보는 기기 및 장치의 이상상태의 종류를 **쉽게** 식별할 수 있는 것일 것. 다만, 선교 및 선교 이외의 장소에서 원격제어를 **하**는 선박의 선교에 설치한 볼 수 있는 경보에 대하여는 **그렇지 않다**. 또한 기관실(감시장소를 포함한다)에서 다른 계

기류에 의하여 기기 및 장치의 이상상태 종류를 **쉽게** 식별할 수 있는 경우에 대하여도 **그렇지 않다**.

15. 제어장소 및 감시장소에는 **2개 이상**의 출입구가 가능한 한 서로 멀리 떨어져서 설치되어야 하고 원칙적으로 일반의 공기관, 증기관, 수관 및 기름관 등(조작, 계측용관을 제외한다)이 배관되어 있지 **않을 것**

16. 제어용 공기계통, 유압계통 및 제어용 전기회로는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것

가. 제어장치에는 가정된 착오동작 및 착오조작을 방지하기 위한 인터록장치를 설치할 것

나. 제어 및 계측장치용 공기는 여과기, 드레인트랩, 드레인콥 및 제습기(필요한 경우에 **한정**한다)를 통한 것이고 맥동이 없도록 고려된 것일 것

다. 제어용 공기탱크의 루트밸브 및 중간밸브에는 밸브폐쇄를 알리는 경보장치를 설치할 것. 다만, 보수를 하는 경우 이외는 상시 조작을 하지 **않도록** 조치가 **마련**되어진 밸브에 대하여는 **그렇지 않다**.

라. 여과기보다 하부의 제어용 공기관은 방식 조치가 고려된 것일 것. 다만, 신호용 공기관은 동관 또는 이것과 동등이상의 내식성을 갖는 것이어야 한다.

마. 제어용 공기관은 배관장소의 주위조건 등을 고려하고 유해한 진

동이 발생하지 **않도록** 지지대 등을 사용하여 확실하게 고정**해야** 하고 계기에 드레인이 침입하지 **않도록** 경사 및 드레인 배출방법에 대한 조치가 **마련**되어 있는 것이어야 하며 직사일광을 피하도록 배관될 것.

바. 동력펌프는 유압의 맥동이 적은 것으로서 유압 및 유량을 안정되게 공급할 수 있는 것이어야 하고 유압탱크에는 공기관을 설치하며 흡입관은 탱크의 바닥면 가까이에 설치**해야** 한다. 또한 탱크는 기포분리가 양호한 구조의 것일 것

사. 제어용 유압관은 펌프의 캐비테이션, 과대한 유압손실, 온도상승 및 열팽창 등을 고려하여 배관되어야 하며 유해한 진동이 발생하지 **않도록** 적절한 지지대등을 사용하여 확실하게 고정되는 것이고, 직사일광을 피하도록 배관되는 것일 것

아. 전기기기는 운전상태에서 **쉽게** 점검할 수 있고 고장난 경우에도 그들의 부품 또는 유닛을 **쉽게** 교환할 수 있는 것일 것

자. 계측장치 및 조정장치로의 급전회로는 동력회로 및 전동회로로부터 **갈라지는** 것이 아닐 것

차. 경보시스템등 특히 중요한 회로는 주전원 및 축전지에서도 **전기를 공급**할 수 있을 것

카. 전원전압의 상승이나 급격한 변화에 직접 영향받을 우려가 있는 회로 및 증폭기를 사용한 회로에는 기기를 안정하게 작동시키고 보호하기 위한 장치가 설치될 것

17. 자동재시동식을 채용한 주기관 원격제어장치는 시동횟수를 제한할 수 있는 것일 것
18. 주기관 또는 가변피치프로펠러를 원격제어 하는 장소의 전환장치에는 전환조작을 기관실에서 우선적으로 할 수 있도록 조치가 마련되어 있을 것
19. 전진, 후진 등 주기관 또는 가변피치프로펠러의 제어상태를 표시하는 장치가 기관실측, 원격제어 장소 및 감시장소에 설치되어 있을 것. 다만, 제7호에 정하는 계기류에 의하여 제어상태를 확인할 수 있을 경우에는 해당 제어상태를 표시하는 장치를 설치하지 않을 수 있다.
20. 주기관의 원격제어 장소(감시장소를 포함한다)에는 비상정지장치가 설치되어 있을 것. 다만, 감시장소에 설치하는 비상정지장치는 원격제어계통으로부터 독립되지 않을 수 있다.
21. 다음 각 목의 상태를 검지한 경우에는 보고들을 수 있는 경보(가목의 경우에 한정한다) 및 작동표시등 (나목의 경우에 한정한다)이 주기관의 원격제어 장소, 감시장소 및 기관실에 설치되어 있어야 한다. 다만, 제어실 또는 감시실을 설치한 경우로서 제어실이나 감시실이 기관실과 근접하고 있는 경우 또는 유람선 등으로서 기관실에 조종하는 장소를 확보할 수 없는 경우에는 기관실에 설치하지 않을 수 있다. 또한 가목에 대하여는 장치가 요구되는 기관에, 나목에 대하여는 기능의 정지장치를 설치한 기관에 한정한다.

가. 자동정지의 작동(제27조제2항, 제39조제2항 및 제48조제2항에
관련된 것에 한정한다)

나. 자동정지해제의 작동(제27조제3항, 제39조제3항 및 제48조제3항
에 관련된 것에 한정한다)

22. 제174조제2호바목 및 사목의 규정을 준용한 것일 것

③ 2 이상의 장소에서 원격제어를 할 수 있는 주기관의 원격제어장치는 제2항 각 호에 따른 요건 이외에 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 동시에 두 곳 이상의 장소에서 원격제어를 할 수 없도록 할 것
2. 원격제어를 하는 장소에는 현재 제어중인 장소를 표시할 수 있을 것. 다만, 링크, 와이어 및 로드 등의 기계식 원격제어장치(정유압식을 포함한다)의 경우에 대하여는 그렇지 않다.
3. 선교 이외의 원격제어장소에는 선교에서 주기관에 내리는 명령을 확인할 수 있는 장치가 설치되어 있을 것
4. 원격제어를 하는 장소의 변경은 기관실(주기관의 원격제어를 위한 장치가 집중 배치된 장소를 포함한다)에서만 할 수 있을 것
5. 원격제어를 하는 장소를 변경할 경우 그 변경이 종료될 때까지 주기관의 회전수를 유지할 수 있을 것. 다만, 약간의 회전수의 변동에 대하여는 그렇지 않다.
6. 원격제어장소 사이에는 서로 연락할 수 있는 통신장치가 설치되어 있을 것

제176조(선교 및 기관구역의 통신) 선교, 주기관측, 감시장소 및 원격제어장소 사이에는 다음 각 호에 적합한 통신시설을 갖추어야 한다. 다만, 선교 또는 원격제어장소가 주기관에 근접하여 육성으로 통신이 가능한 경우에는 선교 또는 원격제어장소와 주기관측 사이에는 통신장치를 설치하지 **않을** 수 있다.

1. 선교와 기관실만 있는 경우에 다음 각 목의 통신장치를 설치**해야** 한다.

가. 내향선등은 다음 어느 하나에 해당하는 통신장치를 설치**해야** 한다. 다만, 선박길이 **50미터 미만**의 선박으로서 선교에서 기관을 직접 조종할 수 있는 경우에는 엔진텔레그라프 1기 또는 엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기를 설치할 수 있다.

(1) 엔진텔레그라프 1기 및 엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기

(2) 엔진텔레그라프 이외의 통신장치 2기

나. 가목 이외의 선박의 경우에는 엔진텔레그라프 1기 및 엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기

2. 선교, 주기관측 및 감시장소 사이에는 다음 각 목의 통신장치를 설치**해야** 한다.

가. 내향선등에는 다음의 통신장치

(1) 선교 및 감시장소에는 엔진텔레그라프 1기와 엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기 또는 엔진텔레그라프 이외의 통

신장치 2기

(2) 감시장소와 주기관측 사이에는 엔진텔레그래프 또는 엔진텔레그래프 이외의 통신장치 1기

(3) 선교와 주기관측 사이에는 엔진텔레그래프 1기

나. 가목 이외의 선박의 경우에는 다음의 통신장치

(1) 선교 및 감시장소에는 엔진텔레그래프 1기와 엔진텔레그래프 이외의 통신장치 1기

(2) 감시장소와 주기관측 사이에는 엔진텔레그래프 1기

(3) 선교와 주기관측 사이에는 엔진텔레그래프 이외의 통신장치 1기

3. 선교, 원격제어장소 및 주기관측 사이에는 다음 각 목의 규정에 따른 통신장치를 설치해야 한다. 이 경우 원격제어장소가 주기관에 근접하여 육성으로 통신이 가능한 경우에는 원격제어장소와 주기관측 사이에는 통신장치를 설치하지 않을 수 있다.

가. 내항선등에는 다음의 통신장치. 이 경우 원격제어장소에 설치하는 엔진텔레그래프는 후진 및 중립이 인식되는 것으로 할 수 있다

(1) 선교 및 원격제어장소에는 엔진텔레그래프 2기, 엔진텔레그래프 1기와 엔진텔레그래프 이외의 통신장치 1기 또는 엔진텔레그래프 이외의 통신장치 2기를 설치해야 한다.

(2) 원격제어장소와 주기관측 사이에 엔진텔레그래프 또는

엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기 또는 선교와 주기관
측 사이에 엔진텔레그라프 또는 엔진텔레그라프 이외의
통신장치 1기

나. 가목 이외의 선박의 경우에는 다음의 통신장치를 설치해야 한다.

(1) 선교 및 원격제어장소에는 엔진텔레그라프 2기 또는 엔진
텔레그라프 1기 및 엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기

(2) 원격제어장소와 주기관측 사이에 엔진텔레그라프 또는
엔진텔레그라프 이외의 통신장치 1기 또는 선교와 주기관
측 사이에 엔진텔레그라프 또는 엔진텔레그라프 이외의
통신장치 1기

제177조(주기관등의 제어장치) 주기관 및 주요한 보조기관에는 제173
조에 따른 제어장치를 설치해야 한다.

제10장 기관구역무인화선의 기관

제178조(적용범위) ① 이 장의 규정은 통상기관구역(선박방화구조기준
의 규정에 의한 기관구역 및 기관의 원격제어를 위한 장치가 집중 배
치된 장소를 말한다)에 선원을 배치하지 않은 선박(이하 "기관구역무
인화선"이라 한다)으로 검사신청하려는 선박의 기관에 대하여 적용한
다.

② 선교에 기관의 집중감시제어 설비를 갖춘 선박 및 국제항해에 종사

하는 총톤수 500톤 이상의 기관구역무인화선 이외의 기관구역무인화선에 대하여 해양수산부장관은 해당 선박의 항해구역에 따라 이 장의 규정의 적용을 완화할 수 있다.

제179조(기관구역무인화선) 기관구역무인화선은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 기관구역에 기관의 감시를 위한 기관 당직자가 없는 상태에서도 연속적으로 안전하게 작동하는 추진기관이 설치되어 있을 것
2. 선박의 추진에 관련되는 보기를 2대 이상 설치하였을 경우 1대의 보기에 이상이 생겨도 다른 보기로 자동적으로 전환될 수 있을 것
3. 다음 각 목의 요건에 적합한 장치를 설치한 것일 것

가. 주기관의 원격제어장치는 선교에서도 제175조제2항제1호 또는 제2호의 제어를 할 수 있을 것. 다만, 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한정한다)의 워밍업의 운전은 기관측에서 할 수 있다.

나. 보일러(제98조에서 정하는 보일러에 한정한다)의 자동제어장치다. 선박의 추진에 관련되는 보기의 자동제어장치. 다만, 제어용 공기압축기 및 제어용 유압펌프의 자동발정장치 또는 증기터빈을 주기관으로 사용하는 선박으로서 스쿠프방식을 채용하고 있는 경우 스쿠프방식과 순환펌프와의 자동절환장치는 해당 보기의 자동제어장치로 본다.

4. 주기관의 윤활유온도경보장치, 보일러의 수위경보장치, 그 밖의 기

관에 이상 상태의 발생을 알리는 경보장치는 가능하면 고장이 발생하지 **않도록** 설계되어야 하고 다음 **각** 목의 요건에 적합한 것일 것
가. **2개 이상**의 이상 상태를 동시에 경보할 수 있을 것. 이 경우 하나의 경보를 인지하여 확인하는 동작에 의하여 다른경보의 동작이 방해받지 **않아야** 한다.

나. 기관실내에서는 들을 수 있는 경보를 하고, 기관의 원격제어를 위한 장치가 집중 배치된 곳 및 선교에서는 보고들을 수 있는 경보를 할 수 있을 것

다. 식당·휴게실 및 선원실(「선박직원법」에 **따른** 기관부 선박직원의 선원실에 **한정**한다)에 경보를 할 수 있을 것

라. 들을 수 있는 경보는 그 경보가 확인될 때까지 볼 수 있는 경보는 그 원인이 완전히 제거될 때까지 표시되는 것으로서 선원실 및 선교에서 들을 수 있는 경보를 정지시켜도 제어장소의 들을 수 있는 경보가 정지하지 **않을** 것. 다만, 선교 및 다목에서 정한 장소의 경보에 대하여는 **그렇지 않다**.

마. 이상 상태가 발생하여도 미리 정해진 시간(**3분 이내**를 표준으로 한다)내에 이상 상태의 발생에 대한 확인이 **이루어지지** 않은 경우에는 기관부 선박직원 호출장치가 자동적으로 작동되어야 한다. 이 경우 호출장치의 들을 수 있는 경보는 화재탐지기 및 탄산가스 방출의 들을 수 있는 경보와 식별될 수 있는 것이어야 하며 경보가 확인된 경우에 선교에서 식별될 수 있는 것이어야 한다.

바. 주전원상실의 경우 경보를 **내보내고** 다른 보조전원에 자동적으로 전환될 수 있을 것

사. 들을 수 있는 경보 및 볼 수 있는 경보 등을 시험하기 위한 스위치가 설치되어 있을 것

아. 원격제어 장소 및 감시장소에는 표40에 정하는 이상 상태에서 동작하는 보고들을 수 있는 경보장치를 설치**해야** 한다. 다만, 선교에 설치하는 경보에 대하여는 다음 (1)부터 (3)까지에 정하는 것을 제외하고 표40에서 정하는 각각의 이상 상태 종류에 대하여 별도의 경보장치를 설치하지 **않을** 수 있다.

(1) 주기관의 비상정지경보 및 자동정지경보

(2) 주기관의 자동정지해제의 작동표시등(해제장치를 설치하고 있는 것에 **한정**한다)

(3) **제6호가목** 및 나목에 정하는 감속요구 지시

표40 경보의 종류

이상 상태의 종류			경보	비 고
디젤기관	냉각계통	냉각매체기관출구온도	H	
		냉각매체기관입구압력	L	또는 유량저하
		청수팽창탱크액면	L	
디젤기관	윤활유계통	주기관 · 감속장치입구온도	H	
		추력축베어링온도 또는 윤활유출구온도	H	
		주기관 · 감속장치입구압력	L	
		실린더유 주유기출구유량	L	또는 정지 · 주유기 1대에 대하여 1개로 함.
		섬프탱크액면	L	
	연료유계통	분사펌프입구온도 또는 점도	HL	연료유의 점도제어를 행할 경우에 한함.
		서비스탱크 온도	H	가열코일을 설치한 탱크에 한함.
		분사펌프입구압력	L	
		서비스탱크액면	HL	H는 자동보급의 경우에 한하며, L은 24시간 연속운전 하는데 부족한 탱크용량에 한함.
		드레인탱크액면	H	
		슬러지탱크액면	H	
	공가기스배계기통	각 실린더 배기가스출구온도 또는 온도편차	H	
		소기실내의 고온 또는 화재	O	2사이클 기관에 한함.
		각 시동공기탱크압력	L	
	기타	각 실린더 크랭크케이스의 오일미스트 농도 또는 주베어링 온도	H	2,250킬로와트[3,060마력] 이상 및 실린더경 300밀리미터를 초과하는 내연기관에 한함.
		기관외의 원격시동 실패	O	
터빈주기관	윤활유계통	터빈입구온도 또는 윤활유 출구 온도도 가함.	H	
		로터, 감속기어베어링온도	H	로터 추력축베어링을 포함한다. 윤활유출구 온도도 가함.
		추력축베어링온도	H	
		터빈입구압력	L	
		섬프, 증력탱크액면	L	
		슬러지탱크액면	H	
	터빈빈체	로터 또는 케이싱의 진동	H	보호장치용의 검출기와 겸용할 수 있음.
		로터의 축방향의 변위	H	
주축계	기름온합식 선미관의 선미베어링 온도 또는 동 베어링유 온도		H	강제 순환방식의 것은 선미관 출구 기름 온도도 가함.
	기름온합식 선미관, 감속기어장치 및 배기터빈과급기의 증력탱크액면		L	
주축계	가변피치 프로펠러 작동유압력		L	
	가변피치 프로펠러 작동유액면		L	

		유체커플링의 유압력	L	
발전장치	터빈	운할유입구온도	H	
		운할유입구압력	L	
		배기압력	H	
	디젤	운할유입구온도	H	
		냉각수출구온도	H	또는 유량, 압력의 저하
		운할유입구압력	L	자동급유되는 탱크에서는 H로 한함.
		연료서비스탱크액면	HL	H는 자동급유되는 경우에 한하며 L은 24시간 또는 일정시간 운전하는데 부족한 탱크용량에 한함.
		시동공기탱크압력	L	터빈선에 한함.
주보일러 및 보조보일러		보일러 수위	HL	
		버너입구 연료유온도	L	보조보일러의 경우에는 가열기 출구온도도 가함.
		과열기출구 증기온도	H	주보일러에 한함.
		완열기 증기온도	HL	터빈선에 한함. L은 추진에 관계가 있는 보기의 구동용 터빈에 사용할 경우에 한함.
		연료유 세트링 탱크온도	H	가열코일을 설치할 경우에 한함.
		급수펌프출구압력	L	제한기압 10바를 초과하는 수관보일러이고 가열 및 잡용에만 사용하는 보일러 이외의 보일러에 한함.
		버너입구 연료유압력	L	제한기압 10바를 초과하는 수관보일러이고 가열 및 잡용에만 사용하는 보일러 이외의 압력분무식 보일러에 한함.
		버너용 분무매체 압력	L	제한기압 10바를 초과하는 수관보일러이고 가열 및 잡용에만 사용하는 보일러 이외의 증기분무식 보일러에 한함.
		송풍기 출구압력	L	또는 전동기의 정지 주보일러에 한함.
		보일러 급수염분	H	주보일러 및 발전기를 구동하는 터빈에 해당 터빈을 구동하기 위하여 공급하는 증기를 발생시키는 보조보일러에 한함.
보기기	복수기	주복수기압력	H	터빈 주기관용의 것에 한한다
		주복수기액면	H	터빈 주기관용의 것에 한한다 터빈주기관과 동일평면상에 설치되는 경우에 한한다
	기타	탈기기액면	HL	
		대기압드레인탱크액면	HL	
		글랜드 증기압력	HL	터빈 주기관의 경우에 한한다
기타		주기관제어용 동력원의 상실	O	
		제어기기용 공기 또는 유압력	L	시동용공기를 감압시켜 사용하는 경우 또는 원동기 운할유계통과 일체의 경우 이외의 경우에 한함.
		경보장치의 주동력원의 상실	O	
		기관실 빌지액면	H	적어도 2개소이상에 설치할 것
		빌지의 유입량이 빌지펌프의 용량을	O	
		초과하였을 것 또는 빌지펌프가 계획된 횟수 이상의 빈도로 작동하였을 것		
비고 : H : 고위경보, L : 저위경보, O : 경보				

자. 공무실 및 선원실(기관부의 선박직원의 공무실 및 선원실에 한

정한다)의 정보에 대하여는 아목의 선교의 정보에 준하는 것으로 한다.

5. 기관구역의 빌지에 의하여 기관의 작동에 지장이 발생하지 않도록 그 빌지액면이 설정된 높이에 도달하는 경우 정보를 내보내는 장치가 설치되어 있을 것

6. 운전중 기관에 이상 상태가 발생한 경우에 기관의 정지 그 밖에 기관의 손상을 방지하기 위한 조치가 자동적으로 이루어지도록 다음 각 목에 적합한 안전장치가 설치되어 있을 것. 다만, 해당 안전장치의 기능을 일시적으로 정지하기 위한 장치가 설치된 경우 그 장치는 동요, 진동, 충격 등에 의하여 불시에 동작하는 것을 방지하기 위한 조치가 마련되어 있어야 하며 작동중임을 표시할 수 있는 것이어야 한다.

가. 주기관으로 사용하는 디젤기관 또는 증기터빈에는 다음의 경우에 주기관을 자동적으로 정지하는 장치가 설치되어 있을 것. 다만, 연속최대출력 735킬로와트[1,000마력]미만의 디젤기관의 경우 주기관의 감속요구의 지시를 내보내는 장치로 할 수 있다.

(1) 윤활유 압력이 비정상적으로 낮아짐

(2) 과회전

(3) 복수기의 압력의 이상 상승(증기터빈에 한정한다)

나. 주기관으로 사용하는 증기터빈에는 다음의 경우에 주기관을 자동적으로 감속하는 장치 또는 감속요구의 지시를 내보내는 장치

가 설치되어 있을 것

- (1) 과대진동
- (2) 로터축의 과대한 축방향의 이상변위
- (3) 복수기의 수면상승(복수기와 저압터빈이 동일평면에 설치되어 있는 경우에 한정한다)

다. 보일러의 안전장치는 다음에 정하는 요건에 적합한 것일 것

- (1) 주보일러에는 2개 이상의 수면검출기가 설치되어 있고 그 중 어느 1개의 수면검출기가 저수면의 신호를 검지한 경우에도 저수면 연료차단장치가 작동하는 것일 것
- (2) 주요한 보조보일러는 수면검출기를 설치하고 해당 수면검출기가 저수면의 신호를 검지한 경우에도 저수면 연료차단장치가 작동하는 것일 것
- (3) 주보일러(수관식의 것에 한정한다)의 급수관계통 중에는 자동폐쇄밸브를 설치하고 이 밸브는 주보일러의 수면이 이상 상승한 경우 자동적으로 동작하는 것일 것

라. 연속최대출력 2,250킬로와트[3,060마력]을 초과하는 주기관 또는 실린더지름 300밀리미터를 초과하는 주기관에는 크랭크실내 오일미스트 검지기 또는 베어링온도 감시장치가 설치되어 있어야 한다.

제180조(주기관의 시동공기압력) 시동에 압축공기를 필요로 하는 주기관의 시동용 공기압력은 자동적으로 유지될 수 있어야 한다.

제181조(연료유장치등) ① 연료유장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 연료유 서비스탱크는 기관구역에 당직자가 없는 상태에서도 기관을 운전할 수 있는 충분한 용량(기관구역을 무인으로 하여 통상 기관의 출력으로 계획된 항해시간 동안의 운전에 필요한 용량 이상을 말한다. 다만, 해당 항해시간이 24시간을 초과할 경우에는 24시간으로 할 수 있다.)이상일 것. 다만, 그 탱크에 연료유가 자동제어에 의하여 보급되는 경우에는 그렇지 않다.
2. 관의 플랜지는 가능한 한 적은 수일 것
3. 주기관 및 발전기를 구동하는 보조기관의 연료유장치(연료유를 가열하는 경우에 한정한다)에는 연료유의 온도를 자동적으로 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있을 것
4. 고압연료관에서 누설된 기름은 고액면 경보장치가 설치된 탱크로 유도될 것
5. 연료유의 청정기 및 가열기는 화재발생의 위험이 없는 장소에 설치되어 있을 것
6. 연료유가 연료유 서비스 탱크에 자동제어 또는 원격제어에 의하여 공급될 경우 또는 연료유청정기를 설치한 경우에는 넘치는 연료유를 적당한 탱크로 유도할 수 있을 것
7. 연료유 세틀링탱크 또는 연료유 서비스 탱크에 가열장치를 설치할 경우에는 고온경보장치를 설치할 것

② 윤활유장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주기관 및 발전기를 구동하는 보조기관의 윤활유장치에는 윤활유의 온도를 자동적으로 조절할 수 있는 장치를 설치할 것

2. 제1항제2호의 요건

③ 주기관 및 발전기를 구동하는 보조기관의 냉각장치에는 냉각수 또는 냉각유의 온도를 자동적으로 조절할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

제182조(빌지관장치등) ① 기관구역의 빌지웰은 기관구역에 당직자가 배치되지 않는 상태에서 발생하는 빌지량에 대하여 충분한 용량의 것이어야 한다.

② 빌지흡입관에 설치된 밸브나 콕 또는 흡수선 하부의 외판개구부에 설치되는 밸브나 콕은 침수된 경우에도 쉽게 조작이 가능하도록 이들 밸브의 조작장치를 기관실 바닥판상까지 연장하는 등의 조치가 마련되는 것이어야 한다.

제183조(여객선에 대한 특례) 기관구역 무인화선인 여객선의 기관은 제179조부터 제182조까지에 따른 요건 이외에 여객의 안전을 확보하기 위하여 해양수산부장관이 필요하다고 정하는 기준에 적합한 것이어야 한다.

제11장 화물선의 침수경보장치 및 배수펌프장치

제184조(적용) 이 장은 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 선박

으로서 「강선의 구조기준」 제917조의 적용을 받는 선박에 적용한다.

1. <삭제 2015.9.23>

가. <삭제 2015.9.23>

나. <삭제 2015.9.23>

2. <삭제 2015.9.23>

제185조(침수경보장치) ① 제184조의 적용을 받는 선박은 선박종류에

따라 다음 각 호에서 정하는 높이까지 침수하였을 경우에 수위를 감지하여 항해선교에서 보고 들을 수 있는 침수경보장치를 설치해야 한다.

1. 「강선의 구조기준」 제917조제1호에 따른 산적화물선은 다음 각 목에서 정하는 높이

가. 각 화물창은 내저판으로부터 상방 0.5미터 높이 및 화물창 깊이 (화물창 내저판에서 헤치코밍까지의 거리)의 15퍼센트 이상(최대 2미터) 위치. 다만, 평형수를 적재하는 화물창에는 경보부작동(overriding)장치를 설치할 수 있으며, 볼 수 있는 정보는 각 화물창에서 감지된 2개 이상의 다른 수위를 명확히 구별할 수 있는 것 이어야 한다. 또한, 항해선교에서 보고 들을 수 있는 정보를 내보낼 수 있는 빌지고수위경보가 모든 화물구획 또는 화물컨베이어 터널에 설치되어 있는 경우에는 화물창 깊이의 15퍼센트 이상(최대 2미터) 위치에 설치해야 한다.

나. 충돌격벽전방의 평형수탱크는 탱크 용량의 10퍼센트를 초과하지 않는 높이. 이 경우, 탱크 사용 중에 작동할 수 있는 경보부작

동장치를 설치할 수 있다.

다. 체인로커를 제외한 최전방화물창의 드라이스페이스 또는 보이드스페이스(이하 "화물창전방구역"이라 한다.)는 갑판 상방 0.1미터. 다만, 해당 선박의 최대배수용적의 0.1퍼센트를 초과하지 않는 폐워된 공간에 대하여는 설치하지 않을 수 있다.

2. 단일화물창의 화물선으로서 선박길이 80미터 미만의 선박 또는 1998년 7월 1일 전에 건조된 선박길이 100미터 미만의 선박의 화물창에는 수위가 화물창 내 내저판으로부터 상방 0.3미터의 높이 및 화물창 평균깊이의 15퍼센트에 이르는 위치. 다만, 제1호의 규정에 따른 수위감지기를 설치한 선박 및 화물창 양쪽에 내저판에서 건현갑판에 이르는 수직의 수밀구획을 가진 선박은 이를 설치하지 않을 수 있다.

② 제1항에 따른 수위를 감지하는 장치의 설치장소는 다음 각 호와 같다.

1. 「강선의 구조기준」 제917조제1호에 따른 산적화물선은 각 화물창, 충돌격벽전방의 평형수탱크 및 화물창전방구역의 선미측 끝 중앙
2. 「강선의 구조기준」 제917조제2호에 따른 단일화물창의 화물선은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소. 이 경우 특설늑골 또는 부분수밀격벽이 내저판 상방에 설치된 경우에는 추가의 수위감지기를 설치해야 한다.

가. 화물창의 후부 끝단

나. 내저판이 계획흘수선에 평행하지 않은 경우에는 가장 낮은 위치의 상방

③ 침수경보장치의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 수위감지기는 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 선박이 항해 중에 있는 동안 계속적으로 작동하는 것일 것

나. 미리 정해진 수위에 물이 도달하는 것을 확실하게 지시하는 것일 것

다. 화물창에 설치되는 수위감지기는 각각의 정해진 수위에 도달했을 때에 보고 들을 수 있는 정보가 작동해야 하며, 이러한 경보지시는 해당 화물창을 구별할 수 있고 2개 이상의 다른 수위가 명확히 구별되도록 설치될 것

라. 화물창이외의 구역에 설치되는 수위감지기는 감시되는 구역에서 물의 수위가 감지되는 경우 보고 들을 수 있는 정보가 작동해야 하며, 경보 지시의 보고 들을 수 있는 특성은 화물창의 높은 쪽 수위에 작동하는 보고 들을 수 있는 경보장치와 동일한 것일 것

마. 모든 선적화물에 대하여 유효하게 방식되는 것일 것

바. ±100밀리미터의 정확도로 작동할 수 있는 것일 것

사. 화물구역내의 전기회로는 한국산업규격 「방폭 전기 기계·기구-제11부:본질 안전 방폭 구조」(KSCIEC60079-11)에 적합해야 하고 최소 IIB T3등급 이상일 것

아. 2개의 독립된 전원으로부터 전기가 공급되어야 하고 주전원의 공급이 차단된 경우 **보고 들을 수 있는의** 경보를 내보내는 것일 것

자. 화물창, 평형수탱크 및 건구역(dry space) 내에 설치되는 전기기기에 대한 보호외피는 한국산업규격 「외곽의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드)」(KSCIEC60529)에 적합한 IP68일 것

차. 평형수 및 화물장소의 상방에 설치되는 전기기기에 대한 보호외피는 한국산업규격 「외곽의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드)」(KSCIEC60529)에 적합한 IP56일 것

2. 경보장치는 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어야 하고 선박의 운동에 따른 슬로싱(sloshing)에 의한 경보의 작동을 방지하기 위한 타임딜레이(time delay)를 설치할 수 있다.

가. **볼 수 있는 경보**는 주위의 모든 밝기에서도 다른 경보와는 구별되고 선박의 안전운항에 필수적인 기기의 작동에 중대한 장애를 일으키지 않는 것일 것

나. **볼 수 있는 경보**는 수위가 감지기의 적절한 위치 이하로 **낮아질** 때까지는 계속 작동**해야** 하고 조작자의 수동조작으로 해제되는 것이어서는 **안** 되며, 점멸(flicker)기능이 있는 장치의 경우에는 조작자가 점멸을 정지시킬 수 있는 것일 것. 다만, 이 경우에도 **볼 수 있는 경보**는 해제되지 않는 것일 것

다. 동일한 감지기에 의해 경보기가 설치된 장소에서 **볼 수 있는 경**

보와 동시에 들을 수 있는 지시 및 경보를 제공할 수 있는 것이어야 하고 조작자에 의해 정지시킬 수 있는 것일 것

라. 평형수용으로 지정된 화물창 및 탱크에만 설치되는 경우에는 지시 및 경보에 대한 경보부작동기능을 추가할 수 있으며, 경보부작동장치는 평형수용으로 지정된 화물창 및 탱크의 수위 감지기가 활성화되지 않는 동안에는 계속 작동되는 것일 것. 다만, 이러한 경보부작동장치는 화물창 또는 탱크의 수위가 감지기가 작동하는 낮은 쪽 수위 이하로 낮아진 경우에는 정상상태로 자동적으로 복귀되는 형식일 것

마. 경보장치에 대한 연속적인 모니터링을 하는 장치는 지시 및 경보장치에 오작동이 발생하는 경우 보고 들을 수 있는 경보를 내보내는 것일 것. 이 경우 들을 수 있는 경보는 수동조작으로 해제시킬 수 있으나 볼 수 있는 경보는 오작동의 원인이 해결될 때까지 계속적으로 작동하는 것이야 하고 수위감지용 경보와는 구별가능한 것이어야 하며 시스템의 고장 경보로 대체할 수 있을 것

바. 그 밖에 해양수산부장관이 정하는 전자파 적합성 시험 및 환경 시험 요건 등에 적합한 것일 것

④ 2024년 1월 1일 이후 건조하는 산적화물선 및 탱커선 이외의 여러 개의 화물창이 있는 화물선에는 건화물 적재용 화물창 각각에 다음 각 호의 요건에 맞는 수위감지기를 설치해야 한다. 다만, 수위감지기는 화물창 전체가 건현갑판 상부에 위치한 화물창에는 요구되지 않는다.

1. 화물창의 수위가 내저판으로부터 상방 0.3미터 높이에 도달했을 때, 그리고 수위가 화물창 깊이의 15퍼센트 이상(단, 최대 2미터)의 높이에 도달했을 때, 각각 보고 들을 수 있는의 경보를 항해선교에 내보내야 한다.
2. 수위감지기는 화물창의 후단에 설치되어야 한다. 화물창이 가끔 평형수 적재용으로 사용되는 경우, 경보 오버라이딩 장치를 설치할 수 있다. 볼 수 있는 경보는 각 화물창에서 감지되는 2개의 다른 수위를 명확하게 식별해야 한다.
3. 제1호에 따른 0.3미터 이상의 높이에 있는 수위감지기의 대안으로서 화물창의 빌지웰 또는 그 외의 적절한 장소에 설치된 국제해상인명협약(SOLAS) 제2-1장 제35-1규칙에서 요구하는 빌지배출설비용 빌지 수위감지기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.
 - 가. 빌지 수위감지기는 0.3미터 이상 높이의 화물창 후단에 설치될 것
 - 나. 빌지 수위감지기는 화물창에 설치된 다른 수위감지기 경보와 명확히 구별되는 보고 들을 수 있는 경보를 선교에 제공할 것

제186조(산적화물선 및 단일화물창의 화물선의 배수펌프장치) 충돌격벽전방의 평형수탱크와 화물창전방구역에는 다음 각 호에 따른 배수펌프장치를 설치해야 한다.

1. 배수펌프장치는 쉽게 접근할 수 있는 폐위장소(노출된 건현갑판 및 선루갑판을 통과하지 않거나 항해선교 또는 주기판 제어장소로부터 접근할 수 있는 폐위장소를 말한다)에서 작동될 수 있어야 한다.

2. 침수흡입관의 밸브는 제115조제2항의 규정을 만족해야 한다. 다만, 원격제어되는 밸브가 설치된 경우는 그렇지 않다.

제12장 예비품 및 공구

제187조(비품) ① 선박에는 그 선박에 설치된 기관의 종류, 용도 및 수량에 따라 그 기관의 보수 및 선박내에서 하는 경미한 수리에 필요한 예비의 부품, 측정기구 및 공구를 기관실내 또는 선내의 적절한 장소에 갖추어 놓아야 한다.

② 제1항의 예비의 부품, 측정기구 및 공구는 다음 각 호에 따른다.

1. 선박의 추진에 관계가 있는 기관에는 표41 내지 표46에 따른 예비품을 갖추어 놓아야 한다. 다만, 선박에 설치하는 기관장치의 수가 선박기관기준에서 요구하는 대수를 초과할 경우 초과한 기관장치의 예비품은 갖추어 두지 않을 수 있다.

표 41 주기관으로서 사용하는 디젤기관 및 가솔린기관의 예비품 <개정 2015.9.23>

종 류		항 행 구 역				적 용
		원양구역	근해구역	연해구역	평수구역	
실린더라이너		1개				부속품을 완비한 것.
실린더커버		1개				밸브 기타의 부속품을 완비한 것. 선택길이 50미터 이상의 선박에 한함. 부착플트 및 너트는 1/2실린더 본으로 함
실린더 밸브	배기밸브 완비품	1실린더본				케이싱, 스프링 기타의 부속품을 완비한 것.
	흡기밸브 완비품	1실린더본				
	시동밸브 완비품	1개				
	도출밸브 완비품	1개				실린더지를 230밀리미터를 초과하는 것에 한함.
	연료분사 밸브완비품	기관1대본				
연접봉의베어링 (연접봉상하부 베어링, 조정편, 부착플트·너트 포함)		각종1실린더본				단동식기관에 대하여는 상부베어링의 하반 및 하 부 베어링의 상반으로 할 수 있음.
피스톤		각종1개				피스톤링, 피스톤핀 기타를 완비한 것. 선택길이 50 미터 이상의 선박에 한함.
피스톤링		1실린더본				
피스톤냉각장치		1실린더본				텔레스코프관 또는 그 상당품으로 부속을 완비한 것.
캠축구동장치		각종6링크본				체인식의 경우에 한함. 근해구역을 항해구역으 로 하는 총톤수 1,000톤 이상의 선박의 기관에 한함.
실린더주유기		1개				최대의 것으로 구동용체인 또는 기어를 포함한 완비품.

연료분사펌프완비품	1개		해상에서 부품의 교환이 가능할 때는 그 동작 부품(플런저, 슬리브, 밸브, 스프링등) 1필드분.
연료분사관계통	각종치수·형상의것 각1개		커플링 기타 부속완비품.
소재공기계통	각종1필드분		흡입밸브 및 도출밸브완비품
배기터빈 과급기용 배어링 및 패킹	각종1조분		
절화플러그	실린더 1개마다 1개	실린더2개 또는 그 단수마다1개	가솔린기관에 한함.
주베어링	각종 1 베어링분		

표 42 주요한 보조기관으로 사용하는 디젤기관 및 가솔린기관의 예비품 <개정 2015.9.23>

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양구역	근해구역	연해구역	평수구역	
실린더 밸브	배기밸브 완비품	1실린더분			케이싱, 스프링 기타의 부속품을 완비한 것.
	흡기밸브 완비품	1실린더분			
	시동밸브 완비품	1개			
	도출밸브 완비품	1개			실린더지름 230밀리미터를 초과하는 것에 한함.
	연료분사 밸브완비품	기관1대분			케이싱, 스프링 기타 부속품을 완비한 것.
연접통의 베어링 (연접통상하 부베어링, 조정편, 부착볼트·너트 포함)	각종1실린더분				단동식기관에 대하여는 상부베어링의 하반 및 하부 베어링의 상반으로 할 수 있음.
피스톤링	1실린더분				
피스톤냉각장치	1실린더분				텔레스코프관 또는 그 상당품으로 부속을 완비한 것.

연료분사펌프 완비품	1개		해상에서 부품의 교환이 가능한 경우 그 동작부 품(플런저, 슬리브, 밸브, 스프링 등) 1품으로 할 수 있음.
연료분사관계 등	각종치수·형상의것 각 1개		커풀링 기타 부속완비품.
배기터빈과급 기용 베어링 및 패킹	각종1조분		
절화플러그	실린더 1개마다 에 1개	실린더 2개 또는 그단수 마다에 1개	가솔린기관에 한함.

표43 주기관 또는 주요한 보조기관으로 사용하는 증기터빈의 예비품 <개정 2015.9.23>

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양구 역	근해구 역	연해구 역	평수구 역	
로터의 축베어링	각종 베어링분				
로터추력발철의 패드 (조정용라이너 및 링 포함)	각종 편면분				주기관에 대하여는 양면이 상이한 패드의 형식일 경우 1베어링분으로 함.
로터축의 카본기밀패 킹	각종 1조				스프링을 포함.

표44 추진축계 및 동력전달장치의 예비품 <개정 2015.9.23>

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양구 역	근해구 역	연해구 역	평수구 역	
추력베어링	각종 편면분				패드의 형식이 양면에서 상이한 것은 1베어 링분으로 하고 롤러베어링은 각종 1개로 함.
감속장치 및 역전장 치의 베어링	각종 1조				케이싱안의 부시, 롤러 및 볼베어링.

표45 주보일러 및 주요한 보조보일러의 예비품

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양구역	근해구역	연해구역	평수구역	
안전밸브의 스프링	각종 1개				과열기 안전밸브의 스프링을 포함.
분유버너의노즐	1보일러분				완비품
원통형수면계유리	12개	6개	3개		패킹을 포함(비고)
평면형수면계유리	2개	1개		(비고)	
평면형수면계프레임	1개				
연관 및 지주관	1보일러관 총수의		5퍼센트		각 치수의 것.
수관 및 과열기관	1보일러관 총수의		5퍼센트		각 치수의 것.
비고 : 원통형 수면계의 유리 및 평면형 수면계 유리는 보일러 1대마다 표45의 수량을, 평면형 수면계의 프레임은 보일러 2대마다 1개를 각각 비치하여야 한다.					

표46 추진에 관계가 있는 보기 및 공기압축기(비상용의 것을 제외한다)의 예비품

종 류		항 행 구 역				적 용
		원양구역	근해구역	연해구역	평수구역	
피스톤 펌프	밸브(밸브시트 및 스프링 포함)	각종 1조				한정연해를 항해구역으로 하는 선박인 경우 생략할 수 있음.
	피스톤링	각종 1실린더분				
원심펌프 및 기어 펌프(배인펌프 및 스크류펌프 포함)	베어링	각종1개				
	축봉장치	각종1개				패킹, 슬리브 등의 소모하기 쉬운 부품에 한함.
공기 압축기	피스톤링	각종1실린더 분				
	흡입밸브, 도출밸브 완비품(스프링 포함)	각종 1/2대분				

- 제1호의 표41부터 표46까지에서 정하는 기관 이외의 기관의 예비품에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.
- 제1호에도 불구하고 고속기관과 특수한 구조의 기관으로서 해상에 서 부품의 교환이 불가능하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 해당 예비품을 갖추어 두지 않을 수 있다.
- 선박에 장비한 동일한 치수, 형식 및 동일 목적의 기관이 2대 이상

설치되어 있고 이들의 부속품이 서로 교환하여 사용할 수 있는 경우에는 1대분의 예비품만으로 할 수 있다. 다만, 장비한 기관장치(빌지 펌프 및 소화펌프를 제외한다)가 통상의 항해에 지장이 없는 충분한 용량의 예비의 펌프가 갖추어 놓는 경우에는 이들의 예비품은 갖추어 두지 않을 수 있다.

5. 선박에는 표47에 따른 측정기구 및 공구가 갖추어 놓아야 한다.

표47 측정기구 및 공구 <개정 2015.9.23>

종 류			항 행 구 역				적 응
			원양구역	근해구역	연해구역	평수구역	
주 보일러 및 보조 보일러	관 플 러 그 (과 열기관 및 이 코 노 마 이 저 관 용 기 타 의 것 할)	수 관 보일러	각 치 수 마다 12개	각 치 수 마다 8개	각 치 수 마다 4개	각 치 수 마다 2개	각 치 수의 것 을 각 각 1개 이상으로 할 .
		기 타 의 보일러	각 치 수 마다 한 계 12개	각 치 수 마다 한 계 8개	각 치 수 마다 한 계 4개	각 치 수 마다 한 계 2개	
모든 보일러용	확관기		각 치 수마다 1개				
	표준압력계		1개				압력 계 시 험 장 치 로 대 신 할 수 있 을 .
	보일러수질시험기		1식				열분 계 2개 로 대 신 할 수 있 을 .
기관의 보수, 정비 및 수리에 필요한 측정기구 및 공구			1식				

제13장 보칙

제188조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙(2024. 00. 00, 해양수산부고시 제2024-000호)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

재료의 기준(제6조제2항관련)

1. 재료의 규격

기관의 중요부분에 사용하는 재료등의 규격은 다음에서 정하는 기준을 적용한다. 이 경우 한국산업규격(KS)을 인용하고 있는 것은 해당하는 KS중 "주문자"는 "해양수산부장관"으로 하며 항복점이란 상항복점을 말한다. 다만, 항복현상이 명확하게 나타나지 않는 경우에는 내력은 0.2퍼센트의 영구 변형량 또는 0.5퍼센트의 전 변형량일 때의 강도를 말한다.

가. 압연강재

- (1) 제1종 보일러 또는 최고사용온도 섭씨 350도를 초과하는 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판」(KS D 3560)에 적합한 것일 것
- (2) 제2종 보일러 또는 상온(재료의 기계적 성질에 영향을 미치지 않는 온도범위를 말한다. 이하 같다)에서 350℃까지의 범위에서 사용하는 압력용기에 사용되는 압연강재는 (1)에 정하는 것 또는 한국산업규격 「압력용기용 강판」(KS D 3521)에 적합해야 하며 두께 6밀리미터미만의 압연강재는 동 규격중 두께가 6밀리미터의 것에 관련되는 규격을 준용한다.
- (3) 제3종 압력용기용 압연강재는 (2)에서 정하는 것 또는 한국산업규격 「용접구조용 압연강재」(KS D 3515)에 적합한 것일 것. 다만, 제한압력 7바이하의 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「일반구조용 압연 강재」(KS D 3503)에 적합한 것으로 할 수 있다.
- (4) 저온용 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「저온 압력용기용 탄소강 강판」(KS D 3541)에 적합한 것일 것
- (5) 저온용 또는 내식용으로 사용되는 탱크에 사용되는 스테인리스강재는 한국산업규격 「열간 압연스테인리스강판 및 강대」(KS D 3705)에 적합한 것 중 오스테나이트계의 고용화 열처리가 시공된 것일 것

나. 단강품

- (1) 상온에서 구조물에 사용되는 탄소강 단강품 및 저합금강 단강품은 다음에서 정하는 기준에 적합할 것.
 - (가) 어닐링, 노멀라이징, 노멀라이징후 템퍼링, 담금질 및 템퍼링 등의 열처리가 된 킬드강일 것

(나) 단강품의 종류에 따라 화학성분이 표 1 또는 표 2에서 정하는 규격에 적합할 것

표 1 탄소강 단강품의 화학성분(%)

C	Si	Mn	P	S
0.60이하	0.15~0.45	0.30~1.50	0.030이하	0.035이하
비고 : 값은 레들 분석치를 표시한다.				

표 2 저합금강 단강품의 화학성분(%)

C	Si	Mn	P, S	Ni, Cr	Mo
0.50이하	0.15~0.45	0.30~1.00	0.030이하	3.50이하	0.70이하
비고 : 값은 레들 분석치를 표시한다.					

(다) 단강품의 종류에 따라 기계적 성질이 표 3 또는 표 4에 정하는 규격에 적합할 것

표 3 탄소강 단강품의 기계적 성질

재료기호	항 복 점 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율(%) ($L=5.65\sqrt{A}$) (최소값)		단면수축률 (%) (최소값)	
			L	T	L	T
SF 390	195이상	390이상	26이상	19이상	50이상	35이상
SF 440	225이상	440이상	24이상	18이상	50이상	35이상
SF 490	245이상	490이상	22이상	16이상	45이상	30이상
SF 540	275이상	540이상	21이상	15이상	43이상	29이상
SF 590	295이상	590이상	19이상	13이상	40이상	27이상
SF 640	325이상	640이상	17이상	12이상	40이상	27이상
SF 690	345이상	690이상	16이상	12이상	35이상	24이상
SF 735	360이상	735이상	15이상	11이상	35이상	24이상

비고 : 1) 값은 KS 14A호시험편(한국산업규격 「금속재료 인장시험편」 (KS B 080

1)에서 정하는 14A호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 것을 표시한다.

2) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조직각방향을 말한다.

표 4 저합금강 단강품의 기계적 성질

재료기호	인 장 시 험						충격시험			
	항 복 점 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율 (%)		단면수축률 (%)		평균흡수에너지(J)			
			L	T	L	T	2mm V		5mm U	
SFA 590	360이상	590이상	18	14	50	35	41	25	35	25
SFA 640	410이상	640이상	17	13	50	35	34	24	31	24
SFA 690	460이상	690이상	16	12	46	31	32	23	30	24
SFA 735	510이상	735이상	15	11	45	30	32	23	30	24
SFA 785	560이상	785이상	14	10	41	28	32	21	30	23
SFA 835	610이상	835이상	13	9	40	27	29	20	27	22
SFA 880	660이상	880이상	13	9	40	27	27	19	26	21
SFA 930	705이상	930이상	12	8	36	25	26	18	25	20
SFA 980	755이상	980이상	12	8	35	24	25	17	25	19
SFA1030	835이상	1030이상	11	7	35	24	24	15	25	17
SFA1080	880이상	1080이상	11	7	35	24	22	14	24	16

비고 : 1) 값은 최소치를 표시한다.

2) 인장시험은 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.

3) 2mmV 또는 5mmU의 란은 각각 KS4호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」(KS B 0809)에서 정하는 4호 시험편을 말한다. 이하 같다) 또는 KS 5호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」 KS B 0809의 5호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 값을 표시한다.

4) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조 직각방향을 말한다.

(2) 용접구조에 사용하는 탄소강 단강품 및 저합금강 단강품은 탄소의 함유율이 0.23퍼센트이하의 것일 것

(3) 터빈에 사용하는 단강품은 내열성 및 내식성을 갖는 것일 것

(4) 저온용으로 사용하는 관장치의 밸브 기타의 부속품 등에 사용하는 단강품에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용할 것

(가) 노멀라이징, 노멀라이징후 템퍼링, 담금질 템퍼링 및 2회 노멀라이징후 템퍼링 등의 열처리가 시공된 세립킬드강일 것

(나) 화학성분은 표 5에 정하는 규격에 적합할 것

표 5 화학성분(%)

재료기호	C	Si	Mn	P, S	Ni	Cr	Cu	Al
LFA	0.23이하	0.15~0.35	1.10이하	0.030 이하				
LFB	0.20이하		1.60이하					
LFC	0.12이하	0.10~0.35	0.55~1.00		0.50~0.95		0.40~0.75	0.04~0.30
LF3	0.20이하	0.15~0.35	0.90이하		3.25~3.75			
LF9	0.10이하	0.10~0.35			8.50~9.60			

(다) 기계적 성질은 표 6에 정하는 규격에 적합할 것

표 6 기계적 성질

재료 기호	인 장 시 험				충 격 시 험		
	항복점 또는 내력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율 (%)	단면수축율 (%)	시험온도 (℃)	흡수에너지 (J)	
						3개의 평균치	개개의 최소치
LFA	205이상	410이상	23이상	40이상	-40	27.5 이상	18.6 이상
LFB	275이상	490이상	20이상		-50		
LFC	205이상	410이상	23이상		-60		
LF3	275이상	490이상		50이상	-95	34.3	22.6
LF9	520이상	690이상	19이상	45이상	-196	이상	이상

비 고 :

1) 인장시험은 지름 14mm의 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.

2) 충격시험은 KS 4호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.

(5) 최고 사용온도가 섭씨 영하 165도이상의 저온용 또는 내식용의 관 장치의 밸브 기타의 부속품 등에 사용하는 스테인리스강 단강품에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(가) 화학성분 및 용도에 따라 고용화열처리가 시공되어 있을 것

(나) 화학성분이 표 7에 정하는 규격에 적합할 것

표 7 화학성분(%)

재료기호	C	Cr	Ni	기 타
STSF 304	0.08이하	18.00~20.00	8.00~12.00	
STSF 304 L	0.030이하			
STSF 309 S	0.08이하	22.00~24.00	12.00~15.00	
STSF 310 S		24.00~26.00	19.00~22.00	
STSF 316		16.00~18.00	10.00~14.00	Mo2.00~3.00
STSF 316 L	0.030이하			
STSF 317	0.08이하	18.00~20.00	11.00~15.00	Mo3.00~4.00
STSF 321		17.00~19.00	9.00~12.00	Ti≥5×C
STSF 347			9.00~13.00	Nb + Ta ≥ 10×C
비고 : 다른 원소중 Mn에 대하여는 2.00퍼센트이하, P에 대하여는 0.04퍼센트이하, S에 대하여는 0.030퍼센트이하, 또한 Si에 대하여는 1.00퍼센트이하로 한다.				

(다) 기계적성질이 표 8에 정한 규격에 적합할 것

표 8 기계적 성질

재료기호	내 력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연 신 율 (%)	단면수축율 (%)
STSF 304 L, STSF 316 L	175이상	480이상	40이상	50이상
상기 이외	205이상	520이상		
비고 : 값은 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 것을 표시한다.				

(6) 단강품에 대신하여 열간압연봉강을 사용할 경우의 규격은 (1)의 규정을 준용한다. 이 경우 표 3 및 표 4의 재료기호는 각각 SF 또는 SF A 대신에 SFR 또는 SFAR를 사용한다.

다. 주강품

- (1) 사용온도가 상온에서 섭씨 350도까지의 기계구조물 등에 사용하는 탄소강 주강품은 한국산업규격 「탄소강 주강품」(KS D 4101) 중 SC 410, SC 450 또는 SC 480 규격에 적합한 것일 것 <2006.9.28 개정>
- (2) 최고사용온도 섭씨 350도를 초과하는 기계구조물 등에 사용하는 주강품은 한국산업규격 「고온고압용 주강품」(KS D 4107)에 적합한 것일 것. 다만, 최고사용온도 섭씨 400도를 초과하는 기계구조물 등에 사용하는 것은 동 규격 중 SCPH 1 또는 SCPH 2의 규격에 적합한 것일 것
- (3) 용접구조에 사용하는 주강품은 (1)에 정하는 탄소주강품으로서 탄소의 함유율이 0.23퍼센트이하의 것 또는 한국산업규격 「용접구조용 주강품」(KS D 4106)에 적합한 것일 것
- (4) 저온용으로 사용하는 주강품은 한국산업규격 「저온고압용 주강품」(KS D 4111)에 적합한 것일 것. 다만, 인 및 유황의 함유율은 동 규격중 SCPL 21 또는 SCPL 31의 규격에 적합한 것은 0.030퍼센트이하이고 충격시험에서 흡수에너지가 표 9에 정하는 규격에 적합할 것

표 9 흡수에너지

재 료 기 호	시험온도(도)	3개의 평균치[N·m]	개개의 최소치[N·m]
SCPL 1	섭씨영하45	27.5이상	18.6이상
SCPL 11	섭씨영하60		
SCPL 21	섭씨영하70	34.3이상	22.5이상
SCPL 31	섭씨영하95		
비고 : 값은 KS4호 시험편을 사용한 경우의 것을 표시한다.			

- (5) 최고 사용온도 섭씨 영하 165도이상의 저온용 또는 내식용의 스테

인리스강 주강품은 한국산업규격 「스테인리스강 주강품」(KS D 41 03)중 SSC 13, SSC 15, SSC 16, SSC 17, SSC 18, SSC 19 또는 SSC 21의 규격에 적합한 것일 것

- (6) 반조립형 크랭크축의 크랭크스로우에 사용하는 주강품의 기계적 성질은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따를 것

라. 강관

- (1) 관의 내외에서 열교환을 행할 목적으로 사용하는 강관(보일러의 연관, 수관, 지주관, 과열기 및 기타의 고온용 열교환기의 관등을 말한다)은 한국산업규격 「보일러 및 열교환기용 탄소강관」(KS D 3563) 또는 한국산업규격 「보일러·열교환기용 합금강 강관」(KS D 3572)에 적합한 것일 것

- (2) (1)에 정하는 목적 이외의 목적으로 사용하는 관장치의 강관은 한국산업규격 「배관용탄소강관」(KS D 3507)(최고사용압력이 10바이하의 관에 사용하는 것에 한정한다), 한국산업규격 「압력배관용 탄소강관」(KS D 3562), 한국산업규격 「고압배관용 탄소강관」(KS D 3564), 한국산업규격 「고온배관용 탄소강관」(KS D 3570) 또는 한국산업규격 「배관용 합금강 강관」(KS D 3573)에 적합한 것일 것

- (3) 저온용으로 사용하는 배관용의 강관은 한국산업규격 「저온배관용 강관」(KS D 3569) 또는 저온 열교환기에 사용하는 강관은 한국산업규격 「저온 열교환기용 강관」(KS D 3571)에 적합한 것일 것. 다만, 탄소의 함유율은 SPLT 39 또는 STLT 39의 규격에 적합한 것은 0.23퍼센트이하, SPLT 46 또는 STLT 46의 규격에 적합한 것은 0.16퍼센트이하 및 SPLT 70 또는 STLT 70의 규격에 적합한 것은 0.1퍼

센트이하, 망간의 함유율은 SPLT 39 또는 STLT 39의 규격에 적합한 것은 1.6퍼센트이하 및 SPLT 46 또는 STLT 46의 규격에 적합한 것은 0.90퍼센트이하, 니켈의 함유율은 SPLT 70 또는 STLT 70의 규격에 적합한 것은 8.4퍼센트이상 9.5퍼센트이하이고 충격시험의 흡수 에너지가 표 10에 정하는 규격에 적합할 것

표 10 흡수에너지

재 료 기 호	시험온도(도)	3개의 평균치 (J)	개개의 최소치 (J)
SPLT 39, STLT 39	섭씨 영하40	27.4이상	18.6이상
SPLT 46, STLT 46	섭씨 영하110	34.3이상	22.5이상
SPLT 70, STLT 70	섭씨 영하196		
비고 : 값은 KS 4호 시험편을 사용한 경우의 것을 표시한다.			

(4) 저온용 또는 내식용으로서 사용하는 스테인리스 강관은 한국산업 규격 「배관용 스테인리스 강관」 (KS D 3576)중 STS 304 TP, STS 304 LTP, STS 309 STP, STS 310S TP, STS 316 TP, STS 316 LTP, STS 317 TP, STS 317 LTP, STS 321 TP 또는 STS 347 TP의 규격에 적합한 것일 것

(5) 열교환기에 사용하는 스테인리스 강관은 한국산업규격 「보일러 열교환기용 스테인리스 강관」 (KS D 3577) 중 STS 304 TB, STS 304 LTB, STS 309 STB, STS 310 STB, STS 316 TB, STS 316 LTB, STS 317 TB, STS 317 LTB, STS 321 TB 또는 STS 347 TB의 규격에 적합한 것일 것 <2006.9.28 개정>

(6) 보일러에 사용하는 관헤더는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(가) 어닐링 또는 노멀라이징이 되어 있을 것

- (나) 화학성분이 표 11에 정하는 규격에 적합할 것
- (다) 기계적 성질이 표12에 정하는 규격에 적합할 것
- (라) 두께의 허용차는 ± 12.5 퍼센트로 할 것. 다만, 둥근형 또는 각형 관
헤더의 밀폐부, 각형 관헤더의 각 모서리 및 파형 관헤더에 대하여는
그렇지 않다.

표 11 화학성분 (%)

재료기호	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
BH-1	0.25이하	0.10~0.35	0.30~0.80	0.040이하			
BH-2	0.30이하						
BH-3	0.10~0.20	0.10~0.50	0.30~0.60				0.45~0.65
BH-4						0.80~1.20	0.20~0.45
BH-5	0.030이하				0.45~0.65		
BH-6						2.00~2.50	0.90~1.10

표 12 기계적 성질

재료기호	인 장 시 험				굴 곡 시 험
	항복점 또는 내력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연 신 율 (%)	단면수축율 (%)	
BH-1	205이상	410이상	24이상	38이상	상온에서 내측반경 12 밀리미터로 180°굴곡 하여도 외측에 흠 또는 갈라짐을 발생하지 않 을 것.
BH-2	225이상	450이상	23이상	40이상	
BH-3	205이상	380이상	22이상		
BH-4,BH-5, BH-6		410이상	21이상		
비고 : 1) 인장시험편은 지름 14밀리미터의 KS 14A호 시험편을 사용한 경우를 나타냄.					
2) 인장시험편을 압연방향과 직각으로 채취한 것의 항복점과 인장강도는 이 표 의 값으로 하고 신장율은 이 표의 값에서 5퍼센트를 빼 값으로 한다.					

마. 주철품

주철품은 한국산업규격 「회주철품」 (KS D 4301) 중 GC 150, GC 200, GC 250, GC 300 또는 GC 350 규격, 한국산업규격 「구상흑연주철품」 (KS D 4302) 또는 한국산업규격 「흑심 가단 주철품」 (KSD ISO 592 2) 중 B35-10의 규격에 적합한 것일 것<개정 2008.10.15>

바. 비철금속

- (1) 구리 및 구리 합금관은 한국산업규격 「이음매 없는 구리 및 구리 합금관」 (KS D 5301)에 적합한 것일 것<2006.9.28 개정>
- (2) 프로펠러 블레이드 및 보스에 사용하는 구리 합금 주물은 한국산업 규격 「구리 및 구리합금 주물」 (KS D 6024) 중 CAC301, CAC302, CAC703 또는 CAC704의 규격에 적합한 것일 것<2006.9.28 개정>
- (3) 프로펠러축에 사용하는 황동봉은 한국산업규격 「구리 및 구리합금봉」 (KS D 5101) 중 C 6782 또는 C 6783의 규격에 적합한 것일 것<2006.9.28 개정>

2. 재료시험 및 검사

기관의 중요부분에 사용하는 재료 등의 재료시험 및 검사에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 기관의 중요부분에 사용하는 재료 등으로서 다음에 정하는 것에 사용하는 재료는 재료시험 및 비파괴검사를 행한 것일 것. 다만, 협약당사국 정부가 발행한 증명서 및 국제선급연합회에 가입한 선급이 발행한 증명서가 우리나라에서 발행한 증명서에 준하는 경우 또는 연속최대 출력 37킬로와트[50마력]미만의 내연기관에 대하여는 그렇지 않다. 또한 산업표준화법에 따라 인증을 받은 재료로 제작된 부품은 재료시

험을 면제할 수 있다.<개정 2008.10.15>

번호	부품명칭	재료 시험	자분 또는 액체침투 탐상시험	초음파탐상 시험
1	크랭크 축	○	○	○
2	강재 피스톤크라운	□	□	△
3	피스톤로드	□	□	□
4	강재 실린더라이너	△	-	-
5	강재 실린더커버	△	□	△
6	연접봉	○	○	-
7	크로스헤드	□	-	-
8	타이로드	△	□	-
9	용접구조의 프레임	○	○	○
10	용접구조의 베드플레이트	○	○	○
11	축 커플링 및 축 커플링볼트	□	-	-
12	볼트류(주 베어링, 연접봉 베어링 및 크로스헤드베어링용)	△	□	-
13	배기터빈 과급기(축, 로터)	△	-	-

(비고)

1. 기호는 실린더의 지름에 따른 것으로서

○ 표시는 모든 경우, △ 표시는 300mm를 넘는 경우, □ 표시는 400mm를 넘는 경우, - 표시는 시험을 하지 않아도 좋은 경우를 나타낸다.

2. 산업표준화법에 따라 인증을 받은 선박시설기준에 적합한 부품, 국가표준기본법에 따라 인정을 받은 시험·검사기관 및 국제공인시험기관

으로 인정받은 시험·검사기관의 시험에 합격한 경우에는 이 표를 적용하지 않는다.

3. <삭제 2015.9.23>

(2) 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종보기를 구동하는 것에 한정한다)으로 사용하는 증기터빈의 중요부분. 다만, 축커플링 및 축커플링볼트는 주기관에 사용하는 것에 한정한다.

(3) 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종보기를 구동하는 것에 한정한다)으로 사용하는 가스터빈의 중요부분. 다만, 축커플링 및 축커플링볼트는 주기관에 사용하는 것에 한정한다.

(4) 선박의 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 추진축계로서 다음에 정하는 것

1) 역전기 및 감속장치(주기관의 연속최대출력 100킬로와트[135마력] 또는 실린더지름 120밀리미터를 초과하는 것에 한정함)

2) 중간축(지름 60밀리미터 이상의 것에 한정함)

3) 선미관축(지름 50밀리미터이상의 것에 한정함)

4) 프로펠러축(지름 50밀리미터이상의 것에 한정함)

5) 프로펠러(지름 700밀리미터이상의 것에 한정함)

(5) 관장치는 해수흡입밸브, 선외배출밸브, 안전밸브, 1류관, 1류관에 부착되는 밸브, 콕 및 관부착품

(6) 제1종 보일러로 다음에 정하는 것<개정 2008.10.15>

(가) 재료시험 : 제1종 보일러의 중요부분

(나) 비파괴검사 : 제1종 보일러의 압력을 받는 부분에 사용하는 주강품은 모든 개소

(7) 증기가열식 증기발생장치 및 제1종 압력용기와 제2종 압력용기의
중요부분(동판의 판 두께가 16밀리미터이하의 것 및 소형보일러 등에
해당하는 것을 제외한다)

(8) 해양수산부장관이 인정하는 것

나. <삭제 2008.10.15>

다. 이 호 가목에서 정하는 동력전달장치로서 추진용의 감속기어장치의
피니언 및 기어림은 필요에 따라 경도 분포측정을 한 것일 것

라. 이 호 가목에서 정하는 증기터빈의 증기의 입구온도가 섭씨400도를 초
과하는 추진용 일체형 터빈로우터(용접구조의 것을 포함한다)는 황삭 열
처리후 또는 그 후의 적절한 시기에 가열 계측시험을 한 것일 것

마. 과급기의 회전부분은 동적평형시험을 한 것일 것<신설 2008.10.15>

3. 보수

시험 또는 검사 중에 결함을 발견한 재료에 대하여는 사용하는 기관의
강도에 영향이 경미한 경우에 한정하여 다음에 정하는 기준을 적용하여
보수할 수 있다.

가. 압연형강 및 압연강판

열간 압연형강에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연형강의 모양, 치수
및 무게와 그 허용차」 (KS D 3502), 열간 압연강판에 대하여는 한국산업
규격 「열간 압연강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차」 (KS D
3500)에 각각 적합하도록 결함의 제거 및 보수를 할 수 있다.

나. 주강품

(1) 결함은 그라인더등에 의하여 제거할 수 있다.

(2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 할 것

(3) 결함을 제거한 주강품을 **사용할지** 대하여 결함을 제거한 부분에 용접보수를 한 주강품을 **사용할지** 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따를** 것

(4) 용접보수에 대하여는 용접후 응력제거를 위한 열처리를 하여 적절한 비파괴검사를 할 것. 이 경우 열처리는 용접보수에 적합한 온도 및 시간으로 할 수 있다.

다. 단강품

(1) 결함은 그라인더등에 의하여 제거할 수 있다.

(2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 할 것

(3) 결함을 제거한 단강품의 사용가부에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따를** 것

(4) 결함을 제거한 후에는 용접보수를 하지 **않아야** 한다. 다만, 사용하는 기관의 강도에 대한 영향이 경미하다고 해양수산부장관이 인정한 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

라. 프로펠러의 결함의 제거 및 보수는 나 및 다의 규정에 불구하고 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 결함은 그라인더 등에 의하여 제거할 수 있다.

(2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 할 것

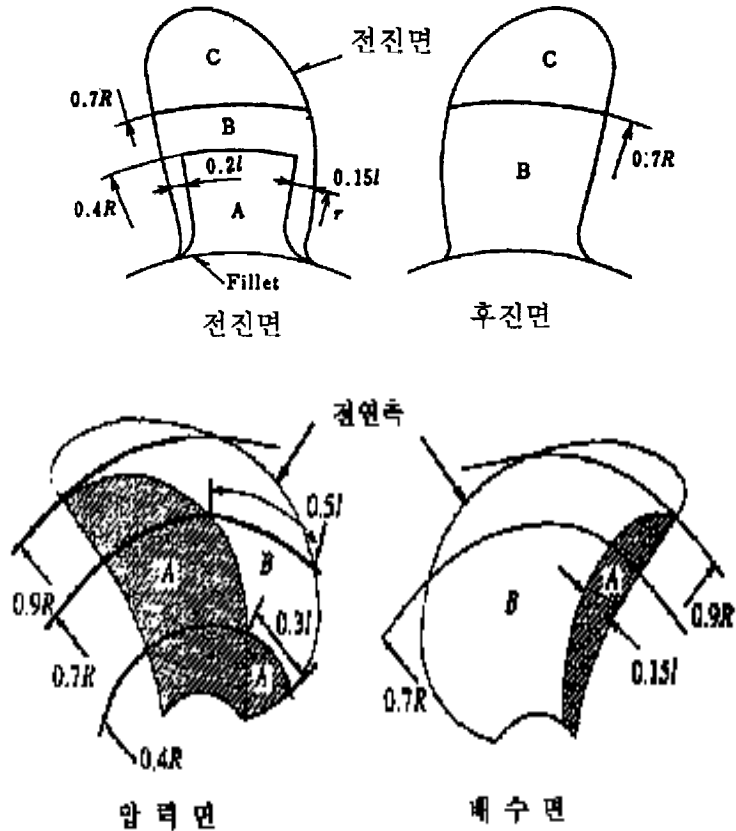
(3) 용접보수는 그림 1의 구분에 따라 다음에 정하는 기준을 적용한다.

이 경우 하일리스큐드 프로펠러는 그림 1중 "0.4R"을 "0.6R"로 할 것

(가) A에 있는 결함은 보수하여서는 **안 된다**.

(나) B에 있는 결함은 용접법이 적절하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에 **한정**하여 보수할 수 있다.

(다) 그림 1에서 C에 있는 결함은 보수할 수 있다.



R : 프로펠러 반지름

l : 반경 r 에서의 블레이드의 너비

그림 1 프로펠러의 구분

(4) 용접보수부에 대하여는 응력제거를 위하여 열처리를 하고 적절한 비파괴검사를 할 것

4. 재료의 사용제한

재료의 사용제한에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다. 다만, 다음에 정하는 기준에 따라 그 사용이 인정되는 재료 이외의 것을 사용한 기관에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따를 것
가. 용접에 사용하는 모재는 해양수산부장관이 인정하는 것이고 탄소함

유율은 주단강품에 대하여는 0.30퍼센트이하, 기타는 0.35퍼센트이하일 것. 다만, 1에 규정하는 것에 대하여는 **그렇지 않다.**

나. 주기관, 주요한 보조기관, 추진을 위하여 필요한 동력전달장치, 추진 축계의 조립형 축커플링 및 플랜지는 단강품제 또는 주강품제의 것일 것. 다만, 해양수산부장관이 구조 및 강도 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 것은 구상흑연 주철제의 것으로 할 수 있으며 선박길이 30미터미만의 선박에 **갖추어 놓는** 내연기관으로서 연속최대출력 257킬로와트[350마력]이하의 것은 주철제의 것으로 할 수 있다.

다. 축류 등

(1) 디젤기관의 크랭크축의 재료는 규격최소인장강도 440N/mm^2 이상의 단강품일 것. 다만, 조립형 크랭크축으로 주강품의 사용이 인정되는 것에 대하여는 **그렇지 않다.**

(2) 중간축(다음 (3)에 정하는 중간축을 제외한다), 추력축, 동력전달장치의 축 및 발전기에 동력을 전달하는 축의 재료는 규격 최소인장강도 400N/mm^2 이상의 단강품일 것

(3) 프로펠러축(중간축을 포함한다) 및 선미관축의 재료는 다음에 정하는 것일 것. 다만, 고속기관을 설치한 총톤수 20톤미만의 선박으로서 제65조에 따라 프로펠러축 지름등을 산정하는 경우 **같은 조 표13**의 사용재료로 사용할 수 있다.

(가) 탄소강 단강품 또는 저합금강 단강품으로 규격최소인장강도는 400N/mm^2 이상 780N/mm^2 이하의 것

(나) 다음에 정하는 비철금속

1) 1호에 정하는 황동봉

- 2) 해양수산부장관이 인정하는 것
- (다) 다음에 정하는 스테인리스강 단강품
 - 1) 한국산업규격 「스테인리스 강봉」(KS D 3706)의 STS 304 또는 STS 316)
 - 2) 한국산업규격 「스테인리스 강봉」(KS D 3706)의 STS 630)
 - 3) 기타 해양수산부장관이 인정하는 것
- (4) 프로펠러축 슬리브의 재료는 청동주물 또는 이것과 동등 이상의 것이고 유해한 기포 기타의 결함이 없는 것일 것.
- (5) 주로 결빙한 수역 또는 부빙이 많은 수역을 항해하는 선박의 프로펠러 블레이드의 재료는 주철품 등의 인성이 작은 재료가 아닐 것

[별표 1의2]

압력시험 기준(제6조의1 관련)

1. 내연기관

내연기관의 수압부에 대하여는 다음 표에 따른 수압시험을 행한다. 이 경우 P는 최고사용압력(MPa)을 말한다(※ 1MPa = 10bar[kgf/cm²]). 다만, 고속기관에 대하여는 수압시험을 면제한다.

항목		시험압력(MPa)
배기밸브의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값
실린더커버의 냉각측		0.7
실린더라이너의 냉각부 전장		0.7 (비고 2)
실린더자켓의 냉각측		0.4 (비고1) 또는 1.5P중 큰 값
피스톤 정부의 냉각측		0.7 (비고 2 및 비고 4)
연료분사펌프		1.5P 또는 P+30 중 작은 값 (비고 3)
연료분사밸브		
연료분사관		1.5P 또는 P+30 중 작은 값
소기펌프의 실린더		0.4
과급기 냉각재킷의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값
배기관의 냉각측		
과급기의 공	공기측	1.5P
기냉각기	냉각측	2P
비고:1. 실린더라이너를 가지지 않은 기관에 대하여는 0.7MPa로 한다.		
2. 내외면을 삭정하여 가공을 한 후 정확하게 두께를 측정하고, 표면에 손상이 없다는 것을 검사원이 확인한 경우에는 실린더라이너에 대한 시험압력을 0.4MPa로 할 수 있으며 피스톤정부에 대하여는 수압시험		

을 생략할 수 있다.

3. 단강품제의 것에 대하여는 수압시험을 생략할 수 있다.

4. 크로스헤드형의 것에 대하여는 비고 2.의 규정에 불구하고 피스톤로드
조립후 냉각측에서 수압시험을 할 것

2. 내연기관 외의 기관

가. 선체의 일부를 형성하지 **않는** 연료유탱크

부속물을 부착한 상태로 탱크정관상 2.5m의 수두압력으로 수압시험

나. 관장치(선내 시공 후 한다)

항 목		압력시험의 기준
보일러	급수관	급수펌프의 최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압 시험
	방출관	보일러 제한기압의 1.5배에 상당하는 수압시험
보일러분연펌프의 송유밸브에서 노즐까지의 관		가열기 및 취부물을 부착한 상태에서 최고사용압력의 1.5배 또는 3.43MPa [35 kgf/cm ²]중 큰 압력에 의한 수압시험
상기외의 연료유관중 기관실내에 있는 것		최고사용압력의 1.5배 또는 0.39MPa [4 kgf/cm ²]중 큰 압력에 의한 수압시험
기름의 가열에 사용되는 증기관		최대사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
화물유관		최대사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
주증기관	과열증기를 사용하는 것	과열기출구에 있어서의 증기의 최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
	과열증기를 사용하지 않는 것	보일러 제한기압의 1.5배에 상당하는 수압시험
원격제어 또는 자동제어	공기관계통	최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
	유압관계통	최고사용압력의 1.5배 또는 정격압력에 6.86MPa [70

장치에 사용되는 관으로서 압력을 받는 부분		kgf/cm ²]를 가한 압력중 작은 압력에 상당하는 수압시험
1차냉매의 압력을 받는 냉동관장치		공기, 불활성가스 또는 이에 소량의 냉매가스가 혼합된 것을 사용하여 각각 고압측 및 저압측 압력용기의 제한압력의 0.9배의 압력에 상당하는 기밀시험
냉동압축기 및 응축기의 수냉부		최대사용압력의 1.5배 또는 0.2 MPa [2 kgf/cm ²]중 큰 압력에 상당하는 수압시험

다. 중대한 수리를 한 후 처음으로 사용하는 연료유탱크 또는 관장치

가목 및 나목에 따른 수압시험

라. 정기검사 시

항 목	압력시험의 기준
주 증기관	보일러 제한기압의 1.5배의 압력(관계통의 대표관 1개를 떼어내고 방열재를 떼어낸 상태에서 한다.)
1차냉매의 압력을 받는 냉동기 및 관장치(암모니아를 냉매로 하지 않는 것으로서 압축기의 사용동력이 7.5 kW이하인 것을 제외한다)	사용상태에서의 압력
보일러, 과열기 또는 이코노마이저	보일러의 제한기압과 같은 압력

[별표 2]

크랭크암의 개폐량 허용한도(제10조제2항 관련)

디젤기관의 크랭크암의 개폐량의 허용한도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 굽힘부가응력의 제한에 대한 허용한도는 다음의 조건식에 적합한 것을 표준으로 하며 좌초등의 사고에 따라 현저한 변형을 발생한 경우를 제외하고 Δa 가 마이너스로 되는 경우(크랭크축 중심선이 호깅방향(위로)의 방향을 말한다))으로 만족하고 있는 경우를 말한다)에는 $\frac{-2S}{10,000}$ 이하로 할 수 있다.

$$\Delta_a = a_o - a_n \leq \frac{2S}{10,000}$$

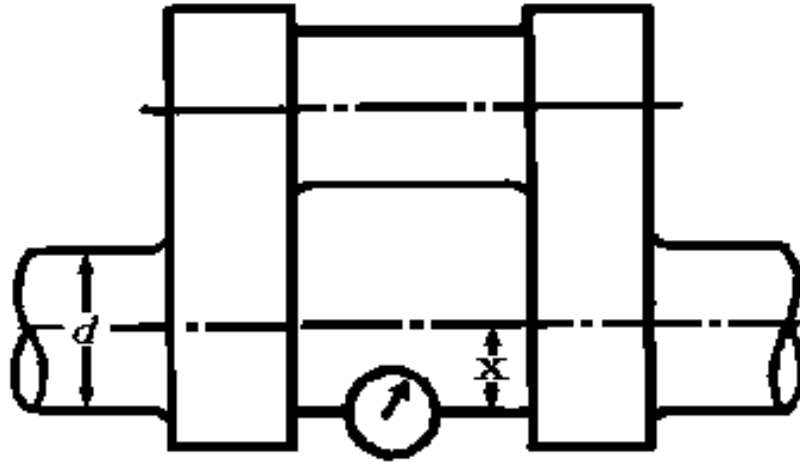
a_o 는 상사점에서 내측간 거리(밀리미터)

a_n 은 하사점에서 내측간 거리(밀리미터)

S는 행정(밀리미터)

나. 크랭크축의 얼라인먼트의 허용한도는 크랭크축의 굽힘강성, 각 스로우의 평형 추의 배치, 인접 스로우와의 위상 등에 의하여 변화하므로 크랭크암의 개폐량에 불구하고 모든 베어링이 크랭크축 1회전 중 항상 하측 주베어링에 밀착하고 있는 것을 틸새게이지 등에 의하여 확인할 것

다. 일체형 크랭크축을 사용하는 기관에 대하여 크랭크 디플렉션을 조절할 목적으로 타이로드의 조임을 가감하는 방법은 프레임 및 베어링에 불안정한 구속을 주므로 실시하지 **않아야** 한다.



측정 점 $x = \frac{d}{2}$

[별표 3]

내연기관의 시동횟수(제22조제2항제2호 관련)

시동에 압축공기를 필요로 하는 주기관으로 사용되는 내연기관(에어 모터를 사용하여 기동시키는 것을 포함한다)의 시동장치의 시동횟수는 다음에 따른다.

1. 자기역전식 내연기관의 시동장치는 선외로부터 동력의 공급을 받지 않고도 표 1에 정하는 횟수의 연속시동이 가능한 것이어야 한다.

표 1 시동횟수

구 분	횟 수
1기관이 1축과 직결 되어 있는 경우	12회
1기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
2기관이 2축과 직결되어 있는 경우	18회
2기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖는 경우	
2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 않는 경우	24회
3기관이 3축과 직결되어 있는 경우	28회
3기관이 3축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
4기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖는 경우	
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 가지는 경우	
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 않는 경우	36회

2. 비역전식 내연기관 및 가변피치 프로펠러를 갖는 선박의 내연기관의 시동
장치는 표 1에 정하는 횟수의 2분의 1

[별표 3의2]

크랭크축의 승인시험 방법(제29조제2항 관련)

1. 적용

이 표는 제29조제2항, 별표 4 제1호에 규정된 크랭크축의 치수 경감을 위하여 다음과 같은 특수한 제조방법으로 제조한 크랭크축의 승인시험 등에 적용한다.

가. 일체형 크랭크축의 제조에 사용되는 자유단조법 및 반조립형 크랭크스로우의 제조에 사용되는 블록(block) 단조법 이외의 RR단조, TR단조, 형단조 등의 제조법

나. 고주파 담금질, 냉각 롤가공, 질화 등의 표면처리를 실시하는 제조법.
다만, 가목의 특수한 제조법에 따른 반조립형 크랭크스로우는 제외한다.

2. 첨부자료

가. 적용기관의 형식에 관한 자료

나. 제1호나목의 경우에는 표면처리법의 상세자료

3. 승인시험

가. 강의 종류

1) 시험은 강의 종류마다 실시하는 것으로 한다.

2) 노멀라이징재(어닐링재 또는 노멀라이징 후 템퍼링재를 포함한다)와 담금질 후 템퍼링재와는 별개의 종류로 취급한다.

3) 강의 종류는 같으나 인장강도가 다른 경우에는 인장강도가 큰 쪽에 따르는 시험을 한다.

4) 크롬 몰리브덴강(Cr-Mo) 단강품과 니켈 크롬 몰리브덴강(Ni-Cr-M

o) 단강품은 같은 종류의 강으로 취급한다.

나. 특수단조 크랭크축의 승인시험

1) 시험재

시험재는 제조하려는 최대지름 또는 이와 유사한 지름의 크랭크스로
우를 표준으로 한다.

2) 시험

가) 단면 설퍼프린트 및 매크로조직

(1) 자료 채취위치

자료 채취위치는 그림 1에 표시한 A-A, B-B, C-C단면으로 한
다.

(2) 시험방법

다음 구분에 따른 시험방법 또는 이들과 같은 수준의 시험방법
에 따라 시험한다.

(가) 설퍼프린트 시험: 한국산업규격 「강의 설퍼 프린터 시험
방법」(KS D 0226)

(나) 매크로조직 시험: 한국산업규격 「강의 비금속 개재물 측
정 방법-표준도표를 이용한 현미경 시험 방법」(KS D 020

4)

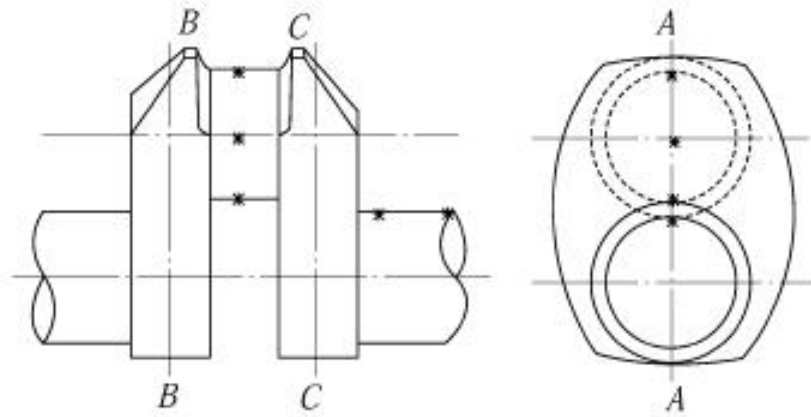


그림 1 자료 채취위치

나) 화학분석시험

(1) 자료 채취위치

자료는 그림 1에서 *로 표시된 위치에서 채취한다.

(2) 시험방법

한국산업규격 「강재의 제품 분석 방법 및 그 허용 변동치」 (KS D 0228) 또는 이와 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

다) 마이크로 조직시험

(1) 자료 채취위치

자료는 그림 1에서 *로 표시된 위치에서 채취한다.

(2) 시험방법

자료 채취위치의 현미경 사진을 촬영한다. 이 경우 현미경 배율은 100배로 한다.

라) 비금속개재물의 현미경조직시험

(1) 자료 채취위치

자료는 그림 1에서 *로 표시된 위치에서 채취한다.

(2) 시험방법

한국산업규격 「강의 비금속 개재물 측정 방법-표준도표를 이용한 현미경 시험 방법」(KS D 0204) 또는 이와 같은 수준의 시험 방법에 따라 시험한다.

마) 경도시험

(1) 자료 채취위치

핀 또는 저널 지름의 표면부근에서 실시한다. 다만, 담금질 및 노멀라이징재의 경우에는 표면부터 축 중심까지의 경도분포를 조사한다.

(2) 시험방법

다음 어느 하나에 해당하는 시험방법 또는 이들과 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

(가) 한국산업규격 「브리넬 경도 시험 방법」(KS B 0805)

(나) 한국산업규격 「로크웰 경도 시험 방법」(KS B 0806)

(다) 한국산업규격 「금속재료의 비커스 경도 시험 방법」(KS B 0811)

바) 인장시험 및 굽힘시험(또는 충격시험)

(1) 시험편 채취위치

시험편 채취위치는 그림 2에 따른다.

(2) 시험방법

다음 구분에 따른 시험방법 또는 이들과 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

(가) 인장시험: 한국산업규격 「금속 재료 인장 시험 방법」(KS

B 0802)

(나) 굽힘시험: 한국산업규격 「금속 재료 굽힘 시험」 (KS B 0804)

(다) 충격시험: 한국산업규격 「금속 재료 충격 시험 방법」 (KS B 0810)

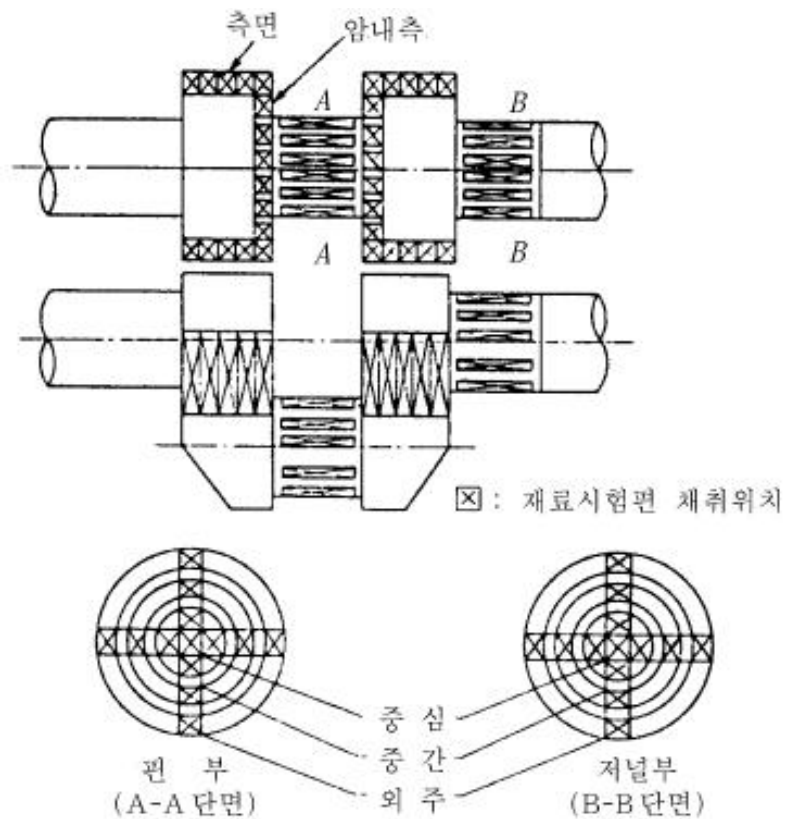


그림 2 시험편 채취위치

사) 실체 굽힘 피로시험

(1) 시험편 채취

(가) 시험편의 채취 위치는 그림 3에 따른다.

(나) 시험편 수는 적어도 2개 이상으로 한다. 다만, 소형(지름 10~20mm) 시험편에 따르는 굽힘 피로시험 시험편의 수는 10개

이상을 표준으로 한다.

(2) 시험방법

(가) 시험은 제조자가 제출한 시험방법으로 피로강도를 얻을 수 있다고 해양수산부장관(대행검사기관이 대행하는 경우에는 대행검사기관의 장을 말한다. 이하 이 표에서 같다)이 인정하는 경우에는 그 방법으로 실시한다.

(나) 소형(지름 10~20mm)시험편인 경우에는 제조자가 이미 피로 시험을 실시한 자료가 있는 경우와 탄소강 단강품의 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 경우 해당 시험을 생략할 수 있다.

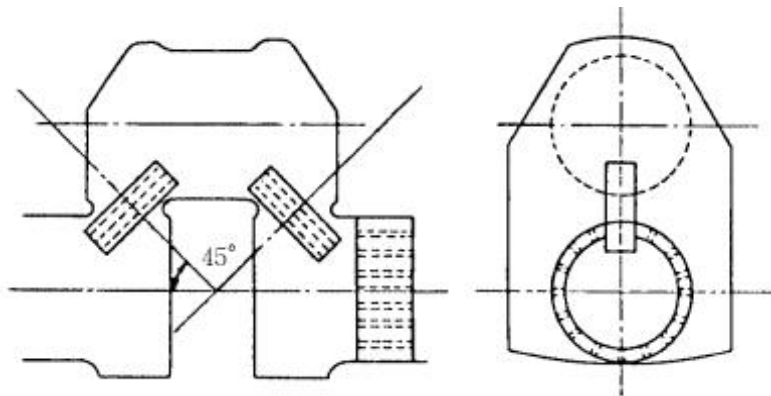


그림 3 굽힘 피로시험편 채취위치

3) 시험결과의 취급

2)에 따른 시험결과 해당 특수단조 크랭크축의 단조플로우의 흐름이 연속되고, 품질이 균일하다고 인정되며, 2)의 사)에서 구한 피로강도가 다음 표에 따른 계산식으로 계산된 자유단조 크랭크축의 피로강도 $\sigma_w(N/mm^2)$ 와 비교하여 20%이상 향상된 경우에 승인한다.

D≤100의 경우	$\sigma_w = 196[1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)]$
100<D<200의 경우	$\sigma_w = (216 - \frac{D}{5.1})[1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)]$
D≥200의 경우	$\sigma_w = 177[1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)]$
비고) D는 시험편의 지름(mm), Ts는 규격최소인장강도(N/mm ²)를 말한다.	

다. 표면처리를 시행한 크랭크축의 승인시험

1) 이 규정은 크랭크축의 루트 필릿부에 고주파 담금질, 냉간롤 가공 또는 질화처리 등을 실시한 것에 적용하며, 크랭크축의 핀, 저널 및 루트 필릿부의 전면에 표면처리를 실시한 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

2) 시험재

시험재에 관한 나목1)을 준용한다.

3) 시험

가) 비파괴검사

표면처리 전후의 표면 결함의 상태를 조사하고 그 결과를 **명확히 기록한다.** 이 경우 탐상시험방법은 자분탐상 또는 침투탐상으로 한다.

나) 경도분포, 경화 깊이, 잔류응력의 조사(표면처리부 및 그의 부근에서 실시할 것). 이 경우 롤 가공을 실시하는 경우에는 롤 가공에 따라 그 부분의 변형량의 계측을 포함한다.

다) 설피프린트, 매크로조직, 마이크로조직의 조사(경화 깊이 방향의 단면에서 실시할 것)

라) 실제 피로시험

표면처리를 한 것과 표면처리를 하지 않은 것에 대하여 피로시험을 실시한다. 이 경우 별표 4에서의 강도향상률(ρ)을 확인할 수 있는 수의 실제 굽힘 피로시험 및 실제 또는 실제에 가까운 시험편으로 비틀림 피로시험을 실시한다.

마) 인장시험 및 굽힘시험(또는 충격시험)(표면처리를 한 것은 축단에서 시험편 각 1조를 채취할 것)

4) 시험결과의 취급

3)의 시험결과 표면처리 크랭크축의 품질의 안전성 및 피로강도 향상의 우월성이 인정되는 경우 승인한다. 이 경우 허용응력은 제29조제2항에 따른다.

라. 제1호가목에 해당하는 특수한 제조법으로 제조된 크랭크축에 제1호가목에 해당하는 표면처리를 실시한 경우에는 자유단조 크랭크축에 표면처리를 실시한 경우와의 비교시험의 결과와 크랭크암 루트 필릿부 이외의 부분의 강도를 고려하여 결정한다.

[별표 4]

크랭크축의 지름 및 압의 치수(제29조제3항 관련)

1. 크랭크축의 지름이 제29조제1항에 적합하지 **않을** 경우에도 상세계산법 (1)(선급및강선규칙적용지침 제5편 부록5.2에 따른 크랭크축 응력의 상세계산법을 말한다, 이하 같다)에 따른 응력의 값(등가응력 편진폭)이 다음의 계산식에 따른 허용응력 이하인 경우와 상세계산법(2)(선급및강선규칙 부록 5.3 크랭크축 응력의 상세계산법을 말한다.)의 허용 계수가 1.15 이상인 경우에는 제29조제1항에 적합한 것으로 할 수 있으며 이를 계산할 때에는 비틀림진동에 따른 필릿부의 허용부가응력은 25N/mm^2 이하, 축심의 불안정으로부터의 부가응력은 20N/mm^2 이하 및 2사이클기관의 일체형 크랭크축의 경우에는 선체의 휨에 따른 부가응력은 10N/mm^2 이하로 설정한다. 이 경우 상세계산법(1)과 상세계산법(2)의 계산에 있어 선급에 제출 또는 승인되어야 할 사항은 해양수산부장관(대행검사기관이 대행하는 경우에는 대행검사기관의 장을 말한다)에게 제출 또는 승인되어야 할 사항으로 본다.

$$\sigma = \sigma_a \cdot f_m \cdot f_s + a$$

σ 는 재료의 허용응력(N/mm^2)

σ_a , f_m , f_s , a 는 다음 표에 따른 값

σ_a , f_m , f_s 및 a 의 값

σ_a (N/mm^2)	사이클	크랭크축 의 형식	축 지름 (d : 밀리미터) (비고 1)		
			$d \geq 200$	$200 > d \geq 100$	$100 > d$

	2사이클	반조립형	53.9	$132.3 - \frac{d}{4}$	107.8
		일체형	53.9 (비고 2)		
	4사이클	일체형	83.3		
fm	$1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)$ (비고 3)				
fs	제 조 방 법	통상의 방법			1.0
		단조플로우가 연속되고 피로강도가 자유단조의 것과 비교하여 20%이상 향상된다고 인정되는 경우			1.15
		표면처리를 하고 피로강도 향상의 우월성이 인정되는 경우(비고4)			1+p/100
a (N/mm ²)	주 베 어 링 의 재 료	화이트메탈			0
		트리메탈 또는 켈멧			10

비고:

1) d는 크랭크 핀 또는 저널의 실제지름 중 큰 것으로 한다.

2) 베드가 용접구조의 것이 아닌 경우에는 83.3으로 할 수 있다.

3) Ts는 재료의 규격 최소인장강도N/mm²로 한다. 다만, 재료의 규격최소인장강도가 735N/mm²를 초과하는 탄소강 또는 980N/mm²를 초과하는 합금강은 각각 735N/mm² 또는 980N/mm²로 한다.

4) ρ는 표면처리에 따른 피로강도 향상률로서 다음 표와 같다. 이 경우 해당 크랭크축이 이미 실제 피로시험을 하여 승인받은 내연기관의 크랭크축과 같은 것으로서 같은 제조자가 같은 방법으로 표면처리를 한 경우에는 실제 피로시험을 생략하고 그 강도 상승률을 적용할 수 있다.

표면처리 방법	p 값
고주파 경화(induction hardening)	15
질화(nitriding)	25
그 밖의 표면처리방법	별표 3의2에 따른 시험의 결과로 구한 강도 향상률

2. 크랭크축의 압이 제31조제1항제1호의 규정에 적합하지 **않을** 경우에도 다음에 정하는 기준에 의한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 볼 수 있다.

가. 다음의 **계산식**에 의하여 산정한 M 및 T에 의하여 d_c 를 산정하고 실제 지름이 d_c 보다 클 경우에는 제31조제1항제1호의 규정에 적합한 것으로 볼 수 있다. 다만, 규정의 적용범위는 다음 조건식에 의한 범위로 한다.

(적용범위)

$$0 \leq \frac{q}{r} \leq 1$$

$$-0.3 \leq \frac{s}{d} \leq 0.4$$

$$8 \leq \frac{d}{r} \leq 27$$

$$1.1 \leq \frac{b}{d} \leq 2.1$$

$$0.2 \leq \frac{t}{d} \leq 0.56$$

$$M = 10^{-3} A \cdot P \cdot L \frac{\alpha_{KB}}{5}$$

$$T = 10^{-3} B \cdot P_i \cdot S \frac{\alpha_{KT}}{1.8}$$

$$a_{KB} = 4.84 \ f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4 \cdot f_5$$

$$f_1 = 0.420 + 0.160 \sqrt{\left(\frac{d}{r}\right) - 6.864}$$

$$f_2 = 1 + 81 \left[0.769 - \left\{ 0.407 - \left(\frac{s}{d} \right) \right\}^2 \right] \left(\frac{q}{r} \right) \left(\frac{r}{d} \right)^2$$

$$f_3 = 0.285 \left\{ 2.2 - \left(\frac{b}{d} \right) \right\}^2 + 0.785$$

$$f_4 = 0.444 \left(\frac{d}{t} \right)^{1.4}$$

$$f_5 = 1 - \frac{\left\{ \left(\frac{s}{d} \right) + 0.1 \right\}^2}{4 \left(\frac{t}{d} \right) - 0.7} \left(\frac{t}{d} \geq 0.36 \text{ 일 때} \right)$$

$$f_5 = 1 - 1.35 \left\{ \left(\frac{s}{d} \right) + 0.1 \right\}^2 \left(\frac{t}{d} < 0.36 \text{ 이고 또한 } \frac{s}{d} > -0.1 \text{ 일 때} \right)$$

$$f_5 = 1 \left(\frac{t}{d} < 0.36 \text{ 이고 또한 } \frac{s}{d} \leq -0.1 \text{ 일 때} \right)$$

$$a_{KT} = 1.75 g_1 \cdot g_2 \cdot g_3$$

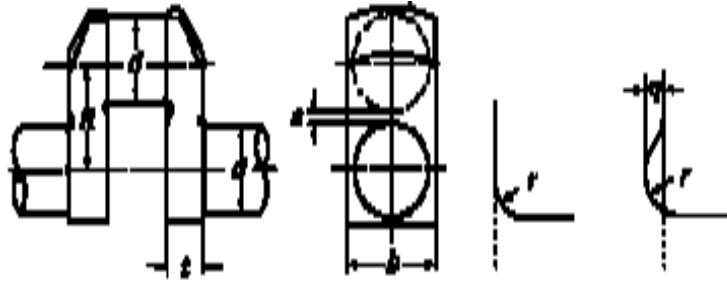
$$g_1 = 31.6 \left\{ 0.152 - \left(\frac{r}{d} \right) \right\}^2 + 0.67$$

$$g_2 = 1.04 + 0.317 \left(\frac{s}{d} \right)$$

$$g_3 = 1.31 - 0.233 \left(\frac{b}{d} \right)$$

$$s = \frac{(\text{편의지름}) + (\text{저널지름})}{2} - R$$

b, s, d, q, r, R : (다음 그림 참조)



아암과의 루우트 필릿부 크랭크축 기호의 설명

- A, P, L, B, P_i , S: 제29조제1항의 **계산식**의 각각 A, P, L, B, P_i 또는 S와 같다.
- 나. 이 호 가목의 기준에 의하여도 암의 치수가 적합하지 **않을** 경우에 크랭크축 응력의 상세계산법(1) 또는 상세계산법(2)에 따라 산정한 값이 각각의 상세계산법을 만족하는 경우에는 제31조제1항제1호의 규정에 적합한 것으로 본다.
3. 제29조 내지 제32조 및 별표4의 규정을 적용하기 곤란한 디젤기관 및 디젤기관 이외의 내연기관의 크랭크축의 강도계산의 방법에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따른다**.

[별표 4의2]

크랭크축 응력의 상세 계산법(제78조제2호 관련)

1. 일반사항

(1) 적용

이 계산법은 디젤기관의 일체형 및 반조립형의 단강제 또는 주강제 크랭크축으로서 주베어링 사이에 1개의 크랭크 스토크를 갖는 것에 적용한다.

(2) 계산의 개요

(가) 크랭크축의 치수는 고응력부의 피로에 대한 안전평가에 기초를 두어 정한다.

(나) 다음의 부분이 고응력에 노출된 부분이라는 가정 하에 기초를 두고 계산한다.

(a) 크랭크핀과 암, 크랭크저널과 암 사이의 필릿부

(b) 크랭크핀 오일구멍의 출구

(다) 크랭크저널의 지름이 크랭크핀의 지름과 같거나 큰 경우, 주저널 오일구멍의 출구는 크랭크핀 오일구멍과 유사한 방식으로 만들어야 한다. 그렇지 않은 경우, 피로안전에 대한 별도의 자료를 요구할 수 있다.

(라) 크랭크축 강도의 계산시에는 우선 호칭변동굽힘응력 및 호칭변동비틀림응력을 결정한 후 적당한 응력집중계수를 곱하는 것으로서, 등가변동 응력을 계산한다. 그런 후에 이 등가변동응력을 선정된 크랭크축 재료의 피로강도와 비교하여 해당 크랭크축이 적절한 치수로 설계되었는지 판정한다.

2. 호칭 변동비틀림응력 계산

(1) 최대 및 최소 토크는 2행정기관은 1~15차, 4행정기관은 0.5~12차의 강제진동을 조화 합성함으로서 전체 동적 계의 각 질점과 전속도범위에 대하여 확인되어야 한다.

(2) 계의 감쇠에 대한 추정오차, 1실린더 착화실패와 같은 불확정 요인에 대하여 여유를 두어야 한다.

(3) 회전수의 분할은 기관의 운전속도범위에서 발견되는 모든 응답이 탐지될 수 있도록 선정해야 한다.

- (4) 운전금지범위가 필요한 경우, 그 범위는 존재하더라도 만족스러운 운전이 가능하도록 배치해야 한다. 정상적인 착화조건에 있어서 $\lambda \geq 0.8$ 의 속도비 이상의 운전금지범위가 존재하여서는 안 된다.
- (5) 각 질점에서의 호칭 변동비틀림응력은 크랭크축 평가에 가장 중요하며, 다음 식으로 계산한다.

$$\tau_N = \pm \frac{M_{TN}}{W_p} \times 10^3$$

τ_N : 크랭크핀 또는 저널의 호칭

변동비틀림진동 (N/mm^2)

M_{TN} : 최대변동토크 ($N \cdot m$)

$$M_{TN} = \pm \frac{1}{2} [M_{T_{\max}} - M_{T_{\min}}]$$

$M_{T_{\max}}$: 최대 토크 ($N \cdot m$)

$M_{T_{\min}}$: 최소 토크 ($N \cdot m$)

W_p : 축방향으로 구멍난 크랭크핀 또는

구멍난 저널 단면의 극단면계수 (mm^3)

$$W_P = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D^4 - D_{BH}^4}{D} \right) \text{ 또는 } W_P = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D_G^4 - D_{BG}^4}{D_G} \right)$$

D: 크랭크핀 지름(mm)

D_{BH} : 크랭크핀에 있는 축방향 구멍의 지름(mm)

D_G : 크랭크저널의 지름(mm)

D_{BG} : 크랭크저널에 있는 축방향 구멍의 지름(mm)

- (6) 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하는 호칭 변동비틀림진동은 상기 방법에 따라 계산된 가장 큰 값이며, 크랭크축계의 가장 큰 비틀림하중을 받는 질점에서 발생한다. 운전금지범위가 존재하는 경우, 이들 범위 내에 있는 비틀림 응력은 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하여서는 안 된다.
- (7) 크랭크축의 승인은 가장 큰 호칭 변동비틀림응력을 갖는 장치에 기준을 두어야 한다. 다만, 기관제조사에 의해 규정된 최대값을 초과하여서는 안 된다.

[별표5]

**가변피치 프로펠러 블레이드의 부착용 볼트 지름 및
하일리스큐드프로펠러 블레이드의 두께(제66조제6항 관련)**

1. 블레이드 부착용 볼트

가. 가변피치 프로펠러 블레이드의 부착용 볼트나사 밀면의 지름은 다음
계산식에 의한 것 이상일 것. 이 경우 K_3 에 대하여는 그림 2에 정하는
것으로 할 수 있다. <개정 2015.9.23>

$$d = 0.62 \sqrt{\frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{A \cdot K_3}{L} + F_c \right)}$$

d 는 나사밀면의 지름(밀리미터)

$$\sigma = 34.7 \left(\frac{\sigma_B + 160}{600} \right) \text{ <개정 2015.9.23>}$$

σ 는 볼트 재료의 허용응력 (N/mm^2)

σ_B 는 재료의 규격최소인장강도 (N/mm^2). 다만, 규격최소 인장강도가
785 N/mm^2 를 초과하는 경우에는 785 N/mm^2

n 은 블레이드의 전진면측의 볼트의 수

$$A = 3.0 \times 10^4 \frac{H}{N \cdot Z} \left[A = 3.0 \times 10^4 \frac{H}{1.36 \cdot N \cdot Z} \right] \text{ <개정 2015.9.23>}$$

H 는 주기관의 연속최대출력(킬로와트)[마력]

N 은 프로펠러의 연속최대회전수의 1/100(매분회전수)

Z 는 블레이드의 수

$$K_3 = \sqrt{\left(\frac{D}{P} \right)^2 (0.622 - 0.9x_0)^2 + (0.318 - 0.499x_0)^2}$$

D 는 프로펠러 지름(미터)

P는 반지름 위치 0.70R에서의 정격피치(미터)

x_0 는 블레이드 플랜지와 변절기구와의 경계면과 프로펠러반지름과의 비(그림 1 참조). 다만, 0.3을 초과하는 경우에는 0.3으로 한다.

$$F_c = 1.1 \cdot W \cdot R' \cdot N^2 \text{ <개정 2015.9.23>}$$

F_c 는 블레이드의 원심력(뉴턴)

W는 블레이드 1개의 중량(킬로그램)

R' 는 블레이드의 중심과 프로펠러축 중심과의 거리(센티미터)

N은 프로펠러의 연속최대회전수의 1/100(매분회전수)

L은 연속최대출력시의 반지름 위치 0.70R에서의 블레이드 단면의 피치각 β 을 가지고 플랜지의 회전중심을 통하는 직선과 전진면 축의 전연측 볼트의 중심 및 후연측 볼트의 중심과의 거리평균치(그림 3 참조) (센티미터)

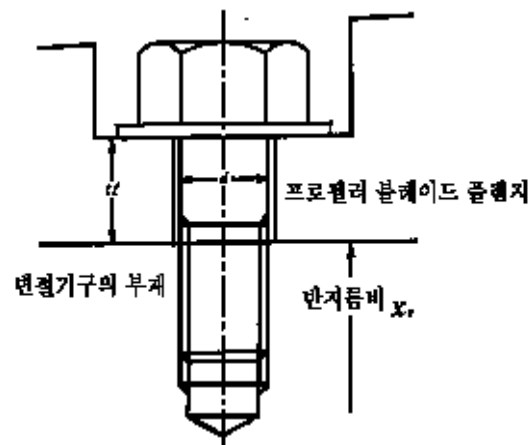


그림 1 x_0 를 취하는 방법

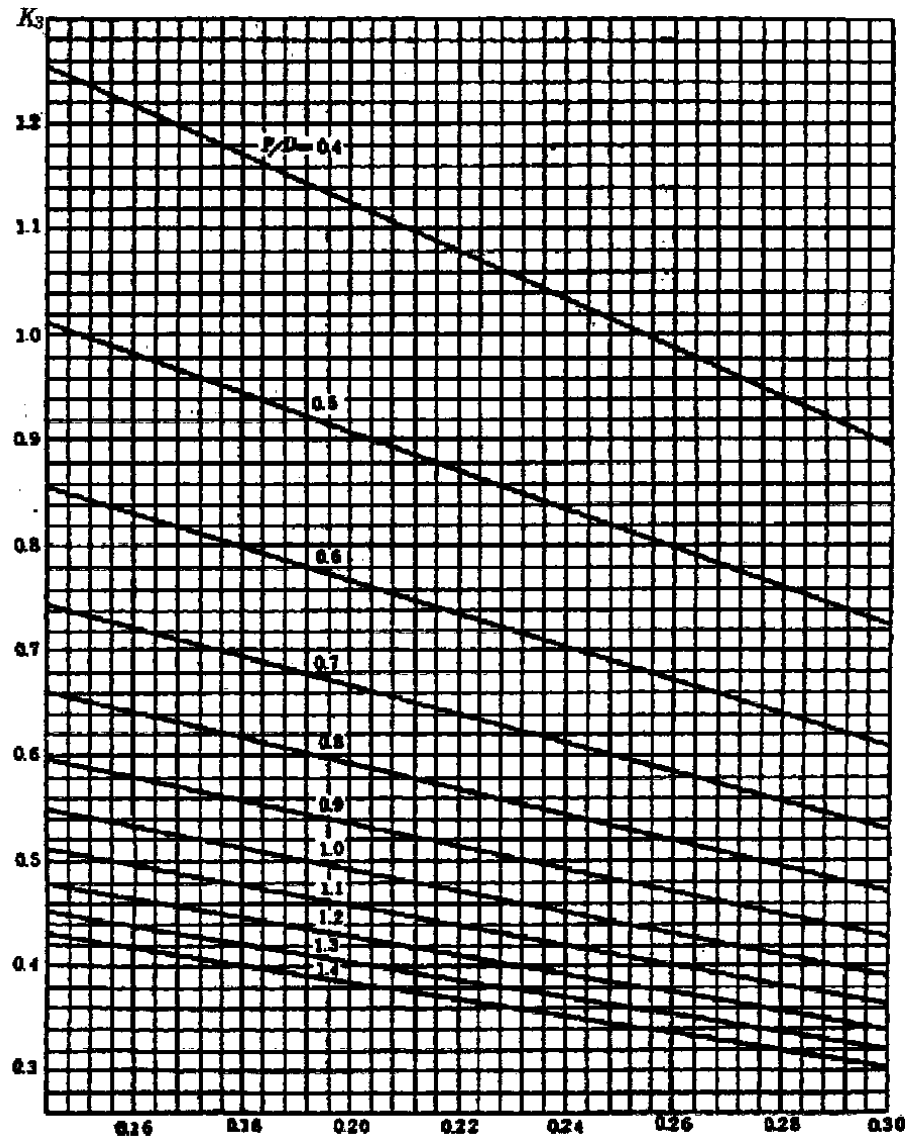


그림 2 K_3 의 값

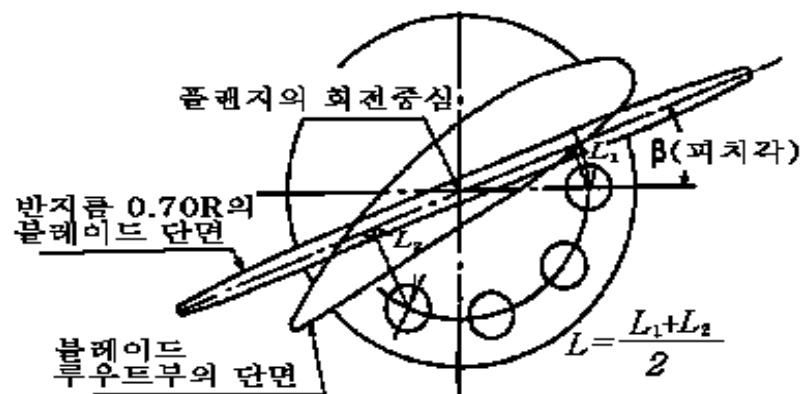


그림 3 L 을 취하는 방법

나. 블레이드를 변절기구에 부착하는 부분의 플랜지의 두께(부착볼트 또는 너트의 자리에서 플랜지 경계면까지의 두께를 말한다. 이하 같다)는 다음 **계산식**에 의한 것 이상일 것

$$t_f = 0.9d$$

t_f 는 플랜지의 두께 (밀리미터)

d 는 가목의 **계산식**에 의한 볼트의 지름 (밀리미터)

다. 블레이드는 부착용 볼트에 다음의 조건식의 범위 내에 있는 초기 체결력을 가지고 견고하게 변절기구에 부착되어 있을 것

$$\frac{1.3}{n} \left(\frac{A \cdot K_3}{L} + F_c \right) < T_o < 0.55\sigma_o \cdot d^2$$

n 은 블레이드의 전진면측의 볼트의 수

A , K_3 , F_c 는 가의 **계산식**의 각각 A , K_3 또는 F_c 와 같다.

L 는 연속최대출력시의 반지름 위치 $0.70R$ 에서의 블레이드 단면의 피치각 β 를 가지고 **플랜지**의 회전중심을 통하는 직선과 전진면측의 전연측 볼트의 중심 및 후연측 볼트의 중심과의 거리의 평균치 (그림 3 참조) (센티미터)

T_o 는 초기체결력 (킬로그램)

σ_o 는 볼트 재료의 항복점 또는 0.2퍼센트 내력(N/mm^2)

d 는 나사 밑면의 지름 (밀리미터)

라. 가목 내지 다목에 규정에 불구하고 다음에 정하는 자료에 의하여 해당 규정에 적합한 것과 동등이상의 강도를 갖는다고 해양수산부장관이 인정한 경우에는 이를 사용할 수 있다.

(1) 볼트의 부가분담계수 K 에 관한 계산서. 이 경우 K 는 다음 **계산식**

에 의한 값으로 한다.

$$K = \frac{K_b}{K_b + K_t}$$

K_b 는 볼트의 인장강성

K_f 는 플랜지의 압축강성

- (2) 볼트에 작용하는 정적응력 및 변동응력
- (3) 볼트의 재료사양서(제조방법을 포함한다)
- (4) 볼트의 공기중 및 해수중에서의 내구 한도 선도
- (5) 볼트의 체결방법

마. 볼트에는 직접 해수가 접촉하지 **않도록** 필요한 조치가 **마련**되어 있어야 한다. 다만, 적절한 내식성 재료가 사용되고 있을 경우에는 **그렇지 않다**.

2. 하일리 스쿼드 프로펠러의 블레이드

하일리 스쿼드 프로펠러 블레이드의 두께는 스쿼각(프로펠러 투영도에서 프로펠러축 중심과 블레이드 너비 중심선의 프로펠러 선단과의 교점을 연결하는 직선과 프로펠러축 중심에서 블레이드 너비 중심선에 그은 접선과의 이루는 각(그림 4 참조)을 말한다)의 크기에 따라 다음에 정하는 기준을 적용한다.

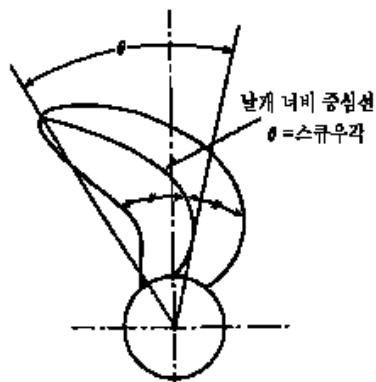


그림 4 스큐각

가. 스큐각이 25도를 초과하고 60도 이하인 경우

- (1) 반지름 위치 0.25R(가변피치프로펠러는 0.35R) 및 0.60R에서의 블레이드의 두께는 제66조제1항 또는 제2항의 **계산식**에 의한 것에 다음의 **계산식**에 의한 계수 f를 곱한 값 이상일 것

$$f = \left(1 + A \frac{\theta - 25}{60}\right) B$$

θ 는 스큐각(도)

A, B는 다음 표에 정하는 계수

A 및 B의 값

A	반지름 위치 0.25R(가변피치프로펠러에서는 0.35R)의 경우	0.2
	반지름 위치 0.60R의 경우	0.6
B	방형계수(Cb)가 0.6이하의 자동차 운반선에 피치비(반지름위치 0.70R에서의 피치를 프로펠러의 지름으로 나눈 것을 말한다) 0.8이상의 프로펠러의 경우	1.1
	기타의 프로펠러의 경우	1.0

- (2) 반지름 위치 0.60R와 0.90R와의 사이의 블레이드의 두께는 블레이드 선단의 두께를 0.003D로 가정하고 이것과 (1)의 규정에 **따른** 반지름 위치 0.60R에서의 블레이드의 두께와를 연결하여 얻어지는 두께이상일 것

나. 스큐각이 60도를 초과하는 경우 또는 가목의 규정에 정하는 기준을 적용하기 곤란한 경우에는 블레이드의 강도에 대하여 상세한 검토를

한 후 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

[별표6]

구멍의 보강을 하지 않은 보일러 경판의 두께
(제85조제2항제3호 및 제88조제1항제3호 관련)

구멍의 보강을 하지 않은 경우의 보일러 경판의 두께는 다음 계산식에 따른다.

$$T_r = \frac{P_a \cdot D}{20f} C + a$$

T_r 은 경판의 두께(밀리미터)

P_a 는 제한기압 또는 제한압력(바)

D 는 경판의 바깥지름(밀리미터)

f 는 재료의 허용응력(N/mm²)

C 는 다음 그림에 정하는 계수. 다만, 그림을 사용할 수 있는 범위는 경판의 형상에 따라 다음의 조건식에 적합한 범위로 한다.

반구형의 경우에는 $0.003D \leq T_e \leq 0.16D$

반타원형의 경우에는 $0.003D \leq T_e \leq 0.08D$

$$H \geq 0.18D$$

접시형의 경우에는 $0.003D \leq T_e \leq 0.08D$

$$r \geq 0.1D, r \geq 3T_e, " \leq D, H \geq 0.18D$$

$$\text{또는 } 0.01D \leq T_e \leq 0.03D$$

$$r \geq 0.06D, H = 0.18D$$

$$\text{또는 } 0.02D \leq T_e \leq 0.03D, r \geq 0.06D$$

$$0.18D \leq H \leq 0.22D$$

R' 는 경판의 중앙부의 안쪽 반지름(밀리미터)

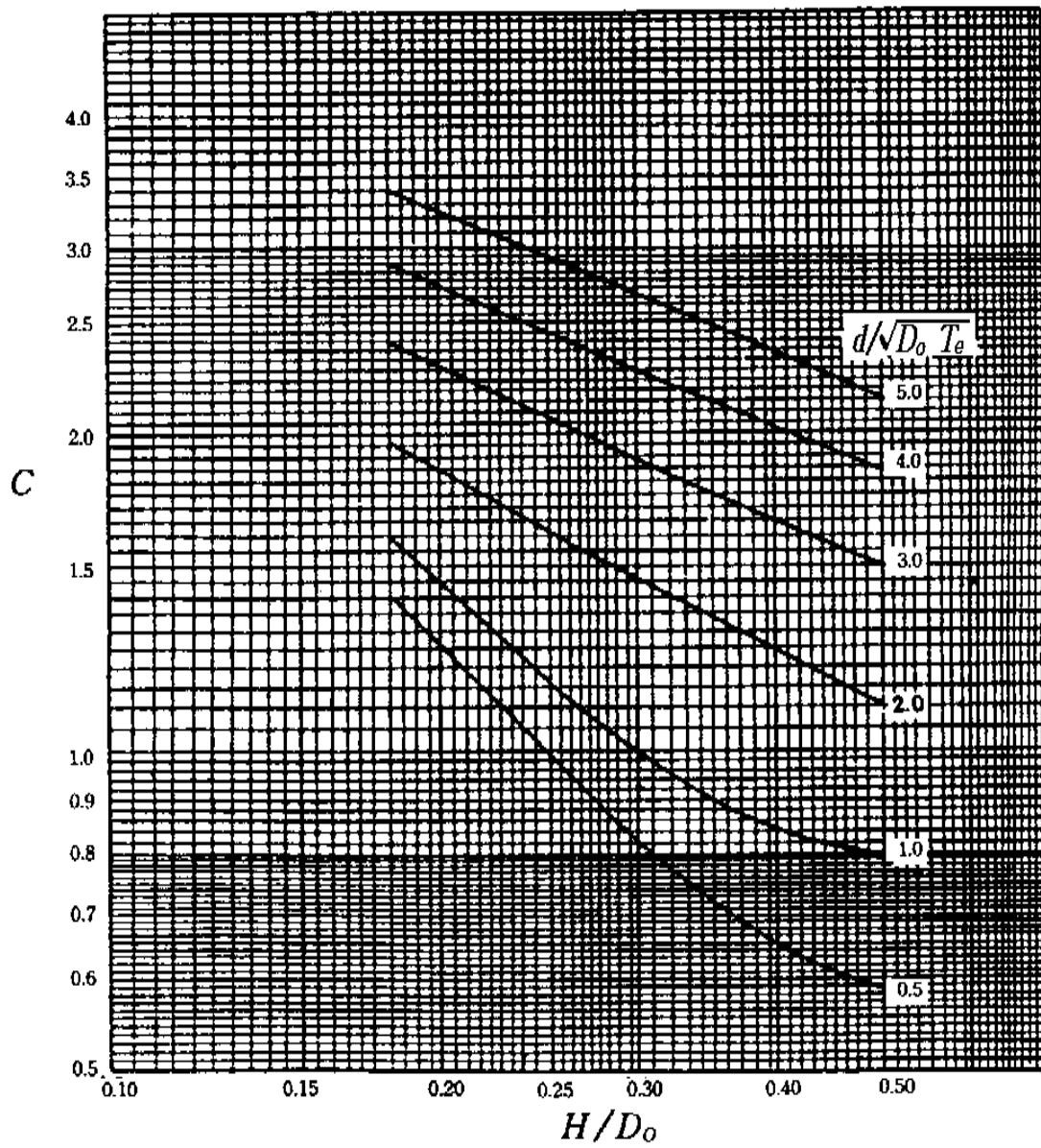
r 은 경판의 모서리에 있어서의 안쪽 반지름(밀리미터)

H 는 경판 곡면의 바깥 표면부까지의 높이(밀리미터)

T_e 는 경판의 실제두께(밀리미터)

d 는 구멍의 지름(밀리미터)

a는 부식여유(제82조제5항의 부식여유를 말한다)(밀리미터)



C의 값

[별표7]

액화가스 관의 이음(제109조제7항 관련)

1. 액화가스를 화물로 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 부착되는 액화가스관의 이음에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다. 다만, 화물유탱크 내의 관 및 대기개구단을 갖는 관에 대하여는 **그렇지 않다.**

가. 관상호의 이음

- (1) 다음 (2) 및 (3)에 정하는 것을 제외하고 원칙적으로 이음은 완전용접형의 맞대기용접이음이어야 한다.
- (2) 최고사용온도 섭씨 영하 10도미만의 관의 맞대기용접이음은 양면용접이음 또는 이와 동등한 것이어야 한다.
- (3) 바깥지름 50밀리미터이하 또는 최고사용온도 섭씨 영하 55도이상의 대기개구단을 갖는 관장치에 대하여는 슬리브 용접이음으로 할 수 있다.

나. 플랜지이음

- (1) 플랜지이음은 맞대기용접형, 삽입형 또는 소켓형의 것이어야 한다.
- (2) 최고사용온도 섭씨 영하 55도미만의 관의 플랜지이음은 맞대기용접 플랜지이음이어야 한다.
- (3) 최고사용온도 섭씨 영하 10도미만의 호칭지름 100밀리미터를 초과하는 관의 플랜지이음은 삽입형의 것이 아니어야 한다.
- (4) 최고사용온도 섭씨 영하 10도미만의 호칭지름 50밀리미터를 초과하는 관의 플랜지이음은 소켓형의 것이 아니어야 한다.

2. 액화가스를 화물로서 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 설치하는

설계온도 섭씨 영하 10도미만의 액화가스관의 맞대기 용접이음으로서
뒷담판 또는 인서트링을 사용하는 용접이음 또는 최초의 층에 이너트가
스를 사용하는 용접이음은 양면용접이음과 동등하다고 본다. 이 경우 뒷
담판을 사용하는 용접을 설계압력 10바를 초과하는 관에 사용하는 경우에
는 용접 후 해당 뒷담판은 제거되어야 한다.

[별표 8]

냉동·냉장 장치(제158조제3항 관련)

1. 일반사항

가. 재 료

- (1) 압축기, 압력용기, 펌프, 원동기 및 관장치에 사용하는 재료는 별표1의 해당 항목의 규정하는 바에 따라 시험 및 검사를 한 것이어야 한다.
- (2) 관장치 **의 경우** 재료의 사용제한은 제112조의 규정에 **따른다**.

나. 냉동기기의 배치

- (1) 냉동기기는 **쉽게** 점검, 보수 및 수리와 부품의 교환이 가능하도록 배치 **해야** 한다.
- (2) 압축기는 가능한 한 그 축방향이 선수미방향과 일치하도록 **해야** 한다.
- (3) 냉장화물용 또는 냉장어획물용 냉동기기의 설치장소에는 유효한 배수 장치 및 환기장치를 설치**해야** 하며 인접된 냉장창과 기밀격벽으로 분리시켜야 한다.
- (4) 독성냉매를 수용하는 콘덴서 및 가스탱크를 포함하는 냉동기기가 수용되어 있는 모든 구역은 인접구역과 격리되어야 한다. 다만, 선박의 규모 및 설치공간등이 부득이하다고 인정되는 경우에는 기관실내에 설치할 수 있다. 이 경우 당해 구역에 누출이 발생한 경우 가스축적의 위험을 경고하는 경보장치와 기관실밖에서 조작할 수 있는 기계식환풍장치를 설치**해야** 한다.

2. 냉동기기

가. 냉동기기의 수, 설치 및 능력

- (1) 냉동기기(압축기, 원동기, 콘덴서, 수액기, 증발기 및 기기를 독립하여 운전하는 데 필요한 기타의 부속품을 포함한다)는 적어도 2조를 설치해야 하고 각부는 즉시 바꾸어 사용할 수 있도록 설치해야 한다.
- (2) (1)의 규정에 따른 냉동기기의 총 능력은 수용할 냉장물을 충분히 처리할 수 있는 것으로서 그 1조를 정지하고 나머지 1조를 매일 24시간 운전할 경우 열대해역에서도 냉장창을 요구되는 온도로 유지할 수 있는 충분한 능력의 것이어야 한다.
- (3) (1)의 규정에 불구하고 냉장창의 용적이 작고 충분한 예비품을 갖추어 놓고 있는 경우 또는 냉장창 용적 200m³미만의 어선 및 냉장창 용적 400 m³미만이고 동결실을 가지지 않는 어선의 경우에는 1조의 장치로 할 수 있다.

나. 기기의 설계압력

압축기의 실린더 및 크랭크케이스, 압력용기, 관 및 부속품 등의 1차냉매의 압력을 받는 부분은 최소한 제159조의 규정에 따른 제한압력이상으로 설계해야 한다.

다. 구조 및 설계

- (1) 압축기는 장시간의 운전 견딜 수 있도록 견고한 것이어야 하며 조작이 원활하게 이루어질 수 있는 것이어야 한다.
- (2) 응축기, 수액기, 기름분리기, 액분리기, 증발기, 기타 1차냉매의 압력을 받는 압력용기는 표 1의 구분에 따라 제7장의 보일러 및 압력용기의 규정에 적용한다.

표 1 압력용기의 구분

냉 매	압력용기의 구분	
	고압측	저압측
R 12	제2종 압력용기	제3종 압력용기
R 22	제2종 압력용기	제2종 압력용기
R 502	제2종 압력용기	제2종 압력용기
암모니아	제1종 압력용기	제1종 압력용기

- (3) 1차냉매의 압력을 받는 관 및 관부착품은 제8장의 규정에 **따른** 1류관에 속하는 것으로 **해야** 한다. 다만, R 12, R 22 또는 R 502를 냉매로 사용하는 관장치는 2류관에 속하는 것으로 할 수 있다.
- (4) 코일형의 콘덴서 또는 증발기로서 냉각코일을 들어내기 곤란한 것은 코일의 검사를 쉽게 하기 위하여 케이싱에 충분한 수와 크기의 검사구멍을 갖추어야 한다.
- (5) 압축기의 냉매가스 토출관에는 드레인 배출장치를 갖는 기름분리기를 또한 압축기의 냉매가스 흡입관 및 냉매액관의 팽창밸브 앞쪽에는 여과기를 설치**해야** 한다. 다만, 냉매액관에 붙이는 분리기가 여과기의 기능을 갖는 적절한 구조의 것일 경우에는 이것을 설치하지 **않을** 수 있다.
- (6) R 12, R 22 및 R 502를 냉매로 하는 관계통에는 냉매건조기를 설치**해야** 한다. 이 경우 건조기에는 바이패스 장치를 하여 건조기를 개방할 경우에도 운전에 지장이 없도록 **해야** 한다.
- (7) 냉매압송용의 1차 냉매펌프를 설치할 경우에는 상시 사용하는 것 이외에 **쉽게** 전환하여 사용할 수 있는 예비펌프를 설치**해야** 한다. 또한 예비펌프의 용량은 각 설치된 펌프 중의 최대용량 의 것이상이어야 한다.

- (8) 콘덴서의 냉각수펌프는 적어도 2대를 설치하여 즉시 전환하여 운전이 가능하도록 **해야** 한다. 이 경우에 1대는 다른 용도에 사용할 수 있으나 다른 용도에 **사용** 중일지라도 충분한 양의 물을 콘덴서에 공급할 수 있는 것이라야 한다.
- (9) 콘덴서 냉각수는 적어도 2개의 해수흡입구로부터 흡입할 수 있도록 설치**해야** 한다. 이 경우 1개는 다른 용도에 사용되는 것과 공통으로 할 수 있으나 2개의 해수흡입구는 양현에 배치토**록 해야** 한다.
- (10) 독성냉매를 사용하는 경우에는 적어도 2조의 호흡구가 **갖추어 놓아야** 하며 그 중 1조는 냉매가 누출한 경우에도 **쉽게** 접근할 수 있는 장소에 **갖추어 놓아야** 한다.

라. 안전 및 보호장치

냉동냉장장치에는 제118조제1항제8호의 규정에 **다른** 과압방지장치 이외에 다음의 안전 및 보호장치를 **해야** 한다.

(1) 압축기

(가) 압축기의 크랭크케이스 및 오일드럼에는 유면을 외부에서 **쉽게** 볼 수 있도록 보호장치가 있는 유면계를 부착**해야** 한다.

(나) 고속압축기에는 냉매의 고저압차단장치 및 유압보호장치를 **갖추어 놓아야** 한다.

(다) 강제유회방식의 압축기에는 유회유압력이 압축기에 지장을 줄 정도로 낮아지는 경우에 압축기를 자동적으로 정지시킬 수 있는 장치를 설치**해야** 한다.

(2) 압력용기

(가) 수액기에는 내부의 액면을 외부에서 볼 수 있도록 보호장치가 있는

액면계를 부착해야 한다.

(나) 액분리기에는 액이 냉각코일 또는 저압의 수액기에 연속적으로 환원될 수 있는 장치를 해야 한다.

(3) 냉각관 계통 기타

(가) 프레온을 사용하는 냉동설비의 수액기에서 팽창밸브에 이르는 연락관에는 냉매중에 함유되어 있는 수분 또는 유해한 이물질을 충분히 제거할 수 있는 장치를 해야 한다.

(나) 냉장창 이외의 장소에 있는 냉각코일, 액분리기 및 저압부의 연락관에는 적절한 방열장치를 해야 한다.

(다) 콘덴서의 냉각수 압력이 통상의 압력보다 낮아질 경우에 압축기를 자동적으로 정지시킬 수 있는 장치 또는 경보장치를 설치해야 한다.

(4) 자동온도 조절장치

냉장창내의 온도를 자동으로 조절하는 장치를 설치한 경우에는 자동제어기구의 고장 시 수동으로 조작할 수 있도록 하거나, 자동온도조절밸브를 2조 설치하여 서로 전환하여 사용할 수 있어야 한다.

마. 냉장창의 냉각설비

(1) 브라인펌프

브라인펌프는 적어도 2대를 즉시 전환할 수 있도록 설치해야 한다. 이 펌프의 용량은 1대를 정지시키더라도 나머지 펌프가 최고사용상태에 대하여 충분한 용량의 것이어야 한다.

(2) 관장치

냉장창 내의 브라인관 또는 직접팽창식의 냉각관은 2조 이상으로 구분하여 배관하고 각 부분을 별개로 사용할 수 있도록 설치해야 한다. 또한 공

기냉각기의 코일에 대하여서도 이 규정을 적용한다.

(3) 냉각공기 순환 송풍기

냉각공기 순환송풍기 및 그 전동기는 냉장물을 적재한 상태에서도 수리 또는 교환이 가능한 위치에 설치해야 한다. 다만, 송풍기 및 전동기 2조를 갖추고 1조로 항상 냉장창을 소정의 온도로 유지할 수 있으며 즉시 전환할 수 있을 경우에는 그렇지 않다.

(4) 공기냉각기

(가) 냉장창의 계획설계온도가 0℃ 이하로 되는 냉장창의 공기냉각기에는 서리제거장치를 설치해야 한다.

(나) 공기냉각기에는 적절한 깊이의 물받이를 설치하고 그 밑에 배수로를 설치하여 냉장창을 사용 중이라도 고인 물을 전부 배출할 수 있도록 설비해야 한다.

(5) 피 복

브라인탱크 및 브라인관의 내면(브라인측)은 아연도금 또는 아연을 함유하는 도료로 피복하여서는 안 된다. 또한 밀폐되지 않은 형의 탱크일 경우에는 탱크를 설치한 구획에 완전한 환기장치를 갖추어야 한다.

(6) 냉매관의 방식

냉장창내 또는 방열재 중에 매입된 1차 냉매용 및 브라인용 강관의 외면에는 아연도금, 방식성이 우수한 도료 또는 다른 방법으로 방식처리를 해야 한다. 또한 관이음이 나사박이플랜지 또는 용접플랜지인 경우 도금이 제거된 부위에는 압력시험을 한 후에 방식성이 우수한 도료로써 방식조치를 해야 한다.

바. 환기 및 가열장치

(1) 환기장치

냉장창에 적극적인 환기를 필요로 하는 냉장물을 적재하도록 계획한 경우에는 환기장치를 설치해야 한다. 이 경우 각 냉장창에는 공기흡입 및 배기용덕트를 설치하고 각각의 흡입구 및 배기구의 위치는 배기가 흡입되지 않도록 충분한 거리를 유지해야 하며 각 흡입 및 배기용 덕트에는 기밀구조의 폐쇄장치를 설치해야 한다.

(2) 가열장치

과일류의 운송 시 냉장창 내의 유지온도보다 그 주위의 대기온도가 낮게 되어 냉장물에 나쁜 영향을 미칠 위험이 있는 해역을 항해할 선박에는 냉장창을 가열할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

3. 냉장창의 장치

가. 배수장치

(1) 일 반

(가) 모든 냉장창에는 적절한 배수장치를 설치해야 한다.

(나) 빙지관장치에 관하여는 이 규정 이외에 제8장제12절의 빙지 및 밸러스트장치 규정에도 만족해야 한다.

(다) 냉장창 이외의 구획으로부터 냉장창으로 배수관을 설치하여서는 안 된다.

(2) 체크밸브, 수밀트랩

(가) 냉장창 및 공기냉각기의 배수관에는 체크밸브 및 수밀트랩을 설치해야 한다. 다만, 갑판 사이의 냉장창 및 공기냉각기 배수관의 체크밸브는 설치하지 않을 수 있다.

(나) 각 냉장창으로부터의 배수관을 공통헤더로 유도할 때에는 각 관마다

수밀트랩을 설치해야 하고 낮은 위치에 있는 냉장창 안으로부터의 관에는 체크밸브를 설치해야 한다.

(다) (가) 및 (나)의 배수관, 체크밸브 및 수밀트랩은 냉장창내의 온도가 0℃ 이하로 예상되는 경우에는 방열시공을 해야 한다.

(라) 수밀트랩은 청소 및 수리에 편리하도록 설치해야 한다.

나. 온도 계측장치

(1) 온도계의 수 및 배치

(가) 각 냉장창내에는 특별한 경우를 제외하고 최소한 표 2에 정하는 수의 온도계(유리재 막대 온도계 또는 감지기)를 갖추어 놓아야 한다.

표 2 냉장창의 온도계의 수

냉장창의 실용적(m ³)	온도계의 수
$V \leq 300$	2개
$300 < V \leq 600$	3개
$600 < V$	400m ³ 초과 또는 그 단수마다 1개를 추가한다.

(나) (가)의 온도계 이외에 공기냉각기의 순환공기의 토출측 및 흡입측에는 각각 온도계를 갖추어 놓아야 한다.

(2) 온도계관

모든 온도계의 튜브 및 플랜지는 비철금속으로 해야 한다. 이 경우 튜브 플랜지 및 덮개는 갑판으로부터 전열되지 않도록 방열해야 하고 튜브 내에 물이 침입하거나 동결되는 일이 없도록 장치해야 하며 온도계 튜브의 안지름은 50밀리미터 이상으로 해야 한다.

(3) 원격 온도계측장치

- (가) 전기식 원격온도 계측장치만으로 냉장창 내의 온도를 계측할 경우에는 2조의 원격온도 계측장치를 갖추어 놓아야 하며 그 중 1조의 계측장치는 각 냉장창 내에서 최소한 2개의 온도감지기와 접속된 것 이어야 한다.
- (나) 원격온도 계측장치를 1조만 갖추어 놓을 경우에는 각 냉장창 내에 최소한 2개의 막대온도계를 갖추어 놓아야 한다.
- (다) 온도계측장치에 급전하는 회로는 각각 독립된 최종지회로여야 한다.
- (라) 온도감지기는 기계적 손상으로부터 보호된 구조의 것이어야 한다.
- (마) 온도계측장치의 계측온도 오차는 0℃ 미만에 대하여 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 이내, 0℃ 이상에 대하여는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내여야 한다.

4. 예 비 품

냉동·냉장장치의 예비품은 표 4에 정하는 것을 선내의 접근하기 쉬운 장소에 갖추어 놓아야 한다.

표 4 예 비 품

예 비 품	수 량	비 고
공기순환 송풍기의 블레이드	각종 1개	완비품
압축기의 피스톤 및 피스톤봉 또는 연접봉	각종 1실린더분	
압축기의 주베어링	1대분	
압축기의 흡입 및 토출 밸브	각종 1대분	밸브체스트, 스프링등을 완비한 것

예 비 품	수 량	비 고
압축기의 크랭크축 기 밀장치	각 압축기마다 1대 분	크랭크케이스가 냉매의 압력을 받을 경우
크랭크축 커플링볼트 · 너트 및 와셔 전동기축 커플링볼트 · 너트 및 와셔 흡입여과기 팽창밸브	각종 1커플링분 각종 1커플링분 1개 각종 1개	완비품
윤활유펌프 및 여과기	1조	
냉각수펌프, 1차냉매펌 프 및 브라인펌프의 흡 입 및 토출밸브 구동밸브 파이프밴드, 관, 플랜지 커플링 및 잠그는 도구 밸브, 콕, 플랜지커플링 및 관부착품 볼트, 너트, 스터드, 패 킹 및 접합링	각종 1대분 각종 1조 각종 약간 각종 약간 각종 약간	
압력계	1대분	
온도계(각종 눈금의 것)	각종 총수의 5%	적어도 각종 2개
원격온도계측장치의감 지기	총수의 5%	적어도 각종 1개

예 비 품	수 량	비 고
표준저항 표준온도계	각종 2개 최소한 2개	필요한 온도범위에서 사용할 수 있는 것
전기온도계용 축전지 1차냉매에 사용되는 안전밸브 또는 도출밸브 파열판 비중계 냉매누설탐지기 부구식 액면제어기	1개 각종 2개 각종 6개 1개 1조 각종 1조	완비품 (브라인냉각의 경우)

[별표9]

압력진공밸브(제164조제1항제8호 관련)

1. 압력진공밸브의 요건에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 설정압력(해당 압력에서 밸브가 개폐하도록 계획된 압력을 말한다.

이하 같다)은 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 정압측에서는 0.14바 이상 0.20바 이하, 부압측에서는 - 0.07바 이상 - 0.03바 이하의 것이어야 한다. 다만, 압력진공밸브의 경로에 있는 모든 압력진공밸브를 1개의 압력진공밸브로 보았을 때 과압 시에 밸브의 개폐가 위의 압력범위에 조정된 설정압력을 갖는 1개의 압력진공밸브의 것과 동등한 것이 확인되었을 경우에는 이들의 압력진공밸브의 정압측의 설정압력을 0.20바 이하의 정압의 값으로 할 수 있다.

(2) (1)에 규정하는 설정압력 이외의 설정압력으로 할 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

나. 공통벤트 방식의 공기관에 부착하는 압력진공밸브는 배기측의 출구와 흡기측의 입구가 별도로 개구되어야 한다.

다. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 재료는 해당 화물에 대하여 그 사용이 금지되어 있는 것이 아니어야 한다.

(2) 밸브박스는 해당 압력진공밸브가 부착되는 공기관과 동등 이상의 강도, 내열성 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.

(3) 밸브박스, 밸브몸체 및 밸브시트는 해당 압력진공밸브가 통상의 상태에서 받는 압력 및 온도에 견디는 것이고 해수 및 화물에 대하여

내식성을 갖는 것이어야 한다.

라. 구조에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 밸브를 수동에 의하여 폐쇄한 상태로 유지될 수 없는 것이어야 한다.

(2) 흡기측 입구는 밸브를 수동에 의하여 개방한 상태로 유지될 수 없는 것이어야 한다.

(3) 흡기측 입구의 갑판상에서의 높이가 제164조제2항 그림 12의 구분 A의 위보다 낮은 장소에 부착되어있는 압력진공밸브에 대하여는 수동에 의하여 그 흡기측의 입구를 개방한 상태로 유지될 수 없는 것이어야 한다.

(4) 점검(밸브가 원활하게 열리고 자연히 닫히는 것의 점검을 포함한다)이 **쉽게** 될 수 있어야 한다.

(5) 드레인을 **쉽게** 배출할 수 있어야 한다.

(6) 부착상태가 풀리지 **않도록** 적절한 조치가 **마련**되어 있어야 한다.

마. **한랭**상태에서도 사용할 수 있어야 한다.

바. 유량저항, 유량특성 및 작동오**차** **등**이 명확하게 되어 있어야 한다.

사. 다음에 정하는 사항이 표시되어 있어야 한다.

(1) 제조자명, 제조년월 및 제조번호

(2) 종류 및 형식

(3) 부착할 수 있는 개구의 치수

(4) 부착방향

(5) 설정압력

2. 압력진공밸브의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 바에 따른다.

가. 공통벤트방식의 공기관에 부착하는 압력진공밸브의 배기측 출구는 공통벤트관에 부착되어 있어야 한다. 또 흡기측의 입구는 화물탱크로부터의 벤트관에 부착되어 있지 **않아야** 한다.

나. **쉽게** 접근할 수 있는 조치가 **마련**되어 있어야 한다.

3. 배기전용의 밸브 및 흡기전용의 밸브에는 압력진공밸브의 기준 중 각각 배기측 또는 흡기측의 기준을 적용한다.

4. 압력진공밸브를 설치하는 벤트관에는 압력진공밸브 이외의 밸브가 설치되어 있지 **않아야** 한다.

5. 압력진공밸브를 공기주관 또는 마스트·라이저에 부착할 경우에는 바이패스를 설치할 수 있다. 이 경우 해당 바이패스에는 밸브 기타의 폐쇄장치 및 개폐상태를 표시하는 표시기가 부착되어야 한다.

[별표10]

화물유탱크의 액면계측장치 및 유면감시관(제164조제2항 관련)

1. 액면계측장치(경보기불이)의 요건에 대하여는 다음의 기준을 적용한다.

가. ± 25 밀리미터의 범위에서 액면을 검출하고 경보를 발할 것

나. 3초 이내의 추종지연으로 액면을 검출할 수 있을 것

다. 진동에 대하여 충분히 견딜 수 있을 것

라. 위험장소(선박설비기준 제147조의 규정에 따른 위험장소를 말한다)

내에 부착하는 부분은 본질안전방폭구조일 것

마. 경보는 수동에 의하여 정지할 수 있을 것

바. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 해당 액면계측장치(경보기불이)가 통상의 상태에서 받는 압력 및

온도에 견디는 것일 것

(2) 해수 및 화물에 대하여 내식성을 가질 것

사. 구조에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다..

(1) 점검을 쉽게 할 수 있을 것

(2) 부착상태가 풀려지지 않도록 적절한 조치가 마련되어 있을 것

아. 작동오차 등이 명확하게 되어 있을 것

자. 다음에 정하는 사항이 표시되어 있을 것

(1) 제조자명, 제조년월 및 제조번호

(2) 종류 및 형식

(3) 경보를 내보내는 액면의 위치

차. 고액면경보장치(경보기불이)의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는

기준을 적용한다.

- (1) 쉽게 접근할 수 있는 조치가 마련되어 있을 것
- (2) 하역을 중지할 수 있는 장소 이외의 장소에 경보가 설치되어 있는 경우에는 하역을 중지할 수 있는 장소에 신속히 경보를 전달하기 위하여 필요한 조치가 마련되어 있을 것

2. 유면감시관의 요건에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

- (1) 해당 유면감시관은 통상상태에서 받는 압력 및 온도에 견딜 수 있는 것일 것
- (2) 해수 및 화물에 대하여 내식성을 가질 것

나. 구조에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

- (1) 점검을 쉽게 할 수 있을 것
- (2) 안지름은 200밀리미터 이상 250밀리미터 이하를 표준으로 한다.
- (3) 관벽에 구멍이 없을 것
- (4) 탱크 외의 개구단은 확실하게 폐쇄할 수 있는 장치가 설치되어 있을 것

다. 유면감시관의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

- (1) 탱크 내의 개구단과 탱크 위벽과의 간격은 관의 안지름의 3/8배의 것을 표준으로 한다.
- (2) 탱크 외의 개구단의 높이는 갑판상 500밀리미터 이상 일 것